2016 年 1 月

量子霍尔效应

TIFR Infosys 讲座

David Tong

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/qhe.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 10 月 5 日

使用声明

- 本译稿仅作为免费学习资料使用，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

专门讨论量子霍尔效应的书籍少得出奇。其中两本著名著作是：

- Prange 与 Girvin，《量子霍尔效应》

这是一本论文集，收录了 1990 年前后这一领域大多数主要研究者的文章。书中很好地介绍了基本内容，但没有讨论陈-西蒙斯理论，也没有说明边缘模的重要性。

- J. K. Jain，《复合费米子》

顾名思义，本书以复合费米子方法为主线，从这一视角审视量子霍尔效应的各个方面。其中有许多很好的解释，但没有涉及这一主题中更偏重场论的内容。

此外，还有一些优秀的综合性凝聚态物理教材，对量子霍尔效应作了详尽介绍。其中尤其突出的是以下两本：

- Eduardo Fradkin，《凝聚态物理的场论》
- Xiao-Gang Wen（文小刚），《多体系统的量子场论：从声的起源到光和电子的起源》

网上还有多份优秀讲义，涵盖本讲座讨论的不同主题。相关链接见课程网页：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/qhe.html。

译者说明

本译稿保留原书页码、显示公式和图形。对少量明显的原文误记，以及与紧邻推导不一致的表述，依据上下文作了订正或解释性调整；仍有疑问的内容按原文保留。具体页码、处理方式及待核疑点见随附《翻译说明与原文疑点》。建议读者结合英文原文核对。

目录

1. 基础知识 **5**
1.1 引言 5
1.2 经典霍尔效应 6
1.2.1 磁场中的经典运动 6
1.2.2 德鲁德模型 7
1.3 量子霍尔效应 10
1.3.1 整数量子霍尔效应 11
1.3.2 分数量子霍尔效应 13
1.4 朗道能级 14
1.4.1 朗道规范 18
1.4.2 加入电场 21
1.4.3 对称规范 22
1.5 贝里相位 27
1.5.1 阿贝尔贝里相位与贝里联络 28
1.5.2 一个例子：磁场中的自旋 32
1.5.3 绕磁通管运动的粒子 35
1.5.4 非阿贝尔贝里联络 38

2. 整数量子霍尔效应 **42**
2.1 填满朗道能级的电导率 42
2.1.1 边缘模 44
2.2 霍尔态的稳健性 48
2.2.1 无序的作用 48
2.2.2 规范不变性的作用 51
2.2.3 插曲：久保公式 54
2.2.4 拓扑的作用 57
2.3 晶格上的粒子 61
2.3.1 TKNN 不变量 61
2.3.2 陈绝缘体 65
2.3.3 磁场中晶格上的粒子 67

3. 分数量子霍尔效应 **74**
3.1 劳克林态 76
3.1.1 劳克林波函数 76
3.1.2 等离子体类比 80
3.1.3 玩具哈密顿量 83
3.2 准空穴与准粒子 85
3.2.1 分数电荷 88
3.2.2 引入任意子 90
3.2.3 分数统计 92
3.2.4 如何探测任意子 97
3.2.5 基态简并与拓扑序 100
3.3 其他填充因子 101
3.3.1 层级结构 102
3.3.2 复合费米子 104
3.3.3 半满朗道能级 109
3.3.4 带自旋粒子的波函数 113

4 个准空穴有多少个态？ **117**
4.1 更高朗道能级中的物理 117
4.2 摩尔–里德态 119
4.2.1 准空穴 121
4.2.2 马约拉纳零模 126
4.2.3 里德–雷扎伊态 132
4.3 非阿贝尔任意子理论 134
4.3.1 融合 135
4.3.2 融合矩阵 138
4.3.3 编织 142
4.3.4 一门叫作拓扑量子计算的学科 145

5. 陈-西蒙斯理论 **146**
5.1 整数量子霍尔效应 147
5.1.1 陈-西蒙斯项 149
5.1.2 旁注：周期时间带来温度 151
5.1.3 陈-西蒙斯级数的量子化 153
5.2 分数量子霍尔效应 156
5.2.1 初探陈-西蒙斯动力学 157
5.2.2 劳克林态的有效理论 159
5.2.3 环面上的陈-西蒙斯理论 164

5.2.4 其他填充因子与 K 矩阵 166
5.3 粒子–涡旋对偶 170
5.3.1 XY 模型与阿贝尔–希格斯模型 170
5.3.2 对偶与陈-西蒙斯金兹堡–朗道理论 174
5.3.3 复合费米子与半填充朗道能级 180
5.4 非阿贝尔陈-西蒙斯理论 184
5.4.1 非阿贝尔陈-西蒙斯理论入门 184
5.4.2 正则量子化与拓扑序 186
5.4.3 威尔逊线 188
5.4.4 含威尔逊线的陈-西蒙斯理论 192
5.4.5 非阿贝尔量子霍尔态的有效理论 200

6. 边缘模 201
6.1 劳克林态 201
6.1.1 从波函数看 201
6.1.2 从陈-西蒙斯理论看 203
6.1.3 手征玻色子 208
6.1.4 电子与准空穴 210
6.1.5 隧穿 215
6.2 体–边对应 217
6.2.1 恢复劳克林波函数 217
6.2.2 陈-西蒙斯理论的波函数 222
6.3 边界上的费米子 226
6.3.1 自由费米子 226
6.3.2 恢复摩尔–里德波函数 229
6.4 展望：更多共形场论 231

致谢

这些讲座在孟买的塔塔基础研究所（TIFR）举办。感谢各位学生、博士后、教师和所长提出的精彩问题与意见，它们极大地帮助我理解自己所讲的内容。

大体而言，这份讲义没有列出原始研究的参考文献。我在一些脚注中指向了综述文章和少数重要论文。更完整的参考文献可见前面提到的综述，或 Michael Stone 主编的重印论文集《量子霍尔效应》。

感谢 TIFR 的所有人给予的热情款待。也感谢 Bart Andrews 提供意见并找出笔误，以及 Steve Kivelson 提供的诸多富有启发的评论。本讲义是为一项研究工作作准备而撰写的；该研究由欧洲研究理事会通过欧盟第七框架计划（FP7/2007-2013）资助，ERC 资助协议为 STG 279943，“强耦合系统”。

磁场相关尺度

回旋频率：　　$\omega_B = \dfrac{eB}{m}$

磁长度：　　$l_B = \sqrt{\dfrac{\hbar}{eB}}$

磁通量子：　　$\Phi_0 = \dfrac{2\pi\hbar}{e}$

霍尔电阻率：　　$\rho_{xy} = \dfrac{2\pi\hbar}{e^2}\dfrac{1}{\nu}$

1. 基础知识

1.1 引言

取一群电子，将它们限制在二维平面内运动，再施加强磁场。这个简单的装置，便为物理学中一些最奇妙、最惊人的结果提供了舞台。这些现象统称为量子霍尔效应。

这一名称源于其中在实验上最容易观察到的惊人现象：霍尔电导率（稍后定义）取量子化的数值

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{2\pi\hbar}\,\nu$$

最初人们发现，ν 以惊人的精度取整数值。当然，我们早已习惯微观原子尺度上的量子化。但这里有所不同：这是一个含有极多粒子的有杂质系统中，涌现出的宏观性质的量子化，解释它需要新的思想。事实证明，这一新思想就是拓扑在量子多体系统中的作用。实际上，拓扑与几何的思想将贯穿整部讲义。

后来又发现，ν 不仅可以取整数，还能取某些特定的有理数。实验中最显著的分数是 $\nu = 1/3$ 和 $\nu = 2/5$，但人们已经观测到几十种不同的分数。这又需要引入新的要素。这一次，电子间的相互作用产生了一种高度关联的量子态，如今它已被认为是一种新的物态。最奇妙的事情就发生在这里：在这些系统中游走的带电粒子，所带电荷只是电子电荷的一个分数，好像电子把自己分成了几块。然而，这一切发生时，电子仍然是物质中不可分割的组成部分！

事实上，发生分数化的不只是电子的电荷，其“统计”也会如此。回忆一下，电子是费米子，这意味着多个电子的分布由费米-狄拉克分布函数支配。当电子分裂时，它的费米性质也随之分裂。各个组成部分不再是费米子，却也不是玻色子，而是称为任意子的新实体。在最简单的情形中，它们介于玻色子与费米子之间。在更复杂的例子中，连这种描述也不再适用：所产生的对象称为非阿贝尔任意子，它们为量子力学中著名的非局域纠缠提供了一种物理实现。

由于这些惊人的行为，量子霍尔效应一直是新思想的源泉，为寻找有趣而新奇的现象提供了线索。这些现象大多涉及拓扑数学影响量子物理的方式。重要的例子包括拓扑绝缘体、拓扑序以及拓扑量子计算。它们都起源于量子霍尔效应。

所有这些现象背后，是一座令人赞叹的理论大厦，其中汇集了近几十年来理论物理与数学物理一些最优美、最重要的发展。对这一问题最早的研究着眼于电子波函数的微观细节。后来的方法从更粗粒化的场论角度考察系统，其中一种称为陈-西蒙斯理论的精巧构造发挥着关键作用。另一个视角来自样品的边缘，那里存在某些激发，它们对内部情况的了解远比你想象的多。本讲义的主要目的，就是介绍这些不同方法，以及它们之间错综复杂而令人惊讶的联系。

1.2 经典霍尔效应

最初的经典霍尔效应由埃德温 • 霍尔于 1879 年发现。它是带电粒子在磁场中运动的一个简单结果。本讲义首先回顾霍尔效应背后的物理，为讨论量子霍尔效应提供必要背景。

装置如下：施加沿 z 方向的恒定磁场 $\mathbf{B}$，同时将电子限制在 (x, y) 平面内运动。令恒定电流 I_x 沿 x 方向流动。霍尔效应是指，这会在 y 方向产生电压 V_{H}（H 代表“霍尔”），如右图所示。

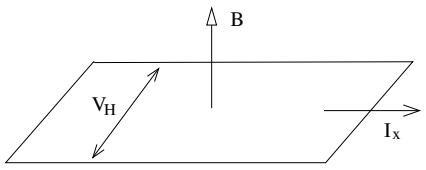


图 1：经典霍尔效应

1.2.1 磁场中的经典运动

霍尔效应源于磁场使带电粒子作圆周运动这一事实。让我们回顾基本原理。质量为 m、电荷为 $-e$ 的粒子在磁场中的运动方程为

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

磁场沿 z 方向，即 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$，而粒子仅在横向平面内运动，即 $\mathbf{v} = (\dot{x}, \dot{y}, 0)$ 时，运动方程成为两个耦合的微分方程

$$m\ddot{x} = -eB\dot{y} \quad \text{和} \quad m\ddot{y} = eB\dot{x} \tag{1.1}$$

其通解为

$$x(t) = X - R\sin(\omega_B t + \phi) \quad \text{和} \quad y(t) = Y + R\cos(\omega_B t + \phi) \tag{1.2}$$

可见粒子作圆周运动，$B > 0$ 时沿逆时针方向。圆心 (X, Y)、半径 R 和相位 ϕ 都是任意的，它们是求解两个二阶微分方程所得的四个积分常数。然而，粒子绕圆周运动的频率是固定的，给定为

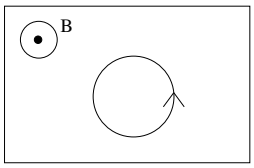


图 2：

$$\omega_B = \frac{eB}{m} \tag{1.3}$$

这称为回旋频率。

1.2.2 德鲁德模型

现在加入两个要素，重新进行计算。第一个是电场 $\mathbf{E}$，它使电荷加速；如果没有磁场，就会产生沿 $\mathbf{E}$ 方向的电流。第二个是线性摩擦项，用来描述电子在运动过程中撞上障碍物的效应，无论障碍物是杂质、底层晶格还是其他电子。所得运动方程为

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E} - e\mathbf{v} \times \mathbf{B} - \frac{m\mathbf{v}}{\tau} \tag{1.4}$$

摩擦项中的系数 τ 称为散射时间，可以理解为两次碰撞之间的平均时间。

运动方程 (1.4) 是电荷输运最简单的模型，将可移动电子看成经典台球。它称为德鲁德模型，在《电磁学》讲义中我们已经见过。

我们关心方程 (1.4) 满足 $d\mathbf{v}/dt = 0$ 的平衡解，此时粒子的速度必须满足

$$\mathbf{v} + \frac{e\tau}{m}\mathbf{v} \times \mathbf{B} = -\frac{e\tau}{m}\mathbf{E} \tag{1.5}$$

电流密度 $\mathbf{J}$ 与速度的关系为

$$\mathbf{J} = -ne\mathbf{v}$$

其中 n 是载流子密度。用矩阵记号，(1.5) 成为

$$\begin{pmatrix} 1 & \omega_B\tau \\ -\omega_B\tau & 1 \end{pmatrix} \mathbf{J} = \frac{e^2 n\tau}{m}\mathbf{E}$$

将该矩阵求逆，可得如下形式的方程

$$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$$

这一方程称为欧姆定律：它告诉我们电流如何响应电场而流动。比例系数 σ 是电导率。稍有新意的是，存在磁场时，σ 并非单个数，而是矩阵，有时称为电导率张量。将其写作

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ -\sigma_{xy} & \sigma_{xx} \end{pmatrix} \tag{1.6}$$

矩阵具有相同的对角分量和大小相等、符号相反的非对角分量，这一结构源于旋转不变性。德鲁德模型给出的电导率显式表达式为

$$\sigma = \frac{\sigma_{DC}}{1 + \omega_B^2\tau^2} \begin{pmatrix} 1 & -\omega_B\tau \\ \omega_B\tau & 1 \end{pmatrix} \quad \text{其中} \quad \sigma_{DC} = \frac{ne^2\tau}{m}$$

这里 σ_{DC} 是没有磁场时的直流电导率。（这与《电磁学》讲义中的推导结果相同。）矩阵的非对角项导致霍尔效应：在平衡状态下，沿 x 方向的电流要求电场具有 y 方向的分量。

虽然与我们的主题并无直接关系，但值得停下来想一想，霍尔效应实际上如何达到平衡。首先沿 x 方向施加电场，它产生电流密度 J_x；然而磁场使电流偏转，弯向 y 方向。在有限大小的材料中，这会使电荷在边缘积累，并产生相应的电场 E_y。这个过程持续进行，直到电场 E_y 抵消磁场造成的偏转，随后电子只沿 x 方向运动。正是这个感应电场 E_y 产生了霍尔电压 V_{H}。

电阻率与电阻

电阻率定义为电导率的倒数。当两者都是矩阵时，这一点仍然成立：

$$\rho = \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \rho_{xx} & \rho_{xy} \\ -\rho_{xy} & \rho_{yy} \end{pmatrix} \tag{1.7}$$

由德鲁德模型，有

$$\rho = \frac{1}{\sigma_{DC}} \begin{pmatrix} 1 & \omega_B\tau \\ -\omega_B\tau & 1 \end{pmatrix} \tag{1.8}$$

电阻率张量的非对角分量 $\rho_{xy} = \omega_B\tau/\sigma_{\mathrm{DC}}$ 具有两个很好的性质。首先，它们与散射时间 τ 无关。这意味着它们刻画的是材料本身的某种基本性质，而非引起散射的那些杂乱因素。

第二个性质与测量有关。通常测量的是电阻 R，它与电阻率 ρ 相差几何因子。然而，对于 ρ_{xy}，两者却是一回事。为说明这一点，考虑沿 y 方向长度为 L 的材料样品。沿 y 方向施加电压降 V_y，测量由此产生的沿 x 方向的电流 I_x。横向电阻为

$$R_{xy} = \frac{V_y}{I_x} = \frac{LE_y}{LJ_x} = \frac{E_y}{J_x} = -\rho_{xy}$$

这带来一个令人满意的结果：在此情形下，我们计算的 ρ_{xy} 与测量的 R_{xy} 是同一个量。相反，若测量纵向电阻 R_{xx}，则需要除以相应的长度因子，才能提取电阻率 ρ_{xx}。当然，本讲义是再理论不过的理论课，我们实际上不会测量任何东西，只是假想一下。

既然正在介绍各种定义，不妨再加一个。对于沿 x 方向流动的电流 I_x 及其对应的沿 y 方向的电场 E_y，霍尔系数定义为

$$R_H = -\frac{E_y}{J_x B} = \frac{\rho_{xy}}{B}$$

因此，在德鲁德模型中有

$$R_H = \frac{\omega_B}{B\sigma_{DC}} = \frac{1}{ne}$$

正如前面所说，霍尔系数只依赖于材料的微观信息：导电粒子的电荷及密度。霍尔系数不依赖散射时间 τ，对材料内部发生的各种摩擦过程并不敏感。

现在，作出实验预言所需的一切已经齐备！两个电阻率应为

$$\rho_{xx} = \frac{m}{ne^2\tau} \quad \text{和} \quad \rho_{xy} = \frac{B}{ne}$$

注意，只有 ρ_{xx} 依赖散射时间 τ；当散射过程不再重要，即 $\tau \to \infty$ 时，$\rho_{xx} \to 0$。若将两个电阻率画成磁场的函数，经典理论预期它们应当呈现右图的形状。

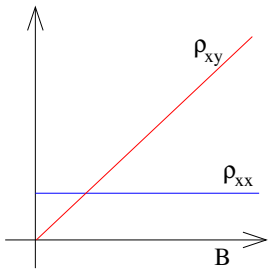


图 3：

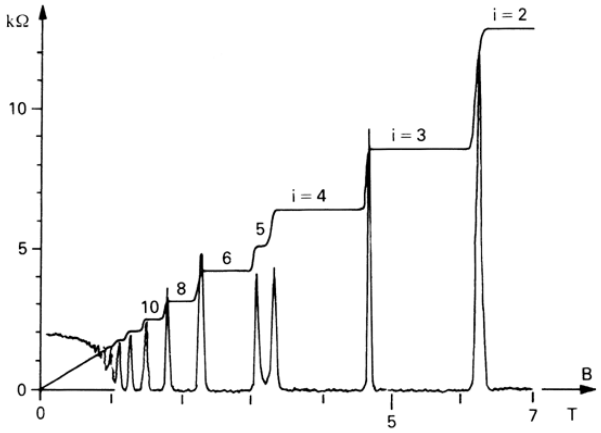
1.3 量子霍尔效应

现在我们已经理解了经典理论的预期。当然，只要经典力学适用，这一预期就会得到验证。但世界由量子力学支配。在低温、强磁场下，量子力学变得重要，而更有趣的事情也会发生。

有必要区分与两种相关现象对应的两类量子霍尔效应，它们称为整数量子霍尔效应和分数量子霍尔效应。两者都是先在实验中发现，后来才得到理论解释。这里先概述这些效应的基本事实，本讲义的目标则是更详细地理解其中的物理。

1.3.1 整数量子霍尔效应

1980 年，冯 • 克利青使用多尔达和佩珀制备的样品，首次开展探索霍尔效应量子区域的实验 [1]。测得的电阻率如下：



这就是整数量子霍尔效应。冯 • 克利青因此获得了 1985 年诺贝尔奖。

霍尔电阻率 ρ_{xy} 和纵向电阻率 ρ_{xx} 都表现出有趣的行为。数据中最引人注目的特征或许是：霍尔电阻率 ρ_{xy} 在一段磁场范围内停留于一个平台，随后突然跃迁到下一个平台。在这些平台上，电阻率取值为

$$\rho_{xy} = \frac{2\pi\hbar}{e^2}\frac{1}{\nu} \quad \nu \in \mathbf{Z} \tag{1.9}$$

测得的 ν 以惊人的精度取整数值。量 $2\pi\hbar/e^2$ 称为电阻率量子（$-e$ 是电子电荷），如今被用作测量电阻率的标准。由于测得的 ν 具有如此高的整数精度——不同器件间的差异仅为 3×10^{-10}——整数量子霍尔效应现已用作测量基本常数之比 $2\pi\hbar/e^2$ 的基础，这一比值有时称为冯 • 克利青常数 [2]。这意味着，按照定义，(1.9) 中的 $\nu = 1$ 态恰好对应整数！

[1] K. v Klitzing、G. Dorda、M. Pepper，“基于量子化霍尔电阻高精度测定精细结构常数的新方法”，Phys. Rev. Lett. **45**, 494。

[2] 各种量子霍尔实验装置及霍尔电阻率测量方法的详细介绍，见 B. Jeckelmann 和 B. Jeanneret，“作为电阻标准的量子霍尔效应”，Rep. Prog. Phys. **64**, 1603–1655 (2001)。

每个平台中心所对应的磁场取值为

$$B = \frac{2\pi\hbar n}{\nu e} = \frac{n}{\nu}\Phi_0$$

其中 n 是电子密度，$\Phi_0 = 2\pi\hbar/e$ 称为磁通量子。第 2 章将回顾，这些磁场值恰好使最低的 $\nu \in \mathbb{Z}$ 个朗道能级被填满。实际上，如我们将看到的，当 ν 个朗道能级填满时，很容易论证霍尔电阻率应取 (1.9) 的值。令人意外的是平台的存在：量子化在一整段磁场范围内持续成立。

实验数据提供了关于平台起源的一条线索。实验系统通常并不干净，充满杂质，其专业名称是无序。通常我们希望除去这些杂质，以揭示底层物理。然而，在量子霍尔效应中，适度增加无序，平台反而更加明显，而不是减弱。事实上，预期无序消失时，平台会完全消失。这听起来很奇怪：杂质的存在怎么会产生像整数这样精确、纯粹的东西？第 2 章将解释这一点。

纵向电阻率 ρ_{xx} 也有一个令人意外的表现。当 ρ_{xy} 处于平台时，纵向电阻率消失：$\rho_{xx} = 0$。只有在 ρ_{xy} 跃迁到下一个平台时，它才出现尖峰。

通常我们把 $\rho_{xx} = 0$ 的系统看作理想导体。但在磁场存在时，电阻率消失有一点违反直觉。为看清这一点，回到简单定义 (1.7)，将它写成分量形式：

$$\sigma_{xx} = \frac{\rho_{xx}}{\rho_{xx}^2 + \rho_{xy}^2} \quad \text{和} \quad \sigma_{xy} = \frac{-\rho_{xy}}{\rho_{xx}^2 + \rho_{xy}^2} \tag{1.10}$$

若 $\rho_{xy} = 0$，就得到熟悉的电导率与电阻率关系：$\sigma_{xx} = 1/\rho_{xx}$。但若 $\rho_{xy} \neq 0$，就有上面这个更有趣的关系。特别地，可见

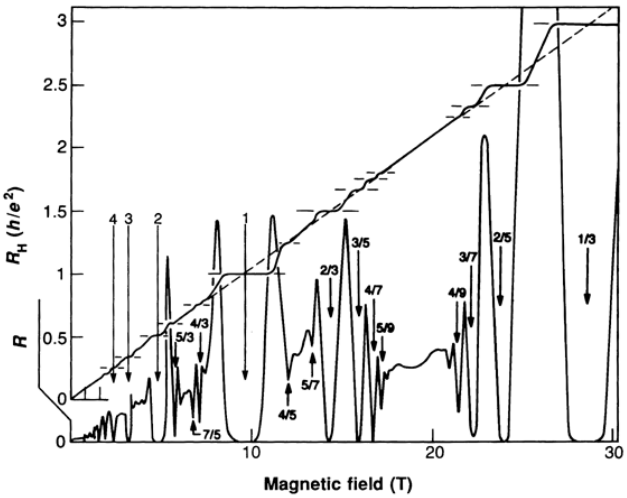
$$\rho_{xx} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sigma_{xx} = 0 \qquad (\text{若 } \rho_{xy} \neq 0)$$

我们通常把 $\rho_{xx} = 0$ 的系统称为理想导体，却把 $\sigma_{xx} = 0$ 的系统称为理想绝缘体！究竟是怎么回事？

这一意外更多与我们描述现象所用的词语有关，而非底层物理。特别是，它与量子力学毫无关系：在德鲁德模型无散射的极限 $\tau \to \infty$ 中，同样会出现这种行为。此时电流与外加电场垂直，因而 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J} = 0$。回忆一下，$\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$ 表示加速电荷所做的功。它为零意味着存在稳恒电流，却不做功，因此也没有耗散。$\sigma_{xx} = 0$ 表明纵向没有电流（如同绝缘体），而 $\rho_{xx} = 0$ 表明没有能量耗散（如同理想导体）。

1.3.2 分数量子霍尔效应

随着无序减小，整数霍尔平台变得不那么明显，但会在分数值处出现其他平台。这一现象由崔琦和施特默于 1982 年使用戈萨德制备的样品发现 [3]。电阻率如下：



这就是分数量子霍尔效应。在平台上，霍尔电阻率仍取简单形式 (1.9)，但现在 ν 是有理数

$$\nu \in \mathbf{Q}$$

并非所有分数都会出现。最显著的平台位于 $\nu = 1/3$、$1/5$（上图未示出）和 $2/5$，此外还有许多。它们绝大多数的分母为奇数，但也存在例外：特别是在 $\nu = 5/2$ 处，已经观测到清晰的平台。

[3] D. C. Tsui、H. L. Stormer 和 A. C. Gossard，“极端量子极限下的二维磁输运”，Phys. Rev. Lett. **48** (1982) 1559。

随着无序减小，越来越多的平台出现。朴素地看，似乎可以认为，在完全洁净样品的极限下，会得到无限多个平台，从而又回到 ρ_{xy} 为直线的经典图像！事实上，有论证表明，更微妙的物理会起作用，使得即使没有无序，平台仍然存在；第 3.3.1 节将概述这些论证。

整数量子霍尔效应可以用自由电子理解。相比之下，解释分数量子霍尔效应必须考虑电子间的相互作用，这使问题困难得多，也丰富得多。该理论的基础最初由劳克林奠定 [4]，此后这一领域向无数不同方向发展。1998 年诺贝尔奖授予了崔琦、施特默和劳克林。从第 3 章起，我们将讨论分数量子霍尔效应的若干方面。

材料

本讲义毫不掩饰其理论取向，不会讨论如何在实验室中实际构造这些物态。这里只想列出几个技术名词，让读者先熟悉一下。

整数量子霍尔效应最初是在硅 MOSFET（即“金属-氧化物-半导体场效应晶体管”）中发现的。这是一种金属-绝缘体-半导体的夹层结构，电子被限制在绝缘体与半导体之间宽约 30 Å 的“反型层”内。分数量子霍尔效应则是在 GaAs-GaAlAs 异质结构中发现的。此后大量研究都在这一系统上开展，通常简称 GaAs（如果你的化学有些生疏，这就是砷化镓）。在这两种系统中，电子密度都约为 $n \sim 10^{11}$–$10^{12}\,\mathrm{cm}^{-2}$。

更近一些，这两种量子霍尔效应也在石墨烯中被发现。石墨烯是一种具有相对论性电子的二维材料，其中的物理总体上相似，但细节有所不同。

1.4 朗道能级

量子霍尔效应的物理涉及量子力学，这一点不会令人惊讶。本节将回顾自由粒子在背景磁场中运动的量子力学，以及由此产生的朗道能级现象。我们将从几种不同角度考察这些朗道能级，每种方式

[4] R. B. Laughlin，“反常量子霍尔效应：具有分数电荷激发的不可压缩量子流体”，Phys. Rev. Lett. **50**, 1395 (1983)。

都有助于突出物理的不同侧面，并且对于描述量子霍尔效应都很重要。

整个讨论中，我们都将忽略电子自旋。对大多数实际实现的量子霍尔系统而言，这或多或少是合适的。原因是在磁场 B 下，自旋向上与向下的能量之间有塞曼劈裂，大小为 $\Delta = 2\mu_B B$，其中 $\mu_B = e\hbar/2m$ 是玻尔磁子。我们关心强磁场，此时翻转自旋需要很大能量。这意味着，如果只考虑低能，电子就表现得如同没有自旋。（不过，下面将对这一论证作一点补充说明。）

进入量子理论之前，需要简要回顾磁场存在时经典力学的一些结构。电荷为 $-e$、质量为 m 的粒子在背景磁场 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 中运动的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}^2 - e\dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{A}$$

在规范变换 $\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\alpha$ 下，拉格朗日量改变一个全导数：$L \to L - e\dot{\alpha}$。这足以保证运动方程 (1.1) 在规范变换下保持不变。

由这个拉格朗日量得到的正则动量为

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{x}}} = m\dot{\mathbf{x}} - e\mathbf{A}$$

这与高中时所说的动量 $m\dot{\mathbf{x}}$ 不同。我们将 $m\dot{\mathbf{x}}$ 称为力学动量。

可以计算哈密顿量

$$H = \dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{p} - L = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} + e\mathbf{A})^2$$

如果用力学动量表示哈密顿量，它看起来与没有磁场时相同：$H = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}^2$。这表明磁场不做功，因此不改变系统的能量。然而，哈密顿框架所包含的内容不只是 H 的值，还需要记住哪些变量是正则变量。这一信息编码在理论的泊松括号结构中（用更高级的术语说，就是相空间上的辛结构），

并在量子理论中转化为算符间的对易关系。$\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{p}$ 是正则变量，意味着

$$\{x_i, p_j\} = \delta_{ij} \quad \text{其中} \quad \{x_i, x_j\} = \{p_i, p_j\} = 0 \tag{1.11}$$

关键在于，$\mathbf{p}$ 不是规范不变的。这意味着 $\mathbf{p}$ 的数值不可能具有物理意义，因为它依赖规范的选择。相反，力学动量 $m\dot{\mathbf{x}}$ 是规范不变的，度量的是物理意义上的“动量”。但它不具有正则泊松结构。具体地说，力学动量分量之间的泊松括号不为零：

$$\{m\dot{x}_i, m\dot{x}_j\} = \{p_i + eA_i, p_j + eA_j\} = -e\left(\frac{\partial A_j}{\partial x^i} - \frac{\partial A_i}{\partial x^j}\right) = -e\epsilon_{ijk}B_k \tag{1.12}$$

量子化

我们的任务是求解量子哈密顿量的能谱与波函数：

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} + e\mathbf{A})^2 \tag{1.13}$$

注意，本课程不给算符加帽子；你需要记住它们是量子算符。由于粒子被限制在平面内，记 $\mathbf{x} = (x, y)$。同时，取磁场为垂直于平面的恒定磁场，即 $\nabla \times \mathbf{A} = B\hat{\mathbf{z}}$。由 (1.11) 得到的正则对易关系为

$$[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij} \quad \text{其中} \quad [x_i, x_j] = [p_i, p_j] = 0$$

首先用纯代数方法推导能谱。这与谐振子的代数解法非常相似，优点是不必具体选择规范势 $\mathbf{A}$，缺点是不能写出以电子位置表示的具体波函数。第 1.4.1 节和第 1.4.3 节将弥补这一点。

接下来使用力学动量的对易关系。给它另起一个名字（因为 $\dot{\mathbf{x}}$ 中的时间导数暗示采用海森堡绘景，而这未必成立），记作

$$\boldsymbol{\pi} = \mathbf{p} + e\mathbf{A} = m\dot{\mathbf{x}} \tag{1.14}$$

于是，由泊松括号 (1.12) 得到的对易关系为

$$[\pi_x, \pi_y] = -ie\hbar B \tag{1.15}$$

此时引入新的变量，即升降算符。它们与谐振子中使用的升降算符完全类似，定义为

$$a = \frac{1}{\sqrt{2e\hbar B}}(\pi_x - i\pi_y) \qquad \text{和} \qquad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2e\hbar B}}(\pi_x + i\pi_y)$$

$\boldsymbol{\pi}$ 的对易关系告诉我们，a 与 $a^\dagger$ 满足

$$[a, a^\dagger] = 1$$

这正是谐振子升降算符所满足的对易关系。用这些算符表示，哈密顿量 (1.13) 甚至具有与谐振子相同的形式

$$H = \frac{1}{2m}\boldsymbol{\pi}\cdot\boldsymbol{\pi} = \hbar\omega_B\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right)$$

其中 $\omega_B = eB/m$ 是前面式 (1.3) 中的回旋频率。

现在很容易完成求解。可以像谐振子那样构造希尔伯特空间：先引入满足 $a|0\rangle = 0$ 的基态 $|0\rangle$，再作用 $a^\dagger$，构造其余的态：

$$a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle \qquad \text{和} \qquad a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$$

态 $|n\rangle$ 的能量为

$$E_n = \hbar\omega_B\left(n + \frac{1}{2}\right) \qquad n \in \mathbf{N} \tag{1.16}$$

可见，磁场存在时，粒子的能级变为等间隔分布，相邻能级间的间隙与磁场 B 成正比。这些能级称为朗道能级。注意，这并非微小改变：其能谱与没有磁场时自由粒子的能谱截然不同。

上面的计算有一点令人不安。起初考虑的是在平面内运动的粒子，具有两个自由度；最后却用只有一个自由度的谐振子来表示。似乎途中丢了什么！事实上确实如此。能级 (1.16) 给出了理论的正确能谱，但与谐振子不同，每个能级并不只对应唯一的态，而是存在简并，而且简并度极大。第 1.4.3 节将回到代数方法，并展示这一简并。不过，最简单的做法是先具体选择规范势 $\mathbf{A}$，我们马上就这样做。

简短插曲：自旋的作用

朗道能级间的劈裂为 $\Delta = \hbar\omega_B = e\hbar B/m$。然而，对自由电子而言，它恰好等于自旋间的塞曼劈裂 $\Delta = g\mu_B B$，其中 $\mu_B = e\hbar/2m$ 是玻尔磁子，而众所周知 $g = 2$。这样看来，第 n 个朗道能级的自旋向上粒子与第 $n+1$ 个能级的自旋向下粒子具有完全相同的能量。实际上，在真实材料中并非如此，原因有两点。首先，回旋频率的实际值为 $\omega_B = eB/m_{\text{eff}}$，其中 m_{eff} 是电子在其环境中运动时的有效质量。其次，g 因子也可因能带结构而变化。对于 GaAs，塞曼能通常比回旋能小约 70 倍。这意味着首先填满 $n = 0$ 的自旋向上朗道能级，然后是 $n = 0$ 的自旋向下能级，再是 $n = 1$ 的自旋向上能级，依此类推。对于其他材料（如 ZnO 与 MnZnO 的界面），这两种能量的相对大小可以颠倒，使能级按不同顺序填充，从而产生不同的分数量子霍尔态。本讲义大多忽略这些与自旋有关的问题 [5]。（一个例外是第 3.3.4 节，那里讨论有自旋粒子的波函数。）

1.4.1 朗道规范

要求能量本征态对应的波函数，首先必须指定规范势 $\mathbf{A}$，使其满足

$$\nabla \times \mathbf{A} = B\hat{\mathbf{z}}$$

当然，选择并不唯一。本节及后续内容将介绍两种不同的 $\mathbf{A}$。

本节采用如下选择

$$\mathbf{A} = xB\hat{\mathbf{y}} \tag{1.17}$$

这称为朗道规范。注意，磁场 $\mathbf{B}$ 在 (x, y) 平面内的平移与旋转下都保持不变，但所选择的 $\mathbf{A}$ 并非如此：它破坏了 x 方向的平移对称性（而未破坏

[5] 忽略这些问题是否合理，远非显而易见！例如，本讲义将在无相互作用电子的框架内处理 $\nu = 1$ 量子霍尔态。但比如 GaAs 中的 $\nu = 1$ 态，似乎只有计入自旋间的相互作用才能理解。这一研究始于 Sondhi、Karlhede、Kivelson 和 Rezayi 的论文“斯格明子与小塞曼能下从整数量子霍尔效应到分数量子霍尔效应的交叉”，其最初附带一句精辟的结论：“$\nu = 1$ 也是一个分数。”

y 方向的平移对称性）以及旋转对称性。这意味着，虽然物理在所有这些对称变换下不变，中间计算却并不显式保持不变。处理磁场时，这类取舍十分常见。

哈密顿量 (1.13) 成为

$$H = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + (p_y + eBx)^2\right)$$

由于 y 方向的平移不变性是显式的，可以寻找同时也是 p_y 本征态的能量本征态。当然，它们在 y 方向就是平面波。这提示我们采用分离变量的假设：

$$\psi_k(x, y) = e^{iky} f_k(x) \tag{1.18}$$

用哈密顿量作用于此波函数，可见算符 p_y 仅仅被其本征值 $\hbar k$ 替代：

$$H\psi_k(x, y) = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + (\hbar k + eBx)^2\right)\psi_x(x, y) \equiv H_k\psi_k(x, y)$$

现在得到一个非常熟悉的对象：沿 x 方向、中心偏离原点的谐振子哈密顿量，

$$H_k = \frac{1}{2m}p_x^2 + \frac{m\omega_B^2}{2}(x + kl_B^2)^2 \tag{1.19}$$

谐振子的频率仍是回旋频率 $\omega_B = eB/m$。我们还引入长度尺度 l_B，这是支配磁场中一切量子现象的特征长度尺度，称为磁长度：

$$l_B = \sqrt{\frac{\hbar}{eB}}$$

为建立直观概念，在 $B = 1$ 特斯拉的磁场中，电子的磁长度为 $l_B \approx 2.5 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}$。

哈密顿量 (1.19) 中发生了一件相当奇怪的事：y 方向的动量 $\hbar k$ 变成了 x 方向谐振子的中心位置，这个位置现在为 $x = -kl_B^2$。

与上面的代数方法一样，我们将问题化为了谐振子问题。能量本征值为

$$E_n = \hbar\omega_B \left(n + \frac{1}{2}\right)$$

但现在还可以写出显式波函数。它们依赖两个量子数 $n \in \mathbb{N}$ 和 $k \in \mathbb{R}$：

$$\psi_{n,k}(x,y) \sim e^{iky} H_n(x + kl_B^2) e^{-(x+kl_B^2)^2/2l_B^2} \tag{1.20}$$

其中 H_n 是谐振子波函数中通常的厄米多项式。符号 $\sim$ 表示我们没有对这些波函数作归一化。

波函数呈条带状，沿 y 方向延展，而在 x 方向指数局域于 $x = -kl_B^2$ 附近。然而，巨大的简并度意味着，通过这些态的线性组合，几乎可以构造任意形状的波函数。事实上，后面选择不同的 $\mathbf{A}$ 时，会看到截然不同的波函数形状。

简并度

这种方法的一个优点是可以直接看到每个朗道能级的简并。波函数 (1.20) 依赖两个量子数 n 和 k，能级却只依赖 n。现在来计算这个简并度到底有多大。

为此，需要限制在 (x,y) 平面的有限区域内。选取边长为 L_x 和 L_y 的矩形，考察这个矩形中能够容纳多少个态。

有限的长度 L_y 相当于在 y 方向把系统放进盒子中。我们知道，这会使动量 k 以 $2\pi/L_y$ 为单位量子化。

有限的长度 L_x 则稍微微妙一些。原因在于，如前所述，规范选择 (1.17) 在 x 方向并无显式平移不变性。因此下面的论证带有一点启发性。由于波函数 (1.20) 指数局域于 $x = -kl_B^2$ 附近，对于限制在 $0 \le x \le L_x$ 的有限样品，预期允许的 k 值范围为 $-L_x/l_B^2 \le k \le 0$。最后得到态的数目为

$$\mathcal{N} = \frac{L_y}{2\pi} \int_{-L_x/l_B^2}^{0} dk = \frac{L_x L_y}{2\pi l_B^2} = \frac{eBA}{2\pi\hbar} \tag{1.21}$$

其中 $A = L_x L_y$ 是样品面积。尽管上面作了一点近似，结果却恰好等于环面上态数目的精确答案。（在环面上使用椭圆 theta 函数作为波函数，可以作更精确的处理。）

简并度 (1.21) 极其巨大。每个朗道能级中都有宏观数量的态。所得能谱如右图所示，$n \in \mathbb{N}$ 标记朗道能级，而能量与 k 无关。第 3 章将看到，分数量子霍尔效应中许多有趣的物理正是源于这一简并。

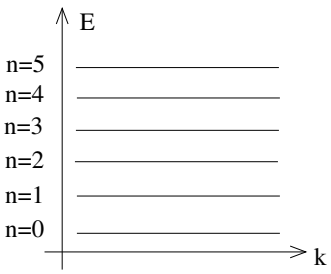


图 4：朗道能级

描述简并度 (1.21) 时，通常引入一些新记号，写作

$$\mathcal{N} = \frac{AB}{\Phi_0} \qquad \text{其中} \qquad \Phi_0 = \frac{2\pi\hbar}{e} \tag{1.22}$$

Φ_0 称为磁通量子，可以理解为面积 $2\pi l_B^2$ 内包含的磁通。它在许多有磁场的量子现象中都发挥重要作用。

1.4.2 加入电场

朗道规范适合处理矩形几何。在这种规范下，沿 x 方向加入电场 E 特别容易，只需加入电势 $\phi = -Ex$。所得哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + (p_y + eBx)^2\right) + eEx \tag{1.23}$$

仍可使用假设 (1.18)，只需配方，就能再次将哈密顿量写成中心平移的谐振子形式。这些态与之前的态相关，只是自变量发生了平移：

$$\psi(x, y) = \psi_{n,k}(x + mE/eB^2, y) \tag{1.24}$$

现在能量给定为

$$E_{n,k} = \hbar\omega_B\left(n + \frac{1}{2}\right) - eE\left(kl_B^2 + \frac{eE}{m\omega_B^2}\right) + \frac{m}{2}\frac{E^2}{B^2} \tag{1.25}$$

这个结果很有趣。每个朗道能级的简并现在被解除，各能级的能量线性依赖于 k，如图所示。

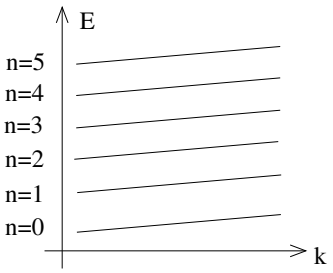


图 5：电场中的朗道能级

由于能量现在依赖动量，各个态会沿 y 方向漂移。群速度为

$$v_y = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial E_{n,k}}{\partial k} = -\frac{e}{\hbar}El_B^2 = -\frac{E}{B} \tag{1.26}$$

这个结果是经典物理中一个令人惊喜的结论：
若施加与磁场 $\mathbf{B}$ 垂直的电场 $\mathbf{E}$，电子的回旋轨道就会漂移。但它们并不沿电场方向漂移，而是沿 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 方向漂移。这里看到的是这一结论的量子版本。

粒子现在运动起来了，这也为能量 (1.25) 提供了自然的解释。动量为 k 的波包现在局域于 $x = -kl_B^2 - eE/m\omega_B^2$；上式中间项可以视为该波包的势能，最后一项则可以视为粒子在 y 方向运动的动能：$\frac{1}{2}mv_y^2$。

1.4.3 对称规范

理解了朗道能级的基础后，现在再做一遍。这一次采用对称规范，取

$$\mathbf{A} = -\frac{1}{2}\mathbf{r}\times\mathbf{B} = -\frac{yB}{2}\hat{\mathbf{x}} + \frac{xB}{2}\hat{\mathbf{y}} \tag{1.27}$$

这一规范选择破坏了 x 与 y 两个方向的平移对称性，却保留了绕原点的旋转对称性。这意味着角动量是一个好量子数。

在对称规范下研究朗道能级，主要因为它是描述分数量子霍尔效应最方便的语言，第 3 章将讨论这一点。不过，正如下面将看到的，对称规范中也会出现许多优美的结果。

再访代数方法

本节开头用简单的代数方法推导了磁场中粒子的能谱 (1.16)，但没有给出关于

朗道能级简并度的代数推导。这里补上这一点。我们将看到，这个推导其实只在对称规范中适用。

回忆一下，代数方法采用力学动量 $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{p} + e\mathbf{A}$，它是规范不变的，但并非正则变量。由此可以构造阶梯算符 $a = (\pi_x - i\pi_y)/\sqrt{2e\hbar B}$，满足 $[a, a^\dagger] = 1$。用这些产生算符，哈密顿量具有谐振子形式：

$$H = \frac{1}{2m}\boldsymbol{\pi}\cdot\boldsymbol{\pi} = \hbar\omega_B\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right)$$

为了用这种语言看出简并，先引入另一种“动量”：

$$\tilde{\boldsymbol{\pi}} = \mathbf{p} - e\mathbf{A} \tag{1.28}$$

它与力学动量 (1.14) 相差一个负号。这意味着，与 $\boldsymbol{\pi}$ 不同，这个新动量不是规范不变的。解释 $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$ 的值时必须小心，因为它会随规范势 $\mathbf{A}$ 的选择而改变。

这个新动量的对易关系与 (1.15) 仅差一个负号：

$$[\tilde{\pi}_x, \tilde{\pi}_y] = ie\hbar B \tag{1.29}$$

然而，在计算 $\boldsymbol{\pi}$ 与 $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$ 的对易子时，缺少规范不变性的后果就显现出来了。得到

$$[\pi_x, \tilde{\pi}_x] = 2ie\hbar\frac{\partial A_x}{\partial x} \quad , \quad [\pi_y, \tilde{\pi}_y] = 2ie\hbar\frac{\partial A_y}{\partial y} \quad , \quad [\pi_x, \tilde{\pi}_y] = [\pi_y, \tilde{\pi}_x] = ie\hbar\left(\frac{\partial A_x}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial x}\right)$$

这很不幸，意味着一般不能同时对角化 $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$ 与哈密顿量 H，进而也不能用 $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$ 来揭示问题中的其他量子数。

不过，幸好有一个例外。在对称规范 (1.27) 中，所有这些对易子都消失，即

$$[\pi_i, \tilde{\pi}_j] = 0$$

现在可以定义第二对升降算符：

$$b = \frac{1}{\sqrt{2e\hbar B}}\left(\tilde{\pi}_x + i\tilde{\pi}_y\right) \qquad \text{和} \qquad b^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2e\hbar B}}\left(\tilde{\pi}_x - i\tilde{\pi}_y\right)$$

它们也满足

$$[b, b^\dagger] = 1$$

正是第二对产生算符给出了朗道能级的简并。定义基态 $|0,0\rangle$ 被两个降算符同时湮灭，即 $a|0,0\rangle = b|0,0\rangle = 0$。于是希尔伯特空间中的一般态 $|n,m\rangle$ 定义为

$$|n,m\rangle = \frac{a^{\dagger n} b^{\dagger m}}{\sqrt{n!m!}}|0,0\rangle$$

该态的能量由通常的朗道能级表达式 (1.16) 给出，只依赖 n，而与 m 无关。

最低朗道能级

现在构造对称规范中的波函数。我们将集中考察最低朗道能级 $n = 0$，因为讨论分数量子霍尔效应时，它是主要关注的对象。最低朗道能级中的态被 a 湮灭，即 $a|0,m\rangle = 0$。诀窍是将这一条件转化为微分方程。降算符为

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{\sqrt{2e\hbar B}}(\pi_x - i\pi_y) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2e\hbar B}}(p_x - ip_y + e(A_x - iA_y)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2e\hbar B}}\left(-i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right) + \frac{eB}{2}(-y - ix)\right) \end{aligned}$$

此时采用平面上的复坐标很有用。引入

$$z = x - iy \quad \text{和} \quad \bar{z} = x + iy$$

注意，这与通常定义这些变量的方式恰好相反！这有些烦人，但我们希望下面的波函数是全纯的，而非反全纯的。（另一种做法是采用 $B < 0$ 的磁场，此时便可使用全纯的通常定义。不过，本讲义将始终沿用上述选择。）同时引入相应的全纯与反全纯导数

$$\partial = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right) \quad \text{和} \quad \bar{\partial} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right)$$

它们满足 $\partial z = \bar{\partial}\bar{z} = 1$ 以及 $\partial\bar{z} = \bar{\partial}z = 0$。用这些全纯坐标，$a$ 具有简单形式

$$a = -i\sqrt{2}\left(l_B\bar{\partial} + \frac{z}{4l_B}\right)$$

相应地，

$$a^\dagger = -i\sqrt{2}\left(l_B\partial - \frac{\bar{z}}{4l_B}\right)$$

这里选择用磁长度 $l_B = \sqrt{\hbar/eB}$ 表示。最低朗道能级的波函数 $\psi_{\mathrm{LLL}}(z,\bar{z})$ 正是被这一微分算符湮灭的函数。很容易解得

$$\psi_{LLL}(z,\bar{z}) = f(z)\, e^{-|z|^2/4l_B^2}$$

其中 $f(z)$ 为任意全纯函数。

同样将 b 与 $b^\dagger$ 写成微分算符，就能构造最低朗道能级中的具体态 $|0,m\rangle$。得到

$$b = -i\sqrt{2}\left(l_B\partial + \frac{\bar{z}}{4l_B}\right) \quad \text{和} \quad b^\dagger = -i\sqrt{2}\left(l_B\bar{\partial} - \frac{z}{4l_B}\right)$$

最低态 $\psi_{\mathrm{LLL},m=0}$ 同时被 a 和 b 湮灭，满足此条件的态唯一，给定为

$$\psi_{LLL,m=0} \sim e^{-|z|^2/4l_B^2}$$

现在作用 $b^\dagger$ 即可构造更高的态。每作用一次，都会带下一个 $z/2l_B$ 因子。这样便得到以全纯单项式表示的最低朗道能级波函数基：

$$\psi_{LLL,m} \sim \left(\frac{z}{l_B}\right)^m e^{-|z|^2/4l_B^2} \tag{1.30}$$

这组基态还有一个优点：它们是角动量本征态。为说明这一点，定义角动量算符

$$J = i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) = \hbar(z\partial - \bar{z}\bar{\partial}) \tag{1.31}$$

将它作用于这些最低朗道能级态，得到

$$J\psi_{LLL,m} = \hbar m\, \psi_{LLL,m}$$

波函数 (1.30) 提供了最低朗道能级的一组基。把它推广到所有更高朗道能级的波函数也很简单，只需作用升算符 $a^\dagger = -i\sqrt{2}(l_B\partial - \bar{z}/4l_B)$。不过，后面的讨论不需要这些高朗道能级波函数的显式形式。

再谈简并度

在对称规范中，波函数 (1.30) 的轮廓是在原点周围的一组同心圆环。角动量 m 越大，圆环离原点越远。这当然与朗道规范中看到的条带状波函数 (1.20) 很不一样。不应对此作过多解读，只须记住，这些波函数轮廓不是规范不变的，因此本身并未告诉我们物理信息。

不过，看看如何在对称规范中得到态的简并度还是值得的。角动量为 m 的波函数在半径 $r = \sqrt{2m}\, l_B$ 的圆环上达到峰值。这意味着，在面积 $A = \pi R^2$ 的圆盘区域中，态的数目近似为下式（取整数部分）：

$$\mathcal{N} = R^2/2l_B^2 = A/2\pi l_B^2 = \frac{eBA}{2\pi\hbar}$$

这与先前的结果 (1.21) 一致。

还有一种理解这一简并的方式，可以与经典物理联系起来。第 1.2 节回顾了磁场中粒子的经典运动：它们作圆周运动。经典运动方程最一般的解由 (1.2) 给出，

$$x(t) = X - R\sin(\omega_B t + \phi) \quad \text{和} \quad y(t) = Y + R\cos(\omega_B t + \phi) \tag{1.32}$$

试着将其与我们通过朗道能级对精确量子态的理解对应起来。为此，将标记轨道中心的坐标 (X, Y) 视为量子算符。重新整理 (1.32)，得到

$$\begin{aligned} X &= x(t) + R\sin(\omega_B t + \phi) = x - \frac{\dot{y}}{\omega_B} = x - \frac{\pi_y}{m\omega_B} \\ Y &= y(t) - R\cos(\omega_B t + \phi) = y + \frac{\dot{x}}{\omega_B} = y + \frac{\pi_x}{m\omega_B} \end{aligned} \tag{1.33}$$

这似乎有点像变戏法，但最后得到了想要的结果：用熟悉的量子算符表示中心坐标。事实上，可以验证，在时间演化下有

$$i\hbar\dot{X} = [X, H] = 0 \quad , \quad i\hbar\dot{Y} = [Y, H] = 0 \tag{1.34}$$

从而确认它们是运动常数。

上述轨道中心 (X,Y) 的定义在任意规范中成立。现在回到对称规范，便可用规范势 (1.27) 替换其中的 x、y 坐标，最后得到

$$X = \frac{1}{eB}\left(2eA_y - \pi_y\right) = -\frac{\tilde{\pi}_y}{eB} \quad \text{和} \quad Y = \frac{1}{eB}(-2eA_x + \pi_x) = \frac{\tilde{\pi}_x}{eB}$$

最后一步使用了“另一种动量”$\tilde{\boldsymbol{\pi}}$ 的表达式 (1.28)。可见，在对称规范中，这种动量具有轨道中心这一优美解释！于是对易关系 (1.29) 告诉我们，轨道在 (X,Y) 平面内的位置坐标彼此不对易：

$$[X,Y] = il_B^2 \tag{1.35}$$

不对易的尺度恰好由磁长度平方 $l_B^2 = \hbar/eB$ 给出。海森堡不确定性原理意味着，不能同时把态局域在确定的 X 与 Y 坐标上，必须作出折中。一般而言，不确定性给定为

$$\Delta X \Delta Y = \frac{l_B^2}{2}$$

朴素的玻尔-索末菲半经典态计数，是把平面分成面积为 $2\pi l_B^2$ 的小块。这样，面积 A 内的态数为

$$\mathcal{N} = \frac{A}{\Delta X \Delta Y} = \frac{A}{2\pi l_B^2} = \frac{eBA}{2\pi\hbar}$$

这就是前面已经得到的计数。

1.5 贝里相位

开始讨论量子霍尔效应之前，还有最后一个主题需要回顾：贝里相位，更准确地说，是贝里和乐 [6]。它并非只与量子霍尔物理有关，而是在量子力学许多领域都有应用，在本讲义中也会以不同面貌反复出现。此外，贝里相位或许比其他任何主题都更能体现量子霍尔效应的精神，因为它最简单地展示了几何与拓扑如何从量子力学中涌现。我们将看到，这正是量子霍尔效应的核心。

[6] 关于这一主题的优秀综述，可参阅 Wilczek 和 Shapere 的《物理学中的几何相位》。

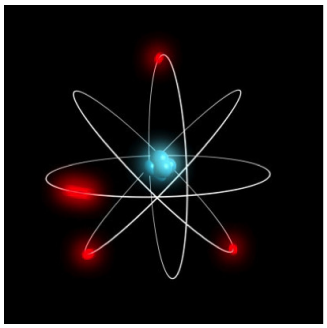


图 6：自由度 $\mathbf{x}$。



图 7：参数 $\boldsymbol{\lambda}$。

1.5.1 阿贝尔贝里相位与贝里联络

下面描述一般哈密顿量所产生的贝里相位，将哈密顿量写作

$$H(x^a;\lambda^i)$$

如图所示，哈密顿量依赖两类不同变量。x^a 是系统的自由度，它们按动力学规律演化，也是求解问题时希望确定的对象，通常是粒子的位置或自旋等。

相比之下，另外的变量 λ^i 是哈密顿量的参数。它们的值固定，由某些外部装置决定；装置大概带着上图所示的旋钮、刻度盘、闪光灯之类的东西。通常我们不会显式写出 H 对这些变量的依赖 [7]。

现在这样做：为参数 λ 选定某些值，将系统置于特定的能量本征态 $|\psi\rangle$。为简单起见，取它为基态，并假定这个基态唯一（第 1.5.4 节将放宽这一假设）。然后非常缓慢地改变参数 λ。哈密顿量随之改变，基态当然也会改变，变成 $|\psi(\lambda(t))\rangle$。

量子力学中有一个定理，称为绝热定理。它指出，如果将系统置于非简并能量本征态，并足够缓慢地改变参数，系统就会始终紧随该能量本征态，而不会跃迁到更高或更低的态。

[7] 一个例外是经典的绝热不变量问题，其中也考虑 H 如何依赖参数 λ。参见《经典动力学》讲义第 4.6 节。

绝热定理有一个前提需要说明。参数究竟要改变得多慢，取决于所处态与最近其他态之间的能隙。这意味着，若发生能级交叉，使另一个态与当前态简并，定理就不再保证什么。当能级再次分开时，没有简单的方法判断系统处于这些态的哪种线性组合。然而，量子力学中能级交叉很少见。通常必须把三个参数调到特定值，才能使两个态具有相同能量。这可以通过一般的 2×2 厄米矩阵理解，它可视为所关注两个态的哈密顿量。一般的 2×2 厄米矩阵依赖四个参数，但只有当它正比于单位矩阵时，两个本征值才会相同。这意味着其中三个参数必须置零。

贝里相位的思想源于如下情形：改变参数 λ，但最终将它们恢复到初始值，即在参数空间中走过一条闭合路径。假设这条路径没有经过能级交叉点。问题是：现在系统处于什么态？

绝热定理给出了大部分答案。如果从基态出发，最后仍处于基态。唯一尚未确定的是新态的相位：

$$|\psi\rangle \to e^{i\gamma}|\psi\rangle$$

我们常认为波函数的整体相位没有物理意义，但这里并非如此，因为这是相位差。例如，可以从两个态出发，只让其中一个经历上述过程，另一个保持不变。随后使这两个态发生干涉，相位 $e^{i\gamma}$ 就会产生物理后果。

那么，相位 $e^{i\gamma}$ 是什么？它有两项贡献。第一项就是动力学相位 $e^{-iEt/\hbar}$，任何能量本征态都有它，即使参数不变也一样。但还存在另一项不那么显然的相位贡献，这就是贝里相位。

计算贝里相位

系统的波函数按含时薛定谔方程演化：

$$i\hbar\frac{\partial|\psi\rangle}{\partial t} = H(\lambda(t))|\psi\rangle \tag{1.36}$$

对于参数 λ 的每一种取值，引入一个相位选定的基态，称这些为参考态 $|n(\lambda)\rangle$。选择方式没有统一标准，只需任意选取。很快就会看到这种选择如何影响最终答案。绝热定理意味着，满足 (1.36) 的基态 $|\psi(t)\rangle$ 可写为

$$|\psi(t)\rangle = U(t)\,|n(\lambda(t))\rangle \tag{1.37}$$

其中 $U(t)$ 是某个随时间变化的相位。若取 $|n(\lambda(t=0))\rangle = |\psi(t=0)\rangle$，就有 $U(t=0)=1$。我们的任务是在让 λ 绕闭合路径一周回到出发点后，求出 $U(t)$。

相位中总有动力学贡献 $e^{-i\int dt\, E_0(t)/\hbar}$，其中 E_0 是基态能量。这里不关注这部分，直接令 $E_0(t)=0$ 将其略去。然而还有额外贡献，将绝热假设代入 (1.36)，再左乘 $\langle\psi|$ 取内积，便有

$$\langle\psi|\dot{\psi}\rangle = \dot{U}U^\star + \langle n|\dot{n}\rangle = 0$$

这里使用瞬时关系 $H(\lambda)|n(\lambda)\rangle = 0$，使右端为零。（注意：这一计算其实比表面上更微妙。要更严格地处理，就必须仔细考察对绝热演化 (1.37) 的修正。）这样得到相位 U 随时间变化的表达式

$$U^\star\dot{U} = -\langle n|\dot{n}\rangle = -\langle n|\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|n\rangle\,\dot{\lambda}^i \tag{1.38}$$

定义贝里联络很有用：

$$\mathcal{A}_i(\lambda) = -i\langle n|\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|n\rangle \tag{1.39}$$

于是 (1.38) 写成

$$\dot{U} = -i\mathcal{A}_i\,\dot{\lambda}^i U$$

这个方程很容易解得

$$U(t) = \exp\left(-i\int \mathcal{A}_i(\lambda)\,\dot{\lambda}^i\,dt\right)$$

目标是在参数空间中绕闭合路径 C 一周后求得相位 $U(t)$，结果就是

$$e^{i\gamma} = \exp\left(-i\oint_C \mathcal{A}_i(\lambda)\,d\lambda^i\right) \tag{1.40}$$

这就是贝里相位。注意，它不依赖改变参数所花费的时间，却依赖在参数空间中走过的路径。

贝里联络

上面引入了贝里联络 (1.39)。这是一类你已经见过的对象：它类似于电磁学中的规范势！下面进一步探讨这一类比。

在相对论形式的电磁学中，规范势为 $A_\mu(x)$，其中 $\mu = 0, 1, 2, 3$，而 x 是闵可夫斯基时空的坐标。规范势的描述存在冗余：在如下规范变换下，所有物理均保持不变，

$$A_\mu \to A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \omega \tag{1.41}$$

其中 $\omega(x)$ 为任意函数。《电磁学》课程告诉我们，若要提取 A_μ 所含的物理信息，应计算场强

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} - \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu}$$

它包含电场与磁场，并在规范变换下保持不变。

现在与贝里联络 $\mathcal{A}_i(\lambda)$ 比较。当然，它不再依赖闵可夫斯基空间的坐标，而是依赖参数 λ^i。参数的数目是任意的，假定共有 d 个，即 $i = 1, \ldots, d$。用微分几何的语言，$\mathcal{A}_i(\lambda)$ 称为参数空间上的一形式，而 $A_i(x)$ 则是闵可夫斯基空间上的一形式。

贝里联络 $\mathcal{A}_i(\lambda)$ 所含信息也有冗余，源于先前固定参考态 $|n(\lambda)\rangle$ 的相位时所作的任意选择。完全可以选择另一组仅相差一个相位的参考态，而且对于每一种参数 λ 的取值，都可以选择不同的相位：

$$|n'(\lambda)\rangle = e^{i\omega(\lambda)} |n(\lambda)\rangle$$

其中 $\omega(\lambda)$ 是任意函数。计算这一新选择所产生的贝里联络，得到

$$\mathcal{A}'_i = -i\langle n'| \frac{\partial}{\partial \lambda^i} |n'\rangle = \mathcal{A}_i + \frac{\partial \omega}{\partial \lambda^i} \tag{1.42}$$

它具有与规范变换 (1.41) 相同的形式。

根据与电磁学的类比，可以预期贝里联络的物理信息包含在规范不变的场强中；数学上，这称为联络的曲率：

$$\mathcal{F}_{ij}(\lambda) = \frac{\partial \mathcal{A}_i}{\partial \lambda^j} - \frac{\partial \mathcal{A}_j}{\partial \lambda^i}$$

曲率 $\mathcal{F}$ 的确包含量子系统的一些物理信息，后面还会用到它。但它并非唯一值得关注的规范不变量。在当前情形下，最自然的是计算贝里相位 (1.40)。关键是，它同样不受规范变换 (1.42) 中任意性的影响，因为 $\oint \partial_i \omega \, d\lambda^i = 0$。事实上，利用高维版本的斯托克斯定理，可以将贝里相位写成场强的形式：

$$e^{i\gamma} = \exp\left(-i \oint_C \mathcal{A}_i(\lambda)\, d\lambda^i\right) = \exp\left(-i \int_S \mathcal{F}_{ij}\, dS^{ij}\right) \tag{1.43}$$

其中 S 是参数空间中以路径 C 为边界的二维曲面。

1.5.2 一个例子：磁场中的自旋

贝里相位的标准例子非常简单：一个自旋，其希尔伯特空间只有两个态。将自旋放在磁场 $\mathbf{B}$ 中，取哈密顿量为

$$H = -\vec{B} \cdot \vec{\sigma} + B$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 是三个泡利矩阵，$B = |\mathbf{B}|$。常数偏移保证基态能量始终为零。确实，该哈密顿量有两个本征值：0 和 $+2B$。将基态记为 $|\downarrow\rangle$，激发态记为 $|\uparrow\rangle$，

$$H|\downarrow\rangle = 0 \quad \text{和} \quad H|\uparrow\rangle = 2B|\uparrow\rangle$$

注意，只要 $\mathbf{B} \neq 0$，这两个态就不简并。

我们将磁场视为参数，因此本例中 $\lambda^i \equiv \mathbf{B}$。请留意：下面很容易混淆，因为我们要讨论的是磁场取值空间上的贝里联络 $\mathcal{A}_i$ 和曲率 $\mathcal{F}_{ij}$。（而在电磁学中，讨论的是实际空间上的磁场。）

$|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 的具体形式依赖于 $\mathbf{B}$ 的方向。为更显式地写出这些态，用球极坐标表示磁场 $\mathbf{B}$：

$$\vec{B} = \begin{pmatrix} B\sin\theta\cos\phi \\ B\sin\theta\sin\phi \\ B\cos\theta \end{pmatrix}$$

其中 $\theta \in [0,\pi]$，$\phi \in [0,2\pi)$。此时哈密顿量为

$$H = -B\begin{pmatrix} \cos\theta - 1 & e^{-i\phi}\sin\theta \\ e^{+i\phi}\sin\theta & -\cos\theta - 1 \end{pmatrix}$$

在这组坐标中，两个归一化本征态为

$$|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\phi}\sin\theta/2 \\ -\cos\theta/2 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\phi}\cos\theta/2 \\ \sin\theta/2 \end{pmatrix}$$

这些态对应于一般推导中的 $|n(\lambda)\rangle$。但请注意，它们并不是对所有 $\mathbf{B}$ 都有良好定义。当 $\theta = \pi$ 时，角坐标 ϕ 没有良好定义，因此 $|\downarrow\rangle$ 和 $|\uparrow\rangle$ 的相位也没有良好定义。这类行为在具有非平凡贝里相位的系统中很常见。

很容易计算这些态产生的贝里相位（为稳妥起见，避开 $\theta = \pi$）。有

$$\mathcal{A}_\theta = -i\langle\downarrow|\frac{\partial}{\partial\theta}|\downarrow\rangle = 0 \quad \text{和} \quad \mathcal{A}_\phi = -i\langle\downarrow|\frac{\partial}{\partial\phi}|\downarrow\rangle = -\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

所得贝里曲率在极坐标中为

$$\mathcal{F}_{\theta\phi} = \frac{\partial\mathcal{A}_\phi}{\partial\theta} - \frac{\partial\mathcal{A}_\theta}{\partial\phi} = -\frac{1}{2}\sin\theta$$

转换回旋转对称性更显式的笛卡尔坐标后，结果更简单，变成

$$\mathcal{F}_{ij}(\vec{B}) = -\epsilon_{ijk}\frac{B^k}{2|\vec{B}|^3}$$

这个结果很有意思：它是一个磁单极子！当然，它并非电磁学中真实的磁单极子，后者被麦克斯韦方程禁止。这个磁单极子位于磁场的取值空间中，难免令人有些困惑。

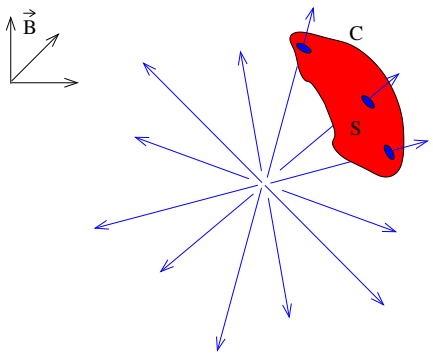


图 8：在 S 上积分……

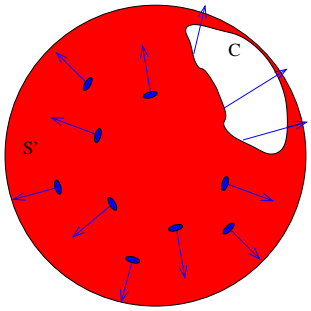


图 9：……或在 S' 上积分。

注意，磁单极子位于两个能级重合的 $\mathbf{B}=0$ 点，场强在这里是奇异的。在这一点，贝里相位的计算不再可靠。然而，正是这个能级交叉及其带来的奇点，主导了贝里相位的物理。

磁单极子的荷为 $g=-1/2$，即对任何包围原点的二维球面 S^2，贝里曲率积分满足

$$\int_{\mathbf{S}^2} \mathcal{F}_{ij}\, dS^{ij} = 4\pi g = -2\pi \tag{1.44}$$

利用这一点，很容易计算磁场空间中任意路径 C 的贝里相位。只要求路径 C 避开原点。设以 C 为边界的曲面 S 张成的立体角为 Ω，则由贝里相位的形式 (1.43) 得到

$$e^{i\gamma} = \exp\left(-i\int_S \mathcal{F}_{ij}\, dS^{ij}\right) = \exp\left(\frac{i\Omega}{2}\right) \tag{1.45}$$

不过请注意，这一计算存在歧义。可以像左图那样选取 S，也完全可以像右图那样选取绕到球面背后的曲面 S'。此时 S' 张成的立体角为 $\Omega' = 4\pi - \Omega$。用 S' 计算贝里相位，得到

$$e^{i\gamma'} = \exp\left(-i\int_{S'} \mathcal{F}_{ij}\, dS^{ij}\right) = \exp\left(\frac{-i(4\pi-\Omega)}{2}\right) = e^{i\gamma} \tag{1.46}$$

第二个等式中的符号差异，来自曲面现在具有相反的定向。幸运的是，两种计算一致。但请注意，这种一致性要求 (1.44) 中的单极子荷满足 $2g \in \mathbb{Z}$。在电磁学中，这正是狄拉克最初用来论证

单极子荷量子化的论证。对于含任意数目参数的一般贝里曲率 $\mathcal{F}_{ij}$，这一量子化同样成立：曲率在任何闭合曲面上的积分都必须以 2π 为单位量子化，

$$\int \mathcal{F}_{ij}\, dS^{ij} = 2\pi C \tag{1.47}$$

整数 $C \in \mathbb{Z}$ 称为陈数。

1.5.3 绕磁通管运动的粒子

《电磁学》课程告诉我们，规范势 A_μ 不是物理量：影响粒子运动的物理量是电场和磁场。这一说法在经典情形当然正确，在量子力学中却需要加以限定。这就是阿哈罗诺夫-玻姆效应的主题。我们将说明，阿哈罗诺夫-玻姆效应的某些方面可以看成贝里相位的特例。

阿哈罗诺夫-玻姆效应的出发点是：哈密顿量中出现的是规范势 $\mathbf{A}$，而非磁场 $\mathbf{B}$。当然，哈密顿量在规范变换下保持不变，因此这并没有问题。尽管如此，它仍为一种可能性打开了大门：量子粒子的物理可以通过比经典粒子更微妙的方式感受到 $\mathbf{A}$。

谱流

为说明规范势 $\mathbf{A}$ 如何影响物理，考虑图示装置。一个截面积为 A 的螺线管中存在磁场 $\mathbf{B}$，因而磁通为 $\Phi = BA$。螺线管外磁场为零，矢势却不为零。由斯托克斯定理，沿螺线管外闭合路径的线积分为

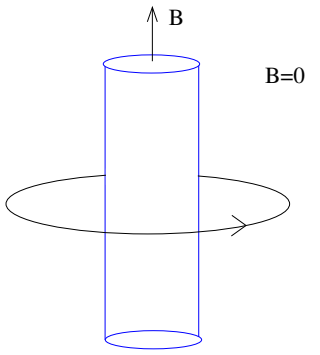


图 10：绕螺线管运动的粒子。

$$\oint \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \Phi$$

在柱极坐标中，很容易解得

$$A_\phi = \frac{\Phi}{2\pi r}$$

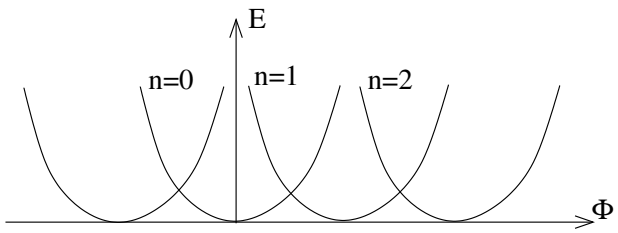


图 11：绕螺线管运动的粒子能量态的谱流。

现在考虑一个带电量子粒子，被限制在螺线管外半径为 r 的圆环上。唯一的动力学自由度是角坐标 $\phi \in [0, 2\pi)$。哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}\left(p_\phi + eA_\phi\right)^2 = \frac{1}{2mr^2}\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi} + \frac{e\Phi}{2\pi}\right)^2$$

我们希望看看螺线管的存在如何影响粒子。能量本征态很简单，为

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2\pi r}}\, e^{in\phi} \qquad n \in \mathbf{Z}$$

要求 ψ 绕圆周单值，意味着必须取 $n \in \mathbb{Z}$。代入定态薛定谔方程 $H\psi = E\psi$，得到能谱

$$E = \frac{1}{2mr^2}\left(\hbar n + \frac{e\Phi}{2\pi}\right)^2 = \frac{\hbar^2}{2mr^2}\left(n + \frac{\Phi}{\Phi_0}\right)^2 \qquad n \in \mathbf{Z}$$

注意，若 Φ 是磁通量子 $\Phi_0 = 2\pi\hbar/e$ 的整数倍，能谱就不受螺线管影响。但若螺线管中的磁通不是 Φ_0 的整数倍——没有理由必须是——能谱就会发生移动。可见，尽管粒子从未接近存在磁场的区域，它的能量却知道磁通 Φ 的存在。所得能谱见图 11。

现在关掉螺线管，将粒子置于 $n = 0$ 基态。若逐渐增加磁通，到 $\Phi = \Phi_0$ 时，$n = 0$ 态就变成了先前标记为 $n = 1$ 的态。同样，每个态 n 都移到下一个态 $n+1$。（这里很容易想使用绝热定理，但由于 $\Phi = \Phi_0/2$ 处存在能级交叉，它并不适用。）这是一个

称为谱流的现象的例子：随着参数——本例中是 Φ——改变，哈密顿量的能谱也改变，或者说“流动”。磁通增加一个单位 Φ_0 后，能谱恢复原状，但各个态却彼此转换。第 2.2.2 节将看到将谱流用于整数量子霍尔效应的相关例子。

事实上，这个简单量子力学系统还蕴含更多启示，可参阅《规范理论》讲义第 3.6.1 节。

阿哈罗诺夫-玻姆效应

上面的情形很像贝里相位的故事。我们可以构造一个十分相似的情形，更清楚地展示二者的关系。考虑类似螺线管的装置，磁场局域于空间的某个区域。仍考虑位于该区域之外的粒子，但这一次将粒子限制在一个小盒子里。盒内可以有某些有趣的物理，用哈密顿量中的势 $V(\mathbf{x})$ 描述；为困住粒子，取盒外的势为无穷大。

盒子很“小”，意味着盒内的规范势近似为常数。若将盒子中心置于 $\mathbf{x}=\mathbf{X}$，系统的哈密顿量便为

$$H=\frac{1}{2m}(-i\hbar\nabla+e\vec{A}(\vec{X}))^2+V(\vec{x}-\vec{X}) \tag{1.48}$$

起初将盒子中心置于 $\mathbf{x}=\mathbf{X}_0$，并取该处规范势为零：$\mathbf{A}(\mathbf{X}_0)=0$。（总可以通过规范变换，使 $\mathbf{A}$ 在任意指定点为零。）此时哈密顿量就是量子力学入门课程中会求解的类型。将基态记作

$$\psi(\vec{x}-\vec{X}_0)$$

它如预期那样局域于 $\mathbf{x}=\mathbf{X}_0$ 附近。注意，指定这个波函数时已经选定了相位。现在沿空间中的某条路径缓慢移动盒子，粒子感受到的规范势 $\mathbf{A}(\mathbf{x}=\mathbf{X})$ 随之改变。容易验证，哈密顿量 (1.48) 的薛定谔方程由如下态满足：

$$\psi(\vec{x}-\vec{X})=\exp\left(-\frac{ie}{\hbar}\int_{\vec{x}=\vec{X}_0}^{\vec{x}=\vec{X}}\vec{A}(\vec{x})\cdot d\vec{x}\right)\psi(\vec{x}-\vec{X}_0)$$

这是因为 ∇ 对指数作用时会产生一个因子，抵消哈密顿量中的 $e\mathbf{A}$ 项。现在进行标准的贝里过程：使盒子沿闭合回路 C 运动，回到出发点。波函数变为

$$\psi(\vec{x}-\vec{X}_0) \;\to\; e^{i\gamma}\psi(\vec{x}-\vec{X}_0) \quad \text{其中} \quad e^{i\gamma}=\exp\left(-\frac{ie}{\hbar}\oint_C \vec{A}(\vec{x})\cdot d\vec{x}\right) \tag{1.49}$$

与贝里相位的一般表达式比较，可见在这一特殊情形中，贝里联络实际上就等同于电磁势：

$$\vec{\mathcal{A}}(\vec{X})=\frac{e}{\hbar}\,\vec{A}(\vec{x}=\vec{X})$$

电子带电荷 $q=-e$，但后面需要讨论带不同电荷的粒子。一般来说，电荷为 q 的粒子绕含磁通 Φ 的区域一周，将获得阿哈罗诺夫-玻姆相位

$$e^{iq\Phi/\hbar}$$

这一简单事实将在分数量子霍尔效应的讨论中发挥重要作用。

有一个实验可以展示阿哈罗诺夫-玻姆效应中的贝里相位，它是著名双缝实验的变体。与通常一样，粒子可以穿过两条狭缝中的任意一条；波函数分裂，因此实质上粒子穿过了两条缝。不同的是，现在在挡板后面藏一个含磁通 Φ 的螺线管。粒子的波函数不允许进入螺线管区域，因此粒子从不感受到磁场 $\mathbf{B}$。然而，正如已经看到的，螺线管会使穿过上缝与下缝的粒子之间产生相位差 $e^{i\gamma}$，表现为屏幕上干涉图样的变化。注意，当 Φ 是 Φ_0 的整数倍时，干涉图样保持不变；它只对 Φ/Φ_0 的小数部分敏感。

1.5.4 非阿贝尔贝里联络

上述贝里相位假设基态唯一。现在介绍一个重要推广：基态具有 N 重简并，而且对参数 λ 的所有取值都保持这种简并。

首先应指出，这种情形相当特殊。若哈密顿量具有 N 重简并，一般的微扰会解除这一简并。但这里希望在改变哈密顿量时保持简并，通常需要某种对称性来保护这些态。本讲义将给出若干实现这种情形的例子。

现在重复阿贝尔情形的过程：将系统置于 N 个简并基态之一，沿闭合路径改变参数，然后问系统最终返回什么态。

这一次，绝热定理只告诉我们：改变参数时，系统始终紧随特定的能量本征空间。但此本征空间现在有 N 重简并，绝热定理并不限制态在该子空间内如何运动。因此，当参数恢复初值时，态可能位于这个 N 维本征空间中的任何位置。我们要知道它如何移动，这不再由一个相位决定，而需要计算幺正矩阵 $U \in U(N)$。

可以按照阿贝尔贝里相位的相同步骤计算。为去掉无趣的动力学相位 e^{-iEt}，仍假设所有 λ 下的基态能量都为 $E = 0$。含时薛定谔方程仍是

$$i\frac{\partial|\psi\rangle}{\partial t} = H(\lambda(t))|\psi\rangle = 0 \tag{1.50}$$

这一次，对参数 λ 的每一种取值，引入一组 N 维基态基：

$$|n^a(\lambda)\rangle \qquad a = 1, \ldots, N$$

与非简并情形一样，选基没有标准方式；每个 λ 都完全可以选其他基。我们只需选定一组，然后考察它如何按薛定谔方程 (1.50) 演化。写成

$$|\psi_a(t)\rangle = U_{ab}(t)\,|n_b(\lambda(t))\rangle$$

其中 U_{ab} 是含时幺正矩阵 $U(t) \in U(N)$ 的分量。将此假设代入 (1.50)，得到

$$|\dot{\psi}_a\rangle = \dot{U}_{ab}|n_b\rangle + U_{ab}|\dot{n}_b\rangle = 0$$

重新整理，得到

$$U^\dagger_{ac}\dot{U}_{cb} = -\langle n_a|\dot{n}_b\rangle = -\langle n_a|\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|n_b\rangle\,\dot{\lambda}^i \tag{1.51}$$

再次定义联络，这一次是非阿贝尔贝里联络：

$$(\mathcal{A}_i)_{ba} = -i\langle n_a|\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|n_b\rangle \tag{1.52}$$

应将 $\mathcal{A}_i$ 视为 $N\times N$ 矩阵。它取值于李代数 $\mathfrak{u}(N)$，可看作参数空间上的 $U(N)$ 规范联络。

规范联络 $\mathcal{A}_i$ 与杨-米尔斯理论的基本构件属于同一类对象。正如杨-米尔斯理论中一样，它的定义存在歧义。这里的歧义来自每个参数值 λ 处基矢 $|n_a(\lambda)\rangle$ 的任意选择。完全可以在每一点选择另一组基，

$$|n'_a(\lambda)\rangle = \Omega_{ab}(\lambda)\,|n_b(\lambda)\rangle$$

其中 $\Omega(\lambda)\in U(N)$ 是基矢的幺正旋转。正如记号所示，对于不同的参数值，可以任意选择不同旋转，因此 Ω 可以依赖 λ。在新基中计算贝里联络 (1.52)，得到

$$\mathcal{A}'_i = \Omega\mathcal{A}_i\Omega^\dagger - i\frac{\partial\Omega}{\partial\lambda^i}\Omega^\dagger \tag{1.53}$$

这正是杨-米尔斯理论中 $U(N)$ 联络的规范变换。同样，也可以构造参数空间上的曲率或场强，

$$\mathcal{F}_{ij} = \frac{\partial\mathcal{A}_i}{\partial\lambda^j} - \frac{\partial\mathcal{A}_j}{\partial\lambda^i} - i[\mathcal{A}_i,\mathcal{A}_j]$$

它也取值于李代数 $\mathfrak{u}(N)$。与阿贝尔情形不同，场强并非规范不变，而按如下方式变换：

$$\mathcal{F}'_{ij} = \Omega\mathcal{F}_{ij}\Omega^\dagger$$

对矩阵指标取迹，可以构造场强的规范不变组合。例如 $\mathrm{tr}\,\mathcal{F}_{ij}$，它只反映贝里联络中 $U(1)\subset U(N)$ 的部分；也可以取更高次幂的迹，如 $\mathrm{tr}(\mathcal{F}_{ij}\mathcal{F}_{kl})$。不过，最重要的规范不变量是由微分方程 (1.51) 决定的幺正矩阵 U。

求解 (1.51) 比阿贝尔情形稍复杂，因为指数中的矩阵 $\mathcal{A}_i$ 存在排序歧义：参数空间一点处的矩阵 $\mathcal{A}_i(\lambda)$ 未必与另一点处的矩阵 $\mathcal{A}_i(\lambda')$ 对易。不过，这个问题在物理学其他领域已经遇到过 [8]。解为

$$U = \mathcal{P}\exp\left(-i\oint \mathcal{A}_i\, d\lambda^i\right)$$

这里 $\mathcal{A}_i \in \mathfrak{u}(N)$ 是 $N\times N$ 矩阵。记号 P 表示“路径排序”：将指数作泰勒展开，再对所得乘积排序，使沿路径较晚出现的矩阵 $\mathcal{A}_i(\lambda)$ 放在右边。结果是幺正矩阵 $U \in U(N)$，它告诉我们各个态如何变换。这个幺正矩阵称为贝里和乐。

非阿贝尔贝里和乐在最简单的量子霍尔系统中并不起作用，但在更精妙的量子霍尔态中十分重要。出于显而易见的原因，这些态通常称为非阿贝尔量子霍尔态。第 4 章将讨论它们 [9]。

[8] 例如，参见《量子场论》讲义第 3.1 节关于戴森公式的讨论，或《经典动力学》讲义第 3.1 节与第 3.7 节关于旋转的讨论。

[9] 也存在与量子霍尔物理无关的非阿贝尔贝里和乐。我特别喜欢一个简单量子力学系统，其贝里相位就是 BPS ’ t Hooft-Polyakov 单极子。见 J. Sonner 和 D. Tong，“构造’ t Hooft-Polyakov 单极子的方案”，Phys. Rev. Lett. **102**, 191801 (2009)，arXiv:0809.3783。

2. 整数量子霍尔效应

本章讨论整数量子霍尔效应。不考虑电子间相互作用，也能理解这一现象。这意味着我们假定，第 1.4 节描述的磁场中单粒子量子态，在存在许多粒子时仍是量子态。一个粒子感知其他粒子存在的唯一方式是泡利不相容原理：它们占据了位置。相比之下，第 3 章讨论分数量子霍尔效应时，电子间相互作用将起关键作用。

2.1 填满朗道能级的电导率

先看看已经知道的情况。霍尔电阻率的实验数据显示若干个平台，用整数 ν 标记。同时，能谱形成朗道能级，也以整数标记。每个朗道能级可容纳大量但有限的电子。

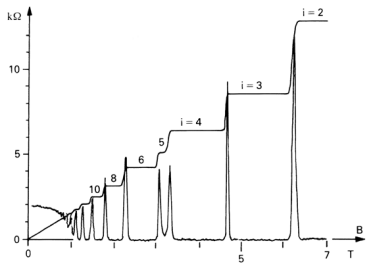


图 12：整数量子霍尔效应

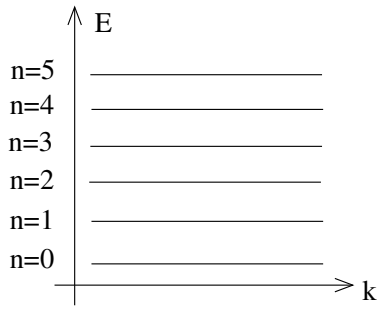


图 13：朗道能级

很容易猜想，这两个整数是一回事：当恰好填满 ν 个朗道能级时，$\rho_{xy} = 2\pi\hbar/e^2\nu$。这个猜想确实正确。

先检验这一简单猜想。我们知道，在平台上霍尔电阻率为

$$\rho_{xy} = \frac{2\pi\hbar}{e^2}\frac{1}{\nu}$$

其中 $\nu \in \mathbb{Z}$。另一方面，根据德鲁德模型的经典计算，预期霍尔电阻率应依赖电子密度 n：

$$\rho_{xy} = \frac{B}{ne}$$

比较两式，可见要得到第 ν 个平台的电阻率，所需电子密度为

$$n = \frac{B}{\Phi_0}\nu \tag{2.1}$$

其中 $\Phi_0 = 2\pi\hbar/e$。这的确是填满 ν 个朗道能级所需的电子密度。

此外，填满 ν 个朗道能级后，能谱存在间隙：占据下一个态需要能量 $\hbar\omega_B$，其中 $\omega_B = eB/m$ 为回旋频率。只要温度满足 $k_BT \ll \hbar\omega_B$，这些态就保持空缺。施加一个小电场时，电子无处可去，如同绝缘体中一样被困在原处。这意味着散射时间 $\tau \to \infty$，从而如预期得到 $\rho_{xx} = 0$。

量子力学中的电导率：初级版本

上面的计算奇妙地混合了量子力学与经典德鲁德模型。我们可以做得更好。这里介绍如何计算单个自由粒子的电导率；第 2.2.3 节将推导适用于任意量子多体系统的更一般公式。

已知粒子的速度满足

$$m\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{p} + e\mathbf{A}$$

其中 $\mathbf{p}$ 是正则动量。电流为 $\mathbf{I} = -e\dot{\mathbf{x}}$，因此在量子力学图像中，总电流为

$$\mathbf{I} = -\frac{e}{m}\sum_{\text{已占据的态}} \langle\psi| - i\hbar\nabla + e\mathbf{A}|\psi\rangle$$

这类计算最好在朗道规范 $\mathbf{A} = xB\hat{\mathbf{y}}$ 中进行。沿 x 方向引入电场 E，哈密顿量由 (1.23) 给出，各个态由 (1.24) 给出。填满 ν 个朗道能级时，x 方向的电流为

$$I_x = -\frac{e}{m}\sum_{n=1}^{\nu}\sum_k \langle\psi_{n,k}| - i\hbar\frac{\partial}{\partial x}|\psi_{n,k}\rangle = 0$$

它为零，因为计算的是谐振子本征态的动量期望值。同时，y 方向的电流为

$$I_y = -\frac{e}{m}\sum_{n=1}^{\nu}\sum_k \langle\psi_{n,k}| - i\hbar\frac{\partial}{\partial y} + exB|\psi_{n,k}\rangle = -\frac{e}{m}\sum_{n=1}^{\nu}\sum_k \langle\psi_{n,k}|\hbar k + eBx|\psi_{n,k}\rangle$$

上式第二项计算的是本征态的位置期望值 $\langle x\rangle$。但由 (1.20) 和 (1.24) 可知，这些谐振子态的中心偏离原点，满足 $\langle\psi_{n,k}|x|\psi_{n,k}\rangle = -\hbar k/eB - mE/eB^2$。其中第一项抵消了 I_y 表达式中显式的 $\hbar k$ 项，剩下

$$I_y = e\nu \sum_k \frac{E}{B} \tag{2.2}$$

对 k 求和恰好给出 (1.21) 中计算的电子数 $N = AB/\Phi_0$。除以面积，将电流 $\mathbf{I}$ 换成电流密度 $\mathbf{J}$，最终得到

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} E \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 \\ e\nu E/\Phi_0 \end{pmatrix}$$

与电导率张量的定义 (1.6) 比较，有

$$\sigma_{xx} = 0 \quad \text{和} \quad \sigma_{xy} = \frac{e\nu}{\Phi_0} \quad \Rightarrow \quad \rho_{xx} = 0 \quad \text{和} \quad \rho_{xy} = -\frac{\Phi_0}{e\nu} = -\frac{2\pi\hbar}{e^2\nu} \tag{2.3}$$

这正是量子霍尔平台上观测到的电导率。不过，按照这里的计算约定，得到的是负的霍尔电阻率，而不是正值；若将磁场反向，符号就会改变。

2.1.1 边缘模

上述简单描述尚未涵盖两点。一个是无序的作用，第 2.2.1 节会讨论；另一个是系统边缘处的模具有特殊重要性。这里介绍边缘模的一些基本事实，第 6 章将更详细地讨论分数量子霍尔系统的边缘模。

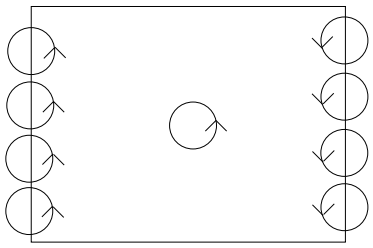


图 14：

即使在经典层面，也能看到量子霍尔系统的边缘会发生特殊现象。考虑磁场中作圆周运动的粒子。磁场固定时，所有粒子都沿同一方向运动，例如逆时针。在样品边缘附近，轨道必然与边界相撞。由于运动始终为逆时针，这些粒子只能反弹，于是产生跳跃式运动，使沿一维边界的粒子

只能沿一个方向运动，如图所示。被限制为只能沿一条线单向运动的粒子，称为手征的。粒子在样品一侧沿一个方向运动，另一侧则沿相反方向运动。我们称两侧粒子具有相反的手征。这保证了没有电场时，净电流为零。

在量子理论中也能看出边缘模如何出现。用一个如图所示陡然升高的势来描述样品边缘。采用朗道规范，考虑仅在 x 方向有限的矩形几何，用 $V(x)$ 描述它。哈密顿量为

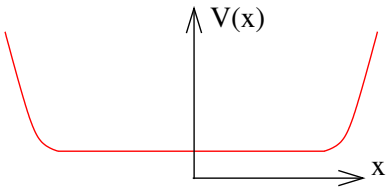


图 15：

$$H = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + (p_y + eBx)^2\right) + V(x)$$

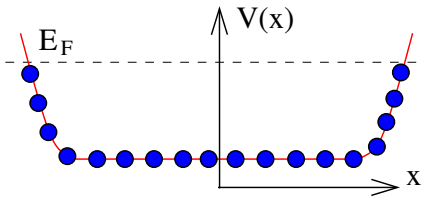
没有势时，波函数是宽度为 l_B 的高斯函数。如果势在距离尺度 l_B 上平滑，那么可以在每个态的位置 X 附近作泰勒展开。于是每个波函数感受到的势为 $V(x) \approx V(X) + (\partial V/\partial x)(x - X) + \cdots$。略去二次项，常数项当然也可忽略。剩下线性势，这正是第 1.4.2 节讨论背景电场中的朗道能级时已经求解的问题。结果是在 y 方向出现漂移速度 (1.26)，现在为

$$v_y = -\frac{1}{eB}\frac{\partial V}{\partial x}$$

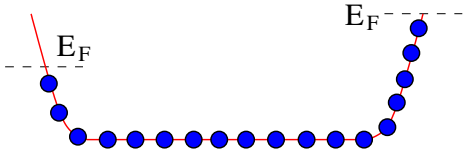
由动量 k 标记的各个波函数位于不同的 x 位置，即 $x = -kl_B^2$，因而具有不同漂移速度。特别是，两侧边缘的模均具有手征，沿相反方向传播：左侧 $v_y > 0$，右侧 $v_y < 0$。这与经典跳跃轨道的结果一致。

手征模的存在相当特殊。事实上，有一个定理指出，沿导线运动的带电手征粒子不能单独存在，还必须有能沿反方向运动的粒子。在场论语言中，这源于所谓的手征反常；在粒子沿晶格运动的凝聚态语言中，则源于 Nielsen-Ninomiya 定理。磁场中粒子这一简单例子之所以避开这些定理，是因为手征费米子生活在二维系统的边界上，而非一维导线中。这体现了一个一般事实：某些物理现象只能发生在系统的边界。它在称为拓扑绝缘体的材料研究中占据重要地位。

现在看看填充可用态时会发生什么。为此引入化学势。各个态由 y 方向动量 $\hbar k$ 标记，但如前所述，也可将它视为态在 x 方向的位置。因此可以将已填充的态画成下图：



按照通常对绝缘体与导体的理解，材料的体内是绝缘体（因为能带中的所有态都被填满），边缘却是金属。也可用这种语言思考电流，只需在样品两侧引入势差 $\Delta\mu$。这意味着右边缘填入的态比左边缘更多，如下图：



要计算由此产生的电流，只需对全部已占据态求和。在当前近似下，这等价于对 x 积分：

$$I_y = -e\int \frac{dk}{2\pi}\, v_y(k) = \frac{e}{2\pi l_B^2}\int dx\, \frac{1}{eB}\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{e}{2\pi\hbar}\,\Delta\mu \tag{2.4}$$

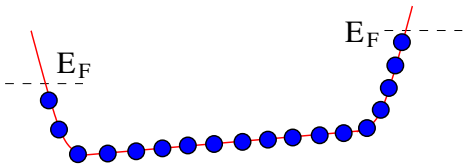
霍尔电压满足 $eV_{\mathrm{H}} = \Delta\mu$，于是得到霍尔电导率

$$\sigma_{xy} = \frac{I_y}{V_H} = \frac{e^2}{2\pi\hbar} \tag{2.5}$$

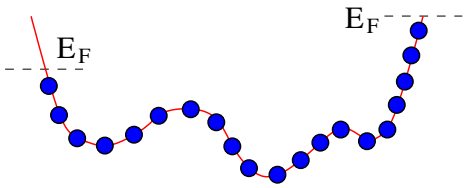
这的确是单个朗道能级所预期的电导率。

上面的图像似乎表明电流完全由边缘态携带，因为体内的朗道能级是平的，这些态不携带电流。文献中有时确实能看到这种论证，但这个结论下得太快了：它甚至与先前的计算矛盾，因为 (2.2) 表明所有态对电流的贡献相同。这是因为之前的计算考虑了电场使朗道能级倾斜，因此有效势

与已填充态更接近下图：

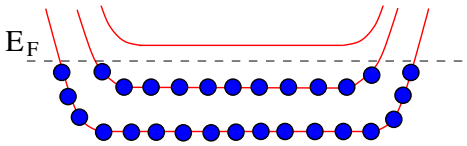


现在所有态共同携带电流。不过，计算 (2.4) 的优点是结果不依赖势 V 的具体形状。只要它足够平滑，霍尔电导率便仍按 (2.5) 量子化。例如，可以考虑如下随机势：



只要随机势 $V(x)$ 不超过 E_{F}，仍会得到量子化结果 (2.4)。第 2.2.1 节将说明，这类随机势引入了理解量子化霍尔平台所必需的另一个要素。

以上讨论均针对单个朗道能级，很容易推广到多个能级。只要化学势 E_{F} 位于朗道能级之间，就有 n 个填满的朗道能级，如下图：



相应地，每个边缘上都有 n 种手征模。

手征模特殊的第二个原因是，它们很难被扰乱。向任何系统加入杂质，都会散射电子。通常，这种散射使电子向随机方向反弹，最终电子往往走不了多远。但对手征模，这不可能发生，因为所有态都沿同一方向运动。若要将一个向左运动的电子散射为向右运动的电子，它就必须横穿整个样品。对电子而言，这是一段很长的距离，因此这种散射受到强烈抑制。这

意味着由手征模携带的电流不受杂质影响。不过，马上就会看到，杂质确实在霍尔平台的出现中发挥着重要作用。

2.2 霍尔态的稳健性

上面的计算表明，如果整数个朗道能级被填满，纵向及霍尔电阻率便等于平台上的观测值。但它既没有解释为什么会存在平台，也没有解释不同平台之间为何有陡峭跃迁。

为看清问题，设电子密度 n 固定。只有磁场恰好等于 $B = n\Phi_0/\nu$、其中 ν 为某个整数时，才会完全填满朗道能级。那么，其他情况下，即 $B \neq n\Phi_0/\nu$ 时会怎样？最后一个朗道能级现在仅部分填充。施加小电场后，存在电子可散射进入的态，结果将是最后一个朗道能级中某种复杂的非平衡电子分布。纵向电导率 σ_{xx} 必然不为零，霍尔电导率也应偏离量子化值 (2.3)。

然而，量子霍尔效应的关键恰恰在于实验表明：电阻率的量子化值 (2.3) 在一段磁场范围内持续成立。这怎么可能？

2.2.1 无序的作用

原来，平台的存在还依赖另一种物理：无序。它源于实验样品本来就不洁净，其中含有杂质，可在哈密顿量中加入随机势 $V(\mathbf{x})$ 来描述。下面将解释，正是这一随机势最终导致量子霍尔效应中观测到的平台。这里有一种奇妙的反讽：整数 ν 能以如此辉煌的精度被测量，靠的竟是杂质这些脏兮兮、乱糟糟的物理。

为了理解其机制，先想想无序会如何影响系统。首先预期它会劈裂构成朗道能级的简并本征态。这源于量子微扰论的一般结论：任何不保持对称性的一般微扰都会解除简并。进一步要求，无序强度远小于朗道能级间隔，

$$V \ll \hbar\omega_B \tag{2.6}$$

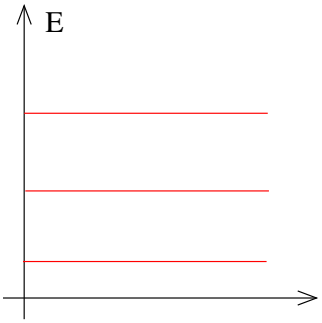


图 16：没有无序时的态密度……

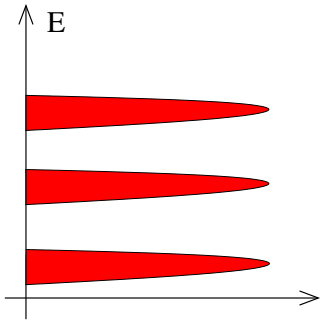


图 17：……以及存在无序时。

在实际中，这意味着能展示量子霍尔效应的样品事实上必须非常洁净。我们需要无序，但不能太多！预期这种弱无序会使量子化朗道能级的能谱，从左图熟悉的形式变为右图展宽后的谱。

无序还有第二个效应：使许多量子态从扩展态变为局域态。扩展态遍布整个系统；相反，局域态被限制在某个空间区域内。在半经典图像中，很容易看出这些局域态的存在。此图像要求势除了满足 (2.6)，还只在远大于磁长度 l_B 的尺度上发生显著变化，即

$$|\nabla V| \ll \frac{\hbar\omega_B}{l_B}$$

在这一假设下，电子的回旋轨道位于势几乎恒定的区域，轨道中心 $\mathbf{X}$ 则沿等势线漂移。为说明这一点，回忆可引入描述轨道中心的量子算符 (X, Y)，见 (1.33)：

$$X = x - \frac{\pi_y}{m\omega_B} \quad \text{和} \quad Y = y + \frac{\pi_x}{m\omega_B}$$

其中 $\boldsymbol{\pi}$ 是力学动量 (1.14)。（回忆一下，与正则动量不同，$\boldsymbol{\pi}$ 是规范不变的。）这些算符的时间演化为

$$i\hbar\dot{X} = [X, H+V] = [X, V] = [X, Y]\frac{\partial V}{\partial Y} = il_B^2\frac{\partial V}{\partial Y}$$
$$i\hbar\dot{Y} = [Y, H+V] = [Y, V] = [Y, X]\frac{\partial V}{\partial X} = -il_B^2\frac{\partial V}{\partial X}$$

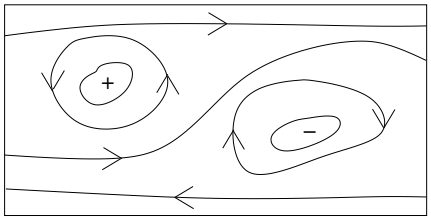


图 18：无序导致态的局域化。

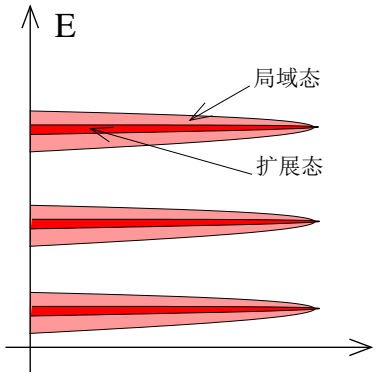


图 19：所得态密度。

这里使用了 (1.34) 的结论：无势时 $[X,H]=[Y,H]=0$，以及对易关系 $[X,Y]=il_B^2$，见 (1.35)。这表明中心沿 $(\dot{X},\dot{Y})$ 方向漂移，该方向垂直于 ∇V；换言之，运动沿等势线进行。

现在考虑具有各种峰谷的随机势中会发生什么。左图画出了这种势的一些等势线，+ 表示势的局部极大值，− 表示局部极小值。粒子绕极大值逆时针运动，绕极小值顺时针运动。两种情况下，粒子都被困在极值附近，无法穿行整个样品。事实上，从样品一端延伸至另一端的等势线相当罕见。唯有样品边缘是保证存在这类等势线的地方。

因此，能带远端——无论高能端还是低能端——的态都局域化了，只有靠近能带中心的态才是扩展态。态密度于是大致呈现右图所示的形式。

再谈电导率

对电导率而言，局域态与扩展态的区别十分重要。只有扩展态才能将电荷从样品一侧输运到另一侧，因此只有它们能对电导率作出贡献。

现在看看电导率应有怎样的行为。设某个朗道能级中所有扩展态都已填满，在保持 n 固定时减小 B。每个朗道能级能容纳的电子数随之减少。

但电子现在并不跃迁到下一个朗道能级，而是开始占据局域态。由于这些态无法对电流作贡献，电导率不变。这恰好导致观测到的那种平台：电导率在一段磁场范围内保持恒定。

无序的存在由此解释了平台的存在。但现在必须重新考察最初关于电阻率为何取特定量子化值 (2.3) 的论证。此前计算假定朗道能级中所有态都对电流作贡献，现在却知道，许多态被杂质局域化，不输运电荷。这样一来，电阻率不就应该改变了吗？其实不会。令人惊讶的是，扩展态所携带的电流会增加，补偿局域态不输运的那部分电流，从而保证即使存在无序，电阻率仍按 (2.3) 量子化。下面解释原因。

2.2.2 规范不变性的作用

不再考虑矩形样品中的电子，改为考虑图示环带中的电子。这种几何有时称为科尔比诺环。我们通常安慰自己：如果霍尔电导率确实量子化，就不应依赖样品几何。（当然，反过来说，如果论证确实正确，也不应依赖样品几何；不幸的是，下面的论证确实依赖它。）

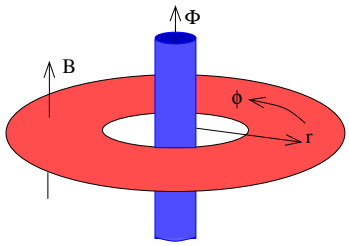


图 20：

环形几何的优点是多提供了一个可调因素 [10]。除了穿过样品的背景磁场 B，还可以让额外磁通 Φ 穿过环的中心。在环带内部，这个 Φ 局部上是纯规范的。但根据第 1.5 节的讨论，我们知道 Φ 可以影响电子的量子态。

先看看 Φ 与霍尔电导率有何关系。设将 Φ 从 0 缓慢增加到 $\Phi_0 = 2\pi\hbar/e$，其中“缓慢”指所用时间 $T \gg 1/\omega_B$。这会沿环产生电动势 $\mathcal{E} = -\partial\Phi/\partial t = -\Phi_0/T$。假定我们

[10] 此论证最初由 R. B. Laughlin 在“二维量子化霍尔电导率”，Phys. Rev. B**23**, 5632 (1981) 中提出。B. I. Halperin 在“量子化霍尔电导、载流边缘态以及二维无序势中扩展态的存在”，Phys. Rev. B**25**, 2185 (1982) 中进一步阐述了边缘态的作用。

能够证明，在这段时间内有 n 个电子从内环转移到外环。这将产生径向电流 $I_r = -ne/T$，

$$\rho_{xy} = \frac{\mathcal{E}}{I_r} = \frac{2\pi\hbar}{e^2}\frac{1}{n} \tag{2.7}$$

这正是所需结果。因此，任务是证明：磁通增加到 Φ_0 时，确有 n 个电子被转移穿过环带。

朗道能级中的谱流

关键思想是第 1.5.3 节引入的谱流。每当 Φ 是 Φ_0 的整数倍，哈密顿量的能谱都相同。然而，若从 $\Phi = 0$ 时某个特定能量本征态出发，到 $\Phi = \Phi_0$ 时，它将演化为另一个能量本征态。只要变化足够缓慢，所用时间 $T \gg 1/\omega_B$，绝热定理就保证最终与初始能量本征态处于同一朗道能级。

为说明这一点，先看没有无序的情形。对于环形几何，采用对称规范和径向坐标 $z = x - iy = re^{i\phi}$ 很自然。最低朗道能级波函数为 (1.30)：

$$\psi_m \sim z^m e^{-|z|^2/4l_B^2} = e^{im\phi} r^m e^{-r^2/4l_B^2}$$

第 m 个波函数在半径 $r \approx \sqrt{2ml_B^2}$ 处有尖锐峰值（当然，现在必须选择使波函数位于环带内部的 $m \in \mathbb{Z}$）。根据第 1.5.3 节的讨论，将磁通从 $\Phi = 0$ 增加到 $\Phi = \Phi_0$ 后，波函数从 m 移到 $m + 1$，

$$\psi_m(\Phi = 0) \;\longrightarrow\; \psi_m(\Phi = \Phi_0) = \psi_{m+1}(\Phi = 0)$$

这意味着每个态都向外移动，从半径 $r = \sqrt{2ml_B^2}$ 移至 $r = \sqrt{2(m+1)l_B^2}$。最终结果是：若朗道能级中所有态都被填满，磁通从 $\Phi = 0$ 增加到 $\Phi = \Phi_0$ 时，就有一个电子从内环转移到外环。容易验证，高朗道能级也有相同结果。若填满 n 个朗道能级，就有 n 个电子从内环转移到外环，霍尔电阻率便如要求的那样由 (2.7) 给出。

有无序时的谱流

上面的讨论仅仅重现了已知结果。现在看存在无序时会如何改变。在极坐标中，哈密顿量具有如下

形式：

$$H_{\Phi=0} = \frac{1}{2m}\left[-\hbar^2\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) + \left(-\frac{i\hbar}{r}\frac{\partial}{\partial\phi} + \frac{eBr}{2}\right)^2\right] + V(r,\phi)$$

其中 $V(r,\phi)$ 是描述无序效应的随机势。注意它依赖 ϕ，所以角动量不再是系统的好量子数。向中心加入磁通后，哈密顿量变为

$$H_{\Phi} = \frac{1}{2m}\left[-\hbar^2\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) + \left(-i\frac{\hbar}{r}\frac{\partial}{\partial\phi} + \frac{eBr}{2} + \frac{e\Phi}{2\pi r}\right)^2\right] + V(r,\phi)$$

关键是磁通 Φ 只影响扩展态，不改变局域态。为说明这一点，尝试用规范变换消去磁通：

$$\psi(r,\phi) \to e^{-ie\Phi\phi/2\pi\hbar}\psi(r,\phi)$$

对于局域态，ψ 仅在某个有限区域内非零，这样做没有问题。但对于绕环带一周的扩展态，还要求波函数 ψ 在 $\phi \to \phi + 2\pi$ 下单值。可见，只有当 Φ 为 $\Phi_0 = 2\pi\hbar/e$ 的整数倍时，这才成立。

这一论证表明，当 Φ 是 Φ_0 的整数倍时，哈密顿量的能谱仍保持不变。但这一次，磁通从 0 增加到 Φ_0 时，局域态不变，只有扩展态经历谱流；仅这些扩展态必须整体映回自身。

至少总有两个扩展态：一个靠近内环，另一个靠近外环。谱流以与前述相同的启发性方式发生：局域于某半径的扩展态，变为下一个可用半径处的扩展态。无序使扩展态减少，但不改变总体结论：若某个朗道能级中所有扩展态都已填满，将磁通从 $\Phi = 0$ 调到 $\Phi = \Phi_0$ 的净效应，就是把一个电子从内边缘输运到外边缘。若填满 n 个朗道能级，仍得到结果 (2.7)。

上述涉及规范变换的论证，开始显露量子霍尔效应的拓扑性质。事实上，霍尔电导率量子化背后还有深得多的拓扑思想。第 2.2.4 节将介绍这些思想，第 2.3 节则在稍不同的背景下再次讨论。不过，在继续之前，先需要一个给出任意量子力学系统电导率表达式的基本结果。

2.2.3 插曲：久保公式

涉及拓扑之前，需要先做些准备。本节的任务是推导以量子力学可观测量表示霍尔电导率 σ_{xy} 的公式。所求表达式称为久保公式，它属于更一般的线性响应理论 [11]。

我们将对一般多粒子哈密顿量 H_0 推导久保公式，下标 0 表示施加电场之前的未微扰哈密顿量。此时，H_0 可以描述许多无相互作用粒子，例如各自满足前面单粒子哈密顿量 (1.13) 的粒子，也可以是更复杂的系统。稍后既会将久保公式用于描述连续空间中粒子运动的哈密顿量，也会用于描述晶格上粒子运动的哈密顿量。将 H_0 的能量本征态记为 $|m\rangle$，满足 $H_0|m\rangle = E_m|m\rangle$。

现在加入背景电场。采用 $A_t = 0$ 的规范，电场便可写为 $\mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{A}$。新哈密顿量为 $H = H_0 + \Delta H$，其中

$$\Delta H = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{A} \tag{2.8}$$

$\mathbf{J}$ 是电流对应的量子算符。对于第 1.4 节中的简单哈密顿量，$\mathbf{J}$ 与 (1.14) 定义的力学动量 $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{p} + e\mathbf{A} = m\dot{\mathbf{x}}$ 只差常数因子。但后面会使用更一般的 $\mathbf{J}$ 定义。

此时有两个简化计算的技巧。首先，最终关注的是恒定直流电场，但先施加频率为 ω 的交流电场 $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}e^{-i\omega t}$，再取 $\omega \to 0$ 极限，反而更简单。其次，将 $\mathbf{A}$ 复化也稍方便一些。这没有什么深刻之处，只是 $e^{-i\omega t}$ 比例如 $\cos(\omega t)$ 更容易书写。由于所有计算只保留线性阶，任何时候都可以取实部。于是有

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{E}}{i\omega} e^{-i\omega t} \tag{2.9}$$

[11] 可参阅《动理学》讲义，第 4.3 节和第 4.4 节对久保公式有稍深入的讨论。特别地，ΔH 中往往还有正比于 $\mathbf{A}^2$ 的项，它对 σ_{xx} 有贡献，却不影响 σ_{xy}，因此这里忽略它。

目标是计算微扰 ΔH 所引起的电流 $\langle \mathbf{J} \rangle$。假定电场很小，采用标准微扰论。

采用相互作用绘景，即算符按 $\mathcal{O}(t) = V^{-1}\mathcal{O}V$ 演化，其中 $V = e^{-iH_0 t/\hbar}$。特别是 $\mathbf{J}$，以及 $\Delta H(t)$ 本身，都以此方式随时间变化。同时，态 $|\psi(t)\rangle$ 按下式演化：

$$|\psi(t)\rangle_I = U(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle_I$$

其中幺正算符 $U(t, t_0)$ 定义为

$$U(t, t_0) = T \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} \Delta H(t')\, dt'\right) \tag{2.10}$$

这里 T 表示时间排序，保证 U 满足方程 $i\hbar\, dU/dt = \Delta H U$。

我们关注包含大量粒子的系统。后面只考虑无相互作用粒子，但久保公式的适用范围比这更广。在 $t \to -\infty$ 时，将系统制备在特定多体态 $|0\rangle$ 中，通常取多体基态，但并非必须如此。记 $U(t) = U(t, t_0 \to -\infty)$，则电流的期望值为

$$\begin{aligned}
\langle \mathbf{J}(t) \rangle &= \langle 0(t)|\, \mathbf{J}(t)|0(t)\,\rangle \\
&= \langle 0|\, U^{-1}(t)\mathbf{J}(t)U(t)\,|0\rangle \\
&\approx \langle 0|\left(\mathbf{J}(t) + \frac{i}{\hbar}\int_{-\infty}^{t} dt'\ [\Delta H(t'), \mathbf{J}(t)]\right)|0\rangle
\end{aligned}$$

最后一行展开了幺正算符 (2.10)，只保留最低阶项。第一项是没有电场时的电流，假定它为零。利用 (2.8) 和 (2.9)，电场引起的电流为

$$\langle J_i(t) \rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\int_{-\infty}^{t} dt'\ \langle 0|[J_j(t'), J_i(t)]|0\rangle\, E_j\, e^{-i\omega t'}$$

由于系统具有时间平移不变性，上面的关联函数只能依赖 $t'' = t - t'$。于是可将上式改写为

$$\langle J_i(t) \rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\left(\int_0^{\infty} dt''\ e^{i\omega t''}\, \langle 0|[J_j(0), J_i(t'')]|0\rangle\right) E_j e^{-i\omega t}$$

上式对 t 的依赖只在外部因子 $e^{-i\omega t}$ 中。这表明，施加频率为 ω 的电场时，电流会以相同的

频率 ω 振荡响应。这就是线性响应的本质。比例系数定义了频率相关的电导率矩阵 $\sigma(\omega)$。霍尔电导率是其非对角部分，

$$\sigma_{xy}(\omega) = \frac{1}{\hbar\omega}\int_0^\infty dt\ e^{i\omega t}\,\langle 0|[J_y(0), J_x(t)]|0\rangle$$

这就是霍尔电导率的久保公式。

可以将久保公式改写为稍有用的形式。利用电流算符按 $\mathbf{J}(t) = V^{-1}\mathbf{J}(0)V$ 演化这一事实，其中 $V = e^{-iH_0t/\hbar}$，再插入 H_0 能量本征态的完备基，计算 $\sigma_{xy}(\omega)$：

$$\sigma_{xy}(\omega) = \frac{1}{\hbar\omega}\int_0^\infty dt\ e^{i\omega t}\sum_n \left[\langle 0|J_y|n\rangle\langle n|J_x|0\rangle e^{i(E_n-E_0)t/\hbar} - \langle 0|J_x|n\rangle\langle n|J_y|0\rangle e^{i(E_0-E_n)t/\hbar}\right]$$

现在完成对时间的积分。（这里有个微妙之处：为保证收敛，应令 $\omega \to \omega + i\epsilon$，其中 ϵ 为无穷小量。这与因果性及复 ω 平面中极点可能出现的位置有关，更多内容可参阅《动理学》讲义。）由于 $|n\rangle = |0\rangle$ 的态对求和没有贡献，得到

$$\sigma_{xy}(\omega) = -\frac{i}{\omega}\sum_{n\neq 0}\left[\frac{\langle 0|J_y|n\rangle\langle n|J_x|0\rangle}{\hbar\omega + E_n - E_0} - \frac{\langle 0|J_x|n\rangle\langle n|J_y|0\rangle}{\hbar\omega + E_0 - E_n}\right] \tag{2.11}$$

最后可以考察所关注的直流极限 $\omega \to 0$ 了 [12]。将分母展开为

$$\frac{1}{\hbar\omega + E_n - E_0} \approx \frac{1}{E_n - E_0} - \frac{\hbar\omega}{(E_n - E_0)^2} + \mathcal{O}(\omega^2)\ldots$$

另一项也类似。第一项似乎发散。事实上，纵向电导率确实可能出现这种发散，而且具有物理意义，通常意味着平移不变性导致动量守恒，因此不能有直流电阻率。然而，对当前的霍尔电导率，这一项为零，因而没有发散。这可以根据规范不变性的一般原理，或者等价地，

[12] 用久保公式计算电导率时还有一个微妙之处。一般应在有限温度下计算，而非直接令 $T = 0$，并且先取 $\omega \to 0$，再取 $T \to 0$ 极限。当前情形比较幸运，两极限可交换，因此始终取 $T = 0$ 不会得出错误答案。但在其他情形，尤其是具有无隙模的系统中，就并非如此，需要更谨慎。感谢 Steve Kivelson 对这一点的解释。

由电流守恒说明。另一种稍弱但迅速的论证，是利用旋转不变性：表达式应在 $x \to y$、$y \to -x$ 下保持不变。于是，在 $\omega \to 0$ 极限仅剩有限贡献，给定为

$$\sigma_{xy} = i\hbar \sum_{n \neq 0} \frac{\langle 0|J_y|n\rangle\langle n|J_x|0\rangle - \langle 0|J_x|n\rangle\langle n|J_y|0\rangle}{(E_n - E_0)^2} \tag{2.12}$$

这就是霍尔电导率的久保公式。

继续之前，先为这里的不严谨致歉：(2.8) 中记作 $\mathbf{J}$ 的算符实际上是电流，而不是电流密度。这意味着，严格说 (2.12) 右端还应乘以样品的空间面积。为了避免符号繁杂，上述推导省略了这个因子。

2.2.4 拓扑的作用

本节介绍一种装置，可以看出拓扑与霍尔电导率之间的深刻联系。它与第 2.2.2 节中的规范不变性论证密切相关，不过现在考虑空间环面 T^2 上的霍尔系统。环面可视为将相对边等同的矩形，取两边长度为 L_x 和 L_y。

使均匀磁场 B 穿过环面。首先需要的结论是，B 满足狄拉克量子化条件：

$$BL_xL_y = \frac{2\pi\hbar}{e}\, n \qquad n \in \mathbf{Z} \tag{2.13}$$

这一量子化的原因与第 1.5.2 节讨论贝里相位时相同。不过，这是个重要结论，因此这里给出另一种推导。

考虑环面上的波函数，应施加什么周期性条件？首先可能猜想，要求 $\psi(x, y) = \psi(x + L_x, y) = \psi(x, y + L_y)$。但当磁通穿过环面时，这个条件过于严格。必须改用局部坐标片；在两个不同坐标片的重叠区，波函数通过规范变换相联系。

在实际操作中，有一种稍简单的实现方式：引入磁平移算符，

$$T(\mathbf{d}) = e^{-i\mathbf{d}\cdot\mathbf{p}/\hbar} = e^{-i\mathbf{d}\cdot(i\nabla + e\mathbf{A}/\hbar)}$$

这些算符将态 $\psi(x,y)$ 平移位置矢量 $\mathbf{d}$。适当的边界条件是：态绕环面的一个圈平移一周后返回自身，即 $T_x\psi(x,y) = \psi(x,y)$ 和 $T_y\psi(x,y) = \psi(x,y)$，其中 $T_x = T(\mathbf{d} = (L_x, 0))$，$T_y = T(\mathbf{d} = (0, L_y))$。

由上述表达式可见，平移算符不是规范不变的，而依赖于 $\mathbf{A}$ 的选择。取朗道规范 $A_x = 0$、$A_y = Bx$。在此选择下，沿 x 方向的平移与无磁场时相同，沿 y 方向的平移则多出一个相位。将态 $\psi(x,y)$ 绕环面的一个圈平移，得到

$$\begin{aligned} T_x\psi(x,y) &= \psi(x + L_x, y) = \psi(x,y) \\ T_y\psi(x,y) &= e^{-ieBL_y x/\hbar}\psi(x, y + L_y) = \psi(x,y) \end{aligned}$$

从最后一个方程可明确看到，波函数在 y 方向不具有朴素意义的周期性：$\psi(x, y+L_y) \neq \psi(x,y)$。两个波函数只在相差一个规范变换的意义下相同。

然而，这些方程并非对任意 B 都自洽。比较先绕 x 方向的圈、再绕 y 方向的圈，与按相反顺序平移的结果，可得

$$T_y T_x = e^{-ieBL_x L_y/\hbar} T_x T_y \tag{2.14}$$

由于二者都必须返回同一个态，因此要求

$$\frac{eBL_x L_y}{\hbar} \in 2\pi\mathbf{Z}$$

这就是狄拉克量子化条件 (2.13)。

求解磁场中环面上自由粒子的波函数，是一个有趣的问题。其解由 theta 函数给出，这里不作讨论。

加入磁通

现在对系统施加微扰：让磁通 Φ_x 和 Φ_y 分别穿过环面的 x 与 y 方向的圈。这意味着规范势变为

$$A_x = \frac{\Phi_x}{L_x} \quad \text{和} \quad A_y = \frac{\Phi_y}{L_y} + Bx$$

这与第 2.2.2 节讨论的是同一类装置，唯一区别是现在的几何允许引入两个磁通，而非一个。与之前一样，

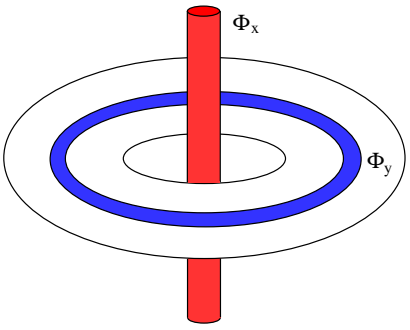


图 21：

量子系统的态只对 Φ_i/Φ_0 的非整数部分敏感，其中 $\Phi_0 = 2\pi\hbar/e$ 是磁通量子。特别地，将任意一个 Φ_i 从零增加到 Φ_0，量子系统的能谱都必须不变。不过，与第 2.2.2 节一样，系统可以经历谱流。

加入磁通使哈密顿量增加一个具有形式 (2.8) 的项：

$$\Delta H = -\sum_{i=x,y} \frac{J_i \Phi_i}{L_i}$$

我们希望知道它如何影响系统的基态，记作 $|\psi_0\rangle$。（推导久保公式时用的是 $|0\rangle$，但马上需要对其求导，而 $\partial 0/\partial\Phi$ 看起来实在太奇怪！）假定基态非简并，且与第一激发态之间有能隙。由一阶微扰论，基态变为

$$|\psi_0\rangle' = |\psi_0\rangle + \sum_{n\neq\psi_0} \frac{\langle n|\Delta H|\psi_0\rangle}{E_n - E_0} |n\rangle$$

考虑 Φ_i 的无穷小变化，可将其写成

$$|\frac{\partial\psi_0}{\partial\Phi_i}\rangle = -\frac{1}{L_i} \sum_{n\neq\psi_0} \frac{\langle n|J_i|\psi_0\rangle}{E_n - E_0} |n\rangle$$

而右端恰好就是久保公式 (2.12) 中出现的那类表达式。这意味着，加入正确的空间面积因子后，

霍尔电导率可以写成

$$\begin{aligned}\sigma_{xy} &= i\hbar L_x L_y \sum_{n\neq\psi_0} \frac{\langle\psi_0|J_y|n\rangle\langle n|J_x|\psi_0\rangle - \langle\psi_0|J_x|n\rangle\langle n|J_y|\psi_0\rangle}{(E_n - E_0)^2} \\ &= i\hbar\left[\langle\frac{\partial\psi_0}{\partial\Phi_y}|\frac{\partial\psi_0}{\partial\Phi_x}\rangle - \langle\frac{\partial\psi_0}{\partial\Phi_x}|\frac{\partial\psi_0}{\partial\Phi_y}\rangle\right] \\ &= i\hbar\left[\frac{\partial}{\partial\Phi_y}\langle\psi_0|\frac{\partial\psi_0}{\partial\Phi_x}\rangle - \frac{\partial}{\partial\Phi_x}\langle\psi_0|\frac{\partial\psi_0}{\partial\Phi_y}\rangle\right]\end{aligned}$$

下面将解释，最后这种霍尔电导率的写法为整数量子霍尔效应提供了新的视角。

霍尔电导率与陈数

磁通 Φ_i 作为参数出现在微扰后的哈密顿量中。如前所述，能谱只依赖于 $\Phi_i \bmod \Phi_0$，因此这些参数应视为周期变量：磁通参数的空间本身就是一个环面 T^2_Φ，下标用于与起初的空间环面区别。引入无量纲角变量 θ_i 来参数化此环面，

$$\theta_i = \frac{2\pi\Phi_i}{\Phi_0} \qquad \text{其中} \quad \theta_i \in [0, 2\pi)$$

正如第 1.5 节所述，给定参数空间后，自然可以考虑改变参数所产生的贝里相位。它由贝里联络描述，在当前情形中，联络定义于 T^2_Φ 上，为

$$\mathcal{A}_i(\Phi) = -i\langle\psi_0|\frac{\partial}{\partial\theta_i}|\psi_0\rangle$$

贝里联络对应的场强或曲率为

$$\mathcal{F}_{xy} = \frac{\partial\mathcal{A}_x}{\partial\theta_y} - \frac{\partial\mathcal{A}_y}{\partial\theta_x} = -i\left[\frac{\partial}{\partial\theta_y}\langle\psi_0|\frac{\partial\psi_0}{\partial\theta_x}\rangle - \frac{\partial}{\partial\theta_x}\langle\psi_0|\frac{\partial\psi_0}{\partial\theta_y}\rangle\right]$$

这正是霍尔电导率的表达式！因此，对于穿有磁通的环面，可写成

$$\sigma_{xy} = -\frac{e^2}{\hbar}\mathcal{F}_{xy}$$

这是一个优美的公式，但到目前为止还没有解释 σ_{xy} 为何量子化。不过，若对所有磁通取平均，就要在参数环面 T^2_Φ 上

积分，得到

$$\sigma_{xy} = -\frac{e^2}{\hbar} \int_{\mathbf{T}^2_\Phi} \frac{d^2\theta}{(2\pi)^2} \, \mathcal{F}_{xy}$$

曲率在 T^2_Φ 上的积分给出一个称为第一陈数的量：

$$C = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbf{T}^2_\Phi} d^2\theta \, \mathcal{F}_{xy}$$

关键是，它总为整数：$C \in \mathbb{Z}$。这可由第 1.5 节中同类的论证得出，也可用本节开头关于狄拉克量子化的论证。最终结果是，对磁通取平均后，霍尔电导率必然按下式量子化：

$$\sigma_{xy} = -\frac{e^2}{2\pi\hbar} C \tag{2.15}$$

这当然就是整数量子霍尔效应。霍尔电导率与陈数的关系通常称为 TKNN 不变量（取自 Thouless、Kohomoto、Nightingale 和 den Nijs 的姓名首字母）。不过严格地说，这一名称应留给下一节将讨论的一个十分相似的表达式。

2.3 晶格上的粒子

上一节看到，霍尔电导率与一种称为陈数的拓扑量之间存在深刻联系，而陈数又与贝里相位有关。这里将在粒子沿晶格运动这一稍不同的背景下继续探讨这种联系。近年来，人们意识到这些思想是理解拓扑绝缘体的关键，因此它们重新受到广泛关注。

考察晶格上粒子的优点是，其动量位于一个称为布里渊区的环面 T^2 上。正是这个环面使我们能发现有趣的拓扑特征。事实上，它发挥的作用与上一节的参数空间 T^2_Φ 非常相似。我们将看到，可以在布里渊区上定义贝里联络，而相应陈数决定霍尔电导率。

2.3.1 TKNN 不变量

考虑矩形晶格上的粒子，沿 x 方向的格点间距为 a，沿 y 方向的间距为 b。回忆之前课程，

该系统的能谱形成能带。每个能带内的态由晶格动量标记，其取值位于布里渊区，参数范围为

$$-\frac{\pi}{a} < k_x \leq \frac{\pi}{a} \quad \text{和} \quad -\frac{\pi}{b} < k_y \leq \frac{\pi}{b} \tag{2.16}$$

布里渊区相对边界上的动量态彼此等同，因此布里渊区的确是环面 T^2。某能带中的波函数可写成布洛赫形式：

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\, u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \tag{2.17}$$

其中 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$ 通常在一个原胞上周期，即 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}+\mathbf{e}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$，其中 $\mathbf{e} = (a, 0)$ 或 $(0, b)$。

现在可以描述量子霍尔效应背后的拓扑。下面的结果非常一般，不依赖任何特定哈密顿量，而适用于满足几个简单条件的任意系统。

- 首先，假定单粒子能谱分解成能带，每个能带由位于环面 T^2 上的动量 $\mathbf{k}$ 参数化。对简单晶格模型，这显然成立。第 2.3.3 节将解释，在一定假设下，对磁场中沿晶格运动的粒子也成立，只是此时的环面是称为磁布里渊区的稍不同概念。（此时 $u_{\mathbf{k}}$ 的周期条件略有改变，但下面推导的公式仍成立。）

- 其次，假设电子无相互作用。这意味着，只需依照泡利不相容原理填充单粒子能谱，就能得到多粒子能谱。

- 最后，假设能带之间存在间隙，且费米能 E_{F} 位于其中一个间隙。于是低于 E_{F} 的所有能带完全填满，高于 E_{F} 的能带全部为空。在能带理论中，这种情况描述绝缘体。

只要满足这三个条件，就能为每个能带赋予一个整数值拓扑不变量 $C \in \mathbb{Z}$。拓扑来自绕布里渊区 T^2 运动时，各态相位缠绕的方式，由 T^2 上的 $U(1)$ 贝里联络刻画，其定义为

$$\mathcal{A}_i(\mathbf{k}) = -i\langle u_{\mathbf{k}}|\frac{\partial}{\partial k^i}|u_{\mathbf{k}}\rangle$$

这里与之前的贝里联络有一点概念差异。第 1.5 节的联络定义于哈密顿量的参数空间，而这里定义于态本身的空间。尽管如此，很容易看到，第 1.5 节中的许多基本性质仍成立。特别地，态 $|u_{\mathbf{k}}\rangle$ 的相位改变，对应贝里联络的规范改变。

可以计算 $\mathcal{A}_i$ 对应的场强：

$$\mathcal{F}_{xy} = \frac{\partial \mathcal{A}_x}{\partial k^y} - \frac{\partial \mathcal{A}_y}{\partial k^x} = -i \left\langle \frac{\partial u}{\partial k^y} \middle| \frac{\partial u}{\partial k^x} \right\rangle + i \left\langle \frac{\partial u}{\partial k^x} \middle| \frac{\partial u}{\partial k^y} \right\rangle \tag{2.18}$$

再次将 $\mathcal{F}$ 在布里渊区 T^2 上积分，即可得到第一陈数，

$$C = -\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbf{T}^2} d^2k \; \mathcal{F}_{xy} \tag{2.19}$$

在这里，它通常称为 TKNN 不变量 [13]。如前所见，陈数总为整数：$C \in \mathbb{Z}$。这样就能为每个能带 α 赋予一个整数 C_α。

陈数再次具有优美的物理体现：它与无相互作用能带绝缘体的霍尔电导率 σ_{xy} 满足

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{2\pi\hbar} \sum_{\alpha} C_\alpha \tag{2.20}$$

求和遍及所有填满的能带 α，C_α 是该能带对应的陈数。这就是著名的 TKNN 公式。尽管这里的背景不同，它当然与前面得到的公式 (2.15) 相同。

现在证明 TKNN 公式。从久保公式 (2.12) 出发，先前它以多粒子波函数表示。若粒子无相互作用，就可用单粒子波函数的张量积表示这些多粒子波函数，每个单粒子波函数由能带 α 和动量 $\mathbf{k} \in T^2$ 标记。霍尔电导率的表达式成为

$$\sigma_{xy} = i\hbar \sum_{E_\alpha < E_F < E_\beta} \int_{\mathbf{T}^2} \frac{d^2k}{(2\pi)^2} \, \frac{\langle u^\alpha_{\mathbf{k}} | J_y | u^\beta_{\mathbf{k}} \rangle \langle u^\beta_{\mathbf{k}} | J_x | u^\alpha_{\mathbf{k}} \rangle - \langle u^\alpha_{\mathbf{k}} | J_x | u^\beta_{\mathbf{k}} \rangle \langle u^\beta_{\mathbf{k}} | J_y | u^\alpha_{\mathbf{k}} \rangle}{(E_\beta(\mathbf{k}) - E_\alpha(\mathbf{k}))^2}$$

[13] 如上一节所述，首字母来自 Thouless、Kohomoto、Nightingale 和 den Nijs。原始论文为“二维周期势中的量子化霍尔电导”，Phys. Rev. Lett. **49**, 405 (1982)。

其中指标 α 遍及填满的能带，β 遍及未填充能带。这个记号略显偷懒：实际上，每个能带应有独立的动量积分，表达式中的态没有理由都具有同一动量 $\mathbf{k}$。这样的简略记号免去了更多恼人的指标，不会影响下面的结果。

接下来需要定义电流 $\mathbf{J}$ 的含义。对于连续空间中的单个自由粒子，其电流就是 $\mathbf{J} = e\dot{\mathbf{x}}$，速度算符为 $\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{p} + e\mathbf{A})/m$。这里采用更一般的定义。先看薛定谔方程作用在布洛赫形式 (2.17) 的单粒子波函数上：

$$\begin{aligned} H|\psi_{\mathbf{k}}\rangle = E_{\mathbf{k}}|\psi_{\mathbf{k}}\rangle \quad &\Rightarrow \quad (e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} H e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}})|u_{\mathbf{k}}\rangle = E_{\mathbf{k}}|u_{\mathbf{k}}\rangle \\ &\Rightarrow \quad \tilde{H}(\mathbf{k})|u_{\mathbf{k}}\rangle = E_{\mathbf{k}}|u_{\mathbf{k}}\rangle \quad \text{其中} \quad \tilde{H}(\mathbf{k}) = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} H e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \end{aligned}$$

然后用波包的群速度来定义电流：

$$\mathbf{J} = \frac{e}{\hbar}\frac{\partial \tilde{H}}{\partial \mathbf{k}}$$

继续前，值得检查它是否与之前的定义一致。连续空间中的哈密顿量为 $H = (\mathbf{p} + e\mathbf{A})^2/2m$，因而 $\tilde{H} = (\mathbf{p} + \hbar\mathbf{k} + e\mathbf{A})^2/2m$，单粒子电流如预期为 $\mathbf{J} = e\dot{\mathbf{x}}$。

此后只剩下代数运算。久保公式成为

$$\sigma_{xy} = \frac{ie^2}{\hbar} \sum_{E_\alpha < E_F < E_\beta} \int_{\mathbf{T}^2} \frac{d^2k}{(2\pi)^2} \frac{\langle u^\alpha_{\mathbf{k}}|\partial_y \tilde{H}|u^\beta_{\mathbf{k}}\rangle\langle u^\beta_{\mathbf{k}}|\partial_x \tilde{H}|u^\alpha_{\mathbf{k}}\rangle - \langle u^\alpha_{\mathbf{k}}|\partial_x \tilde{H}|u^\beta_{\mathbf{k}}\rangle\langle u^\beta_{\mathbf{k}}|\partial_y \tilde{H}|u^\alpha_{\mathbf{k}}\rangle}{(E_\beta(\mathbf{k}) - E_\alpha(\mathbf{k}))^2}$$

这里 ∂_x 和 ∂_y 分别表示对动量 k_x 和 k_y 的导数。于是可以写成

$$\begin{aligned} \langle u^\alpha_{\mathbf{k}}|\partial_i \tilde{H}|u^\beta_{\mathbf{k}}\rangle &= \langle u^\alpha_{\mathbf{k}}|\partial_i \left(\tilde{H}|u^\beta_{\mathbf{k}}\rangle\right) - \langle u^\alpha_{\mathbf{k}}|\tilde{H}|\partial_i u^\beta_{\mathbf{k}}\rangle \\ &= (E_\beta(\mathbf{k}) - E_\alpha(\mathbf{k}))\langle u^\alpha_{\mathbf{k}}|\partial_i u^\beta_{\mathbf{k}}\rangle \\ &= -(E_\beta(\mathbf{k}) - E_\alpha(\mathbf{k}))\langle \partial_i u^\alpha_{\mathbf{k}}|u^\beta_{\mathbf{k}}\rangle \end{aligned}$$

没有出现正比于 $\partial_i E_\beta$ 的项，是因为 α 与 β 必为不同的能带。代入久保公式，得到

$$\sigma_{xy} = \frac{ie^2}{\hbar} \sum_{E_\alpha < E_F < E_\beta} \int_{\mathbf{T}^2} \frac{d^2k}{(2\pi)^2} \langle \partial_y u^\alpha_{\mathbf{k}}|u^\beta_{\mathbf{k}}\rangle\langle u^\beta_{\mathbf{k}}|\partial_x u^\alpha_{\mathbf{k}}\rangle - \langle \partial_x u^\alpha_{\mathbf{k}}|u^\beta_{\mathbf{k}}\rangle\langle u^\beta_{\mathbf{k}}|\partial_y u^\alpha_{\mathbf{k}}\rangle$$

现在可将对未填充能带的求和写成 $\sum_\beta |u^\beta_{\mathbf{k}}\rangle\langle u^\beta_{\mathbf{k}}| = 1 - \sum_\alpha |u^\alpha_{\mathbf{k}}\rangle\langle u^\alpha_{\mathbf{k}}|$。第二项因对称性而消失，故剩下

$$\sigma_{xy} = \frac{ie^2}{\hbar} \sum_\alpha \int_{\mathbf{T}^2} \frac{d^2k}{(2\pi)^2} \, \langle \partial_y u^\alpha_{\mathbf{k}} | \partial_x u^\alpha_{\mathbf{k}} \rangle - \langle \partial_x u^\alpha_{\mathbf{k}} | \partial_y u^\alpha_{\mathbf{k}} \rangle$$

现在求和仅遍及填满的能带 α。与 (2.18) 比较，可见霍尔电导率确如所述，由填满能带的陈数之和给出：

$$\sigma_{xy} = -\frac{e^2}{2\pi\hbar} \sum_\alpha C_\alpha$$

TKNN 公式表明，霍尔电导率是系统的拓扑不变量。它之所以重要，是因为在一定程度上解释了整数量子霍尔效应的稳健性。像陈数 C 这样的整数不可能连续改变。因此，无论如何连续改变系统，只要上述推导所需的假设仍成立，霍尔电导率就不能变化：它被固定在相应整数值上。

TKNN 公式的存在颇令人惊讶。它的右端简单而纯粹，而电导率通常被认为是复杂、杂乱的量，依赖系统的一切细节。TKNN 公式以及量子霍尔效应本身的精髓就在于：这里并非如此，霍尔电导率具有拓扑性质。

2.3.2 陈绝缘体

来看一个例子。或许令人意外，最简单的非零陈数晶格模型完全不涉及磁场。这类能带填满的晶格模型有时称为陈绝缘体，以突出它们虽为绝缘态，却会表现出例如霍尔响应这样的有趣行为。

最简单的一类陈绝缘体只涉及两个能带。单粒子哈密顿量在动量空间中具有一般形式

$$\tilde{H}(\mathbf{k}) = \vec{E}(\mathbf{k}) \cdot \vec{\sigma} + \epsilon(\mathbf{k})\mathbf{1}$$

其中 $\mathbf{k} \in T^2$，$\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ 是三个泡利矩阵。动量为 $\mathbf{k}$ 的两个态的能量为 $\epsilon(\mathbf{k}) \pm |\mathbf{E}(\mathbf{k})|$。绝缘体要求上下能带间有能隙，然后填满下能带。只有对所有 $\mathbf{k}$ 都有 $\mathbf{E}(\mathbf{k}) \neq 0$ 时，才可能形成绝缘体。

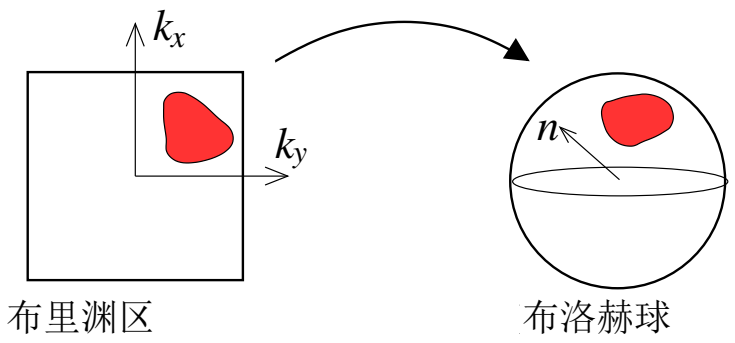


图 22：从布里渊区到布洛赫球的映射

对任意这样的模型，都可引入单位三维向量：

$$\vec{n}(\mathbf{k}) = \frac{\vec{E}(\mathbf{k})}{|\vec{E}(\mathbf{k})|}$$

显然，$\mathbf{n}$ 描述二维球面 S^2 上的一点，这就是布洛赫球。在布里渊区中移动时，$\mathbf{n}(\mathbf{k})$ 给出映射 $T^2 \to S^2$，如图所示。系统的陈数 (2.19) 可用 $\mathbf{n}$ 写为

$$C = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbf{T}^2} d^2k \; \vec{n} \cdot \left(\frac{\partial \vec{n}}{\partial k_x} \times \frac{\partial \vec{n}}{\partial k_y} \right)$$

这一公式具有特别优美的解释：它度量 $\mathbf{k}$ 遍历 T^2 时在单位球面上扫过的有向面积。换言之，它计算 T^2 包裹 S^2 的次数。

具有非平凡陈数的最简单晶格模型，或许就是方格晶格上的如下动量空间哈密顿量 [14]：

$$\tilde{H}(\mathbf{k}) = (\sin k_x)\sigma_1 + (\sin k_y)\sigma_2 + (m + \cos k_x + \cos k_y)\sigma_3$$

在连续极限下，它成为 $d = 2 + 1$ 维二分量狄拉克费米子的哈密顿量。因此，此模型有时称为狄拉克-陈绝缘体。

[14] 此模型最初由祁晓亮、吴咏时、张首晟在“二维顺磁半导体中自旋霍尔效应的拓扑量子化”，cond-mat/0505308 中构造。更早的无磁场量子霍尔模型采用蜂窝晶格，由 Duncan Haldane 在“没有朗道能级的量子霍尔效应模型：宇称反常的凝聚态实现”，Phys. Rev. Lett. **61**, 2015 (1988) 中提出。

对于一般的 m，系统是能带间有隙的绝缘体。但存在三个例外：$m=0$ 及 $m=\pm 2$ 时，能隙闭合，上下能带接触。随着 m 改变，只要能隙不闭合，陈数以及霍尔电导率就保持不变。直接计算得到

$$C=\begin{cases}-1 & -2<m<0\\ 1 & 0<m<2\\ 0 & |m|>2\end{cases}$$

2.3.3 磁场中晶格上的粒子

到目前为止，我们讨论了晶格模型中的整数量子霍尔效应，却还没有显式引入磁场，这或许令人意外。本节介绍磁场存在时粒子在晶格上跃迁会发生什么。将会看到，其中的物理极为丰富。

为建立基础，先考虑无磁场下在二维方格晶格上跃迁的粒子。相邻格点间距记为 a，采用紧束缚近似，即位置本征态 $|\mathbf{x}\rangle$ 被限制在格点 $\mathbf{x}=a(m,n)$，其中 $m,n\in\mathbb{Z}$。哈密顿量为

$$H=-t\sum_{\mathbf{x}}\sum_{j=1,2}|\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{x}+\mathbf{e}_j|+\text{h.c.} \tag{2.21}$$

其中 $\mathbf{e}_1=(a,0)$ 和 $\mathbf{e}_2=(0,a)$ 是晶格基矢，t 是跃迁参数。（注意：t 是这一参数的标准记号，不要与时间混淆！）晶格动量 $\mathbf{k}$ 位于布里渊区 T^2，其范围为

$$-\frac{\pi}{a}<k_x\leq\frac{\pi}{a}\quad\text{和}\quad-\frac{\pi}{a}<k_y\leq\frac{\pi}{a} \tag{2.22}$$

若进一步令晶格的空间大小有限，为 $L_1\times L_2$，动量 k_i 就以 $2\pi/L_i$ 为单位量子化。布里渊区内的态总数于是为 $(2\pi/a)/(2\pi/L_1)\times(2\pi/a)/(2\pi/L_2)=L_1L_2/a^2$。这就是晶格格点数，也正是预期的希尔伯特空间态数。

现在加入背景磁场。首先需要修改哈密顿量，方法是在格点间的链上引入规范场 $A_j(\mathbf{x})$。令 $A_1(\mathbf{x})$ 表示点 $\mathbf{x}$ 右侧链上的规范场，$A_2(\mathbf{x})$ 表示该点上方

链上的规范场，如图所示。哈密顿量于是为

$$H = -t \sum_{\mathbf{x}} \sum_{j=1,2} |\mathbf{x}\rangle e^{-iaeA_j(\mathbf{x})/\hbar} \langle \mathbf{x} + \mathbf{e}_j| + \text{h.c.} \tag{2.23}$$

这为何是引入磁场的正确方式，可能并不显然。为获得直观理解，考虑一个逆时针绕单个方格运动的粒子。在 t 的最低阶，它将获得相位 $e^{-i\gamma}$，其中

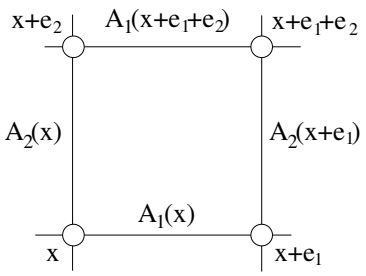


图 23：

$$\begin{aligned}\gamma &= \frac{ea}{\hbar}\left(A_1(\mathbf{x}) + A_2(\mathbf{x}+\mathbf{e}_1) - A_1(\mathbf{x}+\mathbf{e}_2) - A_2(\mathbf{x})\right) \\ &\approx \frac{ea^2}{\hbar}\left(\frac{\partial A_2}{\partial x^1} - \frac{\partial A_1}{\partial x^2}\right) = \frac{ea^2 B}{\hbar}\end{aligned}$$

其中 B 是穿过方格的磁场。这与粒子绕磁通 $\Phi = Ba^2$ 运动的阿哈罗诺夫-玻姆相位 (1.49) 相同。

现在限定为恒定磁场，并再次采用朗道规范，

$$A_1 = 0 \quad \text{和} \quad A_2 = Bx_1 \tag{2.24}$$

我们希望理解此时哈密顿量 (2.23) 的能谱，特别是布里渊区会变成什么。

磁布里渊区

上面看到，寻找晶格系统中拓扑的关键，是布里渊区 T^2 的存在。但磁场存在时，布里渊区是否仍存在，并不立即显然。晶格动量 $\mathbf{k}$ 来自晶格的离散平移不变性；然而，与往常一样，尽管预期底层物理平移不变，规范选择却破坏了哈密顿量的显式平移不变性。

事实上，晶格效应与磁场效应的相互作用会产生一些相当惊人的物理，并且对穿过每个方格的磁通 $\Phi = Ba^2$ 极其敏感。特别地，只要 Φ 是 $\Phi_0 = 2\pi\hbar/e$ 的有理数倍，就可以定义磁场版本的布里渊区：

$$\Phi = \frac{p}{q}\Phi_0 \tag{2.25}$$

其中 p、q 是互素整数。我们将看到，此时能谱分成 q 个不同的能带。而若 Φ/Φ_0 为无理数，能谱中就没有分立的能带，反而呈康托集的形式！尽管如此，改变 Φ/Φ_0 时，能谱却连续变化。不用说，这一切都很奇特！

首先定义规范不变的平移算符：

$$T_j = \sum_{\mathbf{x}} |\mathbf{x}\rangle e^{-iea A_j(\mathbf{x})/\hbar} \langle \mathbf{x} + \mathbf{e}_j|$$

它将每个态移动一个格点：T_1 向左移，$T_1^\dagger$ 向右移，T_2 向下移，$T_2^\dagger$ 向上移，每次都获得规范场产生的相应相位。显然，哈密顿量可写为

$$H = -t\left(\sum_{j=1,2} T_j + T_j^\dagger\right)$$

这些平移算符并不对易，而是满足如下优美的代数关系，容易验证

$$T_2\, T_1 = e^{ie\Phi/\hbar} T_1\, T_2 \tag{2.26}$$

这是磁平移代数 (2.14) 的离散版本。当前它意味着 $[T_i, H] \neq 0$，因此有磁场时，不能用与 T_i 本征值对应的朴素晶格动量标记各态。这并不太意外：代数 (2.26) 正是磁场中规范不变动量不对易这一事实的反映，见 (1.15)。

不过，可以构造与其密切相关、却与 T_j 因而也与哈密顿量对易的算符，定义为

$$\tilde{T}_j = \sum_{\mathbf{x}} |\mathbf{x}\rangle e^{-iea \tilde{A}_j(\mathbf{x})/\hbar} \langle \mathbf{x} + \mathbf{e}_j|$$

构造新的规范场 $\tilde{A}_j$，使其满足 $\partial_k \tilde{A}_j = \partial_j A_k$。在朗道规范中，这意味着应取

$$\tilde{A}_1 = Bx_2 \quad \text{和} \quad \tilde{A}_2 = 0$$

满足该条件时，有

$$[T_j, \tilde{T}_k] = [T_j^\dagger, \tilde{T}_k] = 0 \quad \Rightarrow \quad [H, \tilde{T}_j] = 0$$

这些算符与哈密顿量对易，但彼此并不对易，而同样满足代数 (2.26)：

$$\tilde{T}_2\,\tilde{T}_1 = e^{ie\Phi/\hbar}\tilde{T}_1\,\tilde{T}_2 \tag{2.27}$$

这意味着，可以用例如 $\tilde{T}_2$ 的本征值标记哈密顿量的态，却不能同时用 $\tilde{T}_1$ 的本征值标记。这不足以构造布里渊区。

此时可以看出，磁通如 (2.25) 为 Φ_0 的有理数倍时会发生特殊情况：可以构造如下对易算符，

$$[\tilde{T}_1^{n_1}, \tilde{T}_2^{n_2}] = 0 \quad \text{只要} \qquad \frac{p}{q} n_1 n_2 \in \mathbf{Z}$$

特别地，可以同时用 $\tilde{T}_2$ 与 $\tilde{T}_1^q$ 的本征值标记能量本征态。记这些态为 $|\mathbf{k}\rangle$，其中 $\mathbf{k} = (k_1, k_2)$。它们是类似布洛赫态的本征态，满足

$$H|\mathbf{k}\rangle = E(\mathbf{k})|\mathbf{k}\rangle \quad \text{其中} \quad T_1^q|\mathbf{k}\rangle = e^{iqk_1a}|\mathbf{k}\rangle \quad \text{和} \quad T_2|\mathbf{k}\rangle = e^{ik_2a}|\mathbf{k}\rangle$$

注意，动量 k_i 仍有周期性，但现在范围为

$$-\frac{\pi}{qa} < k_1 \leq \frac{\pi}{qa} \quad \text{和} \quad -\frac{\pi}{a} < k_2 \leq \frac{\pi}{a} \tag{2.28}$$

动量 k_i 参数化磁布里渊区。它仍是环面 T^2，但面积只有原布里渊区 (2.22) 的 $1/q$。相应地，若晶格大小为 $L_1 \times L_2$，每个磁布里渊区中的态数为 L_1L_2/qa^2。这提示能谱分解为 q 个能带，各自具有不同能量范围。对一般的 p 和 q，确实如此。

上述代数结构还说明，每个能带中任意能量本征值都具有 q 重简并。考虑态 $\tilde{T}_1|\mathbf{k}\rangle$。由于 $[H, \tilde{T}_1] = 0$，它与 $|\mathbf{k}\rangle$ 具有相同能量：$H\tilde{T}_1|\mathbf{k}\rangle = E(\mathbf{k})\tilde{T}_1|\mathbf{k}\rangle$。但根据 (2.27)，此态的 k_y 本征值为

$$\tilde{T}_2(\tilde{T}_1|\mathbf{k}\rangle) = e^{ie\Phi/\hbar}\tilde{T}_1\tilde{T}_2|\mathbf{k}\rangle = e^{i(2\pi p/q + k_2a)}\tilde{T}_1|\mathbf{k}\rangle$$

因此，$|\mathbf{k}\rangle$ 与 $\tilde{T}_1|\mathbf{k}\rangle \sim |(k_1, k_2 + 2\pi p/qa)\rangle$ 具有相同能量。

布里渊区 (2.28) 的存在，是讨论这一模型霍尔电导率所需的主要结果。不过，既然已经走到这里，不再继续看看哈密顿量 (2.23) 的能谱似乎有些可惜。只是请注意，下面一小节会稍微偏离主要目标。

霍夫施塔特蝴蝶

为进一步理解哈密顿量 (2.23) 的能谱，必须卷起袖子，直接处理薛定谔方程。先看位置空间，一般波函数可写为位置本征态 $|\mathbf{x}\rangle$ 的线性组合：

$$|\psi\rangle = \sum_{\mathbf{x}} \psi(\mathbf{x})|\mathbf{x}\rangle$$

薛定谔方程 $H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ 成为一个无限个耦合离散方程组成的系统：

$$\Big[\psi(\mathbf{x}+\mathbf{e}_1) + \psi(\mathbf{x}-\mathbf{e}_1) + e^{-i2\pi px^1/qa}\psi(\mathbf{x}+\mathbf{e}_2) + e^{+i2\pi px^1/qa}\psi(\mathbf{x}-\mathbf{e}_2)\Big] = -\frac{E}{t}\psi(\mathbf{x})$$

我们希望求出可能的能量本征值 E。

解决这类问题的通常方法是对波函数作傅里叶变换，转到动量空间：

$$\tilde{\psi}(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\psi(\mathbf{x}) \tag{2.29}$$

由于 $\mathbf{x}$ 取离散晶格上的值，$\mathbf{k}$ 位于原布里渊区 (2.22)。无磁场时，不同动量 $\mathbf{k}$ 的模彼此解耦。但有磁场时重复同样步骤，就会发现动量 $\mathbf{k} = (k_1, k_2)$ 的模与动量 $(k_1 + 2\pi p/qa, k_2)$ 的模耦合。这反映了前面看到的事实：磁布里渊区 (2.28) 的大小只有原来的 $1/q$。因此，改将波函数 (2.29) 拆成 q 个不同的波函数 $\tilde{\psi}_r(\mathbf{k})$，$r = 1, \ldots, q$，定义为

$$\tilde{\psi}_r(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i(k_1+2\pi pr/qa, k_2)\cdot\mathbf{x}}\,\psi(\mathbf{x})$$

它们包含与 (2.29) 相同的信息，但现在自变量 $\mathbf{k}$ 遍历磁布里渊区 (2.28)。给定 $\tilde{\psi}_r$ 后，总可以通过逆傅里叶变换重建 $\psi(\mathbf{x})$：

$$\psi(\mathbf{x}) = \sum_{r=1}^{q} \int_{-\pi/qa}^{+\pi/qa} \frac{dk_1}{2\pi} \int_{-\pi/a}^{+\pi/a} \frac{dk_2}{2\pi}\, e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\tilde{\psi}_r(\mathbf{k})$$

这样便得到定义在磁布里渊区上的 q 分量波函数向量 $\tilde{\psi}_r(\mathbf{k})$。

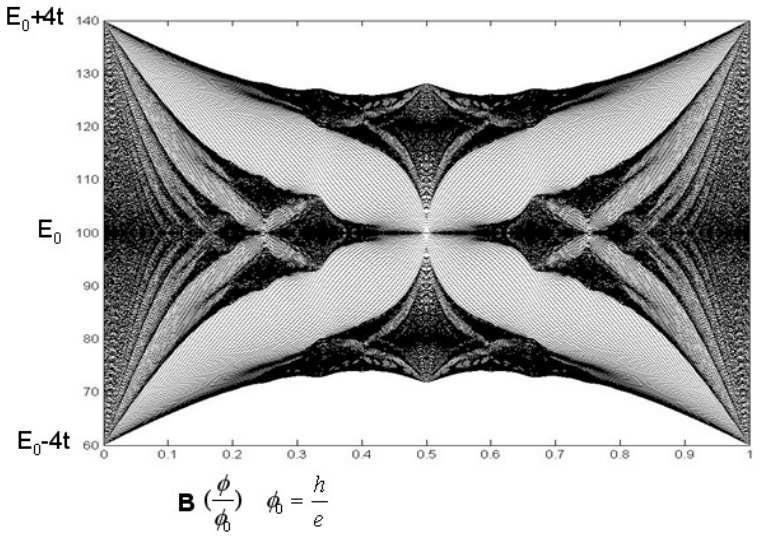


图 24：霍夫施塔特蝴蝶

对位置空间中的离散薛定谔方程作傅里叶变换，得到如下方程：

$$2\cos\left(k_1 a + \frac{2\pi p r}{q}\right)\tilde{\psi}_r(\mathbf{k}) + e^{ik_2 a}\tilde{\psi}_{r+1}(\mathbf{k}) + e^{-ik_2 a}\tilde{\psi}_{r-1}(\mathbf{k}) = -\frac{E(\mathbf{k})}{t}\,\tilde{\psi}_r(\mathbf{k})$$

这称为哈珀方程。

哈珀方程可用数值方法求解，所得能谱非常奇妙。当 $\Phi/\Phi_0 = p/q$ 为有理数时，能谱确如预期分成 q 个带隙分隔的能带。但改变 Φ 时，能谱也平滑变化。显然，连续改变 Φ/Φ_0 时必然会经过无理数；此时能谱形成类似康托集的结构。结果是图 24 中称为霍夫施塔特蝴蝶的优美分形结构 [15]。图中若某能量处存在态，就以黑点表示，否则为白色。为体会它的结构，可以查看 $\Phi/\Phi_0 = 1/q$ 的特定取值，在其上方应能看到 q 段竖直的黑色能带。

[15] Douglas Hofstadter 在“有理与无理磁场中布洛赫电子的能级与波函数”，Phys. Rev. B**14**, 2239 (1976) 中首次数值求解了该能谱。蝴蝶图取自 Or Cohen 的网页 `http://phelafel.technion.ac.il/~orcohen/butterfly.html`，其中有关于绘图方法的精彩介绍。

磁场中晶格粒子的 TKNN 不变量

终于到达主要目标：计算背景磁场中粒子晶格模型的霍尔电导率。只有对存在磁布里渊区的有理磁通 $\Phi = p\Phi_0/q$，才能进行这一计算。此时可以使用 TKNN 公式 (2.20)，只是陈数原先由布里渊区上的积分定义，现在改为在磁布里渊区上积分。

陈数的计算并不简单。（可参阅 TKNN 的原始论文，或 Fradkin 书中更详细的论述。）这里只给出答案，即便答案本身也不算直截了当。

考虑 q 个能带中的第 r 带。为计算陈数，需要求解线性丢番图方程

$$r = qs_r + pt_r$$

并要求 $|t_r| \leq q/2$。第 r 带的陈数为

$$C_r = t_r - t_{r-1}$$

其中 $t_0 \equiv 0$。若前 r 个能带填满，即 $E_r < E_{\mathrm{F}} < E_{r+1}$，霍尔电导率便为

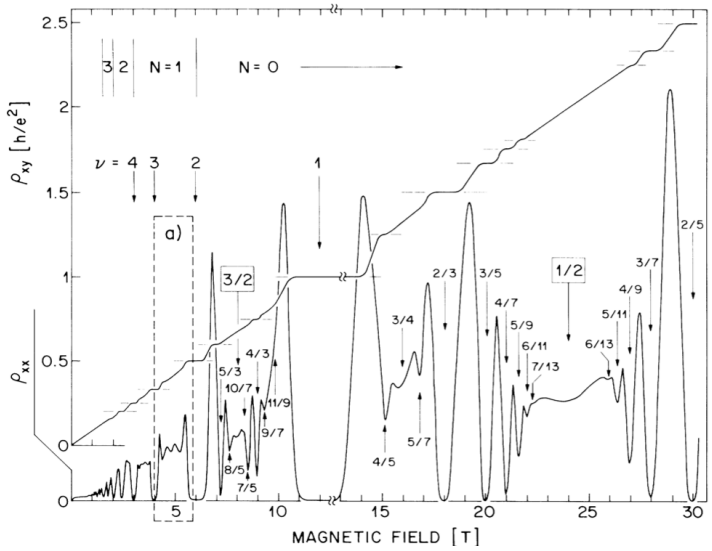
$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{2\pi\hbar}\, t_r$$

看几个例子会有帮助。首先，当 $\Phi = p\Phi_0$ 时，只有一个能带，霍尔电导率为零。更复杂也更具说明性的例子是 $p/q = 11/7$，此时丢番图方程的解为 $(s_r, t_r) = (-3,2), (5,-3), (2,-1), (-1,1), (-4,3), (4,-2), (1,0)$。依次填充能带时，每对数中的第二个数 t_r 决定霍尔电导率。可见，霍尔电导率的变化很有趣，有时为负，有时为正。

3. 分数量子霍尔效应

现在已经相当理解整数量子霍尔效应以及它为何稳健。事实上，上一章某些拓扑论证如此有说服力，以至于你可能认为绝缘体的霍尔电阻率必然对应整数。但每个论证都有微妙的漏洞，最终只适用于无相互作用电子。接下来将看到，加入相互作用后，会发生有趣得多的事情。

与整数量子霍尔效应一样,这些有趣现象首先由实验学家而非理论学家发现。1982 年,人们在非整数填充因子处观测到霍尔电阻率平台，整个领域都大为惊讶。最初发现的平台位于 $\nu = 1/3$ 和 $2/3$，后来又在最低朗道能级中发现 $\nu = 1/5, 2/5, 3/7, 4/9, 5/9, 3/5, \ldots$，在更高朗道能级中发现 $\nu = 4/3, 5/3, 7/5, 5/2, 12/5, 13/5, \ldots$，以及许多其他平台。如今已观测到约 80 个量子霍尔平台，下图展示其中若干个 [16]：



横轴：磁场（T）

立刻可以得出两点：首先，电子间相互作用一定发挥了作用；其次，解释这些平台为何形成，很可能非常困难。来看看原因。

为便于论证，假设 $\nu < 1$，最低朗道能级只部分填充。每个朗道能级可容纳 $N = AB/\Phi_0$ 个自旋极化的

[16] 数据来自 R. Willett、J. P. Eisenstein、H. L. Stormer、D. C. Tsui、A. C. Gossard 和 H. English，“分数量子霍尔效应中偶分母量子数的观测”，Phys. Rev. Lett. **59**, 15 (1987)。

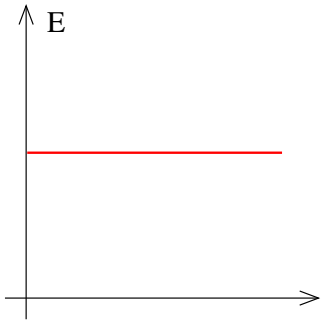


图 25：无相互作用时最低朗道能级的态密度。

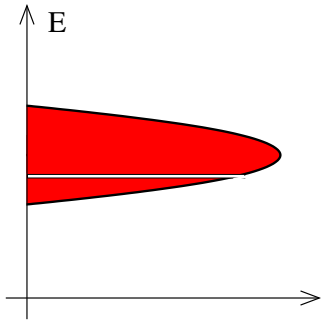


图 26：……以及有相互作用时（只画出 $\nu = 1/3$ 的一个能隙）。

电子，其中 B 是磁场，A 是样品面积。这是宏观数量的电子。填充其中 νN 个态的方式数为 $\binom{N}{\nu N}$，利用斯特林公式，约为 $(1/\nu)^{\nu N}[1/(1-\nu)]^{(1-\nu)N}$。这是一个大得离谱的数：指数的指数。任何部分填充的朗道能级，其基态都具有巨大、宏观的简并。

现在考虑电子间库仑相互作用的影响：

$$V_{\text{Coulomb}} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \tag{3.1}$$

一般而言，预期这种相互作用会解除基态简并。但如何选出正确基态？本科所学的方法是微扰论，但这里面临的是极度简并的微扰论，需要对角化一个宏观巨大的矩阵。这非常困难，甚至数值方法也无法处理远超十几个粒子的系统。

不过，可以根据实验直观推断其机制。如前所述，预期电子相互作用会解除朗道能级简并，产生宽度约为 E_{Coulomb} 的态谱。如果此谱在观测到霍尔态的填充因子 ν 处存在能隙，数据就能得到很好的解释。上图只画出 $\nu = 1/3$ 处的一个能隙，但可以预料，在不同分数处有许多能隙：平台越显著，能隙越大。

随后就能重复先前的过程：加入一定无序，在能隙内产生局域态，进而同时导致

ρ_{xy} 的平台和观测到的 $\rho_{xx} = 0$。能隙越大，平台越明显。这整个图像要求如下能标层级：

$$\hbar\omega_B \gg E_{\text{Coulomb}} \gg V_{\text{disorder}}$$

下文假定这一条件成立。我们将转而关注：这些分数量子霍尔态的物理是什么？

接下来，直接理论求解问题的困难，将给我们更大胆发挥创造力的余地。将会看到，对分数量子霍尔效应的思考，其严谨程度比整数效应稍低。我们会借助多种不同方法，描绘一个有说服力的物理图像。

3.1 劳克林态

研究分数量子霍尔效应的第一个方法来自劳克林 [17]，他描述了以下填充因子处的物理：

$$\nu = \frac{1}{m}$$

其中 m 是奇整数。如前所述，精确对角化哈密顿量太困难。劳克林转而采取了非常大胆的做法：直接写下答案。这源于物理洞察与猜测的结合。我们将看到，他的猜测并不完全精确，却极为接近；更重要的是，它抓住了全部相关物理。

3.1.1 劳克林波函数

劳克林波函数并非凭空出现。为理解其动机，先考虑一个有启发性的玩具模型。

两个粒子

考虑最低朗道能级中相互作用的两个粒子，取它们之间有任意中心势，

$$V = V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|)$$

回忆初学经典力学时，我们利用角动量守恒求解这类问题。在量子物理中，这意味着

[17] 原始论文是“反常量子霍尔效应：具有分数电荷激发的不可压缩量子流体”，Phys. Rev. Lett. **50** (1983) 1395。

采用角动量本征态。第 1.4 节已看到，若要讨论朗道能级中的角动量，应使用对称规范。最低朗道能级的单粒子波函数具有形式 (1.30)：

$$\psi_m \sim z^m e^{-|z|^2/4l_B^2}$$

其中 $z = x - iy$。这些态局域于半径 $r = \sqrt{2m}\, l_B$ 的圆环上。波函数的指数 m 标记角动量，对其作用角动量算符 (1.31) 即可看出：

$$J = i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) = \hbar(z\partial - \bar{z}\bar{\partial}) \qquad \Rightarrow \qquad J\psi_m = \hbar m\, \psi_m$$

相当惊人的是，这些信息已经足以求解任意势 V 下的两粒子问题！只要忽略朗道能级之间的混合（在 $\hbar\omega_B \gg V$ 时合理），任意势的两粒子本征态都必须具有如下形式：

$$\psi \sim (z_1 + z_2)^M (z_1 - z_2)^m e^{-(|z_1|^2+|z_2|^2)/4l_B^2}$$

其中 M, m 是非负整数，M 决定质心角动量，m 决定相对角动量。注意，这里及下文都不对波函数作归一化。

无需求解薛定谔方程，就能直接写出复杂势 $V(r)$ 的本征函数，这很令人惊讶。更惊人的是，所有势 $V(r)$ 都有相同的能量本征态。正是限制在最低朗道能级这一要求，使我们能够做到这一点。

多个粒子

不幸的是，无法将上述类似论证推广，以唯一确定 $N > 2$ 个粒子的本征态。不过，从一般原理出发，任何最低朗道能级波函数都必须具有如下形式：

$$\psi(z_1, \ldots, z_n) = f(z_1, \ldots, z_N) e^{-\sum_{i=1}^N |z_i|^2/4l_B^2} \tag{3.2}$$

其中 $f(z)$ 是某个解析函数。此外，交换任意两个粒子 $z_i \leftrightarrow z_j$ 时，此函数必须反对称，以反映底层电子是费米子。

劳克林提出，填充因子 $\nu = 1/m$ 时的基态波函数为：

$$\psi(z_i) = \prod_{i<j}(z_i - z_j)^m e^{-\sum_{i=1}^{N}|z_i|^2/4l_B^2} \tag{3.3}$$

显然，m 为奇整数时它是反对称的；m 为偶整数时，则可视为玻色子的量子霍尔态。每当两个电子靠到一起，前因子就以 m 阶零点趋于零。同时，电子离原点过远时，指数因子迅速衰减。波函数在平衡这两种效应的构型上达到峰值。

首先证明波函数具有所需的填充因子。为此，关注它对单个粒子（例如 z_1）的描述。劳克林波函数前因子中依赖 z_1 的部分为

$$\prod_{i<j}(z_i - z_j)^m \sim \prod_{i=2}^{N}(z_1 - z_i)^m$$

可见 z_1 的最高幂为 $m(N-1)$，从而第一个粒子的最大角动量是 $m(N-1)$，最大半径为 $R \approx \sqrt{2mN}\, l_B$。相应的液滴面积为 $A \approx 2\pi m N l_B^2$（这里把 $N-1$ 近似为 N）。回忆完整朗道能级的态数为 $AB/\Phi_0 = A/2\pi l_B^2 \approx mN$，于是得到填充因子

$$\nu = \frac{1}{m} \tag{3.4}$$

正如所述。

数值计算表明，至少对少量粒子，这个波函数与库仑排斥势 (3.1) 以及若干其他排斥势 V 所产生的真实基态，重叠度超过 99%。直观上，这是因为任意两个电子重合时，波函数都有 m 阶零点。泡利不相容原理当然已经保证至少一个零点，但劳克林波函数做得更多，仿佛每个电子都在周围开辟出一片空间，帮助它在排斥势下使能量最小化。

与真实基态的高度数值重叠，常被视为劳克林波函数正确性的有力证据。这确实令人印象深刻，却不是它有趣的原因。数值求基态很困难，只能处理二十来个粒子。尽管此时与劳克林波函数的重叠度可能为 99.99%，当粒子数达到

10^{11} 左右时，重叠度很可能实质上趋于零。因此，应将劳克林波函数视为与真实基态处于同一“普适类”的态。第 3.2 节会解释其含义，粗略地说，就是它们具有与真实基态相同的分数激发和拓扑序。

完全填满的朗道能级

根据上面的论证，$m = 1$ 的劳克林态 (3.3) 应描述完全填满的朗道能级。这可以在无相互作用图像中计算，因此能对劳克林假设作简单检验。

先回顾如何构造无相互作用电子的多粒子波函数。设 N 个电子占据态 $\psi_i(\mathbf{x})$，$i = 1, \ldots, N$。由于电子是费米子，这些态必须互不相同。构造多粒子波函数时，需要对所有粒子反对称化，这由斯莱特行列式实现：

$$\psi(x_i) = \begin{vmatrix} \psi_1(x_1) & \psi_1(x_2) & \ldots & \psi_1(x_N) \\ \psi_2(x_1) & \psi_2(x_2) & \ldots & \psi_2(x_N) \\ \vdots & & & \vdots \\ \psi_N(x_1) & \psi_N(x_2) & \ldots & \psi_N(x_N) \end{vmatrix} \tag{3.5}$$

现在将其应用于最低朗道能级，用连续的角动量量子数构造单粒子态，

$$\psi_m(z) \sim z^{m-1} e^{-|z|^2/4l_B^2} \qquad m = 1, \ldots, N$$

所得斯莱特行列式给出一般形式 (3.2) 的态，其中 $f(z_i)$ 是称为范德蒙德行列式的函数：

$$f(z_i) = \begin{vmatrix} z_1^0 & z_2^0 & \ldots & z_N^0 \\ z_1 & z_2 & \ldots & z_3 \\ \vdots & & & \vdots \\ z_1^{N-1} & z_2^{N-1} & \ldots & z_N^{N-1} \end{vmatrix} = \prod_{i<j} (z_i - z_j)$$

为说明行列式确实等于右侧乘积，注意 $\prod_{i<j}(z_i - z_j)$ 是最低次数的完全反对称多项式，因为任何这类多项式对每对 $i \neq j$ 都必须含因子 $(z_i - z_j)$。同时，行列式也完全

反对称，而且与该乘积具有相同次数。这保证二者仅差一个整体数值因子，容易验证该因子为 1。可见，$m = 1$ 的劳克林态确实与完全填满的最低朗道能级波函数一致。

竞争相：维格纳晶体

劳克林态应视为电子的液相。实际上严格地说，它是全新的物态，以称为拓扑序的性质区别于其他物态，第 3.2.5 节将讨论这一点。不过，如果要找经典类比，液体是最合适的。

与之竞争的还有一个固相，电子形成二维三角晶格，称为维格纳晶体。事实上，在量子霍尔效应发现之前，人们认为这会是强磁场下电子偏好的相。现在知道，只有电子密度较低时，维格纳晶体的能量才低于劳克林态。人们在填充因子 $\nu \lesssim 1/7$ 时观测到它。

3.1.2 等离子体类比

劳克林波函数 (3.3) 很容易写下，却很难真正用来计算。原因简单：它们是宏观数量粒子的波函数，因此计算算符期望值时，必须完成宏观数量的积分 $\int d^2 z_i$，这很困难。

例如，要确定量子霍尔液滴的平均密度，必须计算密度算符的期望值：

$$n(z) = \sum_{i=1}^{N} \delta(z - z_i)$$

其表达式为

$$\langle \psi | n(z) | \psi \rangle = \frac{\int \prod_{i=1}^{N} d^2 z_i \; n(z) P[z_i]}{\prod_{i=1}^{N} d^2 z_i \; P[z_i]} \tag{3.6}$$

这里引入了劳克林波函数对应的未归一化概率密度：

$$P[z_i] = \prod_{i<j} \frac{|z_i - z_j|^{2m}}{l_B^{2m}} e^{-\sum_i |z_i|^2 / 2 l_B^2} \tag{3.7}$$

式 (3.6) 中的积分很难。该如何继续？

关键观察是：期望值 (3.6) 与经典统计力学中计算的量具有相同形式结构，分母可以解释为配分函数：

$$Z = \prod_{i=1}^{N} d^2 z_i \; P[z_i]$$

事实上，将概率分布 (3.7) 写成玻尔兹曼分布的形式，可以使这一类比更明确：

$$P[z_i] = e^{-\beta U(z_i)}$$

其中

$$\beta U(z_i) = -2m \sum_{i<j} \log\left(\frac{|z_i - z_j|}{l_B}\right) + \frac{1}{2l_B^2} \sum_{i=1}^{N} |z_i|^2$$

当然，这还没有帮助我们计算积分。但希望是，也许能将势 $U(z_i)$ 解释为统计物理中熟悉的对象，至少为预期结果提供一些直觉。事实确实如此，但必须将 β——在统计力学背景下解释为逆温度——取为特定值

$$\beta = \frac{2}{m} \tag{3.8}$$

强调一下，我们并没有将量子霍尔态置于有限温度。这是辅助的、虚构的“温度”；它是无量纲的，已经表明并非真实温度！相应地，势也无量纲，为

$$U(z_i) = -m^2 \sum_{i<j} \log\left(\frac{|z_i - z_j|}{l_B}\right) + \frac{m}{4l_B^2} \sum_{i=1}^{N} |z_i|^2 \tag{3.9}$$

现在证明，这是二维运动带电粒子等离子体的势能，其中每个粒子带电荷 $q = m$。

式 (3.9) 第一项是电荷为 q 的两个粒子之间的库仑势，其中粒子与电场线均限制在二维平面内。二维泊松方程表明，点电荷 q 产生的静电势为

$$-\nabla^2 \phi = 2\pi q \delta^2(\mathbf{r}) \quad \Rightarrow \quad \phi = -q \log\left(\frac{r}{l_B}\right)$$

两个电荷为 q 的粒子间的势能便为 $U = q\phi$，这正是 (3.9) 第一项。

式 (3.9) 的第二项描述一个起中和作用的恒定电荷背景。电荷密度为 ρ_0 的均匀背景产生的静电势满足 $-\nabla^2\phi = 2\pi\rho_0$。同时，势能中的第二项满足

$$-\nabla^2\left(\frac{|z|^2}{4l_B^2}\right) = -\frac{1}{l_B^2}$$

这表明每个电子感受到的背景电荷密度为

$$\rho_0 = -\frac{1}{2\pi l_B^2} \tag{3.10}$$

注意，除去基本常数，这恰好等于量子霍尔样品中的背景磁通密度 B。

现在可以运用我们对这种等离子体的直觉。为了使能量最小，等离子体在平均意义下趋于中和背景电荷密度。每个粒子带有电荷 $q = m$，因此起补偿作用的粒子数密度 n 应满足 $mn + \rho_0 = 0$，即

$$n = \frac{1}{2\pi l_B^2 m}$$

这正是填充因子 $\nu = 1/m$ 的态所应有的密度。这一论证还告诉我们一个新事实。乍看之下，劳克林波函数似乎使原点显得特殊，但这种印象具有误导性。等离子体类比表明，粒子的平均密度是恒定的。

等离子体类比还可以帮助回答密度 (3.6) 在较短距离尺度上如何变化的更详细问题。凭直觉，我们预期低温时（保持密度不变），等离子体形成类似晶体的固体结构，而高温时成为液体。或者，低密度时（保持温度不变）我们预期它形成固体，高密度时则成为液体。为确定劳克林波函数的结构，应当问：当温度参数 $\beta = 2/m$、密度 $n = 1/(2\pi l_B^2 m)$ 时，等离子体处于哪一种相？

这个问题只能通过数值研究来回答。结果表明，当 $m \gtrsim 70$ 时，等离子体是固体。对于我们关心的较小 m，尤其 $m = 3$ 和 5，劳克林波函数描述液体。（注意，这与维格纳晶体波函数是否比劳克林波函数更有利并非同一问题；这里问的是劳克林波函数本身描述液体还是固体。）

3.1.3 玩具哈密顿量

劳克林态 (3.3) 并不是具有库仑排斥作用的哈密顿量的精确基态。不过，可以写出以劳克林态为基态的玩具哈密顿量。这里说明如何做到这一点，所用的一些工具也将帮助我们更好地理解一般问题。

回到两个粒子通过一般中心势 $V(|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|)$ 相互作用的问题。正如第 3.1.1 节所见，在最低朗道能级中，任意势的本征态都相同，并由两个非负整数表征：质心角动量 M 和相对角动量 m，

$$|M,m\rangle \sim (z_1+z_2)^M (z_1-z_2)^m e^{-(|z_1|^2+|z_2|^2)/4l_B^2}$$

若粒子是费米子，应取奇数 m；若是玻色子，则取偶数 m。

势 V 的本征值为

$$v_m = \frac{\langle M,m|V|M,m\rangle}{\langle M,m|M,m\rangle} \tag{3.11}$$

这些本征值有时称为霍尔丹赝势。对于中心势，它们不依赖总角动量 M。

这些本征值粗略地反映了势在空间中的分布。这是因为，正如前面所见，波函数 $|M,m\rangle$ 在半径 $r\approx\sqrt{2m}\,l_B$ 的圆周上达到峰值。相应地，本征值近似为

$$v_m \approx V(r=\sqrt{2m}l_B) \tag{3.12}$$

这意味着，对于排斥势，v_m 通常为正；对于吸引势则为负。在两种情形中，它都随 m 的增大而像 $V(r)$ 一样衰减。

不过，关键在于这些本征值是离散的。这个简单事实揭示了有趣的物理：每个态 $|M,m\rangle$ 都可视为两个粒子的束缚态，即便势是排斥的！这与没有磁场时的量子力学形成鲜明对照：排斥势没有能量离散的束缚态，只有具有连续谱的散射态。而磁场改变了这种行为。

给定本征值 v_m，总能重构势 V。在最低朗道能级中，没有动能，势能是哈密顿量的唯一贡献。将它写成下式很有用：

$$H = \sum_{m'} v_{m'} \mathcal{P}_{m'} \tag{3.13}$$

其中 P_m 是投影算符，将态投影到两个粒子的相对角动量为 m 的子空间。

现在我们可以任意选择 v_m，设计自己的哈密顿量。当然，将它们写成 $V(r)$ 时可能并不很现实，但暂且不必为此过于介意。抱着这种想法，考虑如下选择：

$$v_{m'} = \begin{cases} 1 & m' < m \\ 0 & m' \geq m \end{cases} \tag{3.14}$$

这个哈密顿量意味着：粒子的相对角动量低于某个固定值 m 时，便需付出能量；较高的角动量却不耗费能量。在位置空间中，式 (3.12) 告诉我们，粒子靠得过近就需付出有限的能量。

多粒子的玩具哈密顿量

也可以用赝势构造 N 个粒子的哈密顿量。为此引入算符 $P_m(ij)$，它把波函数投影到第 i 个和第 j 个粒子的相对角动量为 m 的态。然后构造哈密顿量

$$H = \sum_{m'=1}^{\infty} \sum_{i<j} v_{m'} \mathcal{P}_{m'}(ij) \tag{3.15}$$

但注意，$P_m(ij)$ 与 $P_m(kj)$ 彼此不对易。这正是这些多粒子哈密顿量难以求解的原因。

现在考虑 $v_{m'}$ 由式 (3.14) 给出的多粒子哈密顿量。此时，只要任一对粒子的相对角动量小于 m，就需付出能量。为避免这一能量代价，可为每对粒子加入因子 $(z_i - z_j)^m$，并写出如下形式的波函数：

$$\psi(z_i) = s(z_i) \prod_{i<j} (z_i - z_j)^m \, e^{-\sum_i |z_i|^2/4l_B^2} \tag{3.16}$$

其中 $s(z_i)$ 可以是关于 z_i 的任意对称多项式，以保持粒子的统计性质。所有这些波函数的能量都为零。

到目前为止，还未将 $s(z_i) = 1$ 的劳克林态单独选为基态。但这个态确有特殊之处：在所有态 (3.16) 中，它最为紧凑。第 3.1.1 节已表明，它占据面积 $A = 2\pi mNl_B^2$。任何 $s(z_i) \neq 1$ 的态必然延伸到更大的空间区域。因此，若再向体系加入束缚势，劳克林波函数就会成为基态。

也可以用角动量稍换一种方式表述。我们知道，角动量较大的态位于较大半径处。因此可以用总角动量算符 J 代替束缚势，考虑哈密顿量

$$H = \sum_{m'=1}^{m-1} \sum_{i<j} \mathcal{P}_{m'}(ij) + \omega J \tag{3.17}$$

劳克林波函数具有最低能量：$E_0 = \frac{1}{2}\omega mN(N-1)$。任何具有式 (3.16) 形式且 $s(z_i) \neq 1$ 的波函数，其空间范围都大于基态，因此角动量较大，第二项便使它多付出能量；任何空间范围比劳克林波函数更小的波函数，必然有一对粒子的相对角动量小于 m，于是第一项使它付出能量。

压缩波函数需要有限能量这一事实，预期对更现实的哈密顿量也成立。通常将它表述为量子霍尔流体是不可压缩的。这解释了本章开头所述的体态能谱中的能隙。不过，$s(z_i) \neq 1$ 的态的动力学还包含一些有趣信息，我们将在第 6.1 节回到这个问题。

3.2 准空穴与准粒子

迄今只讨论了 $\nu = 1/m$ 量子霍尔体系的基态。现在转向它们的激发。有两类带电激发，分别称为准空穴和准粒子。下面依次讨论。

准空穴

位于 $\eta \in \mathbb{C}$ 的准空穴由下列波函数描述：

$$\psi_{\text{hole}}(z;\eta) = \prod_{i=1}^{N}(z_i - \eta) \prod_{k<l}(z_k - z_l)^m \, e^{-\sum_{i=1}^{N}|z_i|^2/4l_B^2} \tag{3.18}$$

可以看到，电子密度在点 η 处为零。换言之，我们在电子流体中造出了一个“空穴”。更一般地，可以在量子霍尔流体中的位置 η_j（$j=1,\ldots,M$）处引入 M 个准空穴，其波函数为

$$\psi_{\mathrm{M-hole}}(z;\eta)=\prod_{j=1}^{M}\prod_{i=1}^{N}(z_i-\eta_j)\prod_{k<l}(z_k-z_l)^m\,e^{-\sum_{i=1}^{N}|z_i|^2/4l_B^2} \tag{3.19}$$

准空穴具有一个非凡的性质：它所带的电荷是电子电荷的一个分数！按照我们的约定，电子带电荷 $-e$，准空穴则带电荷 $e^*=+e/m$。

要对分数电荷作启发式解释，只需注意：若将 m 个准空穴放在同一点 η，波函数便成为

$$\psi_{\mathrm{m-hole}}(z;\eta)=\prod_{i=1}^{N}(z_i-\eta)^m\prod_{k<l}(z_k-z_l)^m\,e^{-\sum_{i=1}^{N}|z_i|^2/4l_B^2}$$

如果 η 是动力学变量而非参数，这就是原来的波函数，只是在 η 处多了一个电子。但 η 实际上是参数，并非动力学变量，因此它是描述位置 η 处缺少一个电子的劳克林波函数。这意味着，m 个空穴相当于缺少一个电子，所以一个准空穴相当于电子的 $1/m$。它因此应携带电荷 $+e/m$。

对准空穴波函数 (3.18) 运用等离子体类比，也能作完全相同的论证。所得等离子体势能比式 (3.9) 多一项：

$$U(z_i)=-m^2\sum_{i<j}\log\left(\frac{|z_i-z_j|}{l_B}\right)-m\sum_{i}\log\left(\frac{|z_i-\eta|}{l_B}\right)+\frac{m}{4l_B^2}\sum_{i=1}^{N}|z_i|^2$$

这个附加项看起来像等离子体中电荷为 1 的杂质。等离子体粒子预期会聚集在周围，屏蔽这一杂质。每个粒子对应一个电子，但在等离子体中带电荷 $q=-m$。杂质的电荷是电子电荷的 $-1/m$ 倍。因此所缺少的有效电荷为 $+1/m$，这就是准空穴的电荷。

分数电荷的存在十分惊人。下一节将进一步讨论这一现象，但其直接推导将留到第 3.2.3 节，那里还会讨论与之相关的分数统计现象。

准粒子

量子霍尔流体也有携带电荷 $e^* = -e/m$ 的激发，其电荷符号与电子相同。这些激发就是准粒子。

与准空穴本征态相比，准粒子本征态似乎更难写出。要理解困难所在，注意我们希望增大霍尔流体内部的电子密度，从而减小某些电子对的相对角动量。对于准空穴，增大角动量很简单：例如，要在原点产生空穴，只需给劳克林波函数乘上因子 $\prod_i z_i$。但现在要减小角动量，却不能除以 $\prod_i z_i$，因为所得波函数会出现严重奇异性。也不能乘以 $\prod_i \bar{z}_i$；这虽能减小角动量，却会使波函数离开最低朗道能级。减小多项式次数的一种简单办法是求导。这引导我们提出准粒子的候选波函数

$$\psi_{\text{particle}}(z,\eta) = \left[\prod_{i=1}^{N}\left(2\frac{\partial}{\partial z_i} - \bar{\eta}\right)\prod_{k<l}(z_k - z_l)^m\right] e^{-\sum_{i=1}^{N}|z_i|^2/4l_B^2} \tag{3.20}$$

这里的导数只作用于多项式前因子，不作用于指数项。准粒子位置前的 1/2 因子来自更仔细的分析。

准粒子波函数 (3.20) 不如准空穴波函数 (3.18) 容易处理。首先，导数使运算更困难，因此下文大多推导准空穴的结果。此外，准空穴波函数 (3.18) 是玩具哈密顿量 (3.15) 的本征态（稍后会说明原因），而式 (3.20) 不是。事实上，据我所知，玩具哈密顿量的准粒子本征态尚不清楚。

中性激发

继续之前，顺便指出：量子霍尔流体还有中性集体激发，密度和电荷在大尺度上呈波状起伏。它们类似超流体中的声子激发，只是当动量 $\hbar k \to 0$ 时，所需能量并不趋于零。这些模在 $k = 0$ 处具有能隙，正体现了量子霍尔液体的不可压缩性。两种体系的能量–动量色散关系都在某个有限波矢 k 处出现极小值，在超流体中称为旋子，在量子霍尔流体中称为磁旋子。两种情形都表明，体系有一种倾向：

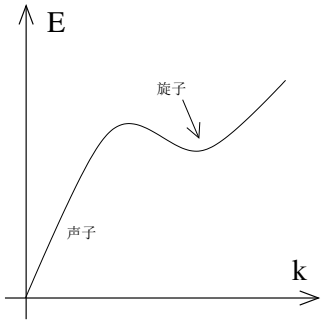


图 27：超流体色散关系的示意图……

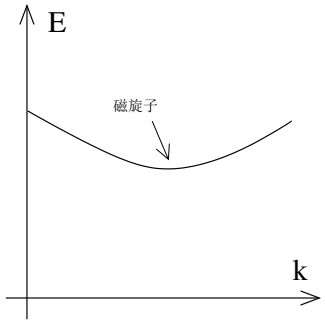


图 28：……以及量子霍尔流体中中性激发的色散关系。

液体倾向于凝固成固体，对量子霍尔流体来说就是维格纳晶体。在两种情形中，量子涨落最终都阻止了这一倾向。

在量子霍尔流体中，极小值出现在动量 $k \sim 1/l_B$ 处。近年的实验表明，其背后存在丰富结构。特别是在其他填充因子下（第 3.3 节将讨论），观测到了不止一个极小值。本讲义不讨论这些中性激发。

3.2.1 分数电荷

携带分数电荷的对象的存在颇为惊人。本节将探讨其一些结果。

再论霍尔电导率

关于劳克林态，最基本的问题是：它能给出正确的霍尔电导率吗？为说明答案是肯定的，可以重复第 2.2.2 节的科尔比诺圆盘论证。和之前一样，在圆环中心引入磁通 $\Phi(t)$，将它从零缓慢增加到 Φ_0。这引起谱流，因此当达到 $\Phi = \Phi_0$ 时，体系处在哈密顿量的一个新本征态，其中每个电子的角动量都增加了一个单位。给波函数乘上因子 $\prod_i z_i$ 即可实现这一点。即使内圆和插入的螺线管都缩小到零，这一过程仍然成立。此时，乘上 $\prod_i z_i$ 恰好给出 $\eta = 0$ 的准空穴波函数 (3.18)。

顺便指出，上述论证还告诉我们，$\eta = 0$ 的准空穴波函数必须是玩具哈密顿量 (3.17) 的本征态，事实也的确如此。（有束缚势时，若作替换 $\eta \to \eta e^{i\omega t}$，$\eta \neq 0$ 的波函数也满足相应的演化方程；这表明束缚势会使准空穴旋转。）

由此可知，将 Φ 从零增加到 Φ_0，会把一个电荷为 $-e/m$ 的粒子从内环移至外环。因此，只有磁通增加 $m\Phi_0$，才会转移一个完整电子。所得霍尔电导率为

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{2\pi\hbar}\frac{1}{m}$$

正如预期。

也可以问：将霍尔态置于环面时，基于陈数得到的整数量子化论证，如何与观测到的分数霍尔电导率相容？这一点稍微微妙一些。原来，环面上量子霍尔体系的基态是简并的，因而违反了计算陈数时的一项假设。第 3.2.5 节将进一步讨论。

测量分数电荷

值得停下来说明，量子霍尔流体中的准粒子究竟在何种意义上真正携带分数电荷。首先要说明显然的一点：我们没有违反任何基本物理定律。若把量子霍尔流体孤立起来，测量其总电荷，得到的永远是电子电荷的整数倍。

然而，向量子霍尔流体注入一个电子（或空穴），它会自然分裂成 m 个看似独立的准粒子（或准空穴）。这些态具有由这些准对象的位置 η_i 标记的简并度。而且，这些位置会响应束缚势、外加电场等外界影响：赋予位置合适的时间依赖 $\eta_i(t)$，便可构造薛定谔方程的解。这一切表明，携带分数电荷的对象确实像独立粒子那样运动。

实验上可通过散粒噪声观测分数电荷。这是一种随机涨落的电流，其涨落源自载流子的离散性。由此可以直接测量载流子的电荷 [18]；对于 $\nu = 1/3$ 的态，测量证实它们确实携带电荷 $e^* = e/3$。

[18] 这一实验最早见 R. de-Picciotto、M. Reznikov、M. Heiblum、V. Umansky、G. Bunin 与 D. Mahalu，“分数电荷的直接观测”，Nature 389, 162 (1997)，cond-mat/9707289。

3.2.2 引入任意子

本科时我们学过，量子粒子分为玻色子和费米子两类。然而，若粒子被限制在二维平面内运动，通常的论证便存在一个漏洞；如下所述，远为有趣的事情可能发生 [19]。

先回顾为何通常只考虑玻色子和费米子。取两个全同粒子，由波函数 $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ 描述。由于粒子全同，交换粒子后所有概率都必须保持不变。因此 $|\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|^2 = |\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)|^2$，即交换后的波函数至多相差一个相位：

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = e^{i\pi\alpha}\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) \tag{3.21}$$

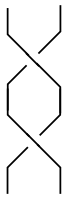
现在假定再交换一次。两次交换相当于一次旋转，因此应回到出发时的状态。这给出条件

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = e^{2i\pi\alpha}\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad \Rightarrow \quad e^{2\pi i\alpha} = 1$$

由此得到熟悉的两种可能：玻色子（$\alpha = 0$）或费米子（$\alpha = 1$）。

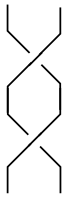
上述论证的漏洞在哪里？薄弱之处在于断言：将两个粒子旋转 360° 后就应回到原来的状态。为什么应当如此？答案在于粒子在时空中形成的世界线的拓扑。

在 $d = 3$ 个空间维度中（若你研究弦论，也包括更高维），两个粒子在时空中走过的路径，总能连续变形成粒子完全不动的情形。这就是所得态应与交换之前相同的原因。但在 $d = 2$ 个空间维度中，情形不同：粒子的世界线会彼此缠绕。当粒子如下沿逆时针方向交换时，



[19] Jon Magne Leinaas 和 Jan Myrheim 首先指出这一可能性，见“论全同粒子理论”，Il Nuovo Cimento B37, 1–23 (1977)。后来 Frank Wilczek 在“分数自旋粒子的量子力学”，Phys. Rev. Lett. 49 (14) 957 (1982) 中重新发现了它。

世界线便会缠绕。它们不能连续变形成如下沿顺时针方向交换的粒子世界线：



每一种缠绕定义一个不同的拓扑扇区。漏洞的本质在于：二维空间中的一次旋转后，波函数可能通过相位保留对所走路径的记忆。因此，式 (3.21) 中的相位参数 α 可以取任意值。更准确地说，逆时针交换后，波函数满足

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = e^{i\pi\alpha}\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) \tag{3.22}$$

顺时针交换后，相位必须为 $e^{-i\pi\alpha}$。具有 $\alpha \neq 0, 1$ 的粒子称为任意子。这整个课题通常称为量子统计或分数统计，但它与统计的关系较小，与拓扑的关系更大。

辫群

数学上，这意味着在 $d \geq 3$ 维中，粒子交换必须由置换群的一个表示描述；而在 $d = 2$ 维中，交换由辫群的一个表示描述。

设有 n 个全同粒子排在一条线上，依次编号为 $1, 2, 3, \ldots, n$。如同街头魔术师一样，我们将粒子的次序打乱。其世界线在时空中形成的图像称为辫子。我们仅按拓扑类别区分辫子：若不使世界线相交，就能把一个辫子连续变形成另一个，则认为二者相同。所有这样的编织操作构成一个无限群，记为 B_n。

一组简单操作 $R_1, \ldots, R_{n-1}$ 可以生成辫群的所有元素，其中 R_i 将第 i 个和第 $(i+1)$ 个粒子逆时针交换。这些生成元满足的定义关系为

$$R_i R_j = R_j R_i \quad |i - j| > 2$$

以及杨–巴克斯特关系，

$$R_i R_{i+1} R_i = R_{i+1} R_i R_{i+1} \qquad i = 1, \ldots, n-1$$

后一关系最容易通过画出对应的两个辫子来理解：其中一个可以连续变形成另一个。

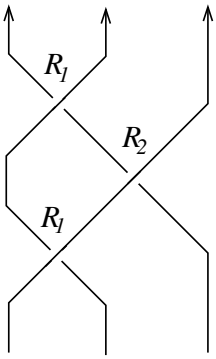


图 29：杨–巴克斯特方程的左边……

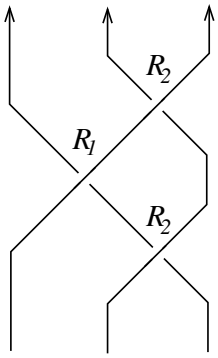


图 30：……与右边在拓扑上等价。

在量子力学中，粒子交换在希尔伯特空间上表现为幺正算符。这些算符构成辫群的表示。上面描述的任意子构成辫群的一维表示，每次交换只产生一个相位：$R_i = e^{i\pi\alpha_i}$。此时杨–巴克斯特方程要求 $e^{i\pi\alpha_i} = e^{i\pi\alpha_{i+1}}$，也就是说，所有全同粒子必须具有相同相位。

辫群的一维表示通常称为阿贝尔任意子。下面将表明，与劳克林态有关的正是这种任意子。不过，辫群还存在更奇特的高维表示，称为非阿贝尔任意子。第 4 章将讨论一些例子。

3.2.3 分数统计

现在计算 $\nu = 1/m$ 劳克林态中准空穴的量子统计，同时也给出准空穴分数电荷的更精细论证。两项计算都涉及准空穴运动产生的贝里相位 [20]。

考虑含有 M 个准空穴的态，记为 $|\eta_1, \ldots, \eta_M\rangle$。其波函数为式 (3.19)，

$$\langle z, \bar{z}|\eta_1, \ldots, \eta_M\rangle = \prod_{j=1}^{M}\prod_{i=1}^{N}(z_i - \eta_j)\prod_{k<l}(z_k - z_l)^m\, e^{-\sum_{i=1}^{N}|z_i|^2/4l_B^2}$$

[20] 这一计算的思路最早见 Daniel Arovas、John Schrieffer 和 Frank Wilczek，“分数统计与量子霍尔效应”，Phys. Rev. Lett. 53, 772 (1984)，但他们忽略了使用归一化波函数的重要性。后来 M. Stone 在其编辑的重印论文集《量子霍尔效应》中澄清了这一点。

不过，计算贝里相位时必须使用归一化的态。将这个态记为 $|\psi\rangle$，定义为

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{Z}}|\eta_1, \ldots, \eta_M\rangle$$

其中归一化因子定义为 $Z = \langle\eta_1, \ldots, \eta_M|\eta_1, \ldots, \eta_M\rangle$，即

$$Z = \int \prod d^2 z_i \ \exp\left(\sum_{i,j} \log|z_i - \eta_j|^2 + m\sum_{k,l} \log|z_k - z_l|^2 - \frac{1}{2l_B^2}\sum_i |z_i|^2\right) \quad (3.23)$$

这正是在等离子体类比中充当配分函数的对象，此时存在局域于 η_i 的杂质。

全纯贝里联络为

$$\mathcal{A}_\eta(\eta, \bar{\eta}) = -i\langle\psi|\frac{\partial}{\partial\eta}|\psi\rangle = \frac{i}{2Z}\frac{\partial Z}{\partial\eta} - \frac{i}{Z}\langle\eta|\frac{\partial}{\partial\eta}|\eta\rangle$$

但由于 $|\eta\rangle$ 是全纯的，相应地 $\langle\eta|$ 为反全纯，故 $\partial_\eta Z = \partial_\eta\langle\eta|\eta\rangle = \langle\eta|\partial_\eta|\eta\rangle$。因此可以写成

$$\mathcal{A}_\eta(\eta, \bar{\eta}) = -\frac{i}{2}\frac{\partial \log Z}{\partial\eta}$$

与此同时，反全纯贝里联络为

$$\mathcal{A}_{\bar{\eta}}(\eta, \bar{\eta}) = -i\langle\psi|\frac{\partial}{\partial\bar{\eta}}|\psi\rangle = +\frac{i}{2}\frac{\partial \log Z}{\partial\bar{\eta}}$$

所以两种情况下，我们的任务都是计算配分函数 (3.23) 的导数。精确完成这项计算很困难，因此我们将借助对等离子体行为的直觉。

基本思想如下。在等离子体类比中，空穴的作用像一个带电杂质。存在这种杂质时，关键物理称为屏蔽 [21]：位置为 z_i 的可移动电荷重新排列，聚集在杂质周围，使远处无法察觉其影响。用数学语言说，杂质造成的电势被一个指数衰减因子 $e^{-r/\lambda}$ 修正，其中 λ 称为德拜屏蔽长度，正比于 $\sqrt{T}$。注意，要运用这一论证，人为引入的温度 (3.8) 必须足够高，使等离子体处于流体相，从而能够有效屏蔽。

[21] 关于屏蔽，可参阅《电磁学》讲义的最后一节。

只要发生这种屏蔽，在远大于 λ 的距离处，杂质便被有效隐藏。这意味着，除去指数小的修正，等离子体的自由能与杂质位置无关。自由能当然正比于我们想求导的 $\log Z$。不过还缺少两项：一是杂质与均匀背景电荷之间的能量，二是不同杂质之间的库仑能。因此，含 M 个杂质的等离子体的正确势能应为

$$U(z_k;\eta_i) = -m^2\sum_{k<l}\log\left(\frac{|z_k-z_l|}{l_B}\right) - m\sum_{k,i}\log\left(\frac{|z_i-\eta_i|}{l_B}\right) - \sum_{i<j}\log\left(\frac{|\eta_i-\eta_j|}{l_B}\right) + \frac{m}{4l_B^2}\sum_{k=1}^{N}|z_k|^2 + \frac{1}{4l_B^2}\sum_{i=1}^{M}|\eta_i|^2 \tag{3.24}$$

修正后的等离子体配分函数于是为

$$\int\prod d^2z_i\; e^{-\beta U(z_i;\eta)} = \exp\left(-\frac{1}{m}\sum_{i<j}\log|\eta_i-\eta_j|^2 + \frac{1}{2ml_B^2}\sum_i|\eta_i|^2\right)Z$$

只要杂质间距 $|\eta_i-\eta_j|$ 大于德拜长度 λ，屏蔽论证就表明，温度足够高时该表达式应与位置 η_i 无关。特别是，如前所述，只要 $m\lesssim 70$，等离子体类比中的温度参数 $\beta=2/m$ 就足以产生屏蔽。这意味着必有

$$Z = C\exp\left(\frac{1}{m}\sum_{i<j}\log|\eta_i-\eta_j|^2 - \frac{1}{2ml_B^2}\sum_i|\eta_i|^2\right)$$

其中 C 是不依赖 η_i 的常数。这让我们领略到等离子体类比的威力。直接计算式 (3.23) 的积分看起来几乎不可能，但运用关于屏蔽的直觉，至少在某个参数范围内，就能写出答案。

于是，M 个准空穴的位形空间上的贝里联络很容易算出：

$$\mathcal{A}_{\eta_i} = -\frac{i}{2m}\sum_{j\neq i}\frac{1}{\eta_i-\eta_j} + \frac{i\bar{\eta}_i}{4ml_B^2} \tag{3.25}$$

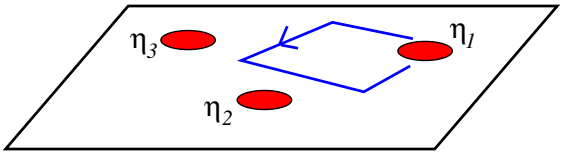


图 31：计算准空穴分数电荷的路径……

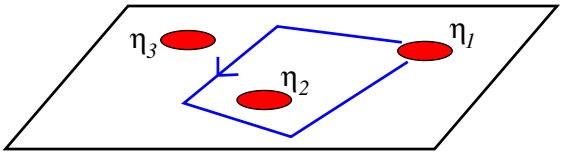


图 32：……以及计算分数统计时的路径。

以及

$$\mathcal{A}_{\bar{\eta}_i} = +\frac{i}{2m}\sum_{j\neq i}\frac{1}{\bar{\eta}_i - \bar{\eta}_j} - \frac{i\eta_i}{4ml_B^2} \tag{3.26}$$

这里强调，这些表达式仅在准空穴彼此不太接近时成立；过于接近时，完全屏蔽近似失效。现在可用这些贝里联络计算准空穴的电荷及统计性质。

分数电荷

先计算任意子的电荷。基本思想很简单：选取一个准空穴，例如 $\eta \equiv \eta_1$，让它沿闭合路径 C 移动。暂且选取不包围任何其他任意子的路径。这确保贝里相位仅有第二项贡献，

$$\mathcal{A}_\eta = \frac{i\bar{\eta}}{4ml_B^2} \quad \text{以及} \quad \mathcal{A}_{\bar{\eta}} = -\frac{i\eta}{4ml_B^2}$$

沿路径 C 走完一周后，准空穴返回时产生相位因子 $e^{i\gamma}$，由贝里相位给出：

$$e^{i\gamma} = \exp\left(-i\oint_C \mathcal{A}_\eta d\eta + \mathcal{A}_{\bar{\eta}} d\bar{\eta}\right) \tag{3.27}$$

由此得到贝里相位

$$\gamma = \frac{e\Phi}{m\hbar} \tag{3.28}$$

其中 Φ 是路径 C 包围的总磁通。这一结果有个很好的解释：它就是粒子获得的阿哈罗诺夫–玻姆相位。第 1.5.3 节说明，电荷为 e^* 的粒子获得相位 $\gamma = e^*\Phi/\hbar$。与式 (3.28) 比较可知，粒子电荷确为

$$e^\star = \frac{e}{m}$$

正如前面所说。

分数统计

为计算统计性质，再让一个准空穴（例如 η_1）沿路径运动，这次路径 C 包围另一个准空穴，取为 η_2。相位仍由式 (3.27) 给出，但这次 A_η 和 $A_{\bar{\eta}}$ 的表达式 (3.25)、(3.26) 中两项都有贡献。第二项仍给出阿哈罗诺夫–玻姆相位，第一项则告诉我们统计性质，其贡献为

$$e^{i\gamma} = \exp\left(-\frac{1}{2m}\oint_C \frac{d\eta_1}{\eta_1-\eta_2} + \text{h.c.}\right) = e^{2\pi i/m}$$

这是一准空穴绕另一准空穴一周产生的相位。但量子统计来自交换两个对象，可看作旋转 180° 而非 360°。因此，按式 (3.22) 的记号，上述相位意味着

$$e^{2\pi i\alpha} = e^{2\pi i/m} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{1}{m} \tag{3.29}$$

注意，对于完全填满的朗道能级，$m = 1$，准空穴是费米子（它们当然就是真正的空穴）。但对于分数量子霍尔态，准空穴是任意子。

现在把 n 个准空穴放在一起，视作一个对象，它的统计性质是什么？若交换两个这样的对象，第一束中的每个准空穴都会与第二束中的每个准空穴交换。因此，n 个准空穴的统计参数为 $\alpha = n^2/m$（记住，α 按模 2 定义）。注意 α 并不随 n 线性增长。作为检验，将 m 个准空穴放在一起，重新形成构成霍尔流体的原始粒子，就得到 $\alpha = m^2/m = m$；m 为偶数时是玻色子，为奇数时是费米子。

有一个特例值得强调。$m = 2$ 的玻色霍尔态中，准粒子的统计参数为 $\alpha = 1/2$。它们介于玻色子和费米子之间，有时称为半子。但两个半子并不组成费米子，而是组成玻色子。

更一般地，很容易据此认为，电子只能分裂为奇数个任意子。论证如下：若电子分裂为偶数 n 个组分，每个组分的统计参数均为 α，那么把它们重新组合起来，所得粒子的统计参数就是 $n^2\alpha$。这似乎很有说服力。然而，第 4 章将看到，其中仍有漏洞！

一种稍有不同的观点

这项计算还有一种略有不同的表述。这里它不会带来新结果，但在讨论更复杂例子时很有用，因此经常出现在文献中。思路是考虑一个已经包含了所需 η 依赖的波函数。因此，不用式 (3.19)，而采用

$$\psi = \prod_{a<b}(\eta_a - \eta_b)^{1/m} \prod_{a,i}^{N}(z_i - \eta_a) \prod_{k<l}(z_k - z_l)^m \, e^{-\sum_i |z_i|^2/4l_B^2 - \sum_a |\eta_a|^2/4ml_B^2} \tag{3.30}$$

我们特意构造这个波函数，使相应概率分布恰好给出势能 (3.24) 的配分函数，因而其归一化不依赖 η 和 $\bar{\eta}$。这意味着，此波函数的贝里联络只包含式 (3.25)、(3.26) 的第二项，对应背景磁场造成的阿哈罗诺夫–玻姆效应。原先产生分数统计的贝里联络项消失了，但物理并未改变：这一相位已直接体现在波函数形式中，波函数对 η_a 不再单值。确实，若 η_1 环绕邻近的点 η_2 一周，波函数获得相位 $e^{2\pi i/m}$，所以交换两个准空穴给出相位 $e^{i\pi/m}$。

当然，这种方法并未免去确定交换所产生的贝里相位的必要。仍须计算它，检验它确实为零。

3.2.4 如何探测任意子

实验测量分数电荷和分数统计都十分困难。早期散粒噪声实验显示，任意子携带预期的分数电荷，但这些实验似乎并未随时间推移而变得更清晰。不过，2020 年终于取得突破，在 $\nu = 1/3$ 量子霍尔态中探测到了清晰的任意子分数统计信号。这里简要说明实验原理。

这一装置是干涉实验，类似光学中的法布里–珀罗干涉仪 [22]。取图 33 所示的形状稍显特殊的量子霍尔体系，蓝色表示量子霍尔流体，最左边是电荷源。第 2.1.1 节表明，电流由边缘模携带，且具有手征。电流由任意子组成。这里令电流逆时针环流，如图中红线所示。

[22] Chamon 等人在“量子霍尔体系的双点接触干涉仪”，Phys. Rev. B55 (1997) 2331，cond-mat/9607195 中提出了这一实验。

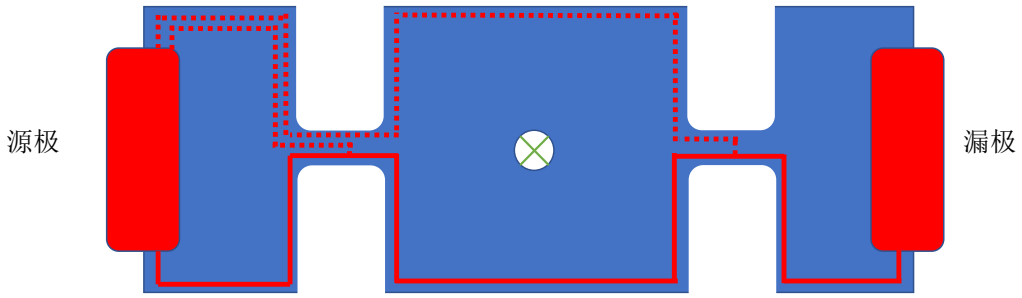


图 33：量子法布里–珀罗干涉仪示意图。

关键在于量子霍尔样品有两个收窄处。它们类似光学干涉仪中的半透半反镜，因为边缘模可能隧穿样品，到达对侧边缘。当然，这是量子力学，正确描述是波函数分裂：一部分跨过收窄处并返回源极（虚线），另一部分沿原路径继续前进（实线）。

两个收窄处使边缘模有两次机会隧穿至对面。因此，返回源极时，两部分波函数可以发生相长或相消干涉。两者的相位差由阿哈罗诺夫–玻姆效应给出：

$$\theta = \frac{e^\star}{e}\frac{BA}{\hbar} \tag{3.31}$$

这意味着，改变穿过样品的磁场，就会改变相位差。因此，预期电阻率随 B 周期变化。

该公式还表明，改变 A 时电阻率也应周期变化。你或许认为这很困难，但实际上改变样品侧面的栅极电压即可实现。第 2.1.1 节已说明，费米能与边缘模的位置、从而与样品面积有关。

还需要最后一个要素。在中央区域内放置 N 个准粒子（或准空穴），图中的绿色叉号代表它们。当边缘模环绕这些准空穴时，相位 (3.31)

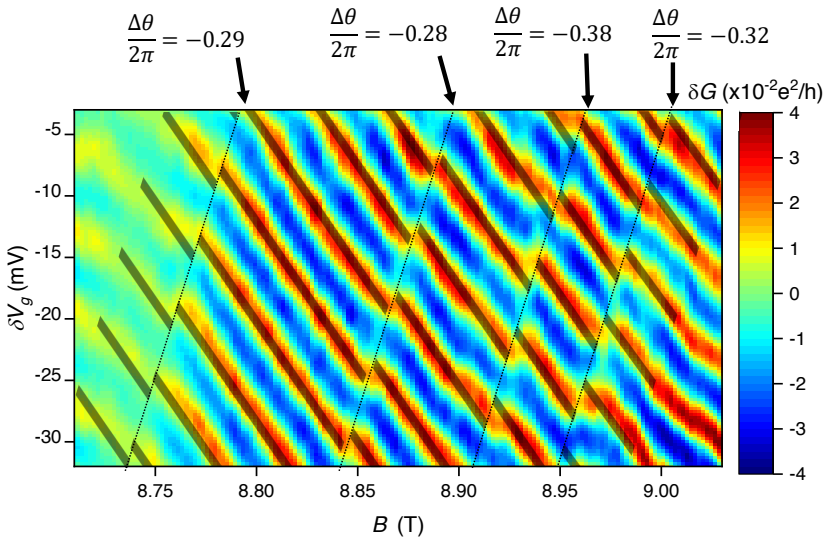


图 34：显示分数统计的实验数据，取自 Nakamura 等人，arXiv:2006.14115。

变为

$$\theta = \frac{e^\star}{e}\frac{BA}{\hbar} + 2\pi N\alpha \tag{3.32}$$

其中，如上所述，$2\pi\alpha$ 是任意子获得的统计相位。现在目标很明确：设法改变困在样品中央的任意子数目 N，借此测量统计相位参数 α。

$\nu = 1/3$ 量子霍尔态的实验结果 [23] 见图 34。图中颜色显示了电阻率随磁场和栅极电压的预期变化。对角条纹是阿哈罗诺夫–玻姆效应 (3.31) 的典型特征。关键在于，改变磁场时，电阻率的周期变化会发生相位偏移。最自然的解释是，磁场增强使样品中央出现额外准空穴，从而改变式 (3.32) 中的 N。由此可读出统计相位参数 α，结果列于图上方。它们非常接近 $\alpha \equiv \Delta\theta/(2\pi) = 1/3$，与 $\nu = 1/3$ 量子霍尔态的预期相符。

[23] 此图取自 Nakamura 等人，“$\nu = 1/3$ 分数量子霍尔态中任意子编织统计的直接观测”，Nature Physics, 15, 563 (2019)，arXiv:2006.14115。Steve Kivelson 与 Charlie Marcus 的凝聚态期刊报告对此有很好的概述。

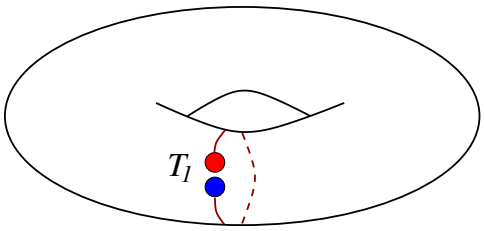


图 35：让准空穴（红色）和准粒子（蓝色）沿环面的一个非收缩回路运动……

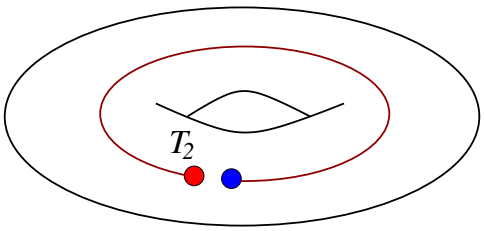


图 36：……或沿另一个回路运动。

3.2.5 基态简并与拓扑序

本节介绍分数量子霍尔态的一项非凡性质：只有将它们置于紧致流形上时，这一性质才显现出来，即基态数目依赖流形的拓扑。下面将说明，它与任意子的存在密切相关。

考虑环面上的如下过程：从真空中产生一对准粒子–准空穴，将它们分开，沿环面的两个不同回路之一运动，如图所示，最后让它们重新湮灭。把沿第一个回路实施此过程的算符记为 T_1，沿第二个回路的记为 T_2。

现在先让粒子绕一个回路，再绕另一个回路。由于它们是任意子，操作次序很重要：所走路径存在拓扑差别。事实上，可以验证，$T_1T_2T_1^{-1}T_2^{-1}$ 等效于一个任意子环绕另一个任意子一周，世界线的链接数为一。因此 T_i 必须满足代数

$$T_1T_2 = e^{2\pi i/m}\,T_2T_1 \tag{3.33}$$

但这种算符代数不能在单个真空态上实现。这立即说明基态必然简并。式 (3.33) 的最小表示维数为 m，其作用为

$$\begin{aligned} T_1|n\rangle &= e^{2\pi ni/m}|n\rangle \\ T_2|n\rangle &= |n+1\rangle \end{aligned}$$

把这一论证推广到亏格为 g 的黎曼曲面，便知基态简并度应为 m^g。注意，我们无须说明这些流形的形状或大小。基态数目只取决于拓扑！

还可以用雅可比 θ 函数显式构造环面上的劳克林态，并看到确实存在 m 个这样的态。

继续之前，注意这解决了一个疑问。第 2.2.4 节介绍了适用于环面空间的整数量子霍尔效应拓扑方法。在几个很弱的假设下，我们证明霍尔电导率等于一个陈数，因而必须量子化。尤其是，这一计算没有假设电子无相互作用，它同样适用于强相互作用多体体系。不过，一个看似很弱的假设是基态非简并。现在已看到，分数量子霍尔态不满足这一条件，这解释了为何它们的霍尔电导率可以不是整数。

拓扑序

本节已看到，劳克林态具有许多特殊性质。我们可以问，如何刻画这些态？这是凝聚态物理中一个历史悠久的重要问题。对多数体系，朗道给出了答案：不同物态由其对称性刻画，包括基态保持和破缺的对称性。这可用序参量描述，正如《统计物理》讲义讨论相变时所见。

然而，量子霍尔流体超出了这一范式。没有对称性或局域序参量能够区分量子霍尔态。它们倒是存在一个非局域序参量，通常称为“非对角长程序”，可据此建立类似金兹堡–朗道的描述。第 5.3.2 节将介绍它，但也会看到其中存在一些问题。

温小刚 [24] 则建议，将量子霍尔流体视作由拓扑序刻画的一种新物态。其核心思想是：可以通过基态简并度，以及这些态在类似式 (3.33) 的操作下彼此变换的方式来刻画量子态。

3.3 其他填充因子

迄今只介绍了填充因子 $\nu = 1/m$ 的量子霍尔态。显然，还有许多不由劳克林波函数描述的态。下面将说明，借助上述思想的变体，也可以理解其中许多态。

[24] 原始论文为 Xiao-Gang Wen，“刚性态中的拓扑序”，Int. J. Mod. Phys. B4, 239 (1990)，可在温小刚的网站获取。

记号约定

继续之前，简要引入一个新记号。最低朗道能级中的所有波函数都有相同的指数因子，反复书写它很繁琐，因此定义

$$\psi(z,\bar{z}) \sim \tilde{\psi}(z) e^{-\sum_{i=1}^{N} |z_i|^2/4l_B^2}$$

其中 $\widetilde{\psi}(z)$ 是全纯函数。下文经常只写 $\widetilde{\psi}(z)$。注意，很多文献省略波函数中的指数因子，却没有为剩下的对象另取记号。

3.3.1 层级结构

第 3.2.1 节说明，可用螺线管使局域磁场增加（或减少），从而产生准空穴（或准粒子）态。也可以问，若均匀改变磁场，使整个体系偏离 $\nu = 1/m$ 填充，会发生什么？为明确起见，假定增大 B，使填充因子减小。若 B 接近初始劳克林态对应的磁场，体系的新基态很可能含有一定密度的准空穴，以某种或许复杂的构型排列。根据前面所学，我们可能预期，这些准空穴在低密度下形成维格纳晶体，而在高密度下，它们自身又可能形成新的量子霍尔态。下面看如何实现。

准空穴的维格纳晶体

假定磁场仅略微偏离对应 $\nu = 1/m$ 的平台中心，则预期准空穴（或准粒子）气体形成维格纳晶体。但维格纳晶体是绝缘态，因此不会改变霍尔电阻率，它仍固定在劳克林值 $\rho_{xy} = 2\pi\hbar/(e^2\nu)$。

事实上，这一直觉提示，即便没有无序，量子霍尔效应也可能出现。回顾前面讨论，无序似乎是解释观测到的霍尔电导率平台的关键。而且，样品越洁净，出现的平台越多，乍看似乎无限洁净的样品会恢复经典霍尔电导率。然而，维格纳晶体的出现不依赖无序：即使在纯净样品中，它也能自发破缺平移不变性而出现。这意味着，即使

在纯净样品中，只要某一磁场 B 范围内任意子的基态是维格纳晶体，霍尔电阻率也可以出现平台 [25]。

准空穴的量子霍尔液体

磁场进一步偏离平台中央值而增大时，准空穴密度增加。达到某一密度后，它们可能更倾向于形成量子霍尔液体，而不是维格纳晶体。这样的液体会有什么性质？

我们知道劳克林态具有如下形式：

$$\tilde{\psi} \sim \prod_{i<j} (z_i - z_j)^m$$

其中，费米子对应奇数 m，玻色子对应偶数 m。那么，位置为 η_i、统计参数为 α 的任意子的劳克林态是什么样？为具有正确的统计性质，波函数必须形如

$$\tilde{\psi} \sim \prod_{i<j}^{N} (\eta_i - \eta_j)^{2p+\alpha}$$

其中 p 为正整数。$\nu = 1/m$ 态之上的准空穴和准粒子具有分数电荷 $q = \pm e/m$ 和分数统计参数 $\alpha = 1/m$。很容易重复先前对填充因子的计数，但现在须更仔细地区分所计数的对象。给定准激发的最大角动量为 $N(2p \pm 1/m)$，正负号来自准激发的电荷。因此液滴面积为 $A \approx 2\pi(2p \pm 1/m)N(ml_B^2)$；通常的磁长度平方 $l_B^2 = \hbar/(eB)$ 被 ml_B^2 取代，因为准激发电荷的大小为 $|q| = e/m$。一个完整朗道能级中的电子态数为 AB/Φ_0，每个电子态可看成由 m 个准对象组成。因此，完整朗道能级中准对象态的总数为 $mAB/\Phi_0 = (2p \pm 1/m)m^2N$。

因此，准空穴或准粒子对电子态填充因子的贡献为

$$\nu_{\text{quasi}} = \mp \frac{1}{2pm^2 \pm m}$$

[25] 关于这一论证的更多细节，以及晶体滑移模的分析，见 Kyung-Su Kim 和 Steve Kivelson 的论文“无无序条件下的量子霍尔效应”。

其中整体符号对空穴为负，对粒子为正。加上原来 $\nu = 1/m$ 态的填充因子，得到

$$\nu = \frac{1}{m} \mp \frac{1}{2pm^2 \pm m} = \frac{1}{m \pm \frac{1}{2p}} \tag{3.34}$$

注意，准空穴减小填充因子，准粒子增大填充因子。

来看几个简单例子。从 $\nu = 1/3$ 态出发，准粒子的 $p = 1$ 态给出 $\nu = 2/5$，这是较显著的霍尔平台之一。准空穴的 $p = 1$ 态给出 $\nu = 2/7$，也已观测到；虽不特别显著，但在这些较低填充因子下，本就更难看到霍尔态。

还可以继续：这个新态中的准对象也能形成量子霍尔态，如此反复。所得填充因子由连分数给出

$$\nu = \cfrac{1}{m \pm \cfrac{1}{2p_1 \pm \cfrac{1}{2p_2 \pm \cdots}}} \tag{3.35}$$

例如，从霍尔态 $\nu = 1/3$ 出发，对准粒子取 $p_i = 1$，对应的连分数首先给出 $\nu = 2/5$（即式 (3.34)），接着是 $\nu = 3/7, 4/9, 5/11, 6/13$。这恰好是本章开头实验数据所显示的霍尔平台序列。

3.3.2 复合费米子

现在从另一种称为复合费米子 [26] 的观点理解层级结构。虽然起点在逻辑上似乎不同于上述思想，但我们将得到同样的填充因子。而且，这种方法能够进一步推进，最终在第 3.3.3 节对填充因子 $\nu = 1/2$ 时的行为作出惊人的预言。

[26] Jainendra Jain 在“分数量子霍尔效应的复合费米子方法”，Phys. Rev. Lett. 63, 2 (1989) 中首次提出这一概念。他的专著《复合费米子》作了详细介绍。Nick Read 的综述“半满朗道能级理论”，cond-mat/9501090，也有清晰讨论。

先说明接下来讨论的动机。当量子体系进入强耦合时，适合描述物理的自由度往往不再是最初采用的那些，而可能涌现出新的弱耦合自由度。事实上，量子霍尔效应已经提供了一个例子：从电子出发，最终得到携带分数电荷的粒子。

本节尝试找出一些新的自由度，即“复合费米子”。不过，在多数情形中，它们并非体系中实际观测到的自由度，而是在计算的中间步骤发挥作用。（一个重要例外是第 3.3.3 节的半满朗道能级，其中观测到的激发就是复合费米子。）识别涌现自由度通常很困难，这里也不例外。我们无法严格推导复合费米子图像，只能借助一些直观、部分较为粗略的论证，形成简化的物理图像。但所得图像却非常准确：它给出的波函数拟设与数值研究高度符合，也为理解不同类别的量子霍尔态提供了有用而统一的观点。

先引入涡旋的概念。通常涡旋是某个复序参量的缠绕，这里则指波函数本身的缠绕。最终我们关心劳克林波函数中的涡旋，但为理解关键物理，最简单的做法是回顾准空穴，其波函数包含因子

$$\prod_i (z_i - \eta)$$

显然，波函数在位置 η 有一个零点。这带来两件事：首先，该处电荷耗尽，正是这使准空穴具有分数电荷 e/m。其次，由于最低朗道能级的波函数全纯，它还具有确定的角度依赖：当任何粒子绕 η 运动一周时，波函数相位也缠绕一周。这就是涡旋。

波函数的缠绕，正是第 3.2.3 节用贝里相位计算确定准空穴分数电荷和统计性质的根源。一个粗略的解释如下：粒子绕准空穴一周，波函数相位改变 2π；因此准空穴绕粒子一周，相位也应改变 2π。若拖动准空穴绕 $N = \nu\Phi/\Phi_0$ 个粒子一周，相位变化便为 $\gamma = 2\pi N = \nu e\Phi/\hbar$。这

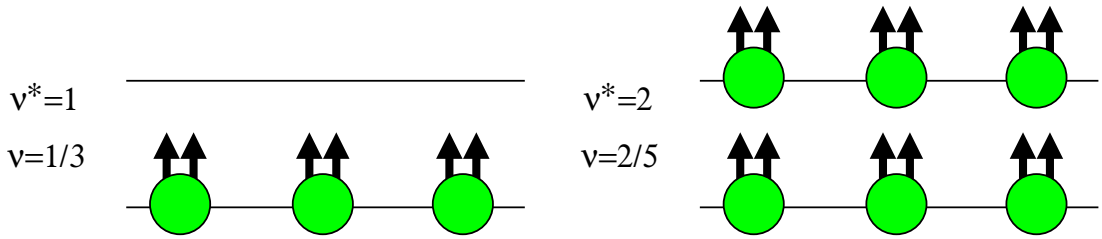


图 37：复合费米子图像将从 $\nu = 1/3$ 开始的一系列平台，描述为各束缚两个涡旋的电子的整数量子霍尔效应。

正是前面推导的结果 (3.28)。另一方面，若让一个准空穴绕包含另一个准空穴的区域运动一周，内部电荷将减少 e/m，有效粒子数成为 $N = \nu\Phi/\Phi_0 - 1/m$。这产生额外相位贡献 $\gamma = -2\pi/m$，我们将其归因于准空穴的统计：$\gamma = 2\pi\alpha = 2\pi/m$，即 $\alpha = 1/m$，重现先前的结果 (3.29)。强调一下，所有这些结果实际上只需准空穴的涡旋性质。

现在转向劳克林波函数本身，

$$\tilde{\psi}_m(z) \sim \prod_{i<j}(z_i - z_j)^m$$

暂且取奇数 m，使波函数反对称，从而讨论费米子的霍尔态。一个突出特点是，两个电子靠近时，波函数有 m 阶零点。因此每个粒子都可以看成 m 个涡旋。当然，其中一个零点来自泡利不相容原理；而为得到正确填充因子，每个粒子又确实需要 m 个零点。但没有任何条件强迫其余 $m-1$ 个零点恰好位于同一处。这是劳克林波函数的特殊性质。

受此启发，将复合费米子定义为一个电子（反对称性使它对应一个涡旋）再束缚 $m-1$ 个涡旋。m 为奇数时，整体是费米子。有时复合费米子被描述为附着磁通的电子。第 5 章将用陈-西蒙斯理论的语言描述这种图像，但目前它还不太有用。特别要注意，复合费米子并不携带真实磁通；真实磁场仍然均匀。相反，后面将看到，它们携带的是另一种涌现的磁通。

试着将其本身视为一个对象，看看会有什么行为。将密度为 $n = \nu B/\Phi_0$ 的电子置于磁场中，再附着这些涡旋，形成复合费米子。首先说明，它们感受到的磁场 B^* 和填充因子 ν^* 均不同于电子。为此重复贝里相位论证，让复合费米子沿围成面积 A 的路径运动。所得贝里相位有两项贡献：

$$\gamma = 2\pi \left(\frac{AB}{\Phi_0} - (m-1)nA \right) \tag{3.36}$$

其中 n 为电子密度。第一项是由电子路径所包围的总磁通产生的通常的阿哈罗诺夫–玻姆相位；第二项来自电子环绕涡旋：所包围的 ρA 个电子，每个都附着 $m-1$ 个涡旋。

讨论准空穴时，也得到了不同的阿哈罗诺夫–玻姆相位。当时将它解释为准粒子的电荷不同。这里通常换一种（最终等价的）方式解释式 (3.36)：复合费米子感受到不同磁场，记为 B^*。于是阿哈罗诺夫–玻姆相位应为

$$\gamma = \frac{2\pi AB^\star}{\Phi_0} \quad \Rightarrow \quad B^\star = B - (m-1)n\Phi_0 \tag{3.37}$$

每个复合费米子含一个电子，因此二者密度相同。但电子和复合费米子感受到的磁场不同，填充因子也必然不同：应有 $n = \nu^* B^*/\Phi_0 = \nu B/\Phi_0$。由此得

$$\nu = \frac{\nu^\star}{1 + (m-1)\nu^\star} \tag{3.38}$$

这是个有趣的方程！假定复合费米子恰好填满其最低朗道能级，即 $\nu^* = 1$，则有

$$\nu^\star = 1 \quad \Rightarrow \quad \nu = \frac{1}{m}$$

换言之，分数量子霍尔效应可以视为复合费米子的整数量子霍尔效应。这个想法很巧妙！事实上，劳克林波函数本身已透露出一些线索，只需将它改写为

$$\tilde{\psi}_m(z) \sim \prod_{i<j} (z_i - z_j)^{m-1} \prod_{k<l} (z_k - z_l) \tag{3.39}$$

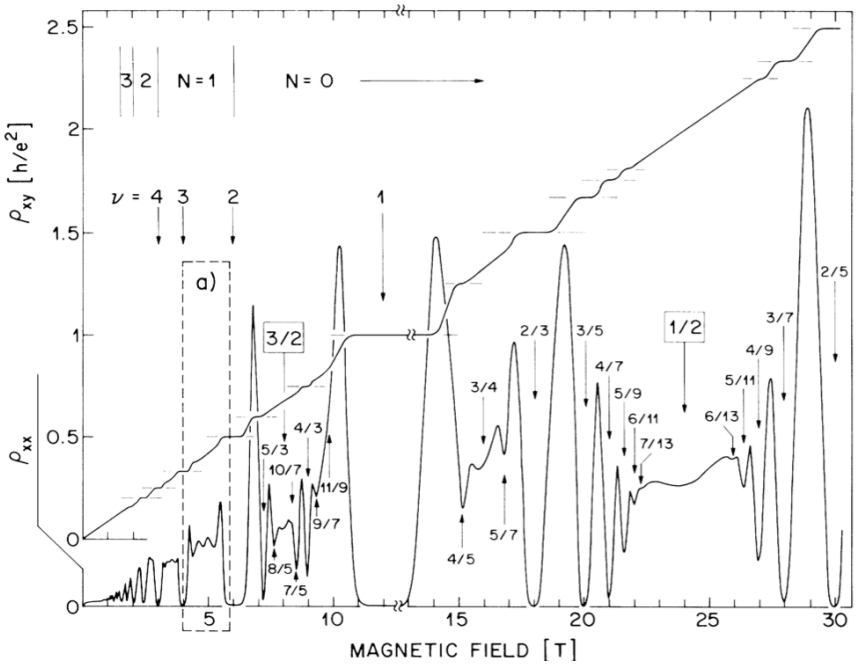


图 38：再次展示分数霍尔平台。

图内横轴：磁场（T）

这个分解中的第二项就是完全填满的最低朗道能级波函数。我们把第一项理解为：在每个位置 z_i 处附着 $m-1$ 个涡旋，形成复合费米子。

迄今说了很多，却尚未从这一观点推导新结果。但式 (3.38) 还有更多内容。假定填满前 ν^* 个朗道能级，得到 $\nu^* > 1$ 的复合费米子整数量子霍尔效应。（复合费米子的朗道能级有时称为 Λ 能级。）所得填充因子便不同于劳克林态。例如取 $m = 3$，式 (3.38) 给出的序列为 $\nu = 1/3, 2/5, 3/7, 4/9, \ldots$。这与层级构造中的序列相同，在图示数据中也清晰可见。受式 (3.39) 的形式启发，猜测如下波函数，通常称为 Jain 态：

$$\tilde{\psi}_\nu(z) = \mathcal{P}_{LLL}\left[\prod_{i<j}(z_i - z_j)^{m-1}\,\Psi_{\nu^\star}(z,\bar{z})\right] \tag{3.40}$$

这里 Ψ_{ν^*} 是 $\nu^* \in \mathbb{Z}$ 个完全填满的朗道能级的波函数，而因子 $\prod(z_i - z_j)^{m-1}$ 给每个电子附着 $m-1$ 个涡旋。波函数 Ψ_{ν^*} 可以

容易地由形如式 (3.5) 的斯莱特行列式构造。但这次有一个问题：电子的填充因子为 $\nu < 1$，应处于最低朗道能级；而整数量子霍尔态 Ψ_{ν^*} 显然不是最低朗道能级波函数，它们既依赖 z_i，也依赖 $\bar{z}_i$。式 (3.40) 中看似神秘的符号 P_{LLL} 正是为此而设，意为“投影到最低朗道能级”。

在操作上，P_{LLL} 的定义是把方括号内所有 $\bar{z}_i$ 因子移到左边，再作替换

$$\bar{z}_i \to 2l_B^2 \frac{\partial}{\partial z_i} \tag{3.41}$$

注意，这与构造准粒子波函数 (3.20) 时采用的替换相同。对较少粒子（约 $N \approx 20$），可以数值计算不同填充因子下的精确波函数；按上述步骤构造的波函数 (3.40)，与精确结果的重叠约为 99%。

注意，也可能有 $B^* < 0$。此时 $\rho = -\nu^* B^*/\Phi_0$，关系式 (3.38) 成为

$$\nu = \frac{\nu^\star}{(m-1)\nu^\star - 1}$$

此时依次填满朗道能级 $\nu^* \in \mathbb{Z}$，给出序列 $\nu = 1, 2/3, 3/5, 4/7, 5/9, \ldots$，这同样出现在数据中，是位于 $\nu = 1/2$ 左侧的显著分数序列。

还可用投影技巧 (3.40) 构造这些新填充因子下的准空穴和准粒子激发态，并确定各自的电荷及统计性质。这里暂不进行，后面第 5.2.4 节将从陈-西蒙斯理论的角度重新讨论。

3.3.3 半满朗道能级

复合费米子构造很好地解释了观测到的平台，但它最大的成功或许出现在没有观测到量子霍尔态的区域：$\nu = 1/2$。（注意，$m = 2$ 的劳克林态描述半填充的玻色子；这里关心半填充的费米子。）数据中，$\nu = 1/2$ 处看不到霍尔电导率平台，整个区域似乎都明显缺少平台。这究竟是怎么回事?!

复合费米子图像给出了精妙而惊人的答案。考虑一个电子束缚两个涡旋构成的复合费米子。若 $\nu = 1/2$，电子密度为 $n = B/(2\Phi_0)$，则复合费米子感受到的有效磁场由式 (3.37) 给出：

$$B^\star = B - 2n\Phi_0 = 0 \tag{3.42}$$

由此，复合费米子应感受不到磁场。这似乎很神奇：数据显示，$\nu = 1/2$ 对应的磁场高达约 $B \approx 25$ T，而我们建立的复合费米子图像却表明，电子用涡旋装饰自己，使它们完全感受不到磁场。

这些费米子会怎样？若不感受磁场，它们便必须逐级填充，形成费米海。所得态就是二维金属的可压缩态。无相互作用费米子的费米海波函数众所周知：若有 N 个粒子，位置为 $\mathbf{r}_i$，最低的 N 个动量模为 $\mathbf{k}_i$，就将粒子依次放入平面波态 $e^{i\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r}_i}$，然后对粒子反对称化。所得斯莱特行列式波函数为

$$\psi_{\text{费米海}} = \det\left(e^{i\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r}_j}\right) \tag{3.43}$$

费米动量定义为最高动量，即 $k_F \equiv |\mathbf{k}_N|$。同样，这不是最低朗道能级波函数，因为在复坐标下，$\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} = \frac{1}{2}(k\bar{z} + \bar{k}z)$。与之前一样，使用投影算符可解决这一问题，得到 $\nu = 1/2$ 的基态波函数

$$\tilde{\psi}_{\nu=\frac{1}{2}} = \mathcal{P}_{LLL}\left[\prod_{i<j}(z_i - z_j)^2 \det\left(e^{i\mathbf{k}_m\cdot\mathbf{r}_l}\right)\right] \tag{3.44}$$

与之前一样，因子 $(z_i - z_j)^2$ 表示每个复合费米子含有两个涡旋。这个描述相互作用费米海的态，有时称为雷扎伊–里德波函数。（注意：第 4.2.3 节还会介绍另一类波函数，称为里德–雷扎伊态！）朗道建立了研究费米海加入相互作用后行为的标准理论，称为费米液体理论。Halperin、Lee 和 Read 在这一框架下研究了 $\nu = 1/2$ 态及其激发的诸多性质，通常称为 HLR 理论 [27]。

[27] 论文为“半满朗道能级理论”，Phys. Rev. B 47, 7312 (1993)。

大量实验证据表明，$\nu = 1/2$ 态确实是费米液体。最简单的观察方法是微调磁场，使填充略微偏离 $\nu = 1/2$。此时复合费米子感受到很小的磁场 B^*，而非原来的 B。于是可用德哈斯–范阿尔芬振荡等标准技术观察费米面并测量 k_F。最清楚的验证或许来自费米面以上的激发。简单的经典物理预言，粒子沿通常的回旋圆轨道运动，$x+iy = Re^{i\omega t}$，其中 $\omega = eB^*/m^*$。小问题是我们不知道 m^*，但求导后可将轨道半径与粒子动量联系起来，这里取动量为 $\hbar k_F$。由此得到简单预言

$$R = \frac{\hbar k_F}{eB^\star}$$

这一预言已获实验证实。

偶极子解释

通常，逐级填充动量态构成费米海时，动量的来源显而易见，但这里不同。问题在于电子处于最低朗道能级，动能全部被淬灭，整个哈密顿量只由电子间相互作用决定：

$$H = V_{\rm int}(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)$$

通常取库仑排斥势 (3.1)，或第 3.1.3 节介绍的某种玩具哈密顿量。在这样的体系中，如何产生类似动量的东西？

更仔细考察波函数 (3.43)，可获得一种可能的解释。平面波态为 $e^{i(\bar{k}z+k\bar{z})/2}$。作替换 (3.41) 后，其中包含

$$\exp\left(ikl_B^2\frac{\partial}{\partial z}\right)$$

这正是平移算符，将 z 移至 $z + ikl_B^2$。因此，此时可将波函数 (3.44) 显式改写为全纯形式：

$$\psi_{\nu=\frac{1}{2}} = \mathcal{A}\left[\prod_i e^{i\bar{k}_i z_i - |z_i|^2/4l_B^2}\right]\prod_{i<j}\Big((z_i + ik_i l_B^2) - (z_j + ik_j l_B^2)\Big)^2$$

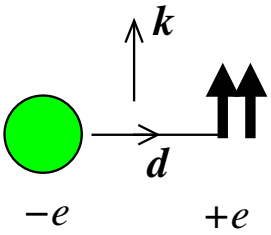


图 39：复合费米子是这样的偶极子。

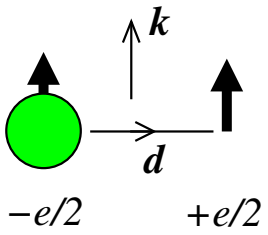


图 40：也可能是这样。

其中 $\mathcal{A}$ 是行列式留下的部分，表示对 k_i 和 z_i 的所有配对方式反对称化。注意，这次写出了包含指数因子的完整波函数。结果是，波函数的零点，即涡旋，相对于电子沿垂直于 $\mathbf{k}$ 的方向移动了距离 $|kl_B^2|$。

和复合费米子的许多讨论一样，上述想法只能提供启示，但实践证明很有用。现在对象具有空间延展，两端可能感受到不同磁场，因此用减弱磁场的观点思考或许不再合适。相反，可回到最初准空穴的解释，让涡旋携带电荷。一端有两个涡旋，各带电荷 $+e/2$；另一端是带电荷 $-e$ 的电子。结果便是图示的对称偶极子构型，其偶极矩 $\mathbf{d}$ 的大小正比于 k，满足 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{k}=0$ 和 $|\mathbf{d}|=ekl_B^2$。

产生这种偶极子分离所需的能量，完全来自库仑相互作用 $V(|\mathbf{d}|)$，现在将其解释为 $V(|\mathbf{k}|)$。根据旋转对称性，小 $\mathbf{d}$ 时势能展开应从 $\sim|\mathbf{d}|^2$ 项开始。这就是动能的来源。电子沿 $V(|\mathbf{k}|)$ 的等势线漂移，而涡旋把它感受为磁场。结果是偶极子的两端都沿 $\mathbf{k}$ 方向运动，速度为 $\partial V/\partial\mathbf{k}$，与预期一致。

最近有人提出，把位移理解为只作用于电子束缚的两个涡旋之一，或许更合适 [28]。理由是泡利不相容原理总使每个电子伴随一个零点。只有一个涡旋的一端带电荷 $+e/2$，而电子束缚一个涡旋的一端带电荷 $-e+e/2=-e/2$。定性物理与此前相同，但此时 $|\mathbf{d}|=ekl_B^2/2$，如图

[28] Chong Wang 和 Senthil 在“半满朗道能级、拓扑绝缘体表面及三维量子自旋液体”，arXiv:1507.08290 中提出这一观点。

所示。两种可能的唯一区别，是偶极子沿费米面运动时获得的贝里相位不同。这有助于解决半填充处的粒子–空穴对称性问题，第 5.3.3 节将简要讨论。

3.3.4 带自旋粒子的波函数

迄今我们忽略了自旋在量子霍尔态中的作用，认为塞曼效应足以极化电子自旋。这里将劳克林波函数简单推广到带自旋粒子 [29]。

把粒子分为两组：第一组自旋向上，位置为 $z_1, \ldots, z_{N_\uparrow}$；第二组自旋向下，位置为 $w_1, \ldots, w_{N_\downarrow}$。注意，每个电子的自旋固定，是 S_z 的本征态：不允许自旋涨落，也不允许自旋偏离 z 轴。稍后将放宽此条件。

若两组粒子互不作用，只需取两个劳克林波函数的乘积：

$$\psi(z,w) = \prod_{i<j}^{N^\uparrow}(z_i - z_j)^{m_1} \prod_{k<l}^{N^\downarrow}(w_k - w_l)^{m_2}\, e^{-\sum|z_i|^2/4l_B^2 - \sum|\omega_i|^2/4l_B^2}$$

这一态的填充因子分别为 $\nu^\uparrow = 1/m_1$ 和 $\nu^\downarrow = 1/m_2$，总填充因子为 $\nu = \nu^\uparrow + \nu^\downarrow$。

显然，这些波函数没有新内容，而且遗漏了有趣的物理。前面看到，库仑相互作用驱使体系形成劳克林波函数，但库仑相互作用不区分自旋，因此也必然在两组电子之间产生关联。Halperin 提出用如下简单波函数描述它：

$$\tilde{\psi}(z,w) = \prod_{i<j}^{N^\uparrow}(z_i - z_j)^{m_1} \prod_{k<l}^{N^\downarrow}(w_k - w_l)^{m_2} \prod_{i,k}(z_i - w_k)^{n} \tag{3.45}$$

现在 $\widetilde{\psi}$ 表示省略两类变量的指数因子。这组波函数由三个整数表征，通常称为 (m_1, m_2, n) 态，有时也称哈尔珀林态。

[29] Bert Halperin 在“量子化霍尔电导理论”，Helv. Phys. Acta, 56 (1983) 中首次引入这些波函数。

这些波函数与劳克林态的性质十分相似。尤其是，两上自旋粒子的相对角动量不小于 m_1，两下自旋粒子不小于 m_2，异自旋粒子则不小于 n。这种直觉使我们能构造类似第 3.1.3 节的玩具哈密顿量，以这些波函数为基态。

现在计算填充因子。沿用第 3.1.1 节的方法，考察某个上自旋电子，例如 z_1 的最高幂次。其最大角动量为 $m_1 N^{\uparrow} + nN^{\downarrow}$，因而占据面积

$$A^{\uparrow} = 2\pi(m_1 N^{\uparrow} + nN^{\downarrow}) l_B^2$$

对下自旋粒子作同样计算，得到面积

$$A^{\downarrow} = 2\pi(m_2 N^{\downarrow} + nN^{\uparrow}) l_B^2$$

若要关注上、下自旋粒子相互混合的区域，应取 $A^{\uparrow} = A^{\downarrow}$。显然，对于给定 (m_1, m_2, n) 态，给定 $N_{\uparrow}$ 后，这便对 $N_{\downarrow}$ 施加了约束。填充因子于是为

$$\nu^{\uparrow} = \frac{N^{\uparrow}}{m_1 N^{\uparrow} + nN^{\downarrow}} = \frac{m_2 - n}{m_1 m_2 - n^2}$$
$$\nu^{\downarrow} = \frac{N^{\downarrow}}{m_2 N^{\downarrow} + nN^{\uparrow}} = \frac{m_1 - n}{m_1 m_2 - n^2}$$

第二个等号使用了 $A^{\uparrow} = A^{\downarrow}$ 所给出的约束。总填充因子为

$$\nu = \nu^{\uparrow} + \nu^{\downarrow} = \frac{m_1 + m_2 - 2n}{m_1 m_2 - n^2} \tag{3.46}$$

最显著的这类态具有 (m, m, n) 形式。其填充因子满足 $\nu^{\uparrow} = \nu^{\downarrow} = \nu/2$，其中

$$\nu = \frac{2}{m + n} \tag{3.47}$$

有趣的例子包括

- $(3, 3, 1)$，$\nu = 1/2$。注意，这是真正的 $\nu = 1/2$ 量子霍尔态，区别于第 3.3.3 节的费米液体态。它已在双层样品中观测到，其中 z 和 w 坐标表示两个不同层中粒子的位置 [30]。

[30] 参见 Y. Suen 等人，“双层电子体系中 $\nu = 1/2$ 分数量子霍尔态的观测”，Phys. Rev. Lett. 68, 9 (1992)。

- $(3,3,2)$，$\nu = 2/5$。这个态与相同填充因子下自旋极化的 Jain 态竞争。

有了这些态，便可为这些多组分波函数构造准空穴和准粒子态。结果表明，(m,m,n) 态中的准空穴携带电荷 $e/(m+n)$。将讨论留到第 5 章，那里将用统一框架描述 (m_1,m_2,n) 态和第 3.3.2 节的 Jain 态。

重新纳入自旋

迄今虽然把不同粒子组称为“自旋向上”和“自旋向下”，但波函数 (3.45) 并未真正包含自旋信息。例如，无法测量粒子沿 x 轴而非 z 轴的自旋。解决办法很简单：为每个粒子添加自旋信息 $\sigma = \uparrow$ 或 $\downarrow$，然后对所有 $N = N_\uparrow + N_\downarrow$ 个粒子反对称化（对费米子）。对于 $m > n$、$N^\uparrow = N^\downarrow = N/2$ 的 (m,m,n) 态，这写为

$$\tilde{\psi}(z,\sigma) = \mathcal{A}\left[\prod_{i<j}^{N}(z_i - z_j)^n \prod_{1<i<j<N/2}(z_i - z_j)^{m-n} \prod_{N/2+1<k<l<N}(z_k - z_l)^{m-n} \,|\uparrow \ldots \uparrow\downarrow \ldots \downarrow\rangle\right]$$

其中 $\mathcal{A}$ 表示对所有粒子反对称化，同时交换位置和自旋。由于上述自旋态对前 $N/2$ 个自旋及后 $N/2$ 个自旋分别对称，m 必须为奇数。（对玻色子，则可在 m 为偶数时对全部粒子对称化。）

一类特别有趣的波函数是自旋单态。给定 N 个自旋，一种简单构造方式是选定粒子配对，例如 (12)、(34) 等，并让每对形成自旋单态

$$|12\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|\uparrow_1\downarrow_2\rangle - |\downarrow_1\uparrow_2\rangle\Big)$$

于是自旋态 $|\Psi\rangle = |12\rangle|34\rangle\cdots|N-1,N\rangle$ 是自旋单态。

旁注：上述自旋单态当然不唯一。自旋单态的数目由卡特兰数 $N!/[(N^\uparrow+1)!N^\uparrow!]$ 给出，其中 $N = 2N^\uparrow$。

现在希望写出自旋单态的量子霍尔波函数。（注意，这与完全自旋极化的劳克林波函数是相反极限。）由于自旋单态本身反对称，除要求 m 为奇数外，还要求 n 为偶数。于是很容易写出 $(n+1, n+1, n)$ 哈尔珀林态的自旋单态形式：

$$\tilde{\psi}(z, w, \sigma) = \mathcal{A}\left[\prod_{i<j}^{N}(z_i - z_j)^n \prod_{i<j\,\text{奇数}} (z_i - z_j) \prod_{k<l\,\text{偶数}} (z_k - z_l)\, |12\rangle|34\rangle \ldots |N-1, N\rangle\right]$$

它确实是自旋单态，因为最后两个因子分别为上、下自旋的斯莱特行列式，必然组成自旋单态；而第一因子是对称多项式，不改变自旋。更强的结论是：只有 $(n+1, n+1, n)$ 哈尔珀林态是自旋单态，但证明需要更多群论。

这些带自旋量子霍尔态还有许多有趣物理。特别是 $m = n$ 时，哈尔珀林态与自旋不沿 z 方向的其他态简并，自旋便获得自身的动力学。这一物理已被广泛研究，与量子霍尔铁磁性现象相关。

4. 非阿贝尔量子霍尔态

观测到的绝大多数量子霍尔平台，其填充因子分母为奇数。如上所见，这可由电子的费米性质以及波函数必须反对称简单解释。但也有例外。最突出的是图中清晰可见的 $\nu = 5/2$ 量子霍尔态 [31]。在 $\nu = 7/2$ 处也观测到了类似的量子霍尔态。

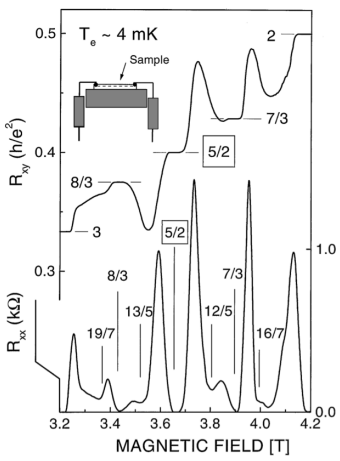


图 41：
图内：Sample 为样品；
磁场单位为 T。

通常认为，$\nu = 5/2$ 态由上、下自旋电子分别填满最低朗道能级，再加上一个半填充的自旋极化朗道能级组成。这个态最有希望的候选波函数具有若干非凡性质，打开了一个涉及非阿贝尔任意子的全新物理世界。本章旨在介绍这些物理。

4.1 更高朗道能级中的物理

迄今只考察了最低朗道能级中的态，它们由全纯多项式表征，而全纯结构确实是理解物理的重要工具。现在讨论 $\nu > 1$ 的量子霍尔态，似乎会失去这一优势。幸运的是并非如此。下面将说明，只要可以忽略不同朗道能级之间的耦合，就能把物理映射回最低朗道能级。

首先，不同朗道能级之间存在一一映射。第 1.4 节已经通过产生、湮灭算符 $a^\dagger$ 和 a 看到了这一点：它们将态从一个朗道能级移至另一个。因此，给定最低朗道能级中的单粒子态，

$$|m\rangle \sim z^m e^{-|z|^2/4l_B^2}$$

便可在第 n 个朗道能级构造对应的态 $(a^\dagger)^n|m\rangle$。（注意，这里的编号像英国的楼层编号，而非美国：上一段楼梯，便到达第一层；这里就是第一朗道能级，最低能级编号为零。）

[31] R. Willett、J. P. Eisenstein、H. L. Stormer、D. C. Tsui、A. C. Gossard 和 H. English 首次观测到此态，见“分数量子霍尔效应中偶分母量子数的观测”，Phys. Rev. Lett. 59, 15 (1987)。图示数据来自 W. Pan 等人，Phys. Rev. Lett. 83, 17 (1999)，cond-mat/9907356。

同样，最低朗道能级中的两粒子态可分为质心部分和相对运动部分，写成

$$|M,m\rangle \sim (z_i+z_j)^M (z_i-z_j)^m e^{-(|z_i|^2+|z_j|^2)/4l_B^2}$$

也可构造对应态 $(a_1^\dagger)^n (a_2^\dagger)^n |M,m\rangle$，其中每个粒子都处于第 n 个朗道能级。

第 3.1.3 节已说明，若只考虑最低朗道能级，粒子间相互作用可由式 (3.11) 定义的赝势刻画：

$$v_m = \frac{\langle M,m|V(|\mathbf{r}_i-\mathbf{r_j}|)|M,m\rangle}{\langle M,m|M,m\rangle}$$

对于具有平移和旋转不变性的势 $V(|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|)$，赝势只依赖一个整数 m。

同样的论证也适用于更高朗道能级。仍然可以定义赝势，此时为

$$v_m^{(n)} = \frac{\langle M,m|a_i^n a_j^n V(|\mathbf{r}_i-\mathbf{r_j}|){a_i^\dagger}^n {a_j^\dagger}^n|M,m\rangle}{\langle M,m|M,m\rangle} \tag{4.1}$$

当然，它们与原来的 v_m 不同，但除此之外，所得问题相同。因此，在第 n 个朗道能级中通过势 V 相互作用的粒子，等价于最低朗道能级中通过式 (4.1) 给出的赝势相互作用的粒子。通常对于较小 m，$v_m^{(n)}$ 小于 v_m，即粒子靠近时付出的能量代价较小。

实际而言，这为我们继续使用全纯波函数提供了方便的理由，即使研究的是更高朗道能级。你或许已经发现，我们并未特别仔细地指定所用势！求解任意真实势的薛定谔方程，远超我们的能力。我们还处在猜测看起来合理的波函数的阶段，因此必须改用另一种势，并不会带来太大负担。

而且，这些思想也解释了为何 $\nu = 5/2$ 可以是不可压缩的量子霍尔态，而 $\nu = 1/2$ 却是前面所见的可压缩费米液体态。半填充时两种态都应可能存在，但选中哪一种，取决于电子所感受到的具体

相互作用。因此首要任务是写出半填充电子的量子霍尔态。事实上，我们已见过一个例子，即第 3.3.4 节的 $(3,3,1)$ 态。不过，下面将介绍另一个更有趣的候选态。

4.2 摩尔–里德态

摩尔–里德态又称普法夫态，描述偶数 N 个粒子，填充因子 $\nu = 1/m$。其表达式为 [32]

$$\tilde{\psi}_{MR}(z) = \mathrm{Pf}\left(\frac{1}{z_i - z_j}\right)\prod_{i<j}(z_i - z_j)^m \tag{4.2}$$

与劳克林态相反，m 为偶数时，这个波函数反对称，描述费米子；m 为奇数时则对称。要理解这一点，先须回答：

什么是普法夫式？

考虑一个 $N \times N$ 反对称矩阵 M_{ij}。N 为奇数时，其行列式为零；N 为偶数时，行列式可以写为一个称为普法夫式的对象的平方：

$$\det(M) = \mathrm{Pf}(M)^2$$

普法夫式本身是矩阵元素的 $N/2$ 次多项式，系数为整数。

普法夫式有多种表达式。最简单的或许是将 N 个数划分为 $N/2$ 对，例如最简单的分组为 $(12),(34),\ldots,(N-1,N)$。于是普法夫式为

$$\mathrm{Pf}(M) = \mathcal{A}\left[M_{12}M_{34}\ldots M_{N-1,N}\right] \tag{4.3}$$

其中所有细节都藏在记号 $\mathcal{A}$ 中，它表示对指标反对称化，即对所有 $N!/[2^{N/2}(N/2)!]$ 种分组赋予正负号后求和。等价地，可写成

$$\mathrm{Pf}(M) = \frac{1}{2^{N/2}(N/2)!}\sum_{\sigma}\mathrm{sign}(\sigma)\prod_{k=1}^{N/2}M_{\sigma(2k-1),\sigma(2k)}$$

[32] Greg Moore 和 Nick Read 在“分数量子霍尔效应中的非阿贝尔任意子”，Nucl. Phys. B360, 362 (1991) 中提出这一态。该重要论文还引入了波函数与共形场论之间的联系，本讲义后面将介绍。

其中对对称群中的所有 $\sigma \in S_N$ 求和，$\mathrm{sign}(\sigma)$ 是置换 σ 的符号。

例如，对于四个粒子，

$$\mathrm{Pf}\left(\frac{1}{z_i - z_j}\right) = \frac{1}{z_1 - z_2}\frac{1}{z_3 - z_4} + \frac{1}{z_1 - z_3}\frac{1}{z_4 - z_2} + \frac{1}{z_1 - z_4}\frac{1}{z_2 - z_3}$$

当然，表达式随 N 增大迅速变长。6 个粒子时有 12 项，8 个粒子时有 105 项。

物理含义是什么？

相较于劳克林波函数，普法夫式去除了若干 $z_i - z_j$ 因子，但方式十分巧妙，使 $\widetilde{\psi}$ 从不奇异：每当两个粒子靠近，普法夫式虽发散，却被因子 $\prod(z_i - z_j)^m$ 抵消。

特别是，对于 $m = 1$ 的玻色态，两粒子重合时波函数不为零，但三粒子位置重合时波函数为零。因此 $m = 1$ 态是三体玩具哈密顿量的零能基态，

$$H = A \sum_{i<j<k} \delta^2(z_i - z_j)\delta^2(z_i - z_k) \tag{4.4}$$

类似地，也能构造以一般 m 的摩尔–里德态为基态的玩具哈密顿量。

普法夫式使摩尔–里德态的零点少于劳克林态，似乎粒子排列更紧密。但在热力学极限 $N \to \infty$ 中，这种差异无关紧要。为说明这一点，计算填充因子。类似劳克林的因子中，z_1 的次数为 $m(N-1)$，普法夫式则贡献一个 $1/z_1$ 因子。因此，大 N 极限下液滴面积与含 N 个粒子的劳克林液滴相同。再次得到

$$\nu = \frac{1}{m}$$

正如所说。

$m = 1$ 描述玻色子的满朗道能级，可能通过旋转势阱中的冷原子实现。$m = 2$ 描述费米子的半满朗道能级，这是这里主要关注的情形。

复合费米子的观点

摩尔–里德波函数很自然地要求复合费米子解释。在这种语言中，因子 $\prod(z_i - z_j)^m$ 给每个电子附着 m 个涡旋。若 m 为偶数，底层电子是费米子，附着偶数个涡旋后仍为费米子；若 m 为奇数，底层“电子”是玻色子，附着奇数个涡旋后变成费米子。无论哪种情形，电子加 m 个涡旋形成的复合对象都是费米子。

第 3.3.3 节表明，$m = 2$ 时，附着涡旋使复合费米子感受到的有效磁场为零。如何用这种语言解释普法夫式？其实解释非常自然：摩尔–里德态描述复合费米子先填充形成费米液体，随后发生 BCS 配对不稳定性，进入超导态。

这一解释可以进一步严格展开，但这里略过细节，只列出相关事实 [33]。常规超导体中，电子自旋形成单态，提供波函数所需的反对称性，因此角动量部分对称。最简单的选择是电子对以 s 波凝聚。然而，我们的复合费米子自旋全都相同，反对称性必须来自角动量。最简单的选择变成复合费米子对以 p 波凝聚。实际上，相关球谐函数的选择给出所谓 $p_x + ip_y$ 超导体。弱配对极限下，这类超导体的 BCS 波函数恰好具有式 (4.2) 中普法夫因子的形式。

4.2.1 准空穴

现在考察摩尔–里德态的激发，主要关注准空穴。一个显然的尝试是重复劳克林准空穴 (3.18) 的构造，提出波函数

$$\tilde{\psi}(z) = \prod_k (z_k - \eta) \operatorname{Pf}\left(\frac{1}{z_i - z_j}\right) \prod_{i<j} (z_i - z_j)^m \tag{4.5}$$

这一构造确实没有问题。根据前面的同样论证，所得对象携带电荷 e/m，可理解为加入一个磁通量子，或用第 3.3.2 节的语言说，加入一个涡旋。

[33] Martin Greiter、Xiao-Gang Wen 和 Frank Wilczek 在“论配对霍尔态”中提出这一思想。完整细节见 Nick Read 和 Dmitry Green，“二维中破缺宇称与时间反演对称性的费米子配对态，以及分数量子霍尔效应”，cond-mat/9906453。

然而，摩尔–里德态中能发生远为有趣的事情。式 (4.5) 描述的劳克林准空穴本身还可分成两个！为描述它，在波函数的普法夫部分加入新对象的位置：

$$\tilde{\psi}(z) = \mathrm{Pf}\left(\frac{(z_i-\eta_1)(z_j-\eta_2)+(z_j-\eta_1)(z_i-\eta_2)}{z_i-z_j}\right)\prod_{i<j}(z_i-z_j)^m \tag{4.6}$$

注意，普法夫式的矩阵仍然反对称，这是必需的。展开普法夫式后，此态含有的 $(z-\eta)$ 因子数与式 (4.5) 相同，却显然编码了两个独立对象的位置 η_1、η_2。我们将这些更小的对象称为准空穴。当它们重合，即 $\eta_1=\eta_2$ 时，就恢复式 (4.5)。

因此，式 (4.6) 中的每个准空穴都可看成半个涡旋，其电荷为

$$e^\star = \frac{e}{2m}$$

特别是，半填充的 $m=2$ 态中，准空穴应携带电荷 $e/4$。已有散粒噪声实验声称在 $\nu=5/2$ 态中证实了这一预言 [34]，但结果仍有争议，也明显不如阿贝尔量子霍尔态的类似实验清晰。

4 个准空穴有多少个态？

多个准空穴又如何？有趣之处从这里开始。假定要写出 4 个准空穴的波函数，显然应将它们的位置 η_α，$\alpha=1,2,3,4$，纳入普法夫式的矩阵元。一个简单猜测是

$$\tilde{\psi}_{(12),(34)}(z) = \mathrm{Pf}_{(12),(34)}(z)\prod_{i<j}(z_i-z_j)^m \tag{4.7}$$

其中定义

$$\mathrm{Pf}_{(12),(34)}(z) = \mathrm{Pf}\left(\frac{(z_i-\eta_1)(z_i-\eta_2)(z_j-\eta_3)(z_j-\eta_4)+(i\leftrightarrow j)}{z_i-z_j}\right)$$

[34] M. Dolev、M. Heiblum、V. Umansky、A. Stern 和 D. Mahalu，“$\nu=5/2$ 量子霍尔态中四分之一电子电荷的观测”，Nature 452, 829–834 (2008)。

式 (4.7) 确实是合适的准空穴态，但并不唯一：把四个准粒子分为 (12)、(34) 两组的方式是任意的。因此似乎还能写出另外两个态，

$$\tilde{\psi}_{(13),(24)}(z) \quad \text{以及} \quad \tilde{\psi}_{(14),(23)}(z)$$

似乎有三个态描述 4 个准空穴，但这不对：这些态并不全都线性独立。

推导准空穴态间的线性关系有些繁琐，却很重要。这里推导最简单的 4 个准空穴情形，随后直接给出一般 $2n$ 个准空穴的结果 [35]。首先注意关系

$$\begin{aligned}(z_1-\eta_1)(z_1-\eta_2)(z_2-\eta_3)(z_2-\eta_4) - (z_1-\eta_1)(z_1-\eta_3)(z_2-\eta_4)(z_2-\eta_2) + (1\leftrightarrow 2)& \\ = (z_1-z_2)^2(\eta_1-\eta_4)(\eta_2-\eta_3)& \qquad (4.8)\end{aligned}$$

注意左边在右边的各个零点处确实为零，便最容易验证此式。为节省篇幅，引入新记号：定义 $\eta_{\alpha\beta}=\eta_\alpha-\eta_\beta$，以及

$$(12,34)\equiv(z_1-\eta_1)(z_1-\eta_2)(z_2-\eta_3)(z_2-\eta_4)+(1\leftrightarrow 2)$$

于是式 (4.8) 写为

$$(12,34)-(13,24)=(z_1-z_2)^2\eta_{14}\eta_{23}$$

再由普法夫式的定义 (4.3)，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{Pf}_{(13),(24)}(z) &= \mathcal{A}\left(\frac{(13,24)}{z_1-z_2}\frac{(13,24)}{z_3-z_4}\ldots\right)\\ &= \mathcal{A}\left(\frac{(12,34)-(z_1-z_2)^2\eta_{14}\eta_{23}}{z_1-z_2}\,\frac{(12,34)-(z_3-z_4)^2\eta_{14}\eta_{23}}{z_3-z_4}\ldots\right)\\ &= \mathcal{A}\left(\frac{(12,34)}{z_1-z_2}\frac{(12,34)}{z_3-z_4}\ldots\right)-\mathcal{A}\left((z_1-z_2)\eta_{14}\eta_{23}\,\frac{(12,34)\eta_{14}\eta_{23}}{z_3-z_4}\ldots\right)\\ &\quad+\mathcal{A}\left((z_1-z_2)\eta_{14}\eta_{23}(z_3-z_4)\eta_{14}\eta_{23}\,\frac{(12,34)\eta_{14}\eta_{23}}{z_5-z_6}\ldots\right)+\ldots\end{aligned}$$

未写出的项含有 $(z_1-z_2)(z_3-z_4)(z_5-z_6)$ 等因子。然而，在最后写出的一项中，反对称化作用于 $(z_1-z_2)(z_3-z_4)$

[35] Chetan Nayak 和 Frank Wilczek 在“配对量子霍尔态中 $2n$ 个准空穴态实现 2^{n-1} 维旋量编织统计”，cond-mat/9605145 中首次证明。上述四准空穴推导也遵循该论文。

因子，结果为零。事实上，其余各项都需要对每个因子为线性的多项式反对称化，也全都为零。只剩下

$$\mathrm{Pf}_{(13),(24)}(z) = \mathrm{Pf}_{(12),(34)}(z) - \mathcal{A}\left((z_1 - z_2)\eta_{14}\eta_{23}\,\frac{(12,34)\eta_{14}\eta_{23}}{z_3 - z_4}\ldots\right)$$

同样计算还给出

$$\mathrm{Pf}_{(14),(23)}(z) = \mathrm{Pf}_{(12),(34)}(z) - \mathcal{A}\left((z_1 - z_2)\eta_{13}\eta_{24}\,\frac{(12,34)\eta_{14}\eta_{23}}{z_3 - z_4}\ldots\right)$$

这正是所需结果：三个不同的普法夫波函数之间存在如下线性关系。

$$\mathrm{Pf}_{(12),(34)}(z) - \mathrm{Pf}_{(13),(24)}(z) = \frac{\eta_{14}\eta_{23}}{\eta_{13}\eta_{24}}\Big(\mathrm{Pf}_{(12),(34)}(z) - \mathrm{Pf}_{(14),(23)}(z)\Big)$$

由此得到两点认识。首先，固定四个准空穴的位置 η_α 后，描述它们的态并不唯一，而是简并的。但简并度没有原先想象的那么大：四个准空穴只有 2 个独立态，而不是朴素计数得到的 3 个。

多个准空穴有多少个态？

现在推广到一般 $2n$ 个准空穴。为构造合适波函数，先将这些准粒子分成两组，每组 n 个。例如，最显然的选择为 $(1\ldots n)$ 和 $(n+1\ldots 2n)$。波函数仍具有式 (4.7) 的形式，但其普法夫部分替换为

$$\mathrm{Pf}\left(\frac{(z_i-\eta_1)(z_i-\eta_2)\ldots(z_i-\eta_n)(z_j-\eta_{n+1})(z_j-\eta_{n+2})\ldots(z_j-\eta_n)+(i\leftrightarrow j)}{z_i-z_j}\right) \quad (4.9)$$

显然，这仍依赖分组的选择。将 $2n$ 个元素分成两组的方式数为

$$\frac{1}{2}\frac{(2n)!}{n!n!}$$

但前面的讨论表明，这些态不太可能都线性独立。那么，究竟有多少线性独立的态？答案是：

$$\text{希尔伯特空间的维数} \qquad = 2^{n-1} \quad (4.10)$$

显然，四个准空穴时，它与先前得到的 2 一致。

稍作思考便知，计数结果 (4.10) 非常奇特。如果每个粒子有内部自由度，一组粒子的希尔伯特空间出现简并，这很常见。例如，N 个自旋 1/2 粒子的总希尔伯特空间维数为 2^N。但准空穴并非如此：有 $2n$ 个准空穴，内部希尔伯特空间维数却为 2^{n-1}。即使暂时忽略因子 2^{-1}，态数也远少于每个粒子各自具有内部自由度时的数目。

这一简单观察正是摩尔–里德激发最神奇之处。2^{n-1} 维希尔伯特空间描述的“内部”自由度，并不属于任何单个准空穴，也无法从波函数的任何局域部分看出。它们属于整个粒子集合，是非局域地储存在波函数中的信息。

准空穴是非阿贝尔任意子

现在考虑交换准空穴时会发生什么。如前所见，$2n$ 个准空穴有 2^{n-1} 个可能基态。沿准空穴位形空间中任意闭合路径运动后，体系可以返回相差一个 $U(2^{n-1})$ 幺正旋转的态。这就是第 1.5.4 节介绍的非阿贝尔贝里和乐的例子。这些准空穴称为非阿贝尔任意子。（最初建议的英文名称是“non-Abelions”，但似乎未流行起来。）

我们的任务是求出粒子交换对应的幺正矩阵。概念上很直接：构造一组 2^{n-1} 个正交归一波函数，再计算非阿贝尔贝里联络 (1.52)。实践中则知易行难。计算劳克林准空穴贝里联络时，我们大量依赖等离子体类比。这提示，要继续推进，须为摩尔–里德态建立类似但更复杂的等离子体类比，所得计算相当漫长 [36]。

好消息是，虽然计算复杂，最终结果却很简单。这也提示，或许存在更具物理直觉的推导方式。确实如此：只需回到复合费米子图像。

[36] Nayak 和 Wilczek 在 1996 年的论文中猜测了结果，但完整证明直到 Parsa Bonderson、Victor Gurarie 和 Chetan Nayak 的工作“伊辛型量子霍尔态的等离子体类比与非阿贝尔统计”，arXiv:1008.5194，才得以完成。

4.2.2 马约拉纳零模

回顾 $\nu = 1/2$ 时，复合费米子不受背景磁场影响，形成费米海。当它们配对凝聚，形成 p 波超导体时，就得到摩尔–里德态。

这一观点使非阿贝尔统计变得非常容易理解。而且结果具有普遍性，适用于任何其他 $p_x + ip_y$ 超导体。非传统超导体 Sr_2RuO_4 被认为属于此类，也可能在冷原子体系中构造这些态。（提醒一下：只要人们不太清楚如何实现某个东西，就常会搬出最后这句话。）

接下来需要用到 p 波超导态的两个事实，这里不作证明。首先，和所有超导体一样，它存在涡旋，凝聚体的相位绕涡核缠绕。由于复合电子成对凝聚，最简单的涡旋可携带 $\Phi_0/(2e)$ 的磁通，而非 Φ_0/e。因此有时称为半涡旋，但我们仍简称涡旋。它就是这里的准空穴。

第二个事实至关重要，是 $p_x + ip_y$ 超导体特有的：涡旋具有零模。它们是涡旋背景下费米子场方程的解，可理解为束缚在涡旋上的费米子。关键是，对于这些 p 波超导体，该零模是马约拉纳零模 [37]。

由马约拉纳零模构成的希尔伯特空间

为解释马约拉纳模，需使用粒子的产生和湮灭算符语言，它在量子场论中更为常见。先回顾普通费米子的这些算符。定义 $c_i^\dagger$ 为产生一个电子（更一般地，一个费米子）的算符，指标 i 标记动量、自旋等其他量子数。共轭算符 c_i 则湮灭一个电子，等价于产生一个空穴（高能物理中称为反粒子）。这些费米产生、湮灭算符满足

$$\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij} \quad \text{以及} \quad \{c_i, c_j\} = \{c_i^\dagger, c_j^\dagger\} = 0 \tag{4.11}$$

这可看作泡利不相容原理的体现。

[37] Frank Wilczek 的综述“马约拉纳归来”，Nature Physics 5, 614 (2009)，对不同背景下的马约拉纳费米子作了简明解释。

马约拉纳粒子是一种自身即为反粒子的费米子。形式上，可用算符产生它：

$$\gamma_i = c_i + c_i^\dagger \tag{4.12}$$

它显然满足 $\gamma_i = \gamma_i^\dagger$。由式 (4.11) 可知，这些马约拉纳算符满足

$$\{\gamma_i, \gamma_j\} = 2\delta_{ij} \tag{4.13}$$

这称为克利福德代数。

写出式 (4.12) 很简单，但要构造让这些激发成为哈密顿量本征态的物理体系，困难得多。例如，对于真实电子，$c^\dagger$ 产生电荷为 $-e$ 的粒子，c 产生电荷为 $+e$ 的空穴，因此 γ 产生不同电荷的叠加态。通常这是不允许的，但超导环境使它成为可能：电子配成库珀对，形成玻色子并凝聚，基态中便含有大量粒子构成的储库，可有效吸收任意 $\pm 2e$ 电荷。因此在超导体中，电荷只按模 2 守恒，电子和空穴便有效地具有相同电荷。

现在假定有 $2n$ 个充分分离的涡旋，每个携带马约拉纳零模 γ_i。（稍后说明为何限定偶数个涡旋。）固定涡旋位置，对应的希尔伯特空间是什么？构造它需要取两个马约拉纳模，由它们重建一个复费米子零模。为此，任意选择将一个涡旋上的马约拉纳模与另一个涡旋上的模配对。这种配对没有标准方式，但任何选择都可行。暂取 (γ_1, γ_2)、(γ_3, γ_4) 等，定义复零模

$$\Psi_k = \frac{1}{2}\left(\gamma_{2k-1} + i\gamma_{2k}\right) \qquad k = 1, \ldots, n \tag{4.14}$$

它们满足原来的费米反对易关系

$$\{\Psi_k, \Psi_l^\dagger\} = \delta_{kl} \quad \text{以及} \quad \{\Psi_k, \Psi_l\} = \{\Psi_k^\dagger, \Psi_l^\dagger\} = 0$$

接下来用学过初等量子场论的人熟悉的方式构造希尔伯特空间。先引入一个“真空”或参考

态 $|0\rangle$，对所有 k 都满足 $\Psi_k|0\rangle = 0$。随后依次作用产生算符 $\Psi_k^\dagger$，构造完整希尔伯特空间：

$$\begin{aligned} &|0\rangle \\ &\Psi_k^\dagger|0\rangle \\ &\Psi_k^\dagger\Psi_l^\dagger|0\rangle \\ &\vdots \\ &\Psi_1^\dagger\dots\Psi_n^\dagger|0\rangle \end{aligned} \tag{4.15}$$

有 p 个激发的扇区包含 $\binom{n}{p}$ 个可能态。完整希尔伯特空间的维数为

$$\text{希尔伯特空间的维数} = 2^n$$

首先注意，先前对准空穴波函数的说明在这里同样适用。无法把该希尔伯特空间理解为 $2n$ 个涡旋各自携带的局域自由度所产生。事实上，这种方法的优点之一，正是清楚展示了希尔伯特空间的非局域性。单个涡旋只携带一个马约拉纳零模，但一个零模本身还不够；需要两个，才能形成二维希尔伯特空间。

这里所得维数是通过线性独立波函数计数得到的式 (4.10) 的两倍。但这个希尔伯特空间可以自然地分为两部分。稍后将看到，涡旋编织只让含偶数个 $\Psi^\dagger$ 激发的态彼此混合，含奇数个激发的态也只彼此混合。两个希尔伯特空间的维数均为 2^{n-1}。线性独立的准空穴激发 (4.9) 可看成张成其中一个较小的空间。

马约拉纳零模的编织

马约拉纳零模使非阿贝尔任意子的希尔伯特空间易于构造，也使编织易于理解 [38]。

[38] Dmitry Ivanov 首先完成这一计算，见“p 波超导体中半量子涡旋的非阿贝尔统计”，cond-mat/0005069。

回顾第 3.2.2 节，辫群由 R_i（$i=1,\ldots,2n-1$）生成，它将第 i 个涡旋与第 $(i+1)$ 个涡旋逆时针交换。这一编织对马约拉纳零模的作用为

$$R_i:\begin{cases}\gamma_i\to\gamma_{i+1}\\ \gamma_{i+1}\to-\gamma_i\\ \gamma_j\to\gamma_j \qquad j\neq i,i+1\end{cases}$$

唯一的负号对应于马约拉纳费米子绕涡旋一周时相位改变 2π 这一事实。

希望用幺正算符表示这一作用，略微滥用记号，也将它记为 R_i，使编织的效果写为 $R_i\gamma_jR_i^\dagger$。这样的算符很容易写出：

$$R_i=\exp\left(\frac{\pi}{4}\gamma_{i+1}\gamma_i\right)e^{i\pi\alpha}=\frac{1}{\sqrt{2}}(1+\gamma_{i+1}\gamma_i)e^{i\pi\alpha}$$

要验证两个表达式相等，需利用 $(\gamma_{i+1}\gamma_i)^2=-1$ 及 $\sin(\pi/4)=\cos(\pi/4)=1/\sqrt{2}$。相位因子 $e^{i\pi\alpha}$ 包含阿贝尔统计，它无法由马约拉纳方法确定。对于填充因子 $\nu=1/m$ 的摩尔–里德态，该统计相位参数为

$$\alpha=\frac{1}{4m} \tag{4.16}$$

这里更关心统计中的非阿贝尔部分。对希尔伯特空间中任意态，编织的作用为

$$|\Psi\rangle\to R_i|\Psi\rangle$$

来看几个简单例子。

两个准空穴

两个准空穴产生两个态 $|0\rangle$ 和 $\Psi^\dagger|0\rangle$。用复费米子表示，交换算符成为

$$R=\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i-2i\Psi^\dagger\Psi)e^{i\pi\alpha}$$

由此容易算出交换对这两个态的作用：

$$R\,|0\rangle=e^{i\pi/4}e^{i\pi\alpha}|0\rangle \quad \text{以及} \quad R\,\Psi^\dagger|0\rangle=e^{-i\pi/4}e^{i\pi\alpha}\Psi^\dagger|0\rangle \tag{4.17}$$

或者写成 2×2 矩阵，$R=e^{i\pi\sigma^3/4}e^{i\pi\alpha}$，其中 σ^3 是第三个泡利矩阵。每个态只获得一个相位因子，就像阿贝尔任意子一样。

四个准空穴

四个涡旋有四个态：$|0\rangle$、$\Psi_k^\dagger|0\rangle$（$k=1,2$），以及 $\Psi_1^\dagger\Psi_2^\dagger|0\rangle$。同时，辫群有三个生成元。对于交换 $1\leftrightarrow 2$ 和 $3\leftrightarrow 4$，对应算符只涉及单个复费米子，

$$R_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1+\gamma_2\gamma_1)e^{i\pi\alpha}=\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i-2i\Psi_1^\dagger\Psi_1)e^{i\pi\alpha}$$

以及

$$R_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1+\gamma_4\gamma_3)e^{i\pi\alpha}=\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i-2i\Psi_2^\dagger\Psi_2)e^{i\pi\alpha}$$

这是因为，两次交换的都是在任意配对选择 (4.14) 中已经成对的涡旋。因此，在所选基底中，这些算符只产生阿贝尔相位，其作用为

$$R_1=\begin{pmatrix} e^{i\pi/4} & & & \\ & e^{-i\pi/4} & & \\ & & e^{i\pi/4} & \\ & & & e^{-i\pi/4} \end{pmatrix}e^{i\pi\alpha}\quad\text{以及}\quad R_3=\begin{pmatrix} e^{-i\pi/4} & & & \\ & e^{-i\pi/4} & & \\ & & e^{i\pi/4} & \\ & & & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}e^{i\pi\alpha}$$

另一方面，生成元 R_2 交换 $2\leftrightarrow 3$。这更有趣，因为按式 (4.14) 构造基底时，两个涡旋属于不同的配对，因此算符同时涉及 Ψ_1 和 Ψ_2：

$$R_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1+\gamma_3\gamma_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(1-i(\Psi_2+\Psi_2^\dagger)(\Psi_1-\Psi_1^\dagger)\right)$$

相应地，它在所选基底中不是对角的，而写为

$$R_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 1 & -i & 0 \\ 0 & -i & 1 & 0 \\ i & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\tag{4.18}$$

这里可以看到交换的非阿贝尔性质。如前所说，含奇数个 Ψ 激发的态 $\Psi_k^\dagger|0\rangle$ 彼此变换，而 $|0\rangle$ 与 $\Psi_1^\dagger\Psi_2^\dagger|0\rangle$ 彼此变换。对于任意数目的任意子，这一性质都成立，因为式 (4.17) 定义的生成元 R_i 总含有费米算符的双线性组合。因此，实际上描述的是两类非阿贝尔任意子，每类的希尔伯特空间维数为 2^{n-1}。

上述非阿贝尔任意子称为伊辛任意子。这个名字颇为奇怪，因为目前完全看不出它们与伊辛模型有什么关系。第 6.3 节将简要解释。

与 $SO(2n)$ 旋量表示的关系

上述讨论可用旋转群 $SO(2n)$ 的旋量表示作优美解释。这不会带来新的物理，但十分简单，值得说明。

如前所述，马约拉纳零模满足的代数 (4.13) 称为克利福德代数。众所周知，它有唯一的 2^n 维不可约表示，可用 2×2 泡利矩阵 $\sigma^1,\sigma^2,\sigma^3$ 构造：

$$\begin{aligned}
\gamma^1 &= \sigma^1\otimes\sigma^3\otimes\ldots\otimes\sigma^3\\
\gamma^2 &= \sigma^2\otimes\sigma^3\otimes\ldots\sigma^3\\
&\vdots\\
\gamma^{2k-1} &= \mathbf{1}\otimes\ldots\otimes\mathbf{1}\otimes\sigma^1\otimes\sigma^3\otimes\ldots\otimes\sigma^3\\
\gamma^{2k} &= \mathbf{1}\otimes\ldots\otimes\mathbf{1}\otimes\sigma^2\otimes\sigma^3\otimes\ldots\otimes\sigma^3\\
&\vdots\\
\gamma^{2n-1} &= \mathbf{1}\otimes\ldots\otimes\mathbf{1}\otimes\sigma^1\\
\gamma^{2n} &= \mathbf{1}\otimes\ldots\otimes\mathbf{1}\otimes\sigma^2
\end{aligned}$$

泡利矩阵本身满足 $\{\sigma^a,\sigma^b\}=2\delta^{ab}$，这保证上述伽马矩阵满足克利福德代数。

由克利福德代数，可以构造李代数 $\mathfrak{so}(2n)$ 的生成元。(x^i,x^j) 平面中的旋转由反对称矩阵生成：

$$T_{ij}=\frac{i}{4}[\gamma^i,\gamma^j] \tag{4.19}$$

这称为 $SO(2n)$ 的狄拉克旋量表示。第 i、j 个粒子的交换，在希尔伯特空间中表示为相应平面内的 $\pi/2$ 旋转，

$$R_{ij}=\exp\left(-\frac{i\pi}{2}T_{ij}\right)$$

对生成元 $R_i=R_{i,i+1}$，它与此前结果 (4.17) 一致。

旋量表示 (4.19) 并非不可约。为说明这一点，注意还有一个额外的伽马矩阵，

$$\gamma^{2n+1} = \sigma^3 \otimes \sigma^3 \otimes \ldots \otimes \sigma^3$$

它与所有其他矩阵反对易，$\{\gamma^{2n+1}, \gamma^i\} = 0$，因此与李代数元素对易，$[\gamma^{2n+1}, T_{ij}] = 0$。又有 $(\gamma^{2n+1})^2 = 1_{2^n}$，所以本征值为 ± 1。由对称性，两种本征值的数目相同。分别投影到这些本征空间，就得到 $\mathfrak{so}(2n)$ 的两个不可约手征旋量表示。它们正是作用在 2^{n-1} 维希尔伯特空间上的非阿贝尔任意子表示。

这就是摩尔–里德波函数激发，即伊辛任意子的结构。$2n$ 个任意子的希尔伯特空间维数为 2^{n-1}。两个任意子的编织，通过 $SO(2n)$ 的手征旋量表示作用于此空间，在相应平面中旋转角度 $\pi/2$。

4.2.3 里德–雷扎伊态

本节推广摩尔–里德态。先介绍基本思想。前面看到，$m = 1$ 的摩尔–里德态仅在三个或更多粒子聚在一起时为零，因而可视为如下简单玩具哈密顿量的零能基态：

$$H = A \sum_{i<j<k} \delta^2(z_i - z_j)\delta^2(z_j - z_k)$$

这提示一种显然的推广：构造仅在某一组 p 个粒子聚在一起时为零的波函数。它们是如下玩具哈密顿量的基态：

$$H = A \sum_{i_1<i_2<\ldots<i_p} \delta^2(z_{i_1} - z_{i_2})\delta^2(z_{i_2} - z_{i_3}) \ldots \delta^2(z_{i_{p-1}} - z_{i_p})$$

所得波函数称为里德–雷扎伊态。

为描述这些态，先将摩尔–里德波函数改写成容易推广的形式。把 N 个粒子任意分为两组，第一组粒子位置记为 $v_1, \ldots, v_{N/2}$，第二组为 $w_1, \ldots, w_{N/2}$。然后构造波函数

$$\tilde{\psi}_{CGT}(z) = \mathcal{S}\left[\prod_{i<j}(v_i - v_j)^2(w_i - w_j)^2\right]$$

其中 $\mathcal{S}$ 表示对将电子分为两组的所有方式对称化，以保证所得波函数为玻色型。我们断言

$$\psi_{MR}(z) = \tilde{\psi}_{CGT}(z) \prod_{i<j} (z_i - z_j)^{m-1}$$

这里不证明这一结论 [39]，但可作几项合理性检验。$m = 1$ 时，摩尔–里德波函数是关于 z 的 $N(N/2-1)$ 次多项式，而任一坐标（例如 z_1）的最高次数为 $N-2$。容易看出 $\widetilde{\psi}_{\mathrm{CGT}}$ 也满足这两点。最后且最重要的是，只有三个粒子全部聚在一起，$\widetilde{\psi}_{\mathrm{CGT}}(z)$ 才为零，因为三者中至少两个属于同一组。

现在很容易推广这一构造。考虑 $N = pd$ 个粒子，把它们分为 p 组，每组 d 个；位置记为 $w_1^{(a)}, \ldots, w_d^{(a)}$，其中 $a = 1, \ldots, p$ 标记组别。构造里德–雷扎伊波函数 [40]

$$\tilde{\psi}_{RR}(z) = \mathcal{S}\left[\prod_{i<j} (w_i^{(1)} - w_j^{(1)})^2 \ldots \prod_{i<j} (w_i^{(p)} - w_j^{(p)})^2\right] \prod_{k<l} (z_k - z_l)^{m-1}$$

同样，对把粒子分成 p 组的所有方式作对称化。此时，$m = 1$ 波函数只有在 $p+1$ 个粒子位置重合时才为零，因此有时称为 p 粒子团簇态，而最初的摩尔–里德波函数称为配对态。

与摩尔–里德态一样，里德–雷扎伊态在 m 为偶数时描述费米子，为奇数时描述玻色子。按惯常方法考察某一坐标的最高幂次，即可计算填充因子：

$$\nu = \frac{p}{p(m-1)+2}$$

$m = 2$、$p = 3$ 的费米团簇态具有填充因子 $\nu = 3/5$，是观测到的 $\nu = 13/5$ 霍尔平台的有力候选。也可考虑其粒子–空穴共轭态，填充因子为 $\nu = 1 - 3/5 = 2/5$，它有望描述观测到的 $\nu = 12/5$ 平台。

[39] 证明不难，但略繁琐，见 Cappelli、Georgiev 和 Todorov，“由阿贝尔共形理论的陪集投影得到的仲费米子霍尔态”，hep-th/0009229。

[40] 原论文“超越配对量子霍尔态：第一激发朗道能级中的仲费米子与不可压缩态”，cond-mat/9809384，用略有不同但等价的形式给出了波函数。

准空穴

可以写出里德–雷扎伊态之上的准空穴激发。或许不意外，这些准空穴必须以 p 个为一组出现。最简单的态为

$$\tilde{\psi}(z) = \mathcal{S}\left[\prod_{a=1}^{p}\prod_{i=1}^{N/p}(w_i^{(a)} - \eta_a)\ \prod_{a=1}^{p}\prod_{i<j}(w_i^{(a)} - w_j^{(a)})^2\right]\prod_{k<l}(z_k - z_l)^{m-1}$$

与摩尔–里德态一样，所有 p 个准空穴的位置重合时，就得到劳克林准空穴因子 $\prod_i(z_i - \eta)$。这个组合对象应携带电荷 νe，所以里德–雷扎伊态中单个准空穴的电荷为

$$e^\star = \frac{\nu}{p} = \frac{1}{p(m-1)+2}$$

更多准空穴又如何？只需在波函数中加入更多 $\prod(w-\eta)$ 型因子，就能轻易写出一些候选波函数，但仍须艰难地确定其中有多少线性独立的态。据我所知，尚无人直接分析波函数证明这一点。不过，通过涉及共形场论的更精细方法，结果已经知道，第 6 章将简要介绍。最有趣的或许是 $p = 3$：可以证明，$3n$ 个准空穴的线性独立态数为 d_{3n-2}，其中 d_i 为斐波那契数，$d_1 = 1$、$d_2 = 2$、$d_{n+1} = d_n + d_{n-1}$。因此，$p = 3$ 里德–雷扎伊态中的任意子称为斐波那契任意子。

和摩尔–里德态中的任意子一样，斐波那契任意子也是非阿贝尔的。事实上，它们是最简单的非阿贝尔任意子。这里暂不直接讨论其性质，而稍作绕行，介绍非阿贝尔任意子背后的一般抽象理论，并始终用斐波那契任意子和伊辛任意子作为例子说明要点。为何这些任意子恰好描述量子霍尔态的准空穴，进一步解释留到第 6 章。

4.3 非阿贝尔任意子理论

本节与讲义主线稍有偏离，目的是回顾非阿贝尔任意子背后的一般理论，其表述略显形式化 [41]。

[41] 更多细节见 John Preskill 的精彩《量子计算》讲义第 9 章：http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229/。

我们将看到，交换不同任意子群组的一致性，迫使任何模型都具有精细结构。讨论过程中，将努力联系量子霍尔体系中已经出现的非阿贝尔任意子。

这套抽象理论的起点，只是列出模型中不同种类的任意子，记作 a, b, c 等。列表中还包括一个没有粒子的特殊态，称为真空，记为 1。

4.3.1 融合

首先需要融合的概念。把两个任意子放在一起，远处看去，所得对象也必须是列表中的某一种任意子。微妙之处在于，融合的结果不必是唯一种类。将 a 和 b 靠近、即融合时，可能出现的任意子类型记为

$$a \star b = \sum_c N_{ab}^c \; c \tag{4.20}$$

其中整数 N_{ab}^c 表示得到 c 型任意子有多少种不同方式。融合两个任意子的次序不重要，因此 $a \star b = b \star a$，等价地 $N_{ab}^c = N_{ba}^c$。也可反过来解释此式：若右边出现某个任意子 c，就存在使它分裂为 a 型和 b 型任意子的方式。

真空 1 是平凡态，意思是

$$a \star 1 = a$$

对所有 a 都成立。

将两个粒子放在一起可能得到不同态，这在角动量理论中很熟悉。例如两个自旋 1/2 粒子结合，可以得到自旋 1 或自旋 0。但它与非阿贝尔任意子有重要区别：每个自旋 1/2 粒子都有二维希尔伯特空间，二者张量积得到四维空间，并分解为

$$\mathbf{2} \times \mathbf{2} = \mathbf{3} + 1$$

非阿贝尔任意子没有这样简单的解释。通常不认为单个任意子带有内部自由度，相应地，

除位置自由度外，它没有附加的希尔伯特空间。然而，一对任意子确实携带额外信息。式 (4.20) 告诉我们，描述一对任意子“内部”态的希尔伯特空间 $\mathcal{H}_{ab}$ 的维数为

$$\dim(\mathcal{H}_{ab}) = \sum_c N_{ab}^c$$

若对某些 a, b, c 有 $N_{ab}^c \geq 2$，则任意子称为非阿贝尔任意子。这一希尔伯特空间的信息不由任何局域自由度携带。事实上，当两个任意子 a, b 相距很远时，描述 $\mathcal{H}_{ab}$ 中不同态的波函数，在任意局域区域内通常都几乎相同。信息储存在波函数更整体的性质中，因此 $\mathcal{H}_{ab}$ 有时称为拓扑希尔伯特空间。

这很像讨论摩尔–里德态准空穴时遇到的情形，不过那里直到引入 4 个或更多准空穴，才出现内部希尔伯特空间。稍后将说明二者的关系。

现在把三个或更多任意子放在一起。要求最终态的希尔伯特空间不依赖融合次序。数学上，这意味着融合满足结合律，

$$(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$$

有了这些信息，就能推广到任意 n 个任意子 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 的融合。反复应用上述规则即可确定结果：$a_1 \times a_2$ 产生的每种 c，继续与 a_3 融合；所得产物再与 a_4 融合，依此类推。所得希尔伯特空间 $\mathcal{H}_{a_1 \ldots a_n}$ 的维数为

$$\dim(\mathcal{H}_{a_1 \ldots a_n}) = \sum_{b_1, \ldots, b_{n-2}} N_{a_1 a_2}^{b_1} N_{b_1 a_3}^{b_2} \ldots N_{b_{n-2} a_n}^{b_{n-1}} \tag{4.21}$$

特别是，可将 n 个同类型 a 的任意子融合。所得希尔伯特空间 $\mathcal{H}_a^{(n)}$ 的渐近维数写为

$$\dim(\mathcal{H}_a^{(n)}) \to (d_a)^n \qquad \text{当 } n \to \infty$$

这里 d_a 称为任意子的量子维数，满足 $d_a \geq 1$；真空任意子 1 总有 $d_1 = 1$。粗略地说，量子维数可理解为单个任意子携带的自由度数。但将会看到，这个数通常不是整数，反映了前面反复强调的事实：信息并不能真正看作储存在某个单独的任意子上。

量子维数满足一个优美关系。由式 (4.21)，并利用 $N_{ab}^c = N_{ba}^c$，可将 $\mathcal{H}_a^{(n)}$ 的维数写为

$$\dim(\mathcal{H}_a^{(n)}) = \sum_{b_1,\ldots,b_{n-2}} N_{aa}^{b_1} N_{ab_1}^{b_2} \ldots N_{ab_{n-2}}^{b_{n-1}} = \sum_b [N_a]_{ab}^n$$

其中 N_a 是矩阵，矩阵元为 N_{ab}^c，上式取其 n 次幂。在 $n \to \infty$ 极限，这一乘积由 N_a 的最大本征值主导，该本征值就是量子维数 d_a。因此存在本征向量 $\mathbf{e} = (e_1, \ldots, e_n)$ 满足

$$N_a \mathbf{e} = d_a \mathbf{e} \qquad \Rightarrow \qquad N_{ab}^c e_c = d_a e_b$$

顺便说，数学中的佩龙–弗罗贝尼乌斯定理正处理这类本征值方程。它的结论之一是 e_a 的所有分量严格为正。这里，$N_{ab}^c = N_{ba}^c$ 的对称性还告诉我们这些分量是什么：要使右边对称，必须有 $e_a = d_a$。所以量子维数满足

$$d_a d_b = \sum_c N_{ab}^c d_c$$

在进一步发展形式体系之前，先看两个非阿贝尔任意子的例子。

例子：斐波那契任意子

斐波那契任意子或许最简单 [42]。除了真空 1，只有一种任意子，记为 τ。融合规则包括显然的 $\tau \star 1 = 1 \star \tau = \tau$，以及

$$\tau \star \tau = 1 \oplus \tau \tag{4.22}$$

所以 $\dim(\mathcal{H}_\tau^{(2)}) = 2$。再加入第三个任意子，它可与一个 τ 融合，得到

$$\tau \star \tau \star \tau = 1 \oplus \tau \oplus \tau$$

故 $\dim(\mathcal{H}_\tau^{(3)}) = 3$。四个任意子时，$\dim(\mathcal{H}_\tau^{(4)}) = 5$。一般可以证明，$\dim(\mathcal{H}_\tau^{(n+1)}) = \dim(\mathcal{H}_\tau^{(n)}) + \dim(\mathcal{H}_\tau^{(n-1)})$。这就是斐波那契数列，也是名称的由来。

[42] 简明介绍见 S. Trebst、M. Troyer、Z. Wang 和 A. Ludwig，“斐波那契任意子模型简介”，arXiv:0902.3275。

矩阵 N_τ 的分量为 $N_{\tau b}^{c}$，可从融合规则直接读出：

$$N_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

量子维数是该矩阵的正本征值，恰好为黄金分割比：

$$d_\tau = \frac{1}{2}(1+\sqrt{5}) \tag{4.23}$$

众所周知，这也正是 $\dim(\mathcal{H}_\tau^{(n+1)})/\dim(\mathcal{H}_\tau^{(n)})$ 的极限。

另一个例子：伊辛任意子

伊辛任意子除了真空，还有两种类型，记为 σ 和 ψ。融合规则为

$$\sigma \star \sigma = 1 \oplus \psi \quad , \quad \sigma \star \psi = \sigma \quad , \quad \psi \star \psi = 1 \tag{4.24}$$

ψ 比较平凡：对所有 n 都有 $\dim(\mathcal{H}_\psi^{(n)}) = 1$。多个 σ 任意子的希尔伯特空间维数更有趣，取决于任意子数是偶数还是奇数。容易检验

$$\dim(\mathcal{H}_\sigma^{(2n)}) = \dim(\mathcal{H}_\sigma^{(2n+1)}) = 2^n \tag{4.25}$$

因此有

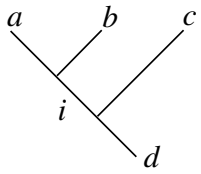
$$d_\psi = 1 \quad \text{以及} \quad d_\sigma = \sqrt{2}$$

当然，前面已经见过这一结果：这就是第 4.2.2 节用马约拉纳零模构造的任意子希尔伯特空间的维数。在那种语言中，一对涡旋共享一个复零模，产生两个态 $|0\rangle$ 和 $\Psi^\dagger|0\rangle$，分别对应真空 1 和费米子 ψ。融合规则 $\psi \star \psi = 1$ 则反映复合费米子对已在基态中凝聚。

4.3.2 融合矩阵

回到一般理论。仅凭融合规则 (4.20)，还不足以指定一种非阿贝尔任意子理论，还需要两个要素。第一个来自对粒子融合次序的考察。

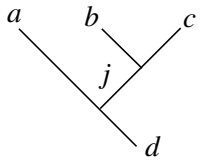
设有三个任意子 a, b, c。先融合 a, b，在融合规则允许的结果中得到某个确定任意子 i；再将 i 与 c 融合，最终得到确定任意子 d。这一过程由如下融合树表示：



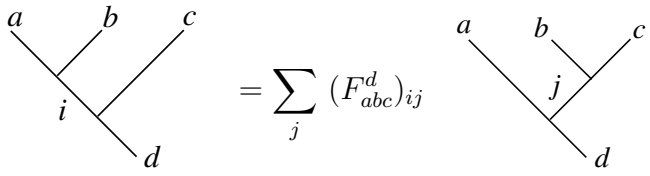
(4.26)

顶部列出初始任意子，自上而下读图，即可看到哪些任意子融合成哪些。也可以从底部开始，把它理解为任意子的分裂。关键是，中间通道中可能出现数种不同任意子 i。

现在换一种融合次序：先融合 b, c，再将产物与 a 融合。要求最终仍得到任意子 d，但中间态是什么？可能有数种不同的 j。



我们要问：若第一条路线确定得到中间态 i，第二条路线会出现哪些态 j？一般不是某个确定的 j，而是它们的线性组合。可用图示方程表示为



$$= \sum_j (F^d_{abc})_{ij}$$

(4.27)

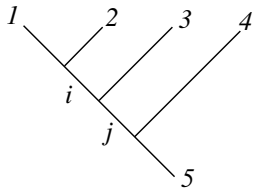
系数 $(F^d_{abc})_{ij}$ 被看作由四个任意子 a, b, c, d 指定的幺正矩阵 F^d_{abc} 的矩阵元，这称为融合矩阵。

说明：为使记号简洁，我们实际上省略了一项重要内容。如果任意子 j 以不止一种方式出现在中间态中，就应对所有方式求和，融合矩阵也应包含更多指标。更关键的是，有时最终态

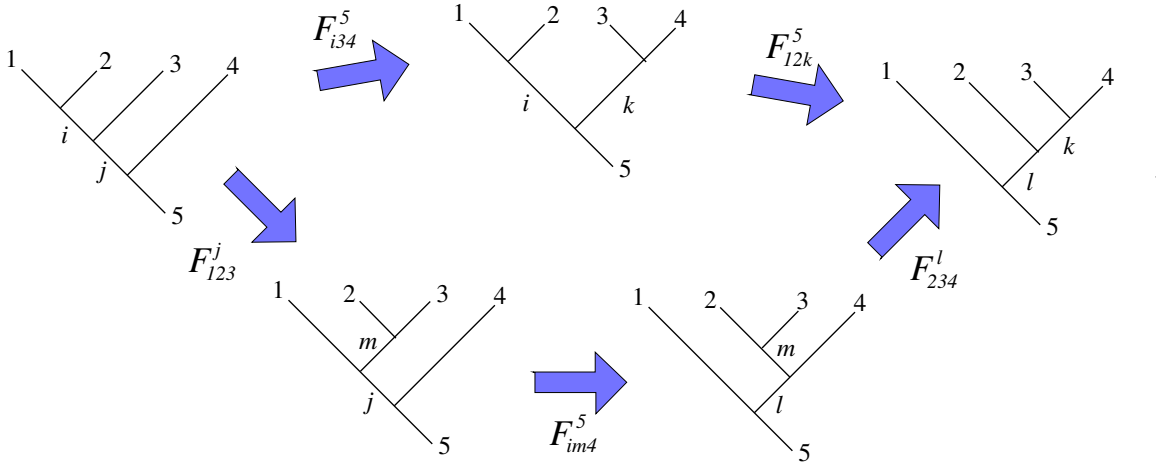
d 也能以多种方式出现：只要某个 j 满足 $N^d_{aj} \geq 2$，就会如此。此时，左边过程通常给出右边不同 d 态的线性组合，融合矩阵也应包含对这些可能性求和的指标。

融合矩阵是指定非阿贝尔任意子结构所需的额外数据，但不能任意选择，而必须满足一致性关系。对某些简单理论，给定融合规则后，这些关系就足以完全确定融合矩阵。

一致性条件来自四个任意子融合为最终产物的过程。为避免字母记号过多，把初始任意子记为 $1,2,3,4$，最终任意子记为 5。（这一记号不理想，因为这里的 1 不是指真空!）从依次融合、且中间态 i,j 固定的过程出发：



现在反转融合次序，可以沿两条不同路线完成。最简单的表示方法是如下图形，称为五边形图：



图中上、下两条路线必须给出相同结果，因此融合矩阵须满足

$$(F^5_{12k})_{il}(F^5_{i34})_{jk} = \sum_m (F^l_{234})_{mk}(F^5_{1m4})_{jl}(F^j_{123})_{im} \tag{4.28}$$

这只是一组关于融合矩阵系数的多项式关系。也许你认为，融合更多任意子会产生额外一致性规则，但它们都能归结为上述五边形条件。来看看这对两个常用例子意味着什么。

斐波那契任意子的融合矩阵

对于斐波那契任意子，有趣的约束来自所有外部粒子均为 τ 的情况。此时五边形方程 (4.28) 为

$$(F^{\tau}_{\tau\tau k})_{il}(F^{\tau}_{i\tau\tau})_{jk} = \sum_m (F^{l}_{\tau\tau\tau})_{mk}(F^{\tau}_{\tau m\tau})_{jl}(F^{j}_{\tau\tau\tau})_{im}$$

进一步注意，只要 a, b, c, d 中任一为真空态，融合矩阵 F^d_{abc} 都是单位矩阵。（a, b, c 任一为真空时，这总成立；对斐波那契任意子，d 为真空时也成立。）唯一非平凡的矩阵是 $F^{\tau}_{\tau\tau\tau}$。在上式中取 $j, k = \tau$ 和 $i, l = 1$，得到

$$(F^{\tau}_{\tau\tau\tau})_{11} = (F^{\tau}_{\tau\tau\tau})_{\tau 1}(F^{\tau}_{\tau\tau\tau})_{1\tau}$$

结合 $F^{\tau}_{\tau\tau\tau}$ 的幺正性，这个约束足以完全确定融合矩阵：

$$F^{\tau}_{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} d_\tau^{-1} & d_\tau^{-1/2} \\ d_\tau^{-1/2} & -d_\tau^{-1} \end{pmatrix} \tag{4.29}$$

其中量子维数已由式 (4.23) 算出，为黄金分割比 $d_\tau = (1+\sqrt{5})/2$。

伊辛任意子的融合矩阵

也可研究伊辛任意子的五边形约束，但稍为复杂 [43]。可以验证，五边形方程 (4.28) 的一组解由融合矩阵 $F^{\sigma}_{\sigma\psi\sigma} = F^{\sigma}_{\psi\sigma\psi} = -1$ 以及下式给出：

$$(F^{\sigma}_{\sigma\sigma\sigma})_{ij} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{4.30}$$

其中指标 i, j 取真空态 1 和费米子 ψ。

[43] 细节见 Alexei Kitaev，“精确可解模型中的任意子及进一步推广”，cond-mat/0506438。

现在希望联系第 4.2 节的结果。例如，如何用马约拉纳零模理解融合矩阵？乍看似乎从一开始就不匹配：融合矩阵描述三个任意子融合为一个，而马约拉纳零模自然成对出现，应从偶数个涡旋出发。

但可以稍换角度理解融合图 (4.26)：a, b 融合为 i；歪着头看，图也表示 c, d 融合为同类型的 i。用态基底 (4.15) 如何解释？显然，$|0\rangle$ 表示两对都融合为 1；$\Psi_1^\dagger|0\rangle$ 表示第一、第二个任意子融合为 ψ，第三、第四个融合为 1；$\Psi_2^\dagger|0\rangle$ 表示相反情况；$\Psi_1^\dagger\Psi_2^\dagger|0\rangle$ 则表示两对都融合为 ψ。因此，图 (4.26) 中 $i = 1$ 对应四任意子态 $|0\rangle$，$i = \psi$ 对应 $\Psi_1^\dagger\Psi_2^\dagger|0\rangle$。

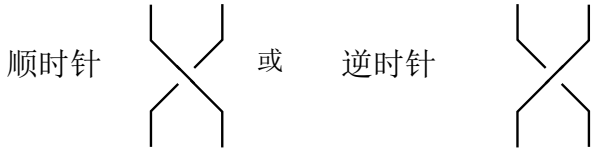
再看式 (4.27) 的右边。这次 a, d 融合为确定任意子 j，b, c 也融合为同一个 j。用马约拉纳零模描述，就应重新构造希尔伯特空间，采用如下配对取代原来的式 (4.14)：

$$\tilde{\Psi}_1 = \frac{1}{2}(\gamma_1 + i\gamma_4) \quad \text{以及} \quad \tilde{\Psi}_2 = \frac{1}{2}(\gamma_3 - i\gamma_2)$$

从满足 $\widetilde{\Psi}_k|\widetilde{0}\rangle = 0$ 的 $|\widetilde{0}\rangle$ 出发构造希尔伯特空间。$j = 1$ 的图对应 $|\widetilde{0}\rangle$，$j = \psi$ 的图对应 $\widetilde{\Psi}_1^\dagger\widetilde{\Psi}_2^\dagger|\widetilde{0}\rangle$。我们要找这两组基底间的关系。容易验证，幺正映射恰由融合矩阵 (4.30) 给出。

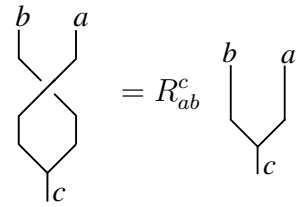
4.3.3 编织

第二个重要过程是两个任意子的编织，可沿两种方向进行：



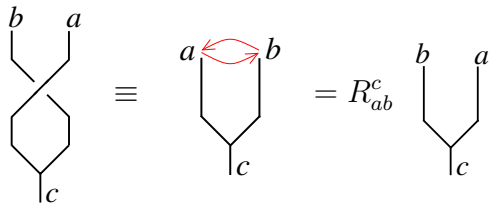
假设将两个任意子 a, b 融合为 c。再次进行此过程，但这次先逆时针交换它们，再融合。两种

所得态由 R 矩阵联系，其定义为

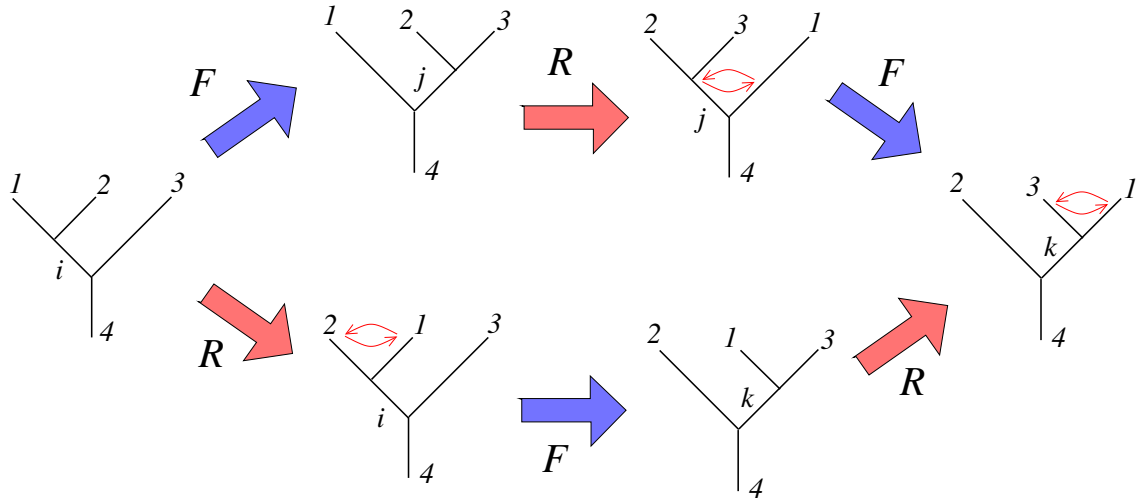


若 $N^c_{ab}=1$，得到最终任意子的方式只有一种，则 R^c_{ab} 只是复相位。但若 $N^c_{ab}\geq 2$，得到最终任意子 c 的方式有多种，交换后就没有理由仍得到相同的态。此时 R 矩阵是实际的 $N^c_{ab}\times N^c_{ab}$ 矩阵，右边应对所有可能的最终态求和。

对调融合和编织的操作次序，可得到进一步的一致性关系。最好仍用图形描述，但为避免大量交错线条，先引入新记号，将上述 R 矩阵方程的左边写为



于是，融合矩阵与 R 矩阵间的一致性关系由如下六边形图给出：



写成方程即为

$$R^k_{13}(F^4_{213})_{ki}R^i_{12} = \sum_j (F^4_{231})_{kj}R^4_{j1}(F^4_{123})_{ji} \tag{4.31}$$

实际上，五边形方程 (4.28) 和六边形方程 (4.31) 是体系所需的全部约束。给定融合规则 (4.20)，只要能找到这些多项式方程的解，就得到一个自洽的非阿贝尔任意子理论。

斐波那契任意子的 R 矩阵

看看它对斐波那契任意子如何起作用。需要计算两个相位 $R^1_{\tau\tau}$ 和 $R^\tau_{\tau\tau}$。（R 的任一下指标是真空时，它等于 1。）式 (4.29) 已给出融合矩阵 $F = F^\tau_{\tau\tau\tau}$，于是方程成为

$$R^k_{\tau\tau}F_{ki}R^i_{\tau\tau} = F_{k1}F_{1i} + F_{k\tau}F_{\tau i}R^\tau_{\tau\tau}$$

注意，我们的记号变得有些令人困扰：上式的 1 指真空，而式 (4.31) 中则指任意选定的外部态。（抱歉！）上式对每个 k, i 都成立，不对这些指标求和。因此，这是两个未知数的三个方程，不保证有解；这正是一致性关系非平凡之处。对斐波那契任意子，容易验证存在解。编织产生的相位为

$$R^1_{\tau\tau} = e^{4\pi i/5} \quad \text{以及} \quad R^\tau_{\tau\tau} = -e^{2\pi i/5}$$

伊辛任意子的 R 矩阵

对伊辛任意子，一致性关系给出

$$R^1_{\sigma\sigma} = e^{-i\pi/8} \quad \text{以及} \quad R^\sigma_{\sigma\sigma} = e^{-3\pi i/8}$$

首先注意，这些只是阿贝尔相位；在这种更形式化的记号中，马约拉纳零模式 (4.18) 描述的交换的非阿贝尔部分，其实包含在融合矩阵中。

还要注意，它与第 4.2.2 节计算的任意子结果并不一致，因为那里还依赖额外的阿贝尔统计参数 α。（实际上，取 $\alpha = \pm 1/8$，等价于填充因子 $\nu = 1/2$ 时，结果一致。）一般填充因子下，摩尔–里德态中的非阿贝尔任意子应视为还附着了额外阿贝尔任意子，它们使相位发生偏移。

4.3.4 一门叫作拓扑量子计算的学科

过去 15 年，对非阿贝尔任意子的兴趣急剧增长，很大程度上源于用它们构建量子计算机的可能性。思想是将非阿贝尔任意子的希尔伯特空间视为一组量子比特，而上述编织和融合操作则作为量子门的幺正操作。优点在于，如前所见，信息并非局域储存，因此能够免受退相干及其他干扰计算的错误影响，因为这些噪声和其他物理过程一样，来自局域相互作用 [44]。这一领域称为拓扑量子计算。这里无意介绍这个庞大主题；John Preskill 的讲义提供了极为清晰的入门介绍。

[44] A. Kitaev 在“利用任意子实现容错量子计算”，quant-ph/9707021 中首次提出这一方案。

5. 陈-西蒙斯理论

迄今从微观角度研究量子霍尔态，考察描述单个电子的波函数。本章后退一步，在更粗粒化的层次描述量子霍尔效应。目标是构造有效场论，刻画量子霍尔基态对低能微扰的响应。这些有效理论称为陈-西蒙斯理论 [45]，具有许多有趣性质，除了在量子霍尔效应中发挥作用，也在其他若干领域扮演重要角色。

本章将对可能的低能有效行为作十分一般的论述，几乎不依赖模型微观性质的信息。我们将看到，能够重建前几章遇到的许多现象。

将电磁规范势 A_μ 当作背景规范场。这意味着 A_μ 没有动力学，只是理论参数，告诉我们施加了哪些电场和磁场。此外，A_μ 不包含最初导致霍尔效应的背景磁场，而只描述给定霍尔态附近的微扰，例如施加电场，或改变外加磁场但保持态的类型（即填充因子）不变。

在场论中，A_μ 总通过相应的流 J_μ 与动力学自由度耦合，因此作用量包含

$$S_A = \int d^3x \; J^\mu A_\mu \tag{5.1}$$

这是式 (2.8) 的场论版本。注意，积分测度 $\int d^3x$ 意味着假定流存在于时空的 $d = 2+1$ 维切片上，并与在该切片上取值的规范场 A_μ 耦合。由于流守恒，作用量 S_A 在规范变换 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \omega$ 下不变：

$$\partial_\mu J^\mu = 0$$

这两个简单方程是构造有效场论的出发点，该理论告诉我们，施加背景电场或磁场扰动体系时，体系如何响应。

[45] 关于量子霍尔效应陈-西蒙斯方法的两篇综述为 Tony Zee，“量子霍尔流体”，cond-mat/9501022；Xiao-Gang Wen，“分数量子霍尔态中的拓扑序与边缘激发”，cond-mat/9506066。这里的讨论遵循 Edward Witten 的精彩讲义“物质拓扑相三讲”，arXiv:1510.07698，的思路。

5.1 整数量子霍尔效应

先考察整数量子霍尔效应，不涉及电子、朗道能级或任何微观细节。为尽可能一般地讨论，只作一个看似很弱的假设：在低能下，体系受扰动时，不存在能影响其物理行为的自由度。

想想这一假设意味着什么。首要且最显然的要求是，基态与第一激发态之间有能隙。换言之，体系是绝缘体，而非导体。随后关注低于这一能隙的物理。

乍看这似乎足以保证不存在相关的低能自由度，但假设中还隐藏着更微妙的要求，与所谓“拓扑自由度”的存在有关。暂时忽略这一点，第 5.2 节讨论分数量子霍尔效应时再回来。

和通常的量子场论一样，我们希望计算配分函数。它不是动力学自由度的函数，因为这些变量要被积分掉；它是外源的函数，这里外源就是电磁势 A_μ。示意地写成

$$Z[A_\mu] = \int D(\text{场}\quad)\; e^{iS[\text{场}\quad ;A]/\hbar} \tag{5.2}$$

其中“fields”（场）指所有动力学自由度。作用量 S 可以任意，只要满足上述假设，并通过流耦合项 (5.1) 包含与 A_μ 的耦合。现在将所有这些自由度积分掉，只留下基态理论，写成

$$Z[A_\mu] = e^{iS_{\text{eff}}[A_\mu]/\hbar} \tag{5.3}$$

目标是计算通常称为有效作用量的 $S_{\text{eff}}[A_\mu]$。但它不是经典力学中那种作用量：它依赖问题的参数，而非动力学场。由于 A_μ 没有动力学，我们不用它计算欧拉–拉格朗日方程。尽管如此，它仍包含重要信息，因为由耦合 (5.1) 可知

$$\frac{\delta S_{\text{eff}}[A]}{\delta A_\mu(x)} = \langle J^\mu(x)\rangle \tag{5.4}$$

这表明，有效作用量编码了流对电场和磁场的响应。

由于不知道微观拉格朗日量，无法显式计算路径积分 (5.2)。我们的策略是写出所有可能项，再关注最重要的部分。幸好答案受到许多限制，所以只需考虑少数几项。第一项限制是，有效作用量 $S_{\rm eff}[A]$ 必须规范不变。简单办法是用电场和磁场构造它，

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{c}\nabla A_0 - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad \text{以及} \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

体系可能具有或不具有的其他对称性，例如旋转和平移不变性，会进一步限制可写出的项。

最后，若只关心长距离，有效作用量应是局域泛函，意味着可以写为 $S_{\rm eff}[A] = \int d^d x \cdots$。这一要求限制很强，它成立是因为理论的能谱有能隙 ΔE。非局域性只会在约 $v\hbar/\Delta E$ 的距离尺度出现，v 为特征速度。（相对论理论中的熟悉例子是康普顿波长 $\hbar/(mc)$。）为确保不跨越能隙，还应将电场、磁场限制得足够小。

现在只需写出有效作用量中满足上述要求的所有项。项数仍无限，但有简单的组织原则：我们关心只在长距离上变化的微弱电场、磁场，因此最重要的项具有最少的 A 次数和最少的导数。目标就是把它们写出。

先看 $d = 3+1$ 维中会怎样。如果具有旋转不变性，就不能写出关于 $\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{B}$ 的线性项。最先允许的项为

$$S_{\rm eff}[A] = \int d^4x \; \epsilon \mathbf{E}\cdot\mathbf{E} - \frac{1}{\mu}\mathbf{B}\cdot\mathbf{B} \tag{5.5}$$

还可添加 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 项，但用 A_i 表示时它是全导数，不对响应作贡献。（这一说法略显草率：众所周知，$\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 项在三维拓扑绝缘体中十分重要，但超出本讲义范围。）这一有效作用量给出的响应 (5.4) 本质上是自由电流的响应。事实上，它与熟悉的洛伦兹不变麦克斯韦作用量的区别，只在于响应系数

ϵ 和 μ，它们是表征体系响应的自由参数。（注意，式 (5.5) 描述的响应与第 1 章中的欧姆定律不完全相同，因为当前框架没有耗散。）

作用量 (5.5) 没有霍尔电导率，因为 $d = 3+1$ 维中的旋转对称性排除了它。但前面已详细说明，$d = 2+1$ 维中当然可以有霍尔电导率。这意味着，有效作用量应允许另一类项。确实如此……

5.1.1 陈-西蒙斯项

$d = 2+1$ 维的特殊之处，是存在 $\epsilon_{\mu\nu\rho}$ 符号，其中 $\mu, \nu, \rho = 0, 1, 2$。由此能写出一个满足旋转不变性的新项。所得有效作用量为 $S_{\text{eff}}[A] = S_{\text{CS}}[A]$，其中

$$S_{CS}[A] = \frac{k}{4\pi} \int d^3x \; \epsilon^{\mu\nu\rho} A_\mu \partial_\nu A_\rho \tag{5.6}$$

这就是著名的陈-西蒙斯项，系数 k 有时称为陈-西蒙斯项的级数（level）。

乍看陈-西蒙斯项的规范不变性并不明显，因为它显含 A_μ。但规范变换 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \omega$ 给出

$$S_{CS}[A] \to S_{CS}[A] + \frac{k}{4\pi} \int d^3x \; \partial_\mu \left(\omega \epsilon^{\mu\nu\rho} \partial_\nu A_\rho \right)$$

变化是全导数。许多情况下可直接略去这一全导数，陈-西蒙斯项便规范不变。但在某些情况下，全导数并不为零，需要更仔细思考：为保证 $S_{\text{CS}}[A]$ 规范不变，还必须施加什么限制？可见陈-西蒙斯项徘徊在危险边缘，几乎不满足规范不变性而被排除。它保持规范不变性的有趣而微妙的方式，将导出许多有趣物理。

陈-西蒙斯项 (5.6) 保持旋转不变性，但破坏宇称和时间反演。这里关注宇称，在 $d = 2+1$ 维中定义为

$$x^0 \to x^0 \quad , \quad x^1 \to -x^1 \quad , \quad x^2 \to x^2$$

相应地，$A_0 \to A_0$、$A_1 \to -A_1$、$A_2 \to A_2$。测度 $\int d^3x$ 在宇称下不变（虽有 $x_1 \to -x_1$，积分上下限也同时改变）。但被积函数不变号的条件不成立：$\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu A_\rho \to -\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu A_\rho$。因此，$k \neq 0$ 的陈-西蒙斯有效作用量只能出现在破坏宇称的体系中。回顾第 2 章具有霍尔电导率的体系，它们确实都破坏宇称，通常是因为背景磁场。

用式 (5.4) 考察陈-西蒙斯项包含的物理。首先，计算它产生的电流：

$$J_i = \frac{\delta S_{CS}[A]}{\delta A_i} = -\frac{k}{2\pi}\epsilon_{ij}E_i$$

换言之，陈-西蒙斯作用量描述的霍尔电导率为

$$\sigma_{xy} = \frac{k}{2\pi} \tag{5.7}$$

若取陈-西蒙斯级数 $k = e^2\nu/\hbar$，这就等于填满 ν 个朗道能级的霍尔电导率。

也可计算电荷密度 J^0，其表达式为

$$J_0 = \frac{\delta S_{CS}[A]}{\delta A_0} = \frac{k}{2\pi}B \tag{5.8}$$

回顾 A_μ 是叠加在原有磁场之上的附加规范场，因此这里的 J^0 应理解为相对于基态原有电荷密度的变化。同样，若取 $k = e^2\nu/\hbar$，这恰好是在改变 $B(\mathbf{x})$ 的同时保持 ν 个朗道能级填满时所得的结果。

可见，陈-西蒙斯项刻画了整数量子霍尔效应的基本物理，但必须取 $k = e^2\nu/\hbar$。这一限制很强，因为 ν 表示填满的朗道能级数，只能取整数。为什么 k 必须这样量子化？

非常惊人的是，无须假设 k 如此量子化，它被迫取 $e^2/\hbar$ 的整数倍。这来自陈-西蒙斯项“几乎规范不变”中的“几乎”。阿贝尔陈-西蒙斯项 (5.6) 的量子化有些微妙。（相比之下，第 5.4 节将介绍的

非阿贝尔陈-西蒙斯理论中，对应量子化更容易直接看出。）为理解其来源，最简单的办法或许是将理论置于有限温度，计算相应配分函数，仍以 A_μ 为外源。为说明这一点，先插入一段讨论，介绍如何理解场论的有限温度平衡性质。

5.1.2 旁注：周期时间带来温度

这段插叙讨论统计力学中的热配分函数与量子场论中的量子配分函数之间的联系。为解释它，回到最基本的情形，即单粒子动力学。

考虑质量为 m 的量子粒子，在一个方向上运动，坐标为 q，势能为 $V(q)$。统计力学配分函数为

$$Z[\beta] = \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H} \tag{5.9}$$

其中 H 是哈密顿算符，$\beta = 1/T$ 是逆温度（采用 $k_B = 1$ 的单位约定）。我们希望写出这一热配分函数的路径积分表达式。

我们更熟悉量子力学中描述时间演化的路径积分。设粒子在 $t = 0$ 时位于 q_i，费曼路径积分给出经过时间 t 后演化到 $q = q_f$ 的振幅：

$$\langle q_f | e^{-iHt} | q_i \rangle = \int_{q(0)=q_i}^{q(t)=q_f} \mathcal{D}q\, e^{iS} \tag{5.10}$$

其中 S 为经典作用量，表达式为

$$S = \int_0^t dt' \left[\frac{m}{2} \left(\frac{dq}{dt'} \right)^2 - V(q) \right]$$

比较式 (5.9) 与 (5.10)，它们看起来相当相似。任务是用式 (5.10) 推导热配分函数 (5.9) 的表达式，分三步进行。首先去除量子力学路径积分中的 i 因子，方法是维克转动，即改用欧几里得时间变量

$$\tau = it$$

作此替换后，作用量变为

$$iS = \int_0^{-i\tau} d\tau' \left[-\frac{m}{2} \left(\frac{dq}{d\tau} \right)^2 - V(q) \right] \equiv -S_E$$

其中 S_E 是欧几里得作用量。

第二步引入温度：要求粒子传播的欧几里得时间为 $\tau = \beta$，于是量子振幅成为

$$\langle q_f | e^{-H\beta} | q_i \rangle = \int_{q(0)=q_i}^{q(\beta)=q_f} \mathcal{D}q \, e^{-S_E}$$

现在几乎完成，只剩取迹。这意味着对一组合适的态基底求和。例如选择对初始位置求和，则有

$$\mathrm{Tr} \cdot = \int dq_i \, \langle q_i | \cdot | q_i \rangle$$

因此，取迹意味着先要求路径积分中 $q_i = q_f$，再对所有 q_i 积分。最终可写成

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H} &= \int dq_i \, \langle q_i | e^{-H\beta} | q_i \rangle \\ &= \int dq_i \int_{q(0)=q_i}^{q(\beta)=q_i} \mathcal{D}q \, e^{-S_E} \\ &= \int_{q(0)=q(\beta)} \mathcal{D}q \, e^{-S_E} \end{aligned}$$

结果是对所有轨迹积分，唯一要求为 $q(0) = q(\beta)$，起点本身不受限制。只需粒子在欧几里得时间 $\tau = \beta$ 后回到出发处。通常将它概括为：欧几里得时间方向是紧致的，τ 应视为圆周上的参数，周期条件为

$$\tau \equiv \tau + \beta \tag{5.11}$$

虽然这里只详细讨论了单个量子粒子的简单例子，但所得结论适用于所有场论。若量子场论定义在闵可夫斯基空间 $\mathbb{R}^{d-1,1}$ 上，要计算其热配分函数，只需考虑欧几里得路径积分，不过将理论改为定义在

欧几里得空间 $\mathbb{R}^{d-1} \times S^1$ 上，其中圆周以 $\tau \in [0, \beta)$ 参数化。还须注意：所有玻色场在时间方向上取周期边界条件，如上述例子的 $q(\tau)$；费米场则应反周期，绕圆周一周后获得一个负号。

这些结论直接适用于量子霍尔理论的热配分函数，所得有效作用量 $S_{\text{eff}}[A]$ 也定义在 $\mathbb{R}^2 \times S^1$ 上。但陈-西蒙斯项有一点不同：式 (5.6) 中的 $\epsilon_{\mu\nu\rho}$ 使欧几里得空间的作用量多一个 i 因子。因此，无论洛伦兹还是欧几里得号差，路径积分中这一项都具有 $e^{iS_{\text{CS}}/\hbar}$ 的形式。这对下文非常重要。

5.1.3 陈-西蒙斯级数的量子化

现在可以理解式 (5.6) 中陈-西蒙斯级数 k 的量子化。如前所述，将时间取为欧几里得圆周 S^1，以满足周期条件 (5.11) 的 τ 参数化，考察有限温度配分函数。

几何中周期因子 S^1 的存在，允许对规范变换 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \omega$ 作一种新操作。通常采用单值函数 $\omega(t, \mathbf{x})$，但这其实限制过强：只应要求物理场单值。电子波函数（量子力学语言）或电子场（场论语言）按 $e^{ie\omega/\hbar}$ 变换。因此真正需要单值的是 $e^{ie\omega/\hbar}$，而非 ω。背景几何包含 S^1 因子时，便允许规范变换绕圆周“缠绕”：

$$\omega = \frac{2\pi\hbar\tau}{e\beta} \tag{5.12}$$

它使指数 $e^{ie\omega/\hbar}$ 如要求那样保持单值。这类变换有时称为大规范变换，意指它们不能连续变形为恒等变换。在这种大规范变换下，规范场时间分量只平移一个常数：

$$A_0 \to A_0 + \frac{2\pi\hbar}{e\beta} \tag{5.13}$$

由规范变换联系的规范场，应视为物理等价。因此可将 A_0（严格地说，其零模）视为周期变量，周期为 $2\pi\hbar/(e\beta)$，与 S^1 的

半径参数 β 成反比。我们关心陈-西蒙斯项在式 (5.12) 这类规范变换下的行为。

为得到有趣结果，还需加入一个要素：把空间方向取为球面 S^2，而非平面 $\mathbb{R}^2$。（这类似第 2 章的设置：那里所有量子化的一般论证都改变了背景几何，例如环形区域、环面或晶格。）利用这一新几何，使背景磁通穿过空间球面 S^2，其大小为

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbf{S}^2} F_{12} = \frac{\hbar}{e} \tag{5.14}$$

其中 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$。这等价于在 S^2 内放置狄拉克磁单极子。上述磁通是狄拉克量子化条件允许的最小值。显然，实验上很难做到：在球面上构造量子霍尔态已不容易，更重要的是，还要先发现磁单极子！不过原则上这没有问题，而仅凭它可能实现，就足以导出对量子霍尔体系的约束。

现在取 $A_0 = a$ 为常数，空间场强由式 (5.14) 给出，计算陈-西蒙斯项 (5.6)。展开得到

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi}\int d^3x\ A_0F_{12} + A_1F_{20} + A_2F_{01}$$

在这一背景下，很容易想把最后两项略去，但其拓扑非平凡，必须小心。所有含 ∂_0 的项可以安全地置零；但对空间导数分部积分后，会多出因子 2：

$$S_{CS} = \frac{k}{2\pi}\int d^3x\ A_0F_{12}$$

代入磁通 (5.14) 和常数 $A_0 = a$，得到

$$S_{CS} = \beta a\frac{\hbar k}{e} \tag{5.15}$$

上述计算有些微妙：怎么知道应先分部积分，再代入场构型？得到不同答案的原因，是规范场的拓扑非平凡。若要严谨处理，应当把

规范场看作局域定义在不同坐标片上，再以适当方式拼接。（另一种办法是把陈-西蒙斯作用量看成定义在四维空间的边界上。）这里不做完整的严谨处理，但式 (5.15) 是正确答案。

既然已算出这一特定构型的陈-西蒙斯作用量，就考察它在平移 A_0 的规范变换 (5.13) 下如何变化。可见陈-西蒙斯项终究并非完全规范不变，而是

$$S_{CS} \to S_{CS} + \frac{2\pi\hbar^2 k}{e^2}$$

看起来不妙，但并未全盘失败。回顾可知，陈-西蒙斯项应理解为量子有效作用量，

$$Z[A_\mu] = e^{iS_{\text{eff}}[A_\mu]/\hbar}$$

只要配分函数 $e^{iS_{\text{CS}}/\hbar}$ 规范不变，陈-西蒙斯项本身不变与否无妨。因此，只需

$$\frac{\hbar k}{e^2} \in \mathbf{Z}$$

这正是所需结果。现在写成 $k = e^2\nu/\hbar$，$\nu \in \mathbb{Z}$。霍尔电导率 (5.7) 就为

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{2\pi\hbar}\,\nu$$

这恰是整数量子霍尔效应中的电导率。类似地，电荷密度 (5.8) 也与整数量子霍尔效应一致。

这是个优美结果。无须繁复的微观计算，就重现了观测到的整数量子霍尔效应量子化。我们从未讨论底层理论，没有提及朗道能级，也未说明载流子是费米子还是玻色子，是自由粒子还是强相互作用粒子，而是凭十分一般的理由证明霍尔电导率必然量子化。这与第 2 章关于 σ_{xy} 量子化的微观论证形成很好的互补。

紧致与非紧致

回顾推导，似乎依赖两个结果。首先是规范变换 $e^{ie\omega/\hbar}$ 的周期性，它使拓扑非平凡的

规范变换 (5.12) 成为允许的。由于电荷出现在指数中，这里隐含假设所有场以相同电荷变换。事实上可以稍微放宽：只要各电荷彼此为有理数倍，就可重复论证。具有这一性质的阿贝尔规范对称性有时称为紧致的。电磁规范对称性是紧致的，这是我们从中学起就知道的实验事实，因为电子与质子的电荷互为相反数。

其次，推导要求存在由狄拉克量子化条件确定的最小磁通量子 (5.14)。仔细考察狄拉克条件，会发现它同样依赖规范群的紧致性。换言之，只需电磁规范群紧致，就足以保证霍尔电导率量子化。

相反，非紧致的阿贝尔规范对称性，例如各电荷彼此为无理数倍时，不能具有磁单极子或式 (5.14) 的磁通。为强调其非紧致性，有时把规范群记作 $\mathbb{R}$ 而不是 $U(1)$。对这种假想的非紧致规范场，霍尔电导率没有拓扑限制。

5.2 分数量子霍尔效应

上一节给出了十分有说服力的论证，说明霍尔电导率为何必须量子化。但现在这让我们陷入困境，因为还得解释不遵守这种量子化的分数量子霍尔效应。此前论证的强大与普遍性，突然显得令人畏惧！

若要避开霍尔电导率必须取整数的结论，唯一办法是违反此前论证中的某个假设。但唯一假设是，体系受扰动时，没有动力学自由度能影响低能物理。乍看这似乎无伤大雅：只要扰动能量低于能隙，我们很自然地预期任何有隙体系都满足它。而分数量子霍尔液体确实有能隙。那么遗漏了什么？

遗漏的是一项微妙而优美、影响深远的物理：某些自由度虽有能隙，却仍可影响任意低能尺度的物理。这些自由度

有时称为“拓扑”自由度。本节旨在描述与分数量子霍尔效应有关的拓扑自由度。

想想这意味着什么。我们希望计算配分函数

$$Z[A_\mu] = \int D(\text{场}\quad)\; e^{iS[\text{场}\quad;A]/\hbar}$$

其中 A_μ 仍通过流耦合 (5.1) 与场相互作用。但这次若要得到局域有效作用量，就不应积分掉全部场，而须保留拓扑自由度。困难在于，这些拓扑自由度可能是原始场的复杂组合，通常很难事先确定给定体系会涌现出什么场。因此不从第一性原理推导，而先考虑可能出现哪些拓扑自由度，再研究它们带来的结果。

本节其余部分描述与 $\nu = 1/m$ 劳克林态有关的低能有效理论，后续各节再推广到其他填充因子。

5.2.1 初探陈-西蒙斯动力学

在 $d = 2+1$ 维中，最简单的拓扑场论涉及一个 $U(1)$ 动力学规范场 a_μ。强调一下，它不是电磁规范场，后者仍记为 A_μ；a_μ 是由大量底层电子的集体行为产生的涌现规范场，可类比为声子源自大量原子的集体运动。后面将看到 a_μ 与电子自由度的直接关系。

我们习惯认为规范场描述无质量自由度（至少经典上如此），其动力学通常由麦克斯韦作用量给出：

$$S_{\text{Maxwell}}[a] = -\frac{1}{4g^2}\int d^3x\; f_{\mu\nu}f^{\mu\nu} \tag{5.16}$$

其中 $f_{\mu\nu} = \partial_\mu a_\nu - \partial_\nu a_\mu$，$g^2$ 为耦合常数。运动方程为 $\partial_\mu f^{\mu\nu} = 0$，允许波动解，几乎与《电磁学》课程所见完全相同，只是在 $d = 2+1$ 维中仅有一种允许的偏振。换言之，$2+1$ 维 $U(1)$ 麦克斯韦理论描述一个无质量自由度。

不过，如前所见，$d = 2 + 1$ 维中可为规范场写出一种新作用量，即陈-西蒙斯作用量

$$S_{CS}[a] = \frac{k}{4\pi} \int d^3x \; \epsilon^{\mu\nu\rho} a_\mu \partial_\nu a_\rho \tag{5.17}$$

上一节的论证说明，若涌现的 $U(1)$ 对称性紧致，则 k 必须是整数（以 $e^2/\hbar$ 为单位）。

看看陈-西蒙斯项如何改变经典和量子动力学 [46]。设作用量是两项之和，

$$S = S_{\text{Maxwell}} + S_{CS}$$

a_μ 的运动方程现在变为

$$\partial_\mu f^{\mu\nu} + \frac{kg^2}{4\pi} \epsilon^{\nu\rho\sigma} f_{\rho\sigma} = 0$$

这不再描述无质量光子，而是任何激发都指数衰减。方程不难求解，结果表明陈-西蒙斯项使光子获得质量 M。等价地，能谱出现能隙 $E_{\text{gap}} = Mc^2$。简短计算给出

$$E_{\text{gap}} = \frac{kg^2}{2\pi}$$

（注意，为使量纲正确，右边还须除以 $\hbar$。）

在 $g^2 \to \infty$ 极限中，光子质量趋于无穷大，不再有任何物理激发。这就是仅由陈-西蒙斯理论 (5.17) 描述的情形。既然没有传播自由度，陈-西蒙斯理论还能描述什么？本节的目的就是回答这个问题！

陈-西蒙斯项具有拓扑性

继续之前，指出式 (5.17) 另一个有趣而重要的性质：它不依赖背景时空流形的度规，只依赖流形的拓扑。为理解这一点，先考察

[46] 陈-西蒙斯理论的入门介绍见 G. Dunne，“陈-西蒙斯理论的若干方面”，hep-th/9902115。

麦克斯韦作用量 (5.16)。若将它耦合到背景度规 $g_{\mu\nu}$，作用量就变为

$$S_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4g^2}\int d^3x\ \sqrt{-g}\, g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}f_{\mu\nu}f_{\rho\sigma}$$

可见，度规起两个作用：首先，在缩并 $f_{\mu\nu}f^{\mu\nu}$ 时需要它来升指标；其次，它提供测度 $\sqrt{-g}$（体积形式），使积分具有微分同胚不变性。

相比之下，将 (5.17) 推广到弯曲时空时，两者都不需要。用微分几何的语言最容易说明这一点：$a \wedge da$ 是一个 3-形式，可以直接在任意三维流形上积分

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi}\int a \wedge da$$

这个作用量显然与度规无关。特别地，回顾《量子场论》讲义，任意理论的能动张量都可通过对度规求导来计算，

$$T^{\mu\nu} = \frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial g_{\mu\nu}}$$

对陈-西蒙斯理论，能动张量为零。这意味着哈密顿量为零。这是一种不同寻常的理论。

不过，在第 5.2.3 节将看到，底流形的拓扑确实在陈-西蒙斯理论中起重要作用。这将与第 3.2.5 节介绍的拓扑序思想联系起来。归根结底，正是陈-西蒙斯相互作用的这种拓扑性质，使我们不能在低能有效作用量中忽略它。

5.2.2 劳克林态的有效理论

现在可以描述 $\nu = 1/m$ 劳克林态的有效理论了。这些霍尔态具有一个涌现的紧致 $U(1)$ 规范场 a_μ。它是动力学场，但应保留在有效作用量中。配分函数于是可写为

$$Z[A_\mu] = \int \mathcal{D}a_\mu\ e^{iS_{\text{eff}}[a;A]/\hbar}$$

这里 Da_μ 是一种简写，代表定义规范场路径积分时涉及规范固定的所有惯常细节。

现在的目标是写下 $S_{\text{eff}}[a;A]$。但要得到有趣的结果，就需要在 A_μ 与 a_μ 之间引入耦合。然而，我们知道 A_μ 必须耦合到电子流 J^μ。因此，要让这套方案奏效，就必须找出 a_μ 与 J^μ 之间的关系。

幸好，守恒流并不容易构造，基本上只有一种表达式可写。这个流为

$$J^\mu = \frac{e^2}{2\pi\hbar}\epsilon^{\mu\nu\rho}\,\partial_\nu a_\rho \tag{5.18}$$

如此写来，流守恒 $\partial_\mu J^\mu = 0$ 就只是一个恒等式。该关系意味着，a_μ 的磁通被解释为与 A_μ 耦合的电荷。如果把涌现的 $U(1)$ 规范对称性取为紧致的，并使其耦合到电荷为 e 的粒子，归一化就直接确定了。此时允许的最小磁通由狄拉克量子化条件给出

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbf{S}^2} f_{12} = \frac{\hbar}{e} \tag{5.19}$$

关系式 (5.18) 随即保证最小电荷为 $\int J^0 = e$，正如所应有的那样。（磁通 f_{12} 的不同符号分别对应系统中的电子与空穴。）

于是我们假设如下有效作用量，

$$S_{\text{eff}}[a;A] = \frac{e^2}{\hbar}\int d^3x\ \ \frac{1}{2\pi}\,\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu a_\rho - \frac{m}{4\pi}\,\epsilon^{\mu\nu\rho}a_\mu\partial_\nu a_\rho + \ldots \tag{5.20}$$

第一项是“混合”陈-西蒙斯项，来自 $A_\mu J^\mu$ 耦合；第二项是能写下的最简单的新项。沿用之前的论证，其级数必须为整数：$m \in \mathbb{Z}$。马上就会看到，将这个整数记为 m 并非巧合。上面的省略号包含更不相关的项，其中包括麦克斯韦项 (5.16)。在大距离下，它们都不起作用，以下将忽略。还可以为 A 本身添加陈-西蒙斯项 $\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu A_\rho$，但我们已知道它的效果：只是为霍尔电导率贡献一个整数。将该项系数设为零，就相当于在最低朗道能级中工作。

先计算霍尔电导率。最直接的做法是将动力学场 a 显式积掉，使有效作用量只包含 A。由于作用量关于 a 为二次型，这件事似乎

很容易做到。直观上，只需用场的运动方程替换该场；这里的运动方程为

$$f_{\mu\nu} = \frac{1}{m} F_{\mu\nu} \tag{5.21}$$

这个方程的解是 $a_\mu = A_\mu/m$（相差一个规范变换）。将其代回作用量 (5.20)，得到

$$S_{\text{eff}}[A] = \frac{e^2}{2\pi} \int d^3x \ \ \frac{1}{4\pi m} \epsilon^{\mu\nu\rho} A_\mu \partial_\nu A_\rho \tag{5.22}$$

现在，这与之前研究的作用量 (5.6) 属于同一种形式，因此立即可见霍尔电导率为

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{2\pi\hbar} \frac{1}{m} \tag{5.23}$$

正是劳克林态的预期结果。

虽然得到了正确的霍尔电导率，推导过程却有些很可疑的地方。如果理论定义在球面上，我们早已论证，最后得到的这类作用量 (5.22) 不被规范不变性允许！错误在于积掉场的过程做得太草率了。规范场 a_μ 受狄拉克量子化条件 (5.19) 约束。但只要 F 也具有一个磁通单位 (5.14)，这显然就与运动方程 (5.21) 不相容。事实上，事情必须如此：如果可以积掉 a_μ，那它从一开始就不可能起任何作用！

尽管如此，霍尔电导率的最终答案 (5.23) 仍是正确的。要说明这一点，只须考虑平面上 $F_{12} = 0$ 的理论；此时 (5.21) 没有任何微妙之处，上述计算可以顺利进行。然而，只要计算的量涉及重要的单极子效应，就不能积掉 a_μ，而必须使用完整作用量 (5.20)。

准空穴与准粒子

作用量 (5.20) 描述填充因子 $\nu = 1/m$ 的量子霍尔态。现在加入一些新东西。通过附加项，将涌现规范场 a_μ 耦合到它自身的流，记作 j^μ，

$$\Delta S = \int d^3x \ a_\mu j^\mu$$

为保证规范不变性，j^μ 必须守恒：$\partial_\mu j^\mu = 0$。下面将说明，流 j^μ 描述系统中的准空穴与准粒子。

首先将背景规范场 A_μ 设为零。（毕竟在这一框架中，它是可由我们选择的背景参数。）此时 a_μ 的运动方程为

$$\frac{e^2}{2\pi\hbar} f_{\mu\nu} = \frac{1}{m}\epsilon_{\mu\nu\rho} j^\rho \tag{5.24}$$

最简单的流是在原点放置一个静止电荷，描述为 $j^1 = j^2 = 0$ 和 $j^0 = e\delta^2(x)$。注意，这些粒子在规范场 a_μ 下具有电荷 e，与所选的狄拉克量子化条件 (5.19) 有关。上面的运动方程于是变为

$$\frac{1}{2\pi} f_{12} = \frac{\hbar}{em}\,\delta^2(x) \tag{5.25}$$

这是一个重要方程。可见，陈-西蒙斯项的效果是给每个电荷为 e 的粒子附着磁通 $\hbar/em$。由此将看到，该粒子同时具有劳克林态所要求的分数电荷和分数统计。分数电荷可立即从 (5.18) 的电子流 J^μ 读出；在此背景中它为

$$J^0 = \frac{e^2}{2\pi\hbar} f_{12} = \frac{e}{m}\delta^2(x)$$

这当然就是电荷为 e/m 的静止粒子的电流。

注意：磁通附着 (5.25) 似乎与狄拉克量子化条件 (5.19) 不相容。的确，若空间是球面 S^2，就必须加入 m 个准粒子，每个电荷为 e/m。不过，这些粒子仍能彼此独立地在球面上游动，因此仍应视为独立对象。在平面 $\mathbb{R}^2$ 上，无须这样讲究：即使准空穴数不是 m 的整数倍，也总可以认为其余的位于无穷远处。

要理解分数统计如何出现，只须用第 1.5.3 节回顾的基本阿哈罗诺夫–玻姆物理。回忆一下，电荷为 q 的粒子绕磁通 Φ 运动，会获得相位 $e^{iq\Phi/\hbar}$。但由于磁通附着 (5.25)，准粒子必然同时携带电荷 $q = e$ 和磁通 $\Phi = 2\pi\hbar/em$。若让一个粒子绕另一个粒子转一整圈，就得到相位 $e^{iq\Phi/\hbar}$。然而统计相位通过交换粒子来定义，只包含半圈轨道（之后的平移不贡献相位）。因此预期统计相位是 $e^{i\pi\alpha} = e^{iq\Phi/2\hbar}$。对这里 $q = e$、$\Phi = 2\pi\hbar/em$ 的准空穴，得到

$$\alpha = \frac{1}{m}$$

这确实是劳克林态中准空穴的预期统计。

将磁通附着在准空穴上，让人想起第 3.3.2 节的复合费米子思想；在那里，我们将涡旋（即波函数的零点）附着在准空穴上。

更严谨地推导分数统计

上述计算简洁迅速，而且结果正确。但我们掩盖了一个出了名的恼人的因子 2。问题如下：当第一个粒子的电荷 q 绕第二个粒子的磁通 Φ 运动时，获得相位 $e^{iq\Phi/\hbar}$。但你也许会想，第一个粒子的磁通 Φ 也绕第二个粒子的电荷 q 运动。因此，难道不应该再贡献一个因子 $e^{iq\Phi/\hbar}$ 吗？其实不会。要弄清原因，最好直接计算。

为保持一般性，考虑 N 个粒子，位置为 $x_a(t)$；正如记号所示，允许它们随时间改变。电荷密度和电流为

$$j^0(\mathbf{x},t) = e\sum_{a=1}^{N}\delta^2(\mathbf{x}-\mathbf{x}_a(t)) \quad \text{和} \quad \mathbf{j}(\mathbf{x},t) = e\sum_{a=1}^{N}\dot{\mathbf{x}}_a\,\delta^2(\mathbf{x}-\mathbf{x}_a(t))$$

即使在这样一般的情形中，运动方程 (5.24) 也很容易求解。若采用库仑规范 $a_0 = 0$、$\partial_i a_i = 0$（只对空间指标求和），解为

$$a_i(\mathbf{x},t) = \frac{\hbar}{em}\sum_{a=1}^{N}\epsilon^{ij}\,\frac{x^j - x_a^j(t)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_a(t)|^2} \tag{5.26}$$

这可由《电磁学》课程中熟悉的标准方法得到，只不过这次使用二维拉普拉斯算符的格林函数：$\nabla^2\log|x-y| = 2\pi\delta^2(x-y)$。这一解仍然表明，每个粒子携带磁通 $\hbar/em$。不过，还能直接用它计算将某个粒子——例如第一个——沿曲线 C 搬运时的相位变化。它就是

$$\exp\left(ie\oint_C \mathbf{a}\cdot d\mathbf{x}_1\right)$$

如果曲线 C 包围另一个粒子，算得相位变化为 $e^{2\pi i/m}$。与之前一样，交换两个粒子时得到其一半，即 $e^{i\pi\alpha} = e^{i\pi/m}$。这当然与上面的结果相同。

值得指出，这个陈-西蒙斯计算最终与第 3.2.3 节中从劳克林波函数出发的原始贝里相位计算完全一样。例如，联络 (5.26) 与贝里联络 (3.25)、(3.26) 的相应部分相同。（看似相差的因子 2，可以追溯到先前对复联络采用的归一化。）

赋予准空穴动力学

在上述计算中，我们将 j^μ 取为描述准粒子的某个固定背景流。但有效场论框架也允许准粒子成为动力学对象。只须引入新的玻色场 ϕ，将它纳入有效作用量，并使其与 a_μ 最小耦合。然后为 ϕ 赋予自身的动力学。此时具体采用何种动力学可由我们选择。例如，若希望准空穴具有相对论性色散关系，就引入作用量

$$S_{\text{eff}}[a,\phi] = \int d^3x \; \frac{e^2 m}{4\pi\hbar}\epsilon^{\mu\nu\rho} a_\mu \partial_\nu a_\rho + |\mathcal{D}_\mu \phi|^2 - V(\phi)$$

作用量的相对论形式还意味着，ϕ 同时描述粒子和反粒子（即空穴）激发。这里 $V(\phi)$ 是控制准粒子质量及自相互作用的势。最关键的是，协变导数 $D_\mu = \partial_\mu - iea_\mu$ 包含与陈-西蒙斯场的耦合。根据上述计算，这就保证，即使场 ϕ 本身是玻色的，其激发也具有描述准粒子所需的正确任意子统计。

在第 5.2.4 节讨论其他填充因子时，还将看到使流 j^μ 具有动力学的另一种方法。

5.2.3 环面上的陈-西蒙斯理论

第 3.2.5 节论证过，将分数量子霍尔态置于紧致流形上时，基态数目取决于该流形的拓扑。特别地，我们证明，仅任意子的存在就足以保证环面上有 m 个基态，而亏格为 g 的曲面上有 m^g 个基态。这正是所谓拓扑序的本质。

这里说明陈-西蒙斯理论如何再现这一结果。如果空间是平面 $\mathbb{R}^2$ 或球面 S^2，陈-西蒙斯理论就只有一个态。但若将背景流形改为环面等更复杂的流形，就会出现基态简并。

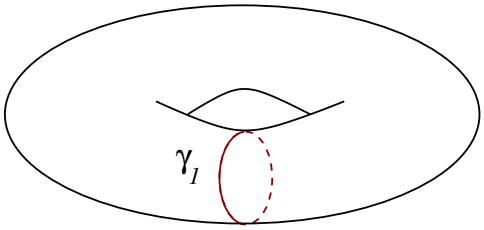


图 42：

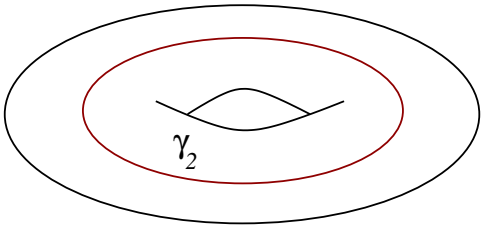


图 43：

要看到这一效应，可以关掉背景源，只关注有效理论的动力学部分，

$$S_{CS} = \frac{e^2}{\hbar}\int d^3x\ \frac{m}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}\, a_\mu \partial_\nu a_\rho \tag{5.27}$$

a_0 的运动方程类比电磁学称为高斯定律，即

$$f_{12} = 0$$

虽然这个方程非常简单，但如果背景具有非平凡拓扑，它仍可有有趣的解。显然，这些解称为平坦联络。不难看出，环面 T^2 上存在这样的解，例如只须将每个 a_i 设为常数。首要任务是找到参数化这一解空间的规范不变方式。

将环面 $T^2 = S^1 \times S^1$ 的两个圆的半径记为 R_1 和 R_2，图示对应的两条不可缩曲线记为 γ_1 和 γ_2。由规范联络构造规范不变量的最简单方式，是取积分

$$w_i = \oint_{\gamma_i} dx^j\, a_j$$

它在大多数规范变换下不变，但在绕圆周有非零绕数的规范变换下并非如此。采用与导出 (5.13) 相同的论证，总能构造使 $a_j \to a_j + \hbar/eR_j$、从而使 $w_i \to w_i + 2\pi\hbar/e$ 的规范变换。因此，用来参数化解的正确规范不变量是威尔逊环

$$W_i = \exp\left(i\frac{e}{\hbar}\oint_{\gamma_i} a_j dx^j\right) = e^{iew_i/\hbar}$$

由于陈-西蒙斯理论对时间导数是一阶的，这些威尔逊环实际上参数化的是解的相空间，而非构形空间。又因威尔逊线是模为 1 的复数，相空间是紧致的。一般而言，量子化紧致相空间应当得到有限维希尔伯特空间。接下来的任务就是理解如何完成量子化。

正则对易关系可直接从陈-西蒙斯作用量 (5.27) 读出

$$[a_1(x), a_2(x')] = \frac{2\pi i}{m}\frac{\hbar^2}{e^2}\,\delta^2(x-x') \quad \Rightarrow \quad [w_1, w_2] = \frac{2\pi i}{m}\frac{\hbar^2}{e^2}$$

于是，威尔逊环所满足的代数关系由通常的贝克–坎贝尔–豪斯多夫公式得到，

$$e^{iew_1/\hbar}e^{iew_2/\hbar} = e^{e^2[w_1,w_2]/2\hbar^2}e^{ie(w_1+w_2)/\hbar}$$

换言之，

$$W_1W_2 = e^{2\pi i/m}\,W_2W_1 \tag{5.28}$$

这恰好与研究环面上任意子时遇到的代数 (3.33) 相同！这并不奇怪：威尔逊环的一种解释，是带电荷 e 的粒子沿环面的一个闭合回路传播。而这正是我们引入 (3.33) 中算符 T_i 的方式。

由第 3.2.5 节可知，代数 (5.28) 的最小表示维数为 m。这就是环面上陈-西蒙斯理论的基态数目。将上述计算推广到亏格为 g 的曲面，可得基态简并度 m^g。

5.2.4 其他填充因子与 K 矩阵

将有效场论方法推广到其他填充因子是直接的。先来看看态的层级如何自然涌现。为简化以下方程，将采用 $e = \hbar = 1$ 的单位制。（几乎所有其他教材早就这么做了！）

层级结构

前面劳克林态的有效场论可概括如下：将电子流写为

$$J^\mu = \frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}\,\partial_\nu a_\rho \tag{5.29}$$

其中 a_μ 是涌现的场。随后为 a_μ 赋予一个陈-西蒙斯项。

现在重复这一过程，实现第 3.3.1 节描述的层级构造，其中准粒子本身形成新的量子霍尔态。这非常直接，只须将准粒子流 j^μ 写为

$$j^\mu = \frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}\,\partial_\nu \tilde{a}_\rho \tag{5.30}$$

其中 $\tilde{a}_\mu$ 是第二个涌现规范场，其动力学由第二个陈-西蒙斯项支配。最终的作用量为

$$S_{\text{eff}}[a,\tilde{a};A] = \int d^3x\ \frac{1}{2\pi}\,\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu a_\rho - \frac{m}{4\pi}\,\epsilon^{\mu\nu\rho}a_\mu\partial_\nu a_\rho + \frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}a_\mu\partial_\nu\tilde{a}_\rho - \frac{\tilde{m}}{4\pi}\,\epsilon^{\mu\nu\rho}\tilde{a}_\mu\partial_\nu\tilde{a}_\rho$$

为计算霍尔电导率，可以先积掉 $\tilde{a}$，再积掉 a。得到该理论所描述霍尔态的填充因子为

$$\nu = \frac{1}{m - \frac{1}{\tilde{m}}}$$

当 $\tilde{m}$ 为偶整数时，这与层级第一层的预期结果 (3.34) 一致。

也可用这一方法迅速计算该态中准粒子的电荷和统计。这里有两种准空穴，其流分别耦合到 a 与 $\tilde{a}$。对于耦合到 a 的静止准空穴，运动方程为

$$mf_{12} - \tilde{f}_{12} = 2\pi\delta^2(x) \quad \text{和} \quad \tilde{m}\tilde{f}_{12} - f_{12} = 0 \quad \Rightarrow \quad f_{12} = \frac{2\pi}{m - 1/\tilde{m}}\delta^2(x)$$

而当准空穴耦合到 $\tilde{a}$ 时，运动方程为

$$mf_{12} - \tilde{f}_{12} = 0 \quad \text{和} \quad \tilde{m}\tilde{f}_{12} - f_{12} = 2\pi\delta^2(x) \quad \Rightarrow \quad f_{12} = \frac{2\pi}{m\tilde{m} - 1}\delta^2(x)$$

最后两个方程右端的系数给出了电荷。

例如，$\nu = 2/5$ 态对应 $m = 3$、$\tilde{m} = 2$。由此得到准空穴电荷 $e^\star = 2/5$ 和 $e^\star = 1/5$。这已获实验验证。利用第 3.2.5 节或第 5.2.3 节的结果，可知 $\nu = 2/5$ 态在环面上具有 5 重简并。

现在显然知道该如何继续了：新态的准粒子由与 $\tilde{a}_\mu$ 耦合的流 $j_2(x)$ 描述。将它写成 (5.30) 的形式，并引入

新的、第三个涌现规范场，并为其赋予陈-西蒙斯项。如此不断重复。所得各态的填充因子为

$$\nu = \cfrac{1}{m \pm \cfrac{1}{\tilde{m}_1 \pm \cfrac{1}{\tilde{m}_2 \pm \cdots}}}$$

这就是先前未经证明给出的结果 (3.35)。

K 矩阵

运用这些思想，现在可写出最一般的阿贝尔量子霍尔态的有效理论。引入 N 个涌现规范场 a_μ^i，其中 $i = 1, \ldots, N$。最一般的理论为

$$S_K[a^i, A] = \int d^3x \, \frac{1}{4\pi} K_{ij} \epsilon^{\mu\nu\rho} a_\mu^i \partial_\nu a_\rho^j + \frac{1}{2\pi} t_i \epsilon^{\mu\nu\rho} A_\mu \partial_\nu a_\nu^i \tag{5.31}$$

它取决于指定各种陈-西蒙斯耦合的 K 矩阵 K_{ij}，以及电荷矢量 t_i；后者指定将哪一个流的线性组合视为电子流。还可将不同的准空穴流耦合到 a^i 的其他线性组合。

K 矩阵和 t 矢量编码了我们关心的许多物理信息。通过积掉规范场，得到霍尔电导

$$\sigma_{xy} = (K^{-1})^{ij} t_i t_j$$

与规范场 a^i 耦合的准空穴的电荷为

$$(e^\star)^i = (K^{-1})^{ij} t_j$$

耦合到 a^i 与耦合到 a^j 的准空穴之间的统计为

$$\alpha^{ij} = (K^{-1})^{ij}$$

重复第 5.2.3 节中的那类论证，还可证明亏格为 g 的曲面上的基态简并度为 $|\det K|^g$。

我们已经见过与态的层级结构相联系的 K 矩阵。它是

$$K = \begin{pmatrix} m & -1 & 0 & \dots \\ -1 & \tilde{m}_1 & -1 & \\ 0 & -1 & \tilde{m}_2 & \\ \vdots & & & \ddots \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad t = (1, 0, 0 \dots)$$

但 K 矩阵方法也能描述其他霍尔态。例如，第 3.3.4 节遇到的 (m_1, m_2, n) 哈尔珀林态具有 K 矩阵

$$K = \begin{pmatrix} m_1 & n \\ n & m_2 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad t = (1, 1)$$

利用上述公式，得到填充因子

$$\nu = (K^{-1})^{ij} t_i t_j = \frac{m_1 + m_2 - 2n}{m_1 m_2 - n^2}$$

与之前的结果 (3.46) 一致。环面上的基态简并度为 $|m_1 m_2 - n^2|$。

现在限定为 (m, m, n) 态，可计算两种准空穴的电荷和统计。由上述公式立即读出，两种准空穴的电荷均为 $e^\star = 1/(m+n)$，且 $\alpha = m/(m^2 - n^2)$。还可取这些准空穴的适当束缚态，使其耦合到 a^1 与 a^2 的其他线性组合。

不同 K 矩阵之间的关系

具有不同 K 矩阵和 t 矢量的理论 (5.31)，并不全都描述不同的物理。总能用规范场的不同线性组合来改写理论。作这样的基变换后，

$$K \to SKS^T \quad \text{和} \quad t \to St \tag{5.32}$$

不过，还有一处微妙之处。(5.31) 中所有规范场的定义都使其穿过球面的磁通为整数：$\frac{1}{2\pi}\int_{S^2} f^i_{12} \in \mathbb{Z}$，如同 (5.19)。这应在基变换下保持不变。只要上述矩阵 S 属于 $SL(N, \mathbb{Z})$，这一点就成立。

在等价关系 (5.32) 下，数对 (K,t) 几乎足以分类所有可能的阿贝尔量子态。不过，仍缺少一个量，称为移位（shift）。它与将霍尔流体置于不同拓扑流形上时的简并度有关；可参阅 Wen 或 Zee 的综述。较近的研究还发现，移位也与流体所谓的霍尔黏度有关。

5.3 粒子–涡旋对偶

上述有效场论并不是最早用陈-西蒙斯理论描述量子霍尔效应的尝试。最初的尝试是为量子霍尔态写下局域序参量，并仿照《统计物理》讲义介绍的通常的金兹堡–朗道方法，构建低能有效理论。

现在已经知道，上述量子霍尔态更微妙的拓扑性质，无法由金兹堡–朗道理论捕捉。尽管如此，这一方法提供了计算量子霍尔态许多细致性质的框架。这里不会给出全部细节，本节也不会像其他各节那样全面。主要目的是解释如何构造这些替代理论，并提供一些文献线索。此外，也借此机会介绍 $d=2+1$ 维量子场论的一种优美性质，即粒子–涡旋对偶。

5.3.1 XY 模型与阿贝尔–希格斯模型

在 $d=2+1$ 维场论中，可能出现两类粒子激发。第一类是量子化局域场时得到的熟悉激发，也就是《量子场论》课程中学过的那种。第二类粒子是涡旋，由某个局域序参量的缠绕定义。它们是理论的孤子。

在 $d=2+1$ 维中，往往能写下两个看起来非常不同，却描述相同物理的理论。之所以可能，是因为一个理论的粒子对应另一个理论的涡旋，反之亦然。先用最简单的例子说明这一机制；它最初由 Peskin 于 20 世纪 70 年代，以及 Dasgupta 和 Halperin 于 80 年代初提出。

理论 A：XY 模型

第一个理论只包含一个复标量场 ϕ，作用量为

$$S_A = \int d^3x \ |\partial_\mu \phi|^2 - a|\phi|^2 - b|\phi|^4 + \dots \tag{5.33}$$

该理论具有整体 $U(1)$ 对称性，作用形式为旋转 $\phi \to e^{i\theta}\phi$。理论的不同相及其相应物理激发，可由这一 $U(1)$ 对称性的破缺情况表征。有三种可能，按 a 的符号分类如下（假定 $b > 0$）：

- $a > 0$：在此相中，$U(1)$ 对称性未破缺，ϕ 激发有质量。

- $a < 0$：在此相中，ϕ 获得真空期望值，整体 $U(1)$ 对称性破缺。可写 $\phi = \rho e^{i\sigma}$。ρ 的涨落有质量，而 σ 场无质量：它是破缺 $U(1)$ 的戈德斯通模。这一相有时称为“XY 模型”（因为它也出现在自旋可在 (x, y) 平面内自由旋转的格点模型中）。

  在此相中，理论还存在涡旋激发。它们源于 ϕ 的相位在渐近区域的缠绕，绕数由下式衡量

  $$\oint dx^i \ \partial_i \sigma = 2\pi n$$

  其中 $n \in \mathbb{Z}$ 计数涡旋数（$n < 0$ 则为反涡旋数）。注意，n 因拓扑原因而量子化。这些涡旋有能隙。事实上，若用作用量 (5.33) 计算其能量，会发现它对数发散。换一种说法，涡旋与反涡旋之间存在对数增长的吸引作用。有时称这些涡旋被“对数禁闭”。

- $a = 0$：上述两相之间是一个临界点。将其称为 $a = 0$ 略显草率；严格地说，应同时调节 a 和其他参数，才能到达该点。此处的低能动力学由共形场论描述。

现在将它与一个非常不同的理论中出现的物理相比较：

理论 B：阿贝尔–希格斯模型

第二个理论仍包含一个复标量场，现在称为 $\tilde{\phi}$。这次标量耦合到动力学规范场 α_μ。作用量为

$$S_B = \int d^3x \ -\frac{1}{4g^2}\tilde{f}_{\mu\nu}\tilde{f}^{\mu\nu} + |\mathcal{D}_\mu\tilde{\phi}|^2 - a'|\tilde{\phi}|^2 - b'|\tilde{\phi}|^4 + \ldots \tag{5.34}$$

其中 $\tilde{f}_{\mu\nu} = \partial_\mu\alpha_\nu - \partial_\nu\alpha_\mu$。乍看之下，理论 A 与理论 B 十分不同。但下面将说明，它们描述相同的物理。先来匹配两者的对称性。

理论 B 显然具有 $U(1)$ 规范对称性。它在理论 A 中没有对应，但这并无妨，因为规范对称性不是真正的对称性，而只是系统描述中的冗余。更重要的是匹配整体对称性。已看到理论 A 具有整体 $U(1)$ 对称性。理论 B 也有一个不那么明显的整体对称性，其流为

$$j^\mu = \frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}\partial_\nu\alpha_\rho \tag{5.35}$$

这正是在量子霍尔效应理论中研究过的那类流。相应守恒荷是 $U(1)$ 规范对称性所对应的磁通。应将它与理论 A 的整体 $U(1)$ 对称性对应起来。

现在考察理论 B 所呈现的不同相。仍假定 $b' > 0$，按 a' 的符号分为三个相：

- $a' > 0$：在此相中，$\tilde{\phi}$ 场有质量，$U(1)$ 规范对称性未破缺。因此，谱中存在无质量光子。这通常称为库仑相。不过在 $d = 2+1$ 维中，光子仅有一种偏振态，也可用标量场描述，通常称为对偶光子 σ。忽略与 $\tilde{\phi}$ 场的耦合后，可以在路径积分中实施变量替换：把对 α_μ 的积分换为对场强 $\tilde{f}_{\mu\nu}$ 的积分。于是配分函数形式上写为（忽略规范固定问题）

$$\begin{aligned} Z &= \int \mathcal{D}\alpha \ \exp\left(i\int d^3x \ -\frac{1}{4g^2}\tilde{f}_{\mu\nu}\tilde{f}^{\mu\nu}\right) \\ &= \int \mathcal{D}\tilde{f}\mathcal{D}\sigma \ \exp\left(i\int d^3x \ -\frac{1}{4g^2}\tilde{f}_{\mu\nu}\tilde{f}^{\mu\nu} + \frac{1}{2\pi}\sigma\epsilon^{\mu\nu\rho}\partial_\mu\tilde{f}_{\nu\rho}\right) \end{aligned}$$

这里 σ 是拉格朗日乘子，其作用是施加比安基恒等式 $\epsilon^{\mu\nu\rho}\partial_\mu \tilde{f}_{\nu\rho} = 0$。若场强满足狄拉克量子化条件，则 σ 的周期为 2π。现在积掉场强，只留下 σ 的有效作用量，

$$Z = \exp\left(i \int d^3x \, \frac{g^2}{2\pi} \partial_\mu \sigma \partial^\mu \sigma\right)$$

这就是对偶光子。它与原场强通过运动方程联系起来

$$\tilde{f}^{\mu\nu} = \frac{g^2}{\pi} \epsilon^{\mu\nu\rho} \partial_\rho \sigma$$

注意，流 (5.35) 很容易用对偶光子表示，即

$$j_\mu = \frac{g^2}{\pi} \partial_\mu \sigma$$

换言之，整体 $U(1)$ 对称性使对偶光子的值平移：$\sigma \to \sigma +$ 常数。

其结果是，整体 $U(1)$ 对称性在此相中自发破缺。因此，应将理论 B 的库仑相与理论 A 的 $a < 0$ 相对应。对偶光子 σ 可视为该破缺对称性的戈德斯通模，并与理论 A 的 $a < 0$ 相中的戈德斯通模对应。（事实上，我们甚至已冒昧地给这两个戈德斯通模取了相同的名字。）

带电场 $\tilde{\phi}$ 在此相中有质量，应与理论 A 的 $a < 0$ 相中的涡旋对应。作为检验，注意 $\tilde{\phi}$ 激发通过库仑力相互作用；在 $d = 2 + 1$ 维中，这导致异号电荷之间出现对数禁闭作用，恰如理论 A 中的涡旋。

• $a' < 0$：在此相中，$\tilde{\phi}$ 获得期望值，$U(1)$ 规范对称性破缺。此时光子通过希格斯机制获得质量，所有激发都有能隙。这就是理论的希格斯相。

整体 $U(1)$ 对称性在此相中未破缺。因此，应将理论 B 的希格斯相与理论 A 中有能隙的 $a > 0$ 相对应。

$U(1)$ 规范对称性的破缺意味着希格斯相中存在涡旋解，由 $\tilde{\phi}$ 期望值的渐近缠绕定义。这些解具有一些优美性质 [47]。首先，与理论 A 的整体涡旋不同，规范对称性对应的涡旋具有有限质量。其次，它们还携带量子化磁通

$$\oint dx^i \partial_i \arg(\tilde{\phi}) = \frac{1}{2\pi} \int d^2x \ \tilde{f}_{12} = n'$$

其中 $n' \in \mathbb{Z}$ 是涡旋数。涡旋携带磁通，意味着它们具有流 (5.35) 所对应的荷。这些涡旋与理论 A 的 $a > 0$ 相中的 ϕ 激发对应。

- $a' = 0$：两相之间同样存在量子临界点。数值模拟表明，它就是理论 A 中的同一个量子临界点。

可见，若只从粗略层面观察，两种理论有相同的相图。大致而言，参数间的关系为

$$a \approx -a'$$

但请注意，我们只说明了定性特征如何匹配。若要进一步详细匹配相互作用，困难就大得多，必须考虑两个理论中以省略号代表、尚未写出的所有相互作用。（顺便说，在超对称理论中可以推进得更远；那里类似的对偶称为镜像对称。）

上述定性讨论对我们的目的已绰绰有余。现在的目标，是将这些思想用于之前为分数量子霍尔效应写下的有效场论。

5.3.2 对偶与陈-西蒙斯金兹堡–朗道理论

到目前为止，所描述的对偶与量子霍尔效应无关。不过，只须略作改动，就能得到所需的理论。从 (5.33) 的理论 A 出发，它只是具有整体 $U(1)$ 对称性 $\phi \to e^{i\theta}\phi$ 的复标量场。作如下变形：将整体对称性规范化，并添加级数为 m 的陈-西蒙斯项。最终得到

$$S_A[a, \phi] = \int d^3x \ |\partial_\mu \phi - i a_\mu \phi|^2 - V(\phi) - \frac{m}{4\pi} \epsilon^{\mu\nu\rho} a_\mu \partial_\nu a_\rho \tag{5.36}$$

[47] 关于这些性质的更详细讨论，见《孤子的 TASI 讲义》。

这恰好就是先前填充因子 $\nu = 1/m$ 的劳克林态有效作用量。此时，场 ϕ 的激发描述理论中具有分数电荷和分数统计的准空穴与准粒子。电磁背景规范场 A_μ 耦合到电子流，即

$$j^\mu = \frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}\partial_\nu a_\rho$$

现在对 (5.34) 定义的理论 B 重复该过程。仍将 $U(1)$ 规范场 a_μ 耦合到流，而此时的流由 (5.35) 给出。得到

$$S_B[a,\alpha,\phi] = \int d^3x\ |\partial_\mu\tilde{\phi} - i\alpha_\mu\tilde{\phi}|^2 - V(\tilde{\phi}) + \frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}a_\mu\partial_\nu\alpha_\rho - \frac{m}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}a_\mu\partial_\nu a_\rho + \dots$$

(5.34) 的麦克斯韦项已归入上式省略号，因为在下面不再起重要作用。接着只须积掉该拉格朗日量中的规范场 a_μ。由于作用量关于 a_μ 是二次的，直观上可用运动方程替换它，即

$$f_{\mu\nu} = \frac{1}{m}\tilde{f}_{\mu\nu}$$

不过请注意，这里遇到了与第 5.2.2 节相同的问题。该运动方程不能同时满足 $f_{\mu\nu}$ 和 $\tilde{f}_{\mu\nu}$ 的磁通量子化。因此，处理微妙的拓扑问题时，不能过分信任所得作用量，但希望它能正确描述局域物理。这个作用量为：

$$S_B[\alpha,\phi] = \int d^3x\ |\partial_\mu\tilde{\phi} - i\alpha_\mu\tilde{\phi}|^2 - V(\tilde{\phi}) + \frac{1}{4\pi m}\epsilon^{\mu\nu\rho}\alpha_\mu\partial_\nu\alpha_\rho \dots \tag{5.37}$$

这个理论与 (5.36) 对偶，是量子霍尔流体的对偶描述。在原理论 (5.36) 中，基本量子 ϕ 是准粒子，而涡旋是电子。在新描述 (5.37) 中，$\tilde{\phi}$ 的基本量子是电子，而涡旋是准粒子。

在得到最终的金兹堡–朗道理论之前，通常还要再做一步。(5.37) 中的场 $\tilde{\phi}$ 具有二阶动能项，意味着量子化后既产生粒子，也产生反粒子。粒子就是电子（下面会说明得更清楚），反粒子则是空穴。粒子与空穴同时存在，是因为 (5.36) 和 (5.37) 都描述量子霍尔态附近的物理，而量子霍尔态当然建立在电子海之上。

相比之下，处理这一问题的金兹堡–朗道方法，更常见的做法是为真空态之上的电子写下场论。这稍显奇怪，因为所得物理显然要求存在大量电子，但总可通过加入适当化学势来保证这一点。将产生电子的玻色场记为 Φ。现在该场具有一阶动能项，反映不再有反粒子。（好吧，其实有，只是所需能量比量子霍尔系统可提供的高约 10^{10} 倍；这里研究的是凝聚态物理，不是粒子物理！）所得拉格朗日量为

$$S = \int d^3x \;\; i\Phi^\dagger(\partial_0 - i\alpha_0 - i\mu)\Phi - \frac{1}{2m^\star}|\partial_i\Phi - i\alpha_i\Phi|^2 - V(\Phi) + \frac{1}{4\pi m}\epsilon^{\mu\nu\rho}\alpha_\mu\partial_\nu\alpha_\rho \quad (5.38)$$

其中 μ 是刚才说的化学势，$m^\star$ 是电子有效质量（不要与整数 m 混淆）。这就是分数量子霍尔效应的陈-西蒙斯金兹堡–朗道描述。该拉格朗日量最初由 Zhang、Hansson 和 Kivelson 写下，有时称为 ZHK 理论 [48]。

复合玻色子

由前面的讨论可知，(5.37) 中 $\tilde{\phi}$（或 (5.38) 中 Φ）的激发，应该描述理论 (5.36) 的涡旋。而这些涡旋应该与原来的电子携带相同量子数。先检验这是否合理。

回忆一下，$\tilde{\phi}$（或 Φ）场是玻色场，满足对易关系而非反对易关系。但是，根据第 5.2.2 节的同样论证，陈-西蒙斯项的存在会改变这些激发的统计。特别地，在非相对论理论中，α_0 的运动方程为

$$\frac{1}{2\pi}\tilde{f}_{12} = -m\Phi^\dagger\Phi \quad (5.39)$$

这里 $\Phi^\dagger\Phi$ 就是粒子密度 $n(x)$。它告诉我们，量子霍尔流体中的每个粒子都附着了 $-m$ 个单位的磁通。根据通常的阿哈罗诺夫–玻姆论证，m 为偶数时这些粒子是玻色子，m 为奇数时则是费米子。而这恰好是构成量子霍尔态的“电子”应有的统计。

[48] 原始论文为 S. C. Zhang、T. Hansson 和 S. Kivelson，“分数量子霍尔效应的有效场论模型”，Phys. Rev. Lett. 62, 82 (1989)，可由此处下载。

暂且只考虑 m 为奇数，此时“电子”就是真正的电子。它们可视为附着了 $-m$ 个磁通单位的玻色子 Φ。反过来，也可把玻色子 Φ 视为附着了 $+m$ 个磁通单位的电子。这一对象称为复合玻色子。注意，这与先前复合费米子的思想非常相近。区别在于，将奇数个磁通附着在电子上得到复合玻色子，而附着偶数个磁通则得到复合费米子。下一节将看到，如何用这种语言构造复合费米子。

非对角长程序

我们经过相当迂回的路线才得到拉格朗日量 (5.38)：先考察分数量子霍尔效应最一般的描述，然后进行对偶变换。不过，也可以直接说明 (5.38) 的动机。本小节简要介绍这一做法。

通常构造金兹堡–朗道有效理论时，先找出一个破缺的对称性，再用适当的局域序参量描述对称性破缺，并以该序参量写下有效理论。要为量子霍尔流体这样做，首先就必须弄清序参量可能是什么。

我们从超流理论获得启发；那里使用一个称为密度矩阵的对象。（注意：此处的含义与之前量子力学、量子信息课程中所说的不同。）密度矩阵有两种等价定义。首先，设某多体系统的粒子由算符 $\Psi^\dagger(r)$ 产生。在给定态中，定义密度矩阵为

$$\rho(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \langle \Psi^\dagger(\mathbf{r})\Psi(\mathbf{r}')\rangle$$

或者，在第一量子化框架中也有简单的定义。设 N 粒子系统由波函数 $\psi(x_i)$ 描述。只关注一个粒子的位置，例如 $x_1 \equiv r$，构造密度矩阵为

$$\rho(\mathbf{r},\mathbf{r}') = N\int\prod_{i=2}^{N} d\mathbf{x}_i\ \psi^\star(\mathbf{r},\mathbf{x}_2,\ldots,\mathbf{x}_N)\psi(\mathbf{r}',\mathbf{x}_2,\ldots,\mathbf{x}_N)$$

超流态的定义，是密度矩阵呈现非对角长程序。这意味着

$$\rho(\mathbf{r},\mathbf{r}') \to \rho_0 \quad \text{当} \quad |\mathbf{r}-\mathbf{r}'| \to \infty$$

这里 ρ_0 是超流体密度。

这与量子霍尔流体有何关系？它们的行为肯定不像超流体。事实上，可以验证量子霍尔流体确实不是超流体。计算劳克林波函数 (3.3) 的密度矩阵，得到

$$\rho(z,z') = N\int\prod_{i=2}^{N} d^2z_i\ \prod_i (z-z_i)^m(\bar{z}'-\bar{z}_i)^m\prod_{j<k}|z_j-z_k|^{2m}e^{-\sum_j|z_j|^2/2l_B^2}$$

它没有非对角长程序。前两项使相位剧烈涨落，从而导致密度矩阵指数衰减：$\rho(z,z')\sim e^{-|z-z'|^2}$。

不过，可以构造出确实具有非对角长程序的对象。它体现在复合玻色子 Φ 中，而非电子中。这些算符通过附加 $-m$ 个磁通单位与电子相联系，

$$\Phi^\dagger(z) = \Psi^\dagger(z)U^{-m} \tag{5.40}$$

其中 U 是插入规范场 α_μ 的一个磁通单位的算符。可以证明，正是这一算符在量子霍尔态中表现出非对角长程序 [49]

$$\langle\Phi^\dagger(z)\Phi(z')\rangle \to \rho_0 \quad \text{当} \quad |z-z'|\to\infty$$

或者，若采用波函数描述，就必须加入奇异规范变换以实现磁通附着。

注意，金兹堡–朗道理论通常关心序参量发生凝聚的相。确实，若追踪我们的对偶变换，原理论 (5.36) 在 ϕ 为有隙激发时描述量子霍尔物理。（这就是上一节理论 A 的 $a>0$ 相。）而粒子–涡旋对偶告诉我们，对偶理论 (5.37) 应处于 $\tilde{\phi}$ 获得期望值的相。等价地，在非相对论图像中，Φ 发生凝聚。

[49] 最先提出霍尔态中长程序的是 S. Girvin 和 A. H. Macdonald，“非对角长程序、倾斜禁闭与分数量子霍尔效应”，Phys. Rev. Lett. 58, 12 (1987)。随后 N. Read 在“分数量子霍尔效应的序参量和金兹堡–朗道理论”，Phys. Rev. Lett. 62, 1 (1989) 中给出改进的第二量子化论证。

这类思路最初促使人们写下金兹堡–朗道理论，并最终发现它与陈-西蒙斯理论的联系。然而，(5.40) 中的磁通附着意味着 Φ 并非局域算符。这是该方法遗漏拓扑序等更微妙效应的原因之一。

加入背景规范场

为了探究更多物理，需要把背景规范场 A_μ 重新引入有效拉格朗日量。包含 A_μ 后重新执行积掉场的过程很简单，得到有效拉格朗日量

$$S = \int d^3x \left\{ i\Phi^\dagger(\partial_0 - i(\alpha_0 + A_0 + \mu))\Phi - \frac{1}{2m^\star}|\partial_i\Phi - i(\alpha_i + A_i)\Phi|^2 \right. \\ \left. -V(\Phi) + \frac{1}{4\pi m}\epsilon^{\mu\nu\rho}\alpha_\mu\partial_\nu\alpha_\rho \right\} \tag{5.41}$$

由于使用非相对论理论，基态中的 Φ 激发应包含系统内的所有电子。相应地，规范场 A_μ 现在应包含施加在系统上的背景磁场。

已经看到，霍尔态对应 Φ 场凝聚：$\langle\Phi^\dagger\Phi\rangle = n$，其中 n 是电子密度。不过，若凝聚存在时磁场 B 不为零，就要付出能量代价。这正是超导体中迈斯纳效应的本质。然而，霍尔流体不是超导体。在这种低能描述中，区别在于存在陈-西蒙斯规范场 α_μ，它可以被激发以抵消磁场，

$$\alpha_i + A_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \tilde{f}_{12} = -B$$

但已经看到，陈-西蒙斯项将磁通 $\tilde{f}_{12}$ 与粒子密度 $n(x)$ 绑定，如 (5.39)。于是得到

$$n(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi m}B(\mathbf{x})$$

这只是说，该理论仅描述填充因子 $\nu = 1/m$ 的最低朗道能级。

也可以研究该理论的涡旋，它们来自 Φ 的相位绕涡核缠绕。最小涡旋携带的磁通为 $\int d^2x\, \tilde{f}_{12} =$

$\pm 2\pi$。由磁通附着 (5.39) 可见，它们携带电荷 $e^\star = \pm 1/m$。这正符合粒子–涡旋对偶的一般论证：ZHK 理论中的涡旋应对应原理论 (5.36) 的基本激发，即准空穴和准粒子。

到目前为止，已看到这一对偶表述能再现之前的许多结果。不过，理论 (5.41) 还提供了计算量子霍尔流体更细致响应性质的框架。对其中大多数性质，仅像上面那样考虑经典理论并不足够，还应计入陈-西蒙斯场的量子涨落，以及藏在势函数中的电子间库仑相互作用。这里不讨论这些内容 [50]。

5.3.3 复合费米子与半填充朗道能级

也可用这一陈-西蒙斯方法联系第 3 章的复合费米子图像。其基本思想是给每个电子附着偶数个涡旋。用第 3 章的语言，这些涡旋只是波函数的零点，全纯性保证每个零点都伴随相位的 2π 缠绕。用这里的语言，可将涡旋附着视为磁通附着。给电子添加偶数个磁通不会改变统计，所得对象就是复合费米子。

正如第 3.3.3 节所见，复合费米子图像最有趣的预言之一出现在 $\nu = 1/2$：此处存在可压缩的类费米液体态。半填充朗道能级的有效作用量可写为

$$S = \int d^3x \quad \left\{ i\psi^\dagger(\partial_0 - i(\alpha_0 + A_0 + \mu)\psi - \frac{1}{2m^\star}|\partial_i\psi - i(\alpha_i + A_i)\psi|^2 \right. \tag{5.42}$$
$$\left. + \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}\alpha_\mu\partial_\nu\alpha_\rho + \frac{1}{2}\int d^2x' \; \psi^\dagger(\mathbf{x})\psi(x)V(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\psi^\dagger(\mathbf{x}')\psi(\mathbf{x}') \right\}$$

这里 ψ 应按费米子量子化，满足反对易关系。还显式写出了电子间的势 $V(x)$，通常取为库仑势。注意陈-西蒙斯项的系数为 1/2，符合半填充理论的要求。

[50] 一篇很好的综述是 Shou Cheng Zhang，“分数量子霍尔效应的陈-西蒙斯–朗道–金兹堡理论”，Int. Jour. Mod. Phys. B6 (1992)。

作用量 (5.42) 是半填充朗道能级的哈尔珀林–李–里德（HLR）理论的出发点。基本思想是，外磁场 B 可被涌现规范场 $\tilde{f}_{12}$ 屏蔽，从而使费米子自由填满费米海。不过，陈-西蒙斯规范场的涨落使所得金属的性质不同于通常的费米液体理论。这也许是“非费米液体”的最简单例子。可以详细计算该态的许多性质，并成功与实验比较。这里不作介绍 [51]。

半满还是半空？

虽然 HLR 理论 (5.42) 取得了许多成功，仍有一个问题理解不足。朗道能级半满时，也就是半空。人们应期待所得理论具有交换粒子和空穴的对称性，但作用量 (5.42) 没有表现出这种对称性。

逻辑上有几种可能。第一，尽管表面看不出来，理论 (3.43) 暗中仍保留粒子–空穴对称性。第二，这一对称性在 $\nu = 1/2$ 处自发破缺，实际存在两个可能的态。（在 $\nu = 5/2$ 处确实如此：已经见过的普法夫态还有一个兄弟，称为反普法夫态。）

这里关注第三种可能：理论 (5.42) 并不完全正确。Son 提出了一个替代理论，认为 $\nu = 1/2$ 处的复合费米子实际上应视为双分量狄拉克费米子 [52]。

Son 方案的核心是一种新对偶，可看作第 5.3.1 节粒子–涡旋对偶的费米子版本。这里先介绍这一对偶，在解释其工作方式的过程中，将看到它与半填充朗道能级的联系。

理论 A：狄拉克费米子

第一个理论包含 $d = 2 + 1$ 维中的单个狄拉克费米子 ψ

$$S_A = \int d^3x \; i\bar{\psi}(\partial\!\!\!/ - i\,A\!\!\!/)\psi + \ldots \tag{5.43}$$

[51] 细节可见 Halperin、Lee 和 Read 的原始论文“半填充朗道能级理论”，Phys. Rev. B 47, 7312 (1993)，以及 Steve Simon 的优秀综述“分数量子霍尔态的陈-西蒙斯费米液体描述”，cond-mat/9812186。

[52] Son 的原始论文是“复合费米子是狄拉克粒子吗？”，Phys. Rev. X5, 031027 (2015)，arXiv:1502.03446。

在 $d=2+1$ 维中，克利福德代数 $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2\eta^{\mu\nu}$ 的表示维数为 2。伽马矩阵可用泡利矩阵写出，一个实用的表示为

$$\gamma^0=i\sigma^2 \quad , \quad \gamma^1=\sigma^1 \quad , \quad \gamma^2=\sigma^3$$

相应地，狄拉克旋量 ψ 是双分量对象，每个分量为复数。按通常定义，$\bar{\psi}=\psi^\dagger\gamma^0$。（更多旋量构造的内容见《量子场论》讲义。）在 $d=2+1$ 维中量子化狄拉克旋量，得到自旋向上的粒子和自旋向下的反粒子。

理论 A 具有整体 $U(1)$ 对称性，其流为

$$J^\mu=\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \tag{5.44}$$

在作用量 (5.43) 中，已将其耦合到背景电磁规范场 A_μ。

理论 B： QED_3

第二个理论也包含单个狄拉克费米子 $\tilde{\psi}$，这次耦合到动力学 $U(1)$ 规范场 α_μ。

$$S_B=\int d^3x\; i\bar{\tilde{\psi}}(\partial\!\!\!/-2i\,\alpha\!\!\!/)\tilde{\psi}+\frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}\alpha_\mu\partial_\nu A_\rho+\ldots \tag{5.45}$$

这本质上就是 $d=2+1$ 维量子电动力学（QED）。不过有一个关键的微妙之处：$\tilde{\psi}$ 在该规范场下携带的荷是 2，而非 1。为避免重标度规范场，指定这一荷的同时还应声明，α 的磁通仍采用标准归一化

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbf{S}^2}\tilde{f}_{12}\in\mathbf{Z}$$

荷为 2 对理论的自洽至关重要。如果费米子 $\tilde{\psi}$ 的荷为 1，理论就不自洽：它存在离散规范反常，在这里通常称为宇称反常。而荷为 2 时可避免这一点 [53]。

[53] 其实这说得有些过于简略。更细致的分析见 T. Senthil、N. Seiberg、E. Witten 和 C. Wang，“2+1 维中的对偶网络与凝聚态物理”，arXiv:1606.01989。

理论 (5.45) 具有 $U(1)$ 对称性，其流如今已很熟悉，

$$J^\mu = \frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}\partial_\nu\alpha_\rho$$

它应与理论 A 的流 (5.44) 对应。

两种理论中的半填充

从理论 A 出发，打开背景磁场 B。狄拉克费米子形成朗道能级。不过，由于相对论性色散关系，这些朗道能级与第 1 章中的略有不同。简单推广之前的计算可得，朗道能级的能量为

$$E_n^2 = 2B|n| \quad n \in \mathbf{Z}$$

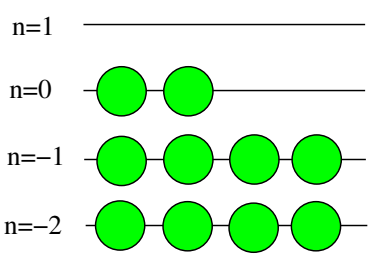


图 44：理论 A 的图像

特别注意，存在一个能量为零的 $n = 0$ 朗道能级。这是因为非相对论朗道能级中的零点能 $\frac{1}{2}\hbar\omega_B$ 恰好被塞曼劈裂抵消。

在狄拉克海图像中，可认为所有负能朗道能级已填满，标记为 $n < 0$。但若限定密度为零，$n = 0$ 朗道能级就必然处于半填充，如图所示。没有任何相互作用时，存在很大的简并度。我们依靠 (5.43) 中省略号所包含的相互作用来解除简并。这样，磁场中的狄拉克费米子便自动处于半填充。注意，按构造，这一图像在交换粒子与空穴时是对称的。

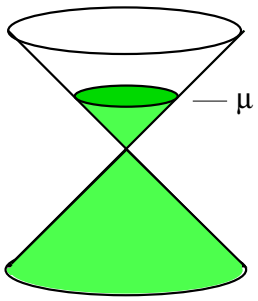


图 45：理论 B 的图像

再看同一图像在理论 B 中是什么样。背景磁场给作用量 (5.45) 贡献一项 $\frac{1}{2\pi}B\alpha_0$。它对应背景电荷密度 $\tilde{n} = \frac{1}{2}(B/2\pi)$，其中因子 $1/2$ 来自费米子携带的荷 2。这意味着 QED_3 中的费米子堆积形成费米海，其化学势 μ 由背景磁场确定，如右图所示。

这就是新提出的半填充朗道能级的对偶。可见，对偶图像中已没有磁场的迹象，取而代之的是一个与涨落规范场耦合的费米面，这一点与 HLR 理论 (5.42) 相同。不过，在新方案中，这个规范场不再具有陈-西蒙斯耦合。

事实表明，HLR 理论 (5.42) 的许多成功预言——即使未必是全部——对 QED_3 (5.45) 也成立。两种理论的区别十分微妙：QED_3 的相对论电子沿费米面绕行时，会额外获得 π 的贝里相位。在写作之时，人们仍在努力确定，能否通过实验观测这一相位，从而判断两种理论哪一种正确。

5.4 非阿贝尔陈-西蒙斯理论

到目前为止，只讨论了阿贝尔量子霍尔态的有效理论。如前所见，它们由包含涌现 $U(1)$ 规范场的陈-西蒙斯理论描述。因此，非阿贝尔量子霍尔态的有效场论似乎应包含涌现的非阿贝尔陈-西蒙斯规范场。确实如此。这里简要介绍非阿贝尔陈-西蒙斯项的一些新颖性质。

5.4.1 非阿贝尔陈-西蒙斯理论入门

先介绍非阿贝尔陈-西蒙斯理论的基础。以下内容对任意规范群 G 都成立，但主要关注 $G = SU(N)$。对量子霍尔物理中最重要的应用，$G = SU(2)$ 就足够了。采用取值于李代数的厄米规范联络 a_μ，其场强为

$$f_{\mu\nu} = \partial_\mu a_\nu - \partial_\nu a_\mu - i[a_\mu, a_\nu]$$

取基本表示中的基生成元，归一化为 $\mathrm{tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}$。如此选择后，杨–米尔斯作用量具有熟悉的形式

$$S_{YM} = -\frac{1}{2g^2}\int d^3x \ \mathrm{tr}\, f^{\mu\nu} f_{\mu\nu}$$

不过，如同阿贝尔规范场的情况，我们关心的并非杨–米尔斯作用量。在 $d = 2+1$ 维中，还可以写下另一种作用量，即非阿贝尔陈-西蒙斯作用量

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi}\int d^3x \ \epsilon^{\mu\nu\rho}\mathrm{tr}\left(a_\mu \partial_\nu a_\rho - \frac{2i}{3} a_\mu a_\nu a_\rho\right) \tag{5.46}$$

规范群为 G、级数为 k 的陈-西蒙斯理论有时记为 G_k。

首要目标是理解这一理论的一些简单性质。运动方程为

$$f_{\mu\nu} = 0$$

这看起来简单得有些欺骗性！然而，我们将看到，许多微妙之处来自该方程及其推广的有趣解。事实上，第 5.2.3 节考察环面上的阿贝尔陈-西蒙斯理论时，已初步见到这个方程具有有趣解的迹象。

先看看陈-西蒙斯作用量在规范变换下的表现。规范势变换为

$$a_\mu \to g^{-1}a_\mu g + ig^{-1}\partial_\mu g$$

其中 $g \in SU(N)$。场强变换为 $f_{\mu\nu} \to g^{-1}f_{\mu\nu}g$。简单计算表明，陈-西蒙斯作用量变为

$$S_{CS} \to S_{CS} + \frac{k}{4\pi}\int d^3x \left\{ \epsilon^{\mu\nu\rho}\partial_\nu \mathrm{tr}\left(\partial_\mu g\, g^{-1} a_\rho\right) + \frac{1}{3}\epsilon^{\mu\nu\rho}\mathrm{tr}\left(g^{-1}\partial_\mu g\, g^{-1}\partial_\nu g\, g^{-1}\partial_\rho g\right)\right\}$$

第一项是全导数。在阿贝尔陈-西蒙斯理论中也出现过同类项。它在有边界的流形上将起有趣的作用。

目前关注第二项，它是非阿贝尔规范理论特有的，并有优美的解释。为说明这一点，将理论置于欧几里得 S^3 上（或者置于 $\mathbb{R}^3$ 上，并要求规范变换在无穷远渐近于相同的值）。这时规范变换可以绕时空“缠绕”，源于同伦群 $\Pi_3(SU(N)) \cong \mathbb{Z}$。缠绕由下列函数计数

$$w(g) = \frac{1}{24\pi^2}\int d^3x\ \epsilon^{\mu\nu\rho}\mathrm{tr}\left(g^{-1}\partial_\mu g\, g^{-1}\partial_\nu g\, g^{-1}\partial_\rho g\right) \quad \in \mathbf{Z} \tag{5.47}$$

认出这正是陈-西蒙斯作用量变分中出现的最后一项。这意味着作用量在这些大规范变换下并不保持不变，而是变为

$$S_{CS} \to S_{CS} + \frac{k}{12\pi}\, 24\pi^2 w(g) = S_{CS} + 2\pi k w(g)$$

不过，如之前所见，无须坚持要求陈-西蒙斯作用量不变，只须要求路径积分中的指数 $e^{iS_{\mathrm{CS}}}$ 不变。可见，只要满足下式即可：

$$k \in \mathbf{Z}$$

这与阿贝尔理论中的量子化条件相同，只不过在非阿贝尔理论中，该要求出现得更直接。（注意，目前使用 $e = \hbar = 1$ 的约定；恢复它们后，得到 $\hbar k/e^2 \in \mathbb{Z}$。）

作为边界项的陈-西蒙斯项

陈-西蒙斯项还有一个值得了解的基本性质。考虑 $d = 3 + 1$ 维的理论，一个自然的量是庞特里亚金密度 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\,\mathrm{tr}(f_{\mu\nu}f_{\rho\sigma})$。不难证明它是全导数，

$$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\mathrm{tr}(f_{\mu\nu}f_{\rho\sigma}) = 4\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\mu\,\mathrm{tr}\left(a_\mu\partial_\rho a_\sigma - \frac{2i}{3}a_\nu a_\rho a_\sigma\right)$$

括号内的对象恰好就是陈-西蒙斯项。

5.4.2 正则量子化与拓扑序

现在量子化陈-西蒙斯理论 (5.46)。这里及第 5.4.4 节将说明具体做法。不过，这两节都较为概略，往往直接给出结果而不作推导 [54]。考虑流形 $\mathbb{R}\times\Sigma$ 上的理论，其中 $\mathbb{R}$ 为时间，空间流形 Σ 取为紧致的。以下主要关注 $\Sigma = S^2$ 和 $\Sigma = T^2$，但也会给出更一般流形上的结果。作用量 (5.46) 可写为

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi}\int dt\int_\Sigma d^2x\;\mathrm{tr}\left(\epsilon^{ij}a_i\frac{\partial}{\partial t}a_j + a_0 f_{12}\right) \tag{5.48}$$

这个形式自然提示在 $a_0 = 0$ 规范下量子化。此时动力学自由度 a_i 满足对易关系

$$[a_i^a(\mathbf{x}), a_j^b(\mathbf{y})] = \frac{2\pi i}{k}\,\epsilon_{ij}\,\delta^{ab}\,\delta^2(\mathbf{x}-\mathbf{y}) \tag{5.49}$$

并服从约束

$$f_{12} = 0 \tag{5.50}$$

与通常的规范理论一样，有两条途径：先量子化，再施加约束；或者先在经典层面施加约束，再量子化所得自由度。这里先介绍后一种方法。

[54] 这一主题的文献丰富而详尽，开端是 Edward Witten 获得菲尔兹奖的工作“量子场论与琼斯多项式”，Comm. Math. Phys. 121, 3, 351 (1989)。

我们要寻找背景 Σ 上 (5.50) 的解，也就是寻找 Σ 上的平坦联络；数学文献对此已有深入研究。这里只概述求解方法。第 5.2.3 节已见到环面上阿贝尔陈-西蒙斯理论的处理方式：解由 a_i 沿环面各回路的和乐参数化。这里大致也一样。对规范群 $SU(N)$，每个回路都有 N^2-1 个这样的和乐，但还要将规范变换相关的联络等同起来。结果是，平坦联络的模空间 $\mathcal{M}$ 维数为 $(2g-2)(N^2-1)$，其中 g 是 Σ 的亏格。

在经典力学中，通常将约束的解空间（如 $\mathcal{M}$）视为系统的构形空间。但在这里并不正确。由于出发点是一阶作用量 (5.48)，a_i 同时描述系统的位置和动量，因此 $\mathcal{M}$ 是相空间。关键在于，模空间 $\mathcal{M}$ 是紧致的（诚然存在一些需要处理的奇点）。于是出现了略不寻常的紧致相空间。量子化时，可以极粗略地理解为把相空间分割成面积为 $\hbar$ 的小块，每块对应量子希尔伯特空间中的一个态。因此，紧致相空间会给出有限个态。这当然正是第 5.2.3 节环面上 $U(1)$ 陈-西蒙斯理论的结果；这里不过是用更精致的语言讲同一件事。

所以需要回答的问题是：在流形 Σ 上量子化 $SU(N)$ 陈-西蒙斯理论，得到的希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 的维数是多少？
当 $\Sigma = S^2$ 时，答案很简单。S^2 上没有非平凡平坦联络，量子化是平凡的。只有唯一的态：$\dim(\mathcal{H}) = 1$。第 5.4.4 节将看到，怎样使这种情形稍微有趣一些。

当 Σ 的拓扑更丰富时，G_k 的量子化会产生更有趣的希尔伯特空间。对 $G = SU(2)$，$g \geq 1$ 时希尔伯特空间的维数为 [55]

$$\dim(\mathcal{H}) = \left(\frac{k+2}{2}\right)^{g-1} \sum_{j=0}^{k} \left(\sin\frac{(j+1)\pi}{k+2}\right)^{2(g-1)} \tag{5.51}$$

[55] 此公式最初利用与共形场论的联系推导出来，第 6 章会简要涉及。原始论文为 Eric Verlinde，“二维共形场论中的融合规则与模不变性”，Nucl. Phys. B300, 360 (1988)。该式有时称为韦尔林德公式。

注意，对于亏格 $g=1$ 的 $\Sigma=T^2$，结果就是 $\dim(\mathcal{H})=k+1$。虽然不明显，但上述公式对所有 g 都给出整数。这一公式可推广到一般规范群，其中包含对权求和等各种群论因子。

最后注意，希尔伯特空间的维数可直接在路径积分中计算，只须计算流形 $S^1\times\Sigma$ 上的配分函数，

$$Z=\int\mathcal{D}a\ \exp\left[\frac{ik}{4\pi}\int_{\mathbf{S}^1\times\Sigma}d^3x\ \epsilon^{\mu\nu\rho}\mathrm{tr}\left(a_\mu\partial_\nu a_\rho-\frac{2i}{3}a_\mu a_\nu a_\rho\right)\right]=\dim(\mathcal{H})$$

这提供了更直接计算希尔伯特空间维数 (5.51) 的方式 [56]。

上述讨论相当简略。推导这些结果的最佳方式，是将问题映射到一个 $d=1+1$ 维共形场论，即 WZW 模型。事实上，本主题最令人惊讶的结果之一，就是陈-西蒙斯理论的态与 WZW 模型中所谓的共形块之间存在深刻联系。第 6 章将对此简评。

5.4.3 威尔逊线

到目前为止只讨论了纯陈-西蒙斯理论。现在要引入在该规范场下带荷的新自由度，它们将在理论中扮演非阿贝尔任意子的角色。

阿贝尔陈-西蒙斯理论中，只须在拉格朗日量中加入背景流，就能引入准空穴。非阿贝尔情形需要更谨慎。流 J^μ 与规范场的耦合形式为

$$\int d^3x\ \mathrm{tr}\,(a_\mu J^\mu)$$

但此时流必须在规范群下变换。因此，不能简单指定某个固定背景流，否则就不具规范不变性。即使带荷粒子静止，流也必须包含一些动力学自由度，描述粒子在规范群内部的取向。用 QCD 的语言，它们是“色”自由度

[56] 该计算见 M. Blau 和 G. Thompson，“由陈-西蒙斯理论与 G/G 模型推导韦尔林德公式”，Nucl. Phys. 408, 345 (1993)，hep-th/9305010；其中也清楚给出了推广到其他群的表述。

即每个夸克的色自由度，这里沿用这一术语。一般来说，色自由度张成某个有限维希尔伯特空间。例如，若对象按 $SU(N)$ 的基本表示变换，它就具有 N 维内部希尔伯特空间。

本节将说明怎样描述每个粒子的色自由度。通常并不显式这样做，而是在路径积分中将色自由度积掉，留下一个称为威尔逊线的对象。本节真正的目的，就是解释这些威尔逊线从何而来。第 5.4.4 节将回到陈-西蒙斯理论，研究它在这些外源存在时的性质。

在经典层面，把每个在 $SU(N)$ 规范场下带荷的粒子视为携带一个内部 N 分量复矢量，分量为 w_γ，$\gamma = 1, \ldots, N$。该矢量具有一些特殊性质。首先，它的长度固定

$$w^\dagger w = \kappa \tag{5.52}$$

其次，将仅相差一个相位的矢量等同：$w_\gamma \sim e^{i\theta} w_\gamma$。因此，这些矢量参数化射影空间 $\mathbb{CP}^{N-1}$。

暂时忽略与规范场 a_μ 的耦合。为描述这些矢量的动力学，在粒子的世界线上引入辅助 $U(1)$ 规范场 α。作用量为

$$S_w = \int dt \ \left(i w^\dagger \mathcal{D}_t w - \kappa \alpha \right) \tag{5.53}$$

其中 $D_t w = \partial_t w - i\alpha w$。这一规范场有双重作用。首先，规范对称性将 $w \to e^{i\theta(t)} w$ 等同起来，意味着仅相差相位的两个矢量在物理上等价，正如我们所需。其次，α 的运动方程恰好是约束方程 (5.52)。最终，w_γ 的确参数化 $\mathbb{CP}^{N-1}$。

但注意，作用量是一阶而非二阶的。因此，$\mathbb{CP}^{N-1}$ 是色矢量的相空间，而非构形空间。这也正是我们所需：量子化紧致相空间时，总会得到有限维希尔伯特空间。

最后，将色自由度耦合到陈-西蒙斯规范场。若粒子静止在固定位置 $x = X$，作用量为

$$S_w = \int dt \ \left(i w^\dagger \mathcal{D}_t w - \kappa\alpha - w^\dagger a_0(t) w \right)$$

其中 $a_0(t) = a_0(t, x = X)$ 是粒子所在位置的陈-西蒙斯规范场。于是 w 的运动方程为

$$i\frac{dw}{dt} = a_0(t) w$$

换言之，陈-西蒙斯规范场决定这一色矢量如何进动。

色自由度的量子化

量子化这个系统很直接。先从无约束变量 w_γ 出发，它们满足对易关系

$$[w_\gamma, w^\dagger_{\gamma'}] = \delta_{\gamma\gamma'} \tag{5.54}$$

定义“基态”$|0\rangle$，使所有 $\gamma = 1, \ldots, N$ 都满足 $w_\gamma|0\rangle = 0$。于是希尔伯特空间中的一般态具有形式

$$|\gamma_1 \ldots \gamma_n\rangle = w^\dagger_{\gamma_1} \ldots w^\dagger_{\gamma_n}|0\rangle$$

不过，还需计入约束 (5.52)，这里它来自世界线规范场 α。在量子理论中，定义此约束存在正规排序歧义。对称的选择是取荷算符

$$Q = \frac{1}{2}(w^\dagger_\gamma w_\gamma + w_\gamma w^\dagger_\gamma) \tag{5.55}$$

并施加约束

$$Q = \kappa \tag{5.56}$$

Q 的谱是量子化的，因此只有当 κ 也量子化时，理论才自洽。事实上，(5.53) 中的 $\kappa\alpha$ 项正是三维陈-西蒙斯项的一维对应。（特别地，它只在相差一个全导数的意义下规范不变。）这里的量子化与三维情形中看到的非常相似。

不过，(5.55) 中对 Q 采用对称定义所隐含的正规排序，会使谱发生平移。N 为偶数时，Q 取整数值；N 为奇数时，Q 取半整数值。引入平移后的陈-西蒙斯系数将很有用，

$$\kappa_{\text{eff}} = \kappa - \frac{N}{2} \tag{5.57}$$

量子化条件于是为 $\kappa_{\text{eff}} \in \mathbb{Z}^+$。

约束 (5.56) 将理论限制在有限维希尔伯特空间中，符合对紧致相空间 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 进行量子化的预期。而且，对每个 κ_{eff}，希尔伯特空间都继承整体 $SU(N)$ 对称性的作用。来看几个例子：

- $\kappa_{\text{eff}} = 0$：希尔伯特空间只有一个态 $|0\rangle$，相当于将粒子放在规范群的平凡表示中。

- $\kappa_{\text{eff}} = 1$：希尔伯特空间包含 N 个态 $w_\gamma^\dagger|0\rangle$，描述按 $SU(N)$ 规范群基本表示变换的粒子。
- $\kappa_{\text{eff}} = 2$：希尔伯特空间包含 $\frac{1}{2}N(N+1)$ 个态 $w_\gamma^\dagger w_{\gamma'}^\dagger|0\rangle$，按规范群的对称表示变换。

使 κ_{eff} 以整数步长增加，显然就能如此构造 $SU(N)$ 的所有对称表示。如果把 (5.54) 的对易子改为反对易子，$\{w_\gamma, w_{\gamma'}^\dagger\} = \delta_{\gamma\gamma'}$，不难相信最后将得到处于 $SU(N)$ 反对称表示中的粒子。

路径积分

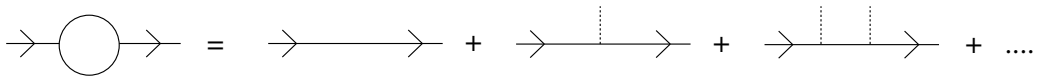
现在看看计算路径积分会得到什么。暂时固定陈-西蒙斯场 $a_0(t)$，只对 w 和世界线规范场 α 积分。随后还会对 a_μ 积分。

路径积分的计算比较直接。对真空泡图须略加小心，它们从路径积分角度实现平移 (5.57)。假定计算 $\kappa_{\text{eff}} = 1$ 的理论，即研究 $SU(N)$ 的 $\mathbf{N}$ 表示中的对象。不难看出，除非插入两个 w，否则对 α 的路径积分会使配分函数为零。因此应计算

$$W[a_0] = \int \mathcal{D}\alpha\mathcal{D}w\mathcal{D}w^\dagger \; e^{iS_w(w,\alpha;a_0)} w_\gamma(t=\infty) w_\gamma^\dagger(t=-\infty)$$

注意，配分函数记为 W，而非通常的 Z，原因稍后可见。$t=-\infty$ 处的插入，只是将粒子置于某个特定内部态；配分函数衡量它在 $t=+\infty$ 仍处于该态的振幅。

考虑到这一点后，接下来对 w 和 $w^\dagger$ 作路径积分，相当于对如下的一系列图求和：



其中实线为 w_γ 的传播子，就是 $\theta(t_1-t_2)\delta_{\gamma\gamma'}$；虚线表示规范场插入。求和很直接，最终结果十分简单：

$$W[a_0]=\operatorname{Tr}\mathcal{P}\exp\left(i\int dt\ a_0(t)\right) \tag{5.58}$$

这里 P 表示路径排序；由于粒子静止，这与时间排序相同。迹在基本表示中求取。这就是威尔逊线，它是规范场 $a_0(t)$ 的经典函数。然而，如上所见，实际上应把它看作一个量子对象，由积掉粒子的色自由度而产生。

还可将此构造推广到其他对称表示：只须在 $t=-\infty$ 插入 κ_{eff} 个 $w^\dagger$ 因子，在 $t=+\infty$ 再插入 κ_{eff} 个 w 因子。最终仍得到威尔逊线，但迹在第 κ_{eff} 阶对称表示中求取。

5.4.4 含威尔逊线的陈-西蒙斯理论

现在考虑插入若干威尔逊线的非阿贝尔陈-西蒙斯理论。设插入 n 条威尔逊线，每条处于表示 R_i 中，位于 X_i。为简单起见，考虑 $\mathbb{R}\times S^2$ 上的理论；之前该理论只有一个态。现在在威尔逊线存在时进行量子化，得到新的希尔伯特空间，记为 $\mathcal{H}_{i_1\ldots i_n}$，下标同时表示威尔逊线的位置与表示。首先要问：这个新希尔伯特空间的维数是多少？

存在威尔逊线时，约束方程为

$$\frac{k}{2\pi}f_{12}^a(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^n\delta^2(\mathbf{x}-\mathbf{X}_i)\,w^{(i)\dagger}T^a w^{(i)} \tag{5.59}$$

其中 $w^{(i)}$ 是上一节的色自由度，携带威尔逊线所处表示 R_i 的信息。

先考察 $k \to \infty$ 极限。这是陈-西蒙斯理论的弱耦合极限（严格地说，需要 $k \gg N$），因此预期经典分析有效。不过，仍保留量子理论的一个要素：磁通的狄拉克量子化 (5.19)，现在分别应用于每个分量 f_{12}^a。但当 k 很大时，右端任何非零荷都无法与狄拉克量子化相容。因此，只有右端各荷能以某种方式相加为零，(5.59) 才有解。用群论语言说，就是要将各表示 R_i 的张量积分解为不可约表示；只有分解中出现单态，(5.59) 才有解。写成

$$\otimes_{i=1}^n R_i = \mathbf{1}^p \oplus \dots$$

其中 p 是分解中单态 $\mathbf{1}$ 的数目，省略号代表所有非单态表示。每一种不同的单态分解，都给出希尔伯特空间 $\mathcal{H}_{i_1 \dots i_n}$ 中的不同态。因此在弱耦合极限有

$$\lim_{k\to\infty} \dim(\mathcal{H}_{i_1 \dots i_n}) = p$$

通常，当威尔逊线数目 n 很大时，构成单态有多种方式，因此 $p \geq 2$。

当 k 有限、量子效应更加重要时，得到

$$\dim(\mathcal{H}_{i_1 \dots i_n}) \leq p$$

态数可能减少，可以直观地由屏蔽理解。在有限 k 下，(5.59) 存在积分磁通非零的新解。但路径积分中应对磁通扇区求和，这意味着这些态变得与真空不可区分。这不仅降低希尔伯特空间维数，也限制一开始可以插入的表示种类。用几个简单例子说明：

例子： $SU(2)_k$

对 $G = SU(2)$，表示由自旋 s 标记。经典上，s 当然可以取任意半整数值，自旋大小没有上限。但 k 有限时，自旋满足界限

$$0 \leq s \leq \frac{k}{2} \tag{5.60}$$

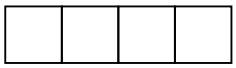
插入任何自旋 $s > k/2$ 的威尔逊线，都可被磁通屏蔽，使之等价于自旋 $|s-k|$。

另一个例子：$SU(N)_k$

先回顾一些 $SU(N)$ 群论。不可约表示可由杨表刻画，各行长度满足 $l_1 \geq l_2 \geq \cdots \geq l_{N-1} \geq 0$。用这种记法，基本表示 $\mathbf{N}$ 就是一个方格

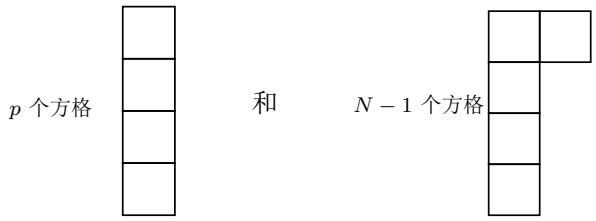


第 p 阶对称表示是一行方格



p 个方格

反对称表示是一列 p 个方格，而伴随表示是一整列加上顶端额外的一格，



特别地，反基本表示 $\overline{\mathbf{N}}$ 就是第 $(N-1)$ 阶反对称表示。

级数 k 下的非平凡威尔逊线，恰好对应满足 $l_1 \leq k$ 的表示。特别地，这意味着对称表示至多达到基本表示的第 k 次幂。（与 $SU(2)$ 的结果 (5.60) 一致。）不过，所有反对称表示都允许。最关键的是，任意有限 k 下只存在有限种表示。

再论融合

规定允许的表示后，再回到希尔伯特空间 $\mathcal{H}_{i_1 \ldots i_n}$ 的维数。对两条威尔逊线，若 $R_1 = \overline{R}_2$，它们的张量积能构成单态，希尔伯特空间维数就是 1。第一个非平凡例子出现在

插入三条威尔逊线时，其表示分别为 R_i、R_j 和 $\overline{R}_k$。将希尔伯特空间维数记为

$$\dim(\mathcal{H}_{ij\bar{k}}) = N_{ij}^k$$

如上所述，在经典极限，N_{ij}^k 是 R_k 在张量积 $R_i \otimes R_j$ 中出现的次数。不过，它也会受到量子修正，一般而言 N_{ij}^k 小于其经典值。

陈-西蒙斯理论中，计算 N_{ij}^k 已有成熟的方法：将表示的张量积 $\otimes$ 替换为一个称为融合的修正运算。将两个表示的融合记为 $\star$。此时，N_{ij}^k 是 R_k 在融合积 $R_i \star R_j$ 中出现的次数。

知道 N_{ij}^k 后，就能计算一般希尔伯特空间 $\mathcal{H}_{i_1 \ldots i_n}$ 的维数，即

$$\dim(\mathcal{H}_{i_1 \ldots i_n}) = \sum_{j_1, \ldots, j_{n-2}} N_{i_1 i_2}^{j_1} N_{j_1 i_3}^{j_2} \ldots N_{j_{n-2} i_n}^{j_{n-1}}$$

这一切都已见过：这正是第 4.3 节非阿贝尔任意子理论背后的融合形式结构。上式与 (4.21) 相同。一般来说，陈-西蒙斯理论中威尔逊线的希尔伯特空间，为略显抽象的融合规则提供了具体实现。

陈-西蒙斯理论中威尔逊线的融合规则，与卡茨–穆迪代数的表示论有关。我们不解释这些规则的来源，只给出结果 [57]。

$SU(2)_k$ 的融合规则

$SU(2)$ 的表示由自旋 s 或维数 $d = 2s + 1$ 标记。两个表示的张量积由熟悉的克莱布施–戈尔丹分解给出

$$r \otimes s = |r - s| \oplus |r - s| + 1 \oplus \ldots \oplus r + s$$

如上所见，对于陈-西蒙斯理论 $SU(2)_k$，表示的自旋必须满足 $s \leq k/2$。这意味着右端不能出现任何

[57] 全部细节可在 Di Francesco、Mathieu 和 Sénéchal 合著的黄色封面《共形场论》中找到。

大于 $k/2$ 的表示。也许你会认为，只须删去张量积中所有过大的表示即可。但融合规则比这更微妙：有时还须删掉某些看似允许的表示。正确的融合规则为

$$r \star s = |r-s| \oplus \ldots \oplus \min(k-r-s, r+s) \tag{5.61}$$

例如考察 $SU(2)_2$。由 (5.60) 可见，仅有三种可能表示，自旋为 $j = 0, 1/2, 1$。用维数 $\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3}$ 标记这些表示，此时融合规则 (5.61) 为

$$\mathbf{2} \star \mathbf{2} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{3} \quad , \quad \mathbf{2} \star \mathbf{3} = \mathbf{2} \quad , \quad \mathbf{3} \star \mathbf{3} = \mathbf{1} \tag{5.62}$$

注意，前两个关系可由标准克莱布施–戈尔丹系数得到，只须去掉大于 1 的自旋。但最后一个积的右端没有可能预期出现的 $\mathbf{3}$ 表示。此前已见过融合规则 (5.62)：它与伊辛任意子的融合 (4.24) 相同，只须对应

$$\mathbf{2} \to \sigma \quad \text{和} \quad \mathbf{3} \to \psi$$

回忆一下，它们描述摩尔–里德态的任意子激发。类似地，可以检验：从 n 个自旋 $1/2$ 出发，要求任何组合的自旋都不超过 1，能构造多少个单态。对偶数 n，答案是 $2^{n/2-1}$。这正是 n 个伊辛任意子的希尔伯特空间维数。由此可以猜测，$SU(2)_2$ 陈-西蒙斯理论在描述 $\nu = 5/2$ 量子霍尔态时起某种作用。稍后将更详细地讨论。

$SU(N)_k$ 的融合规则

对 $SU(N)_k$，用杨图最容易说明融合规则。不过，与杨图的许多内容一样，若不解释规则来源，它们就显得完全神秘且任意，仿佛数独与俄罗斯方块的奇怪混合。这里不会解释，只好暂时忍受这种神秘感 [58]。

[58] Carl Turner 编写了计算融合规则的简单 Mathematica 程序包，地址为
http://blog.suchideas.com/2016/03/computing-wzw-fusion-rules-in-mathematica/

先写出通常的表示张量积。对右端的每个表示，画出相应杨图并定义

$$t = l_1 - k - 1$$

和之前一样，l_1 是第一行长度。接着根据 t 的值，执行以下三种操作之一：

- $t < 0$：保留这个图。
- $t = 0$：丢弃这个图。
- $t > 0$：开始操作。先从第一行末端出发，沿边界向下、向左移除包含 t 个方格的条带。再从第一列底部出发，向上、向右添加包含 t 个方格的边界条带。

  如果所得杨图不对应 $SU(N)$ 的表示，就将其丢弃。否则，重复此过程，直到所得图满足 $t \leq 0$。若 $t = 0$，仍将其丢弃；若 $t < 0$，就在右端保留它，但须附上符号

  $$(-1)^{r_- + r_+ + 1} \tag{5.63}$$

  其中 r_- 是被移除方格所涉及的列数，而 r_+ 是添加方格所涉及的列数。

例子：再看 $SU(2)_2$

这听来可能有些令人困惑。先看这些规则如何再现 $SU(2)$ 的结果。考虑 $SU(2)_2$，如前所见，它有表示 $\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3}$。用杨图表示，分别是 $\mathbf{1}$、□ 和 □□。来看几个张量积。首先，

$$\mathbf{2} \otimes \mathbf{2} = 1 \oplus \mathbf{3} \quad \Rightarrow \quad \square \otimes \square = 1 \oplus \square\square$$

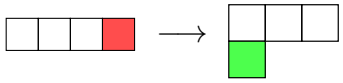
右端两个图都满足 $t < 0$，因此保留。此时融合规则与张量积相同：$\mathbf{2} \star \mathbf{2} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$。下一个张量积为

$$\mathbf{2} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{2} \oplus \mathbf{4} \quad \Rightarrow \quad \square \otimes \square\square = \square \oplus \square\square\square$$

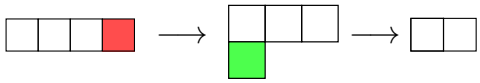
此时最后一个图不是 $SU(2)_2$ 允许的表示。它满足 $t = 3 - 2 - 1 = 0$，因此直接丢弃。剩下融合规则 $\mathbf{2} \star \mathbf{3} = \mathbf{2}$。最后一个张量积为

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = 1 \oplus \mathbf{3} \oplus \mathbf{5} \quad \Rightarrow \quad \square\square \otimes \square\square = 1 \oplus \square\square \oplus \square\square\square\square \tag{5.64}$$

前两个图满足 $t<0$，保持原样。第三个图则有 $l_1=4$，因此 $t=1$，需要操作。从最右端移除一个方格，再把它放到最左端第一格的下方：



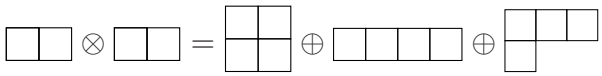
但在 $SU(2)$ 杨图中，一整列的 2 个方格可以去掉。因此完整结果为



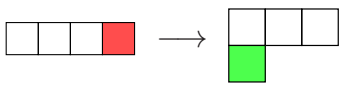
这又是一个 $\mathbf{3}$ 表示，但须注意符号。红色方格只占一列，因此 $r_-=1$；绿色方格也只占一列，所以 $r_+=1$。因此该图带有符号 -1，恰好抵消 (5.64) 右端的 $\square\square$。最终结果为 $\mathbf{3}\star\mathbf{3}=\mathbf{1}$。如此可见，杨图操作规则再现了先前介绍的伊辛任意子的 $SU(2)_2$ 融合规则 (5.62)。

另一个例子： $SU(3)_2$

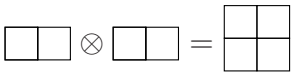
再看一个例子，取 $SU(3)_2$。允许的表示为
$\mathbf{3}=\square$, $\overline{\mathbf{3}}=$  , $\mathbf{6}=\square\square$, $\overline{\mathbf{6}}=$ 和 $\mathbf{8}=$. 来看一个简单例子。
两个对称表示的张量积为

$$\mathbf{6}\otimes\mathbf{6}=\overline{\mathbf{6}}\oplus\mathbf{15}\oplus\overline{\mathbf{15}}\quad\Rightarrow\quad$$ 

第一个图满足 $t<0$，将其保留。最后一个图满足 $t=0$，将其丢弃。中间的图更有趣，满足 $t=1$，需要操作。操作与上面 $SU(2)_2$ 情形相同，



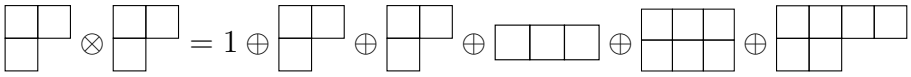
但这一次，一列中的两个方格不能抵消，因为处理的是 $SU(3)$ 而非 $SU(2)$。事实上，如前所见，该图满足 $t=0$，应直接丢弃。因此融合规则就是

$$\mathbf{6}\star\mathbf{6}=\overline{\mathbf{6}}\quad\Rightarrow\quad$$ 

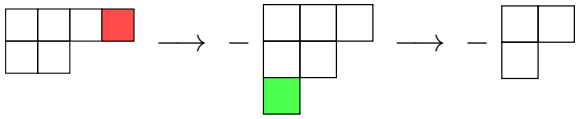
再看一个例子。两个伴随表示的张量积为

$$\mathbf{8}\otimes\mathbf{8}=\overline{\mathbf{1}}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{10}\oplus\overline{\mathbf{10}}\oplus\mathbf{27}$$

用图表示为

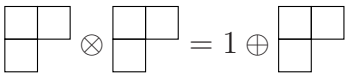


保留前三个图。**10** 和 $\overline{\mathbf{10}}$ 的图满足 $t=0$，将其丢弃。只剩最后的 **27** 图需要处理。按上述规则，有



这里已在表达式中加入负号 (5.63)，最后一步是去掉包含三个方格的一列。最终，**27** 图抵消张量积中的一个 **8** 图，留下 $SU(3)_2$ 的融合规则

$$\mathbf{8}\star\mathbf{8}=\mathbf{1}\oplus\mathbf{8}\quad\Rightarrow$$



这正是斐波那契任意子的融合规则 (4.22)。因此，$SU(3)_2$ 陈-西蒙斯理论中的伴随表示威尔逊线，行为如同斐波那契任意子。

再论编织

上面已看到，非阿贝尔陈-西蒙斯理论中的威尔逊线，为描述非阿贝尔任意子提供了场所。融合过程产生一个有限维希尔伯特空间。接下来显然应理解这一框架中的编织。让一条威尔逊线绝热地绕另一条运动，会在希尔伯特空间上产生一个幺正算符。该如何计算它？

这背后有一段漫长而优美的故事，这里不作介绍。其核心是，编织对希尔伯特空间的作用，可转化为计算 S^3 上的威尔逊线，

$$\langle W_R\rangle=\int\mathcal{D}a\;e^{iS_{CS}}W_R[a]$$

其中 R 表示威尔逊线的表示；威尔逊线现在沿 S^3 中某条闭合且无自交的路径 γ 延伸。一般来说，这样的路径描述一种称为纽结的缠结曲线。Witten 的著名结果表明，威尔逊线的期望值给出区分不同纽结的不变量。对 $G=SU(2)$ 且 R 为基本表示，该不变量就是琼斯多项式。

5.4.5 非阿贝尔量子霍尔态的有效理论

显然，非阿贝尔陈-西蒙斯理论产生非阿贝尔任意子。事实上，如前所述，$SU(2)_2$ 所产生任意子的结构，与描述摩尔–里德态的伊辛任意子完全相同。因此，很自然地认为它们提供非阿贝尔量子霍尔态的有效场论，事实也确实如此。可以论证 [59]，$SU(2)_2$ 理论有效地描述 $\nu = 1$ 玻色摩尔–里德态中任意子的编织。

不过，完整描述颇为复杂。一个很基本的问题如下：构造完整低能理论时，应找出与背景场 A_μ 耦合的电磁流。而这里规范不变性成了障碍。阿贝尔理论中使用的技巧，在非阿贝尔理论中不再适用，因为 $\epsilon^{\mu\nu\rho} f_{\nu\rho}$ 不具规范不变性，而 $\epsilon^{\mu\nu\rho} \operatorname{tr} f_{\nu\rho} = 0$。

继续的方法是研究 $U(N) = [U(1) \times SU(N)]/\mathbb{Z}_N$ 陈-西蒙斯理论。背景规范场很容易与 $U(1)$ 因子耦合，但随后还需要使 $U(1)$ 因子以某种方式与其余 $SU(N)$ 部分耦合。复杂之处就在这里：必须以与规范不变性相容的方式，对允许的威尔逊线作某些离散等同 [60]。

不过，陈-西蒙斯理论也提供了观察量子霍尔态的另一条途径，因为它们与 $d = 1 + 1$ 维共形场论密切相连。将会看到，这些共形场论同样捕捉了量子霍尔物理的许多有趣内容。在最后一章，我们通过几个简单例子来研究这一点。

[59] 论证见 E. Fradkin、C. Nayak、A. Tsvelik 和 F. Wilczek，“普法夫量子霍尔态的陈-西蒙斯有效场论”，Nucl. Phys. B516, 3, 704 (1998)，cond-mat/9711087。

[60] 据我所知，最先解释这一点的是 Nati Seiberg 和 Edward Witten 的论文“弱耦合下拓扑绝缘体的有隙边界相”附录 C，arXiv:1602.0425。

6. 边缘模

若将量子霍尔流体限制在有限区域内，边缘上就会存在无隙模。在第 2.1 节的整数量子霍尔态中已见过它们，并注意到其手征性：只沿一个方向传播。这是所有边缘模共有的关键性质。

本章将描述分数量子霍尔态的边缘模。乍看之下，这似乎是整个主题中相当冷僻的一部分，然而这里藏着惊喜。边缘模所知道的量子霍尔态信息，远比直观想象的丰富。它们不仅提供对这些态最好的刻画，还将陈-西蒙斯方法与微观波函数联系起来。

6.1 劳克林态

先考察 $\nu = 1/m$ 劳克林态的边缘模。基本图像是，基态形成不可压缩圆盘。该态的低能激发，是改变其形状而不改变面积的形变。这些形变以波的形式沿圆盘边缘单向传播。以下将从几个不同角度得到这一图像。

6.1.1 从波函数看

先回到量子霍尔态的微观波函数描述。回忆第 3.1.3 节的玩具哈密顿量：在 (3.15) 构造的 H_{toy}，其零能基态具有形式

$$\psi(z_i) = s(z_i) \prod_{i<j} (z_i - z_j)^m \, e^{-\sum_i |z_i|^2/4l_B^2} \tag{6.1}$$

其中 $s(z_i)$ 是任意对称多项式。$s(z_i) = 1$ 的劳克林波函数，是这些态中最紧凑的；等价地，它是角动量最低的态。将系统放入取为角动量算符 J 的束缚势，就能选出它作为唯一基态，

$$V_{\text{束缚}} \qquad = \omega J$$

于是，$s(z_i) = 1$ 的劳克林态具有基态能量

$$E_0 = \frac{\omega}{2} mN(N-1)$$

其中 N 是电子数。激发态又如何呢？可以写下一组对称多项式基

$$s_n(z_i) = \sum_i z_i^n$$

最一般的态 (6.1) 对应多项式

$$s(z_i) = \sum_{n=1}^{\infty} s_n(z_i)^{d_n}$$

其能量为

$$E = E_0 + \omega \sum_{n=1}^{\infty} n d_n \tag{6.2}$$

可见，每个多项式 s_n 都贡献能量

$$E_n = \omega n$$

我们将为此给出一个解释。这里先凭空提出，再用接下来几节作更直接的推导。想法是把它解释为无隙 $d = 1 + 1$ 维标量场的卡鲁扎–克莱因谱。认为该标量场位于量子霍尔液滴的边缘。回忆劳克林态的面积为 $A = 2\pi m N l_B^2$，因此其边界是周长 $L = 2\pi\sqrt{2mN}\, l_B$ 的圆。这样一个标量场的傅里叶模，其能量为

$$E_n = \frac{2\pi n v}{L}$$

其中 v 是激发的传播速度。（若不熟悉此公式，不必担心，下面会推导。）比较两个公式可见，传播速度取决于束缚势的强度，

$$v = \frac{L\omega}{2\pi}$$

要说明这确实是对谱 (6.2) 的恰当解释，还应检查简并度是否一致。能量为 $q\omega$、$q \in \mathbb{Z}^+$ 的量子霍尔态数目，有一个优美公式。先看几个例子。基态当然唯一。$\Delta E = \omega$ 时也只有一个态，满足 $d_1 = 1$、$n \geq 2$ 时 $d_n = 0$。但 $\Delta E = 2\omega$ 时有两个态：$d_1 = 2$ 或者

$d_2 = 1$。对于 $\Delta E = 3\omega$，则有 3 个态：$d_1 = 3$；或者 $d_1 = 1$、$d_2 = 2$；或者 $d_3 = 1$。一般而言，能量 $\Delta E = q\omega$ 处的态数，等于整数 q 的分拆数，即将 q 写成正整数之和的方式数，通常记为 $P(q)$，

$$\left.\begin{array}{c}\text{各态的简并度} \\ \text{满足 } \Delta E = a\omega\end{array}\right\} = P(q) \tag{6.3}$$

现在与标量场的傅里叶模比较。设只关注沿圆周单向运动的模，用动量 $n > 0$ 标记。产生能量 $E = 2\pi v/L$ 的态只有一种方式：激发一次第一个傅里叶模。产生能量 $E = 4\pi v/L$ 的态有两种方式：激发两次第一个傅里叶模，或者激发一次第二个傅里叶模。依此类推。可见，若限制动量为正，简并度就与量子霍尔结果 (6.3) 一致。若也允许负动量，就无法得到正确的能谱简并度。这初次提示，边缘模由仅沿一个方向传播的手征标量场描述。

6.1.2 从陈-西蒙斯理论看

看看有效陈-西蒙斯理论如何给出这一结果。第 5.2 节已见到，劳克林态的低能有效作用量为

$$S_{CS}[a] = \frac{m}{4\pi}\int d^3x\ \epsilon^{\mu\nu\rho} a_\mu \partial_\nu a_\rho \tag{6.4}$$

这里使用 $e = \hbar = 1$ 的单位制。

现在考虑有边界流形上的这一作用量。最终关心的是圆盘形量子霍尔液滴。不过,开始时最简单的是将边界视为位于 $y = 0$ 的直线。量子霍尔液滴位于 $y < 0$，而 $y > 0$ 只有真空。

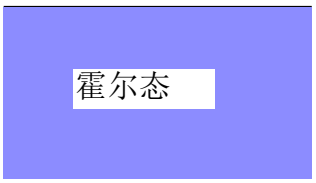


图 46：

有边界时有几个需要注意的问题。第一个对任意场论都重要：从作用量推导运动方程时，总要分部积分并丢掉边界项。但现在确有边界，必须更谨慎地确保该项为零。它就是

告诉我们：要使理论定义良好，就应指定某种边界条件。对这里的陈-西蒙斯理论，场的变分给出

$$\begin{aligned}\delta S_{CS} &= \frac{m}{4\pi}\int d^3x\ \epsilon^{\mu\nu\rho}\left[\delta a_\mu \partial_\nu a_\rho + a_\mu \partial_\nu \delta a_\rho\right] \\ &= \frac{m}{4\pi}\int d^3x\ \epsilon^{\mu\nu\rho}\left[\delta a_\mu f_{\nu\rho} + \partial_\mu(a_\nu \delta a_\rho)\right]\end{aligned}$$

只有能令最后一项为零，极小化作用量才给出所需运动方程 $f_{\mu\nu} = 0$。为此可在边界上取 $a_t(y=0) = 0$，或取 $a_x(y=0) = 0$。也可取它们的线性组合。我们选择

$$(a_t - v a_x)\Big|_{y=0} = 0 \tag{6.5}$$

这里引入参数 v，它将是边界激发的速度。注意，陈-西蒙斯理论本身不知道这个速度，必须通过边界条件手动加入。

下一个问题是陈-西蒙斯理论特有的。如前所述，作用量 (6.4) 只在相差一个全导数的意义下不变。在规范变换

$$a_\mu \to a_\mu + \partial_\mu \omega$$

之下,有

$$S_{CS} \to S_{CS} + \frac{m}{4\pi}\int_{y=0} dxdt\ \omega(\partial_t a_x - \partial_x a_t)$$

因此陈-西蒙斯作用量不再规范不变，必须处理这个问题。一个明显的策略，是只允许在边界为零的规范变换，即 $\omega(y=0) = 0$。它还带来一个好处：规范变换不会改变所选的规范场边界条件。但这一做法也有其他后果。回忆规范变换的作用，是将不同场构形等同，使它们在物理上不可区分。换言之，规范变换消去了本来可能存在的自由度。因此，限制允许的规范变换，会使其中一些自由度重新出现。

为推导这些自由度的作用量，先选一个规范。最自然的是将边界条件 (6.5) 延伸到体内，要求

$$a_t - v a_x = 0 \tag{6.6}$$

在所有位置都成立。最简单的处理方式是采用新坐标

$$t' = t \quad , \quad x' = x + vt \quad , \quad y' = y \tag{6.7}$$

陈-西蒙斯作用量具有拓扑性，因此若同时将规范场变换为下式，它就在该坐标变换下不变：

$$a'_{t'} = a_t - va_x \quad , \quad a'_{x'} = a_x \quad , \quad a'_{y'} = a_y \tag{6.8}$$

于是规范固定条件 (6.6) 简化为

$$a'_{t'} = 0 \tag{6.9}$$

现在很容易处理。规范固定条件施加的约束就是 $f'_{x'y'} = 0$，其解为

$$a'_i = \partial_i \phi$$

其中 $i = x', y'$。当然，这种解通常是纯规范。但这正是我们所要的：本来纯规范的模变成动力学模。要看清这一点，只须将解代回陈-西蒙斯作用量；取 $a'_{t'} = 0$ 后，作用量为

$$\begin{aligned} S_{CS} &= \frac{m}{4\pi} \int d^3x' \ \epsilon^{ij} a'_i \partial_{t'} a'_j \\ &= \frac{m}{4\pi} \int d^3x' \ \partial_{x'}\phi \, \partial_{t'}\partial_{y'}\phi - \partial_{y'}\phi \, \partial_{t'}\partial_{x'}\phi \\ &= \frac{m}{4\pi} \int_{y=0} d^2x' \ \partial_{t'}\phi \partial_{x'}\phi \end{aligned}$$

用原坐标改写，得到

$$S = \frac{m}{4\pi} \int d^2x \ \partial_t \phi \partial_x \phi - v(\partial_x \phi)^2 \tag{6.10}$$

这有时称为弗洛雷亚尼尼–杰基夫作用量。它看起来略显特殊，实际描述的内容却很直接。运动方程为

$$\partial_t \partial_x \phi - v\partial_x^2 \phi = 0 \tag{6.11}$$

若定义一个新场，

$$\rho = \frac{1}{2\pi} \frac{\partial \phi}{\partial x}$$

则运动方程简化为

$$\partial_t \rho(x,t) - v\partial_x \rho(x,t) = 0 \tag{6.12}$$

这就是以速度 v 传播的手征波方程，解的形式为 $\rho(x+vt)$。但沿另一方向传播的波 $\rho(x-vt)$ 不是解。因此，$U(1)$ 陈-西蒙斯理论的边界上存在一个手征标量场。这当然与研究劳克林态上方的激发所得的结论相同。

ρ 的解释

手征场 ρ 有一个很好的物理解释。回忆陈-西蒙斯理论通过下列耦合与背景规范场 A_μ 相连：

$$S_J = \int d^3x \; A_\mu J^\mu = \frac{1}{2\pi}\int d^3x \; \epsilon^{\mu\nu\rho} A_\mu \partial_\nu a_\rho$$

它在 a_μ 的规范变换下不变，但有边界时，在 A_μ 的规范变换下并不不变。这是不可接受的。a_μ 是只存在于样品内部的涌现规范场，而 A_μ 是电磁场。它不会在样品终止处也随之终止，没有理由只考虑在边界为零的电磁规范变换。不过修正很简单：将表达式分部积分并丢掉边界项，得到略有不同的耦合

$$S_J = \frac{1}{2\pi}\int d^3x \; \epsilon^{\mu\nu\rho} a_\mu \partial_\nu A_\rho$$

现在它在电磁规范变换下不变，并且如上所见，也在受限的 a_μ 规范变换下不变。这是存在边界时引入电磁耦合的正确方式。

令 $A_y = 0$，打开均与 y 方向无关的背景场 A_t 和 A_x。随后采用坐标系 (6.7)、(6.8) 和规范 (6.9)，耦合变为

$$\begin{aligned} S_J &= \frac{1}{2\pi}\int d^3x \; a'_{y'}(\partial_{t'} A'_{x'} - \partial_{x'} A'_{t'}) \\ &= \frac{1}{2\pi}\int d^3x \; \partial_{y'}\phi(\partial_{t'} A'_{x'} - \partial_{x'} A'_{t'}) \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{y=0} d^2x \; \phi(\partial_{t'} A'_{x'} - \partial_{x'} A'_{t'}) \end{aligned}$$

将第一项分部积分，得到 $\partial_{t'}\phi = \partial_t\phi - v\partial_x\phi$。（回忆 $\partial_{t'}$ 与 $a'_{t'}$ 的变换方式相同，因此它不同于 ∂_t。）但由运动方程 (6.11)，此量为零，或至少为常数。将这一项设为零，留下

$$S_J = \frac{1}{2\pi}\int_{y=0} dtdx\ (A_t - vA_x)\partial_x\phi$$

与 A_t 的耦合告诉我们，场

$$\rho = \frac{1}{2\pi}\frac{\partial\phi}{\partial x}$$

就是沿边界的电荷密度。与 A_x 的耦合则说明，$-v\rho$ 还可解释为电流。同一对象兼具电荷密度和电流的含义，反映了波以速度 v 手征传播的事实。由手征波方程 (6.12)，电流是守恒的。

可以直观地理解 ρ。考虑图示边界：所讨论的激发是边界偏离直线形成的波。若波的高度为 $h(x,t)$，则电荷密度为 $\rho(x,t) = nh(x,t)$，其中 $n = 1/(2\pi m l_B^2)$ 是填充因子 $\nu = 1/m$ 的劳克林态密度。

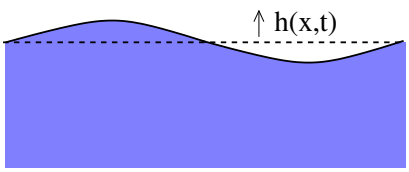


图 47：

逐步理解 ϕ 的含义

关于 ϕ，还有一个至今未提及的重要性质：它是周期的。这来自涌现规范群 $U(1)$ 的紧致性。写下平坦联络 $a_\mu = \partial_\mu\phi$ 时，真正的意思是

$$a_\mu = ig^{-1}\partial_\mu g \quad \text{其中} \quad g = e^{-i\phi}$$

这说明应将 ϕ 视为周期 2π 的标量，有时称为紧致玻色子。

顺便说，文献中有时使用重标度场 $\phi \to \sqrt{m}\,\phi$，使作用量 (6.10) 的归一化对所有填充因子都变为 $1/2\pi$。代价是玻色子的周期变成 $2\pi\sqrt{m}$。本讲义采用归一化 (6.10)，使 ϕ 的周期为 2π。

这一性质让我们能够描述一些新的物理。考虑更实际的情形：量子霍尔流体形成圆盘，边界是周长为 L 的圆 S^1。沿边界坐标记为 $\sigma \in [0, L)$。边界上的总电荷为

$$Q = \int_0^L d\sigma\ \rho = \frac{1}{2\pi}\int_0^L d\sigma\ \frac{\partial\phi}{\partial\sigma} \tag{6.13}$$

你可能会认为这是全导数的积分，因此为零。但若 ϕ 紧致，就不再如此：沿圆周走一圈时，ϕ 可以缠绕若干次。例如，构形 $\phi = 2\pi p\sigma/L$ 对任意整数 p 都是单值的。在该构形下，边界电荷为 $Q = p$。可喜的是，虽然完全没有用到量子力学，电荷却已经量子化：原因是拓扑。

虽然把 Q 引入为边界电荷，它实际反映的是体内电荷。这只是因为量子霍尔流体不可压缩。若向系统加入 p 个电子，边界就必须稍微膨胀，Q 测量的正是这一点。这初次提示，边界知道体内发生的事情。

ϕ 的紧致性还带来另一点启示：可观测量应是单值的。因此，ϕ 本身不是可测量的量。一个解决方式是考察 $\partial_x\phi$，如前所见，它给出电荷密度。不过，还可以考虑指数算符 $e^{i\phi}$。它们如何解释？第 6.1.4 节将回答：$e^{i\phi}$ 描述边界理论中的准空穴。

6.1.3 手征玻色子

已经看到，量子霍尔流体的边缘模由手征波描述。从现在起，认为量子霍尔液滴形成圆盘，边界为周长 $L = 2\pi\sqrt{2mN}\,l_B$ 的圆。用 $\sigma \in [0, L)$ 参数化该圆。密度满足的手征波方程为

$$\partial_t\rho(\sigma, t) - v\partial_\sigma\rho(\sigma, t) = 0 \tag{6.14}$$

如前所见，它来自场的作用量

$$S = \frac{m}{4\pi}\int_{\mathbf{R}\times\mathbf{S}^1} dtd\sigma\ \partial_t\phi\,\partial_\sigma\phi - v(\partial_\sigma\phi)^2 \tag{6.15}$$

原来的电荷密度通过 $\rho = \partial_\sigma\phi/2\pi$ 与 ϕ 相联系。

本节的目标是量子化这一理论。由 (6.15) 显然可见，ϕ 的共轭动量正比于 $\partial_\sigma\phi$。若直接照常写正则对易关系，就会弄错一个恼人的因子 2；其根源是相空间存在约束。为避免这一点，以下最简单的做法是使用傅里叶模。由于这些模位于周长 L 的圆上，可写为

$$\phi(\sigma,t)=\frac{1}{\sqrt{L}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\phi_n(t)\,e^{2\pi in\sigma/L}$$

以及

$$\rho(\sigma,t)=\frac{1}{\sqrt{L}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\rho_n(t)\,e^{2\pi in\sigma/L}$$

傅里叶模之间的关系为

$$\rho_n=\frac{ik_n}{2\pi}\phi_n$$

其中 k_n 是第 n 个傅里叶模携带的动量，给定为

$$k_n=\frac{2\pi n}{L}$$

ϕ 与 ρ 的实条件意味着 $\phi_n^\star=\phi_{-n}$、$\rho_n^\star=\rho_{-n}$。注意，按该公式零模 ρ_0 为零。这反映出，由于作用量用 $\partial_\sigma\phi$ 表示，相应零模 ϕ_0 与动力学退耦。正确处理零模颇为微妙。下面直接忽略它，取 $\phi_0=0$。用这些傅里叶模，作用量 (6.15) 变为

$$\begin{aligned}S&=\frac{m}{4\pi}\int dt\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Big(ik_{-n}\dot\phi_n\phi_{-n}+vk_nk_{-n}\phi_n\phi_{-n}\Big)\\&=-\frac{m}{2\pi}\int dt\sum_{n=0}^{\infty}\Big(ik_n\dot\phi_n\phi_{-n}+vk_n^2\phi_n\phi_{-n}\Big)\end{aligned}$$

最后这个表达式提示，可将 $n>0$ 的傅里叶模 ϕ_n 视为问题的“坐标”。于是 ϕ_n 的共轭动量正比于 ϕ_{-n}。由此得到理论的泊松括号结构，或者转到量子力学时，得到对易子

$$\begin{aligned}[\phi_n,\phi_{n'}]&=\frac{2\pi}{m}\frac{1}{k_n}\delta_{n+n'}\\[\rho_n,\phi_{n'}]&=\frac{i}{m}\delta_{n+n'}\\[\rho_n,\rho_{n'}]&=\frac{k_n}{2\pi m}\delta_{n+n'}\end{aligned}$$

最后一个方程是 $U(1)$ 卡茨–穆迪代数的例子，对共形场论动力学提供强约束。在目前的问题中不太需要这个代数，但其非阿贝尔推广在 WZW 共形场论中起着重要得多的作用。这些对易关系可以转换回连续场的等时对易关系，即

$$[\phi(\sigma), \phi(\sigma')] = \frac{\pi i}{m} \operatorname{sign}(\sigma - \sigma') \tag{6.16}$$

$$[\rho(\sigma), \phi(\sigma')] = \frac{i}{m} \delta(\sigma - \sigma') \tag{6.17}$$

$$[\rho(\sigma), \rho(\sigma')] = -\frac{i}{2\pi m} \partial_\sigma \delta(\sigma - \sigma') \tag{6.18}$$

哈密顿量

由作用量 (6.14) 很容易构造哈密顿量，即

$$H = \frac{mv}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} k_n^2 \phi_n \phi_{-n} = 2\pi m v \sum_{n=0}^{\infty} \rho_n \rho_{-n}$$

在量子理论中，已选择对算符作正规排序。算符的时间依赖为

$$\dot{\rho}_n = i[H, \rho_n] = i v k_n \rho_n$$

可以检验，这确实是运动方程 (6.14) 给出的傅里叶模时间依赖。

最终的哈密顿量就是一组谐振子的哈密顿量。基态 $|0\rangle$ 满足：对 $n > 0$，$\rho_{-n}|0\rangle = 0$。激发态可由以下作用构造

$$|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \rho_n^{d_n} |0\rangle \quad \Rightarrow \quad H|\psi\rangle = \frac{2\pi v}{L} \sum_{n=1}^{\infty} n d_n |\psi\rangle$$

我们精确恢复了第 6.1.1 节劳克林波函数激发模的能谱与简并度。

6.1.4 电子与准空穴

上述所有激发都描述边缘的波纹，不改变系统总电荷。本节将说明如何在理论中构造携带电荷的新算符。作为提示，回忆 (6.13)：任何改变电荷的对象，都必须涉及 ϕ 绕边界的缠绕。因此，它应与标量场 ϕ 的紧致性有关。

我们断言，描述边界电子的算符为

$$\Psi = :e^{im\phi}: \tag{6.19}$$

冒号表示正规排序，即把所有正 n 对应的 ϕ_{-n} 移到右边。在共形场论语言中，这类指数称为顶角算符。利用对易关系 (6.17)，可证明其携带正确的电荷：

$$[\rho(\sigma), \Psi^\dagger(\sigma')] = \Psi^\dagger(\sigma')\,\delta(\sigma-\sigma') \quad \text{和} \quad [\rho(\sigma), \Psi(\sigma')] = -\Psi(\sigma')\,\delta(\sigma-\sigma')$$

这说明 $\Psi^\dagger$ 插入一个单位电荷对象，而 Ψ 移除一个单位电荷对象。结果看来不错。不过，公式 (6.19) 有一点令人惊讶：场 ϕ 是玻色子，但若 Ψ 确实是电子算符，它就应是费米子。为证明确实如此，用贝克–坎贝尔–豪斯多夫公式得到

$$\Psi(\sigma)\Psi(\sigma') = e^{-m^2[\phi(\sigma),\phi(\sigma')]}\Psi(\sigma')\Psi(\sigma)$$

ϕ 的对易子由 (6.16) 给出。当 $\sigma \neq \sigma'$ 时，得到

$$\begin{aligned} [\Psi(\sigma), \Psi(\sigma')] &= 0 \quad m \text{ 为偶数} \\ \{\Psi(\sigma), \Psi(\sigma')\} &= 0 \quad m \text{ 为奇数} \end{aligned}$$

可见，m 为偶数时场 Φ 表现为玻色子，m 为奇数时表现为费米子。而从劳克林波函数已知，构成量子霍尔态的对象，正是在偶数 m 时为玻色子、奇数 m 时为费米子。令人惊奇的是，边缘理论知道体内基本组分的性质。公式 (6.19) 是玻色化理论的关键公式之一：在 $d = 1+1$ 维中，费米子可用玻色子表示，反之亦然。

显然，电子算符 (6.19) 不是理论中能构造的最简单算符。由于 ϕ 的周期为 2π，考虑以下算符也有意义：

$$\Psi_{qp} = :e^{i\phi}: \tag{6.20}$$

猜出它对应量子霍尔流体中的准粒子激发，并不难。它与 ρ 的对易子

$$[\rho(\sigma), \Psi^\dagger_{qp}(\sigma')] = \frac{1}{m}\Psi^\dagger_{qp}(\sigma')\,\delta(\sigma-\sigma') \quad \text{和} \quad [\rho(\sigma), \Psi_{qp}(\sigma')] = -\frac{1}{m}\Psi_{qp}(\sigma')\,\delta(\sigma-\sigma')$$

告诉我们，这些算符产生电荷为 $\pm 1/m$ 的粒子。交换它们的次序，即可看出统计：

$$\Psi_{qp}(\sigma)\Psi_{qp}(\sigma') = e^{-[\phi(\sigma),\phi(\sigma')]}\Psi_{qp}(\sigma')\Psi_{qp}(\sigma) = e^{\pm\pi i/m}\Psi_{qp}(\sigma')\Psi_{qp}(\sigma)$$

可见，这些粒子是任意子，统计相位如预期为 $e^{\pm\pi i/m}$。在这一方法中，相位符号取决于 $\mathrm{sign}(\sigma - \sigma')$，类似于体内相位符号取决于顺时针还是逆时针旋转。

传播子

现在讨论传播子，先从紧致玻色子 ϕ 开始。直接由作用量 (6.10) 推导，需要计算一个繁琐的围道积分。不过答案直接而且直观：它就是普通玻色子传播子的左行部分。从下列作用量出发

$$S = \frac{m}{8\pi}\int d^2x\ \partial_i\varphi\partial^i\varphi$$

自由玻色子的传播子很容易求得：

$$\langle\, \varphi(x,t)\varphi(0,0)\,\rangle = -\frac{1}{m}\log(v^2t^2 - x^2)$$

和通常一样，这类关联函数都隐含时间排序；对数中实际上还应有一个紫外截断，这里略去。当然，该作用量描述既可向左又可向右传播的标量场。运动方程 $(\partial_t^2 - v^2\partial_x^2)\varphi = 0$ 保证所有解都可分解为 $\varphi(x,t) = \varphi_L(x+vt) + \varphi_R(x-vt)$（不过，零模仍有微妙之处，它不能分成左行和右行部分）。上述传播子也很容易分解为左行与右行部分，其中

$$\langle\, \varphi_L(x+vt)\varphi_L(0)\,\rangle = -\frac{1}{m}\log(x+vt) + \mathrm{const.}$$

这里的手征玻色子 ϕ 恰好就是左行玻色子 φ_L，只是没有相伴的右行部分。的确，可以证明由 (6.10) 推导的正确传播子，与上述结果相同

$$\langle\, \phi(x+vt)\phi(0,0)\,\rangle = -\frac{1}{m}\log(x+vt) + \mathrm{const.} \tag{6.21}$$

（顺便说，上面的玻色子作用量与 (6.10) 的归一化看似相差因子 2。它来自欧几里得坐标与适合手征玻色子的光锥坐标 $X^{\pm} = \sigma \pm vt$ 之间变换的雅可比。）

(6.21) 的对数依赖反映出，在 $d = 1 + 1$ 维中使用无质量标量场会出现红外发散。这说明物理信息由其他场携带。对 (6.21) 求导，立即得到电荷密度的传播子，

$$\langle\, \rho(x+vt)\rho(0)\,\rangle = -\frac{1}{(2\pi)^2 m}\frac{1}{(x+vt)^2}$$

不过，更值得我们关注的是电子传播子。

$$G_F(x,t) = \langle\, \Psi^\dagger(x,t)\Psi(0,0)\,\rangle \tag{6.22}$$

为计算它，需要学会求正规排序指数 (6.19) 的期望值。由于场 ϕ 自由，这最终必定归结为谐振子问题。后面还会用到这一计算，因此先暂作停顿，解释谐振子中的做法，再回到主线计算电子传播子 (6.22)。

插话：谐振子的相干态

考虑谐振子，通常的产生、湮灭算符满足 $[a, a^\dagger] = 1$，真空 $|0\rangle$ 满足 $a|0\rangle = 0$。相干态定义为指数形式

$$|z\rangle = e^{za^\dagger}|0\rangle$$

其中 $z \in \mathbb{C}$。很容易证明 $[a, e^{za^\dagger}] = ze^{za^\dagger}$，由此可见 $|z\rangle$ 是湮灭算符的本征态：$a|z\rangle = z|z\rangle$。

现在考虑产生、湮灭算符的某个线性组合，

$$A_i = \alpha_i a + \beta_i a^\dagger$$

电子顶角算符 (6.19) 的对应物是正规排序指数

$$:e^{A_i}: = e^{\beta_i a^\dagger}\, e^{\alpha_i a}$$

目标是计算一串这种顶角算符的真空期望值，

$$\langle 0|:e^{A_1}::e^{A_2}:\,\ldots:e^{A_N}:|0\rangle \tag{6.23}$$

为此，须把所有 $e^{i\alpha_i a}$ 移到右边，依次与 $j > i$ 的 $e^{i\beta_j a^\dagger}$ 交换次序。利用贝克–坎贝尔–豪斯多夫公式，得到

$$e^{\alpha a}e^{\beta a^\dagger} = e^{\beta a^\dagger}e^{\alpha a}e^{\alpha\beta[a,a^\dagger]} = e^{\beta a^\dagger}e^{\alpha a}e^{\alpha\beta}$$

将它用于 (6.23) 的整串算符，得到

$$\begin{aligned} :e^{A_1}::e^{A_2}:\,\ldots:e^{A_N}: &= e^{(\beta_1+\ldots+\beta_N)a^\dagger}e^{(\alpha_1+\ldots+\alpha_N)a}\,e^{\sum_{i<j}\alpha_i\beta_j} \\ &= :e^{A_1+\ldots+A_N}:\,e^{\sum_{i<j}\langle 0|A_iA_j|0\rangle} \end{aligned} \tag{6.24}$$

取两边的期望值，便得到最终结果

$$\langle 0|:e^{A_1}::e^{A_2}:\,\ldots:e^{A_N}:|0\rangle = \exp\left(\sum_{i<j}\langle 0|A_iA_j|0\rangle\right) \tag{6.25}$$

这正是所需结果。现在看看它对边缘上的电子意味着什么。

电子传播子

自由场 ϕ 只是一组谐振子，因此可将公式 (6.25) 用于 (6.19) 这类顶角算符。得到

$$G_F(x+vt) = \langle\,\Psi^\dagger(x,t)\Psi(0,0)\,\rangle = \exp\Big(m^2\langle\,\phi(x,t)\phi(0,0)\,\rangle\Big)$$

利用 (6.21)，得到电子格林函数

$$G_F(x,t) \sim \frac{1}{(x+vt)^m} \tag{6.26}$$

这很有趣，因为它并不是 $d=1+1$ 维电子格林函数的通常表达式。

为解释这一点，先回顾一些凝聚态场论。有一个简单理论描述 $d=1+1$ 维的费米面（在这里实际上只是费米点）。与高维不同，这些电子通常彼此相互作用，但相互作用可控。所得理论称为拉廷格液体。它的关键结果之一是，左行模的电子传播子按 $G_{\text{Luttinger}} \sim 1/(x+vt)$ 标度。

与传播子 (6.26) 比较，可见当 $m=1$ 时，结果与拉廷格液体一致。这并不奇怪：$m=1$ 描述完全填满的朗道能级，不具有拓扑序。相比之下，$m \neq 1$ 的分数量子霍尔态中，样品边缘的电子不遵循通常规律。这反映了它们的强耦合性质。这里所说的“电子”，不同于标准模型中的电子，而是某种集体激发，携带与

标准模型电子相同的量子数。所得理论通常称为手征拉廷格液体 [61]。

传播子 (6.26) 中最重要的信息，可由简单量纲分析获得。比较等式两端，得知电子算符 Ψ 的维数为 $m/2$，而通常的值为 $1/2$。电子是费米子，意味着 m 必须为奇数，因此随着量子霍尔态的微观哈密顿量变化，传播子的指数不能连续改变。故边缘算符的维数可作为体态的一种表征，只有体内经历相变时才会改变。

6.1.5 隧穿

电子传播子 (6.26) 带来一些令人惊讶的物理后果。这个主题有丰富详尽的文献，这里只给一个入门版本，解释基本物理。

设将量子霍尔流体边缘与导线相连，但在中间放入一小块绝缘材料。这种装置称为隧穿结，意味着电子若要从一侧到另一侧，就必须隧穿。理论中可通过添加以下相互作用来描述：

$$S_{\rm tunnel} = \tau \int dt\ e^{im\phi(0,t)}\ \Psi_e^\dagger(0,t) + {\rm h.c.}$$

其中 $\Psi_e^\dagger$ 是导线中电子的产生算符。这里把结放在边缘的 $\sigma = 0$ 处。

隧穿强度由耦合常数 τ 控制。作用量必须无量纲（取 $\hbar = 1$）。上面已知 $e^{im\phi}$ 的维数为 $m/2$。而 Ψ_e 是导线中普普通通的电子，维数为 $1/2$。因此 τ 的维数必须为

$$[\tau] = \frac{1-m}{2}$$

可见，对 $m > 1$，用重整化群的语言说，隧穿是不相关相互作用。在低能或低温下，隧穿将受到抑制，

[61] 这些思想由 Xiao-Gang Wen 在一系列论文中开创，始于“手征拉廷格液体与分数量子霍尔态的边缘激发”，Phys. Rev. B41, 12838 (1990)，可由此处下载。综述可见 A. M. Chang，“分数量子霍尔边缘的手征拉廷格液体”，Rev. Mod. Phys. 75, 1449 (2003)，可由此处获取。

从而可作微扰处理。可用量纲分析确定各种量的标度。在 $d = 1 + 1$ 维，电导率的维数为 $[\sigma] = -1$，因此电导 G 无量纲：$[G] = 0$。

费米黄金法则告诉我们，隧穿电导 G 的最低阶贡献正比于 τ^2。缺少的量纲必须由温度 T 补足，因为问题中没有其他尺度。因此

$$G \sim \tau^2 T^{m-1}$$

或者，若温度为零，电流由电压 V 驱动。由于 $[I] = 1$、$[V] = 1$，得到

$$I \sim \tau^2 V^m \tag{6.27}$$

最后这个结果尤为显著，因为它违反了我们中学学过的欧姆定律 $V = IR$ 的形式。这一预言已在 $\nu = 1/3$ 量子霍尔态中获得成功检验。图中数据 [62] 与实线拟合，对应 (6.27) 的 $m \approx 2.7$。

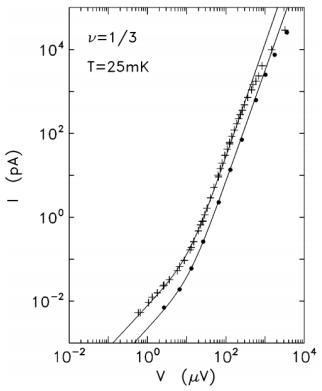


图 48：

还可考虑不同变体。例如，在两个同类型霍尔流体之间加入隧穿结，此时相互作用为

$$S_{\text{tunnel}} = \tau \int dt\; e^{im\phi_1(0,t)}\, e^{-im\phi_2(0,t)} + \text{h.c.}$$

这次 $[\tau] = 1 - m$，相应地有

$$G \sim \tau^2 T^{2m-2} \quad \text{和} \quad I \sim \tau^2 V^{2m-1}$$

准粒子隧穿

还可设计允许准粒子隧穿的情形：取单个霍尔流体，在其中设置一个如图所示的收缩部。由于体内允许准粒子存在，它们能够从上边缘隧穿到下边缘。此时隧穿相互作用为

$$S_{\text{tunnel}} = \tau \int dt\; e^{i\phi_1(0,t)}\, e^{-i\phi_2(0,t)} + \text{h.c.}$$

[62] 此图来自 A. M. Chang、L. N. Pfeiffer 和 K. W. West，“电子隧穿进入分数量子霍尔边缘时手征拉廷格行为的观测”，Phys. Rev. Lett. 77, 2538 (1996)。

为求此时 τ 的维数，先须知道准粒子算符的维数。重复导出 (6.26) 的计算，得到 $[e^{i\phi}] = 1/(2m)$，因此现在有

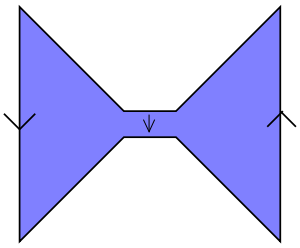


图 49：收缩部

$$[\tau] = 1 - \frac{1}{m}$$

这时相互作用是相关的。在低温下它变强，朴素分析不再适用。（例如，低温下算符的维数可能流向其他值。）相反，标度关系在高温或高电压下有效；“高”是相对于 τ 所确定的尺度而言，显然也不能高到破坏霍尔态本身。在此标度适用时可得

$$G \sim \frac{\tau^2}{T^{2-2/m}} \quad \text{和} \quad I \sim \frac{\tau^2}{V^{1-2/m}}$$

再次看到，这与通常形式的欧姆定律显著不同。

6.2 体–边对应

已经看到，边缘模理论知道体内准空穴的谱。不过，边缘知道的还更多。令人惊奇的是，仅凭边缘上发生的事情，就能重建劳克林波函数本身。本节说明如何做到这一点。

6.2.1 恢复劳克林波函数

采用上一节引入的手征玻色子理论。为展开论证，需要作一些简单变换。首先令传播速度 $v = 1$，接着威克转动到欧几里得空间，定义复变量

$$w = \frac{2\pi}{L}\sigma + it \quad \text{和} \quad \bar{w} = \frac{2\pi}{L}\sigma - it \tag{6.28}$$

复坐标 w 参数化霍尔样品边缘的圆柱面，$\mathrm{Re}(w) \in [0, 2\pi)$。最后采用单值复坐标

$$z = e^{-iw} \quad \text{和} \quad \bar{z} = e^{+i\bar{w}}$$

它可视为如图所示从圆柱面到平面的映射。若熟悉共形场论，就会认出，这是实现态–算符映射的通常共形变换。（更多内容可见《弦论》讲义中共形场论的入门介绍。）

在此框架下，玻色子的手征性意味着 ϕ 是 z 的全纯函数，即 $\phi = \phi(z)$。可以检验，传播子 (6.21) 仍具有相同形式，现在写为

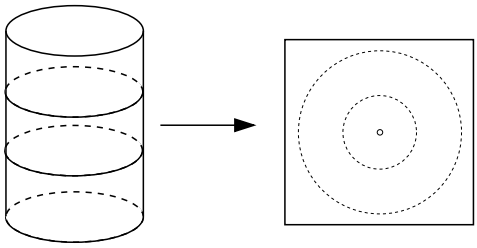


图 50：

$$\langle\, \phi(z)\phi(w)\,\rangle = -\frac{1}{m}\log(z-w) + \text{const.}$$

基本思想是考察包含如下电子算符插入的关联函数：

$$\Psi = :e^{im\phi}:$$

先看稍微一般的情况：考虑包含一串不同顶角算符的关联函数。利用 (6.25)，似乎应有

$$\begin{aligned}\langle :e^{im_1\phi(z_1)}::e^{im_2\phi(z_2)}:\,\ldots\,:e^{im_N\phi(z_N)}:\rangle &= \exp\left(-\sum_{i<j} m_i m_j \langle\phi(z_i)\phi(z_j)\rangle\right) \\ &\sim \prod_{i<j}(z_i-z_j)^{m_i m_j/m} \qquad (6.29)\end{aligned}$$

对于一组电子算符，$m_i = m$，这看起来非常接近劳克林波函数的前因子。但结果 (6.29) 并不完全正确。遗漏的是与零模 ϕ_0 有关的一个微妙问题，原本希望能忽略它。先不处理零模，而直接看为什么上述计算必定有误 [63]。原理论在任意常数 α 所给的平移 $\phi \to \phi + \alpha$ 下不变，因此所有关联函数也应在这一平移下不变。但上式左端会多出相位 $e^{i\alpha(m_1+\cdots+m_N)}$。因此，关联函数非零必须满足

$$\sum_{i=1}^{N} m_i = 0$$

之前计算的电子传播子 $\langle\Psi^\dagger\Psi\rangle$ 的确满足这一要求。一般来说，关联函数的正确结果为

$$\langle :e^{im_1\phi(z_1)}::e^{im_2\phi(z_2)}:\,\ldots\,:e^{im_N\phi(z_N)}:\rangle \sim \prod_{i<j}(z_i-z)^{m_i m_j/m}\,\delta(\sum_i m_i)$$

[63] 零模的正确处理可见《弦论》讲义。计算散射振幅时也出现同样的问题，它最终导致时空中的动量守恒。

这一论证的结论是：只包含电子算符的关联函数，不能给出劳克林波函数，而是为零。

为得到非零结果，须向关联函数中插入另一个算符。考察

$$G(z_i,\bar{z}_i)=\langle\,\Psi(z_1)\dots\Psi(z_N)\,\exp\Big(-\rho_0\int_\gamma d^2z'\,\phi(z')\Big)\,\rangle \tag{6.30}$$

这通常称为在关联函数中插入背景电荷。取 $\rho_0=1/(2\pi l_B^2)$；注意它正是讨论等离子体类比时得到的背景电荷密度 (3.10)。同时，γ 是半径为 R 的圆盘区域，大到足以包含所有点 z_i。此时，要求关联函数在平移 $\phi\to\phi+\alpha$ 下不变，意味着只有满足下式才可能非零：

$$mN=\rho_0\int_\gamma d^2z'=\pi R^2\rho_0$$

利用 $\rho_0=1/(2\pi l_B^2)$，可见应取 $R=\sqrt{2mN}\,l_B$，这正是量子霍尔波函数所描述液滴的半径。

利用 (6.25)，关联函数 (6.30) 可写为

$$G(z_i,\bar{z}_i)\sim\prod_{i<j}(z_i-z_j)^m\exp\left(-\rho_0\sum_{i=1}^N\int_\gamma d^2z'\,\log(z_i-z')\right)$$

还剩一个积分要做。由于对数固有的支割，该积分虚部并无良好定义。但它只是一个相位，因此可用规范变换消除（诚然，这个规范变换非常奇异）。略去整体常数和受 $|z_i|/R$ 抑制的项，关联函数最终为

$$G(z_i,\bar{z}_i)\sim\prod_{i<j}(z_i-z_j)^m e^{-\sum_i|z_i|^2/4l_B^2} \tag{6.31}$$

这当然就是劳克林波函数。

还可推广到包含准空穴的波函数，只须在关联函数中插入若干准空穴算符 (6.20)：

$$\tilde{G}(z_i,\bar{z}_i;\eta_a,\bar{\eta}_a)=\langle\,\Psi_{qh}(\eta_1)\dots\Psi_{qh}(\eta_p)\Psi(z_1)\dots\Psi(z_N)\,\exp\Big(-\rho_0\int_\gamma d^2z'\,\phi(z')\Big)\,\rangle$$

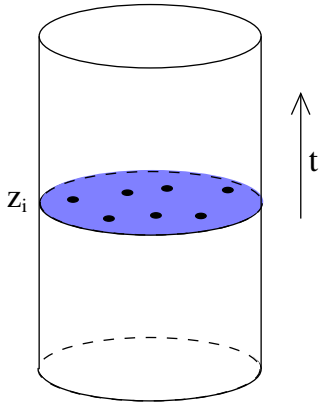


图 51：波函数定义在这里

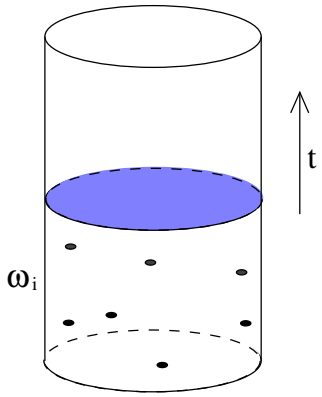


图 52：关联函数定义在这里

此时必须扩大圆盘 γ，使系统保持电中性。相同计算给出

$$\tilde{G}(z_i,\bar{z}_i;\eta_a,\bar{\eta}_a)=\prod_{a<b}(\eta_a-\eta_b)^{1/m}\prod_{a,i}(z_i-\eta_a)\prod_{k<l}(z_k-z_l)^m\, e^{-\sum_i|z_i|^2/4l_B^2-\sum_a|\eta_a|^2/4ml_B^2}$$

这就是准空穴激发的劳克林波函数。注意，恢复的是 (3.30) 的形式，贝里相位为零。取而代之，关联函数不是单值的，编织准空穴位置时产生的所有统计相位都显式出现。

刚才究竟发生了什么？

这是一段漫长旅程。不过，在穿过陈-西蒙斯理论和边缘态理论之后，终于回到了起点：劳克林波函数 [64]。怎么会这样？简直像魔法！

把关联函数与波函数等同，最显眼的问题是：两者定义在不同空间中。量子霍尔流体位于圆盘上，因此时空是图示的圆柱。波函数定义于固定时刻的空间切片，即图中的蓝色圆盘。波函数中的位置 z_i 位于这个圆盘内，如左图所示。而共形场论位于边界，关联函数中插入的算符

[64] 关联函数与量子霍尔波函数的联系，最先由 Greg Moore 和 Nick Read 在“分数量子霍尔效应中的非阿贝尔任意子”，Nucl. Phys. B360, 362 (1991) 中发现，论文可由此处下载。这也是他们首次提出摩尔–里德波函数的论文。这并非巧合：他们正是通过思考不同共形场论中的关联函数，才得到该波函数。

位于 $w_i = 2\pi\sigma/L + it$，随后通过 $z = e^{-i\omega}$ 映到平面。为什么应将两个不同空间中的位置等同？

答案是，陈-西蒙斯理论实际上以两种不同方式与共形场论（CFT）相联系。这源于体内陈-西蒙斯理论的拓扑性：可以用不同方式切割它，而得到相同结果。上面沿类时边界切割体内区域，产生 $d = 1 + 1$ 维 CFT；这当然是物理系统中实际发生的情形。不过，也可以沿类空切片切割，如上方左图所示。它给出同一个 CFT，只是现在威克转动到了 $d = 2 + 0$ 维。

接下来应问：CFT 的极高点关联函数，为何能描述体内基态波函数？可如下理解：威克转动后，插入算符 $\Psi(w_i)$ 应视为当体内电子在位置 w_i 撞上表面时，将它湮灭。这样，计算的是由这些算符插入所制备的类空切片上特定态，与真空之间的交叠。这一交叠矩阵元就是真空波函数。第 6.2.2 节将马上使其更精确。

还要提一下关联函数与劳克林波函数联系中的另一个惊喜。第 3 章原先的观点是，劳克林波函数并无特别之处，只是一个容易写下、位于正确普适类中的波函数。诚然，电子数较少时，它与真实基态有很好的交叠，但只有对人为构造的玩具哈密顿量，它才是真正基态。然而现在发现，这个态确有特别之处：它是边界理论中初级算符的关联函数。我还不清楚该如何理解这一点。

实际应用中，体波函数与边界关联函数的联系，已被证明是非常有力的工具。人们猜测这一对应适用于所有量子霍尔态。首先，这意味着无须再猜测量子霍尔波函数，而可猜测一个边界 CFT，再计算其关联函数。已有大量 CFT 得到研究，第 6.3 节将看另一个例子。其次，CFT 框架对于理解量子霍尔态，尤其是具有非阿贝尔任意子的态的性质，最为有用。任意子的编织性质

与 CFT 中已有深入研究的性质相关。第 6.4 节将对此作初步介绍。

6.2.2 陈-西蒙斯理论的波函数

上面已看到，CFT 的边界关联函数如何描述体内劳克林波函数。如前所述，关键是考虑陈-西蒙斯理论的另一种切割。为此，将理论置于 $\mathbb{R} \times S^2$ 上，其中 $\mathbb{R}$ 是时间，S^2 是不再有边界的紧致空间流形。改为考虑系统在某个固定时刻的情形。在任意量子系统中，固定时刻的这类对象就是波函数。将会看到陈-西蒙斯理论的波函数如何与边界 CFT 相联系。

接下来对 $U(1)_m$ 陈-西蒙斯理论实施正则量子化。第 5.2.3 节已对阿贝尔陈-西蒙斯理论做过这一过程。在 $a_0 = 0$ 规范下，正则对易关系 (5.49) 为

$$[a_i(\mathbf{x}), a_j(\mathbf{y})] = \frac{2\pi i}{m}\, \epsilon_{ij}\, \delta^2(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

并服从约束 $f_{12} = 0$。

这一步与之前略有不同：在空间 S^2 上引入复坐标 z 和 $\bar{z}$。顺便指出，若在一般空间流形 Σ 上工作，复结构没有自然唯一的选择，但最终结果与所选复结构无关。还可用该复结构将规范场复化，得到满足下列对易关系的 a_z 与 $a_{\bar{z}}$：

$$[a_z(z, \bar{z}), a_{\bar{z}}(w, \bar{w})] = \frac{4\pi}{m}\, \delta^2(\mathbf{z} - \mathbf{w}) \tag{6.32}$$

下一步有些新颖：为理论写下薛定谔方程。这在量子力学中非常熟悉，却不是场论中常做的事。当然，要写薛定谔方程，先须引入仅依赖“位置”自由度、而不依赖动量的波函数。因此，必须选择哪些是位置、哪些是动量。对易关系 (6.32) 提示，选择 $a_{\bar{z}}$ 为“位置”、a_z 为“动量”很合理。这种选择称为全纯量子化。因此，理论的态由波函数描述：

$$\Psi(a_{\bar{z}}(z, \bar{z}))$$

与此同时，a_z 作为动量型算符作用，

$$a_z^a = \frac{4\pi}{k}\frac{\delta}{\delta a_{\bar{z}}^a}$$

陈-西蒙斯理论的哈密顿量为零。我们所谓的薛定谔方程，来自将约束 $f_{z\bar{z}} = 0$ 作为算符方程施加于 Ψ。用动量算符替换 a_z，得到

$$\left(\partial_{\bar{z}}\frac{\delta}{\delta a_{\bar{z}}} - \frac{m}{4\pi}\partial_z a_{\bar{z}}\right)\Psi(a_{\bar{z}}) = 0 \tag{6.33}$$

这就是我们的薛定谔方程。

手征玻色子的配分函数

现在证明，同一个方程也来自手征玻色子的共形场论。核心思想是将 CFT 中的流耦合到一个背景规范场，记作 a。

回忆第 6.1.2 节，电荷密度为 $\rho \sim \partial\phi/\partial x$；对手征作用量 (6.10)，相应电流密度就是 $-v\rho$，反映电荷与所有激发一样沿边缘运动。

这里要考虑欧几里得理论中的适当作用量。最简单的是先考察无质量玻色子的作用量，随后只关注手征部分。因此取

$$S[\phi] = \frac{m}{2\pi}\int d^2x\ \partial_{\bar{z}}\phi\,\partial_z\phi$$

现在电荷密度变为

$$\rho = \frac{1}{2\pi}\frac{\partial\phi}{\partial z}$$

由运动方程，手征守恒律就是 $\partial_{\bar{z}}\rho \sim \partial_{\bar{z}}\partial_z\phi = 0$。

要将这一荷耦合到背景规范场，可写为

$$S[\phi; a] = \frac{m}{2\pi}\int d^2x\ \mathcal{D}_{\bar{z}}\phi\,\partial_z\phi \tag{6.34}$$

其中

$$\mathcal{D}_{\bar{z}}\phi = \partial_{\bar{z}}\phi - a_{\bar{z}}$$

作用量中的附加项形式为 $a_{\bar{z}}\rho$，正是我们所需。而且，协变导数的形式表明，实质上已将平移对称性 $\phi \to \phi +$ 常数 规范化；正是该对称性最初导致荷的存在。注意，虽然与上面的陈-西蒙斯计算使用同名规范场，两者在此阶段仍是很不同的对象：陈-西蒙斯规范场是动力学场，而上式中的 $a_{\bar{z}}(z,\bar{z})$ 是某个固定函数。很快就会看到，为何给它们取同名是合理的。

作用量 (6.34) 看起来颇为奇怪：只把 $\partial_{\bar{z}}$ 提升为协变导数 $D_{\bar{z}}$，却未对 ∂_z 这样做。原因是处理手征玻色子而非普通玻色子。这带来重要后果。(6.34) 的运动方程为

$$\partial_{\bar{z}}\partial_z\phi = \frac{1}{2}\partial_z a_{\bar{z}} \tag{6.35}$$

这告诉我们，荷 ρ 不再守恒！这是相当显著的变化，是量子场论中反常的一个例子。

如果以前听说过反常，多半是在更熟悉（也更微妙）的手征费米子情形中：费米子的经典手征对称性在量子层面不再保持，背景场存在时，相应荷可以改变。上面的手征玻色子反常简单得多，已经出现在经典运动方程中。它通过玻色化与手征费米子反常相联系。

现在考虑手征玻色子的配分函数，它是背景场的函数，

$$Z[a_{\bar{z}}] = \int \mathcal{D}\phi\, e^{-S[\phi,a]}$$

这当然就是共形场论的生成函数。在当前情形，配分函数满足一个很优美的方程，

$$\left(\partial_{\bar{z}}\frac{\delta}{\delta a_{\bar{z}}} - \frac{m}{4\pi}\partial_z a_{\bar{z}}\right) Z(a_{\bar{z}}) = 0 \tag{6.36}$$

为看清这一点，只须将 $\delta/\delta a_{\bar{z}}$ 移入路径积分，它会带下因子 $\partial_z\phi$。于是上式左端等价于计算期望值 $\langle\partial_{\bar{z}}\partial_z\phi - \frac{1}{2}\partial_z a_{\bar{z}}\rangle_a$；下标 a 提醒我们，这是在背景规范场存在时求取的。但它恰好就是运动方程 (6.35)，因此为零。

最后注意，方程 (6.36) 已见过，它就是陈-西蒙斯理论的薛定谔方程 (6.33)。由于二者满足同一方程，可以等同为

$$\Psi(a_{\bar{z}}) = Z[a_{\bar{z}}] \tag{6.37}$$

这是一个优美而令人惊讶的等式。它定量联系了由 $Z[a]$ 生成的边界关联函数，与体内陈-西蒙斯波函数。

关系 (6.37) 表明，关于 $a_{\bar{z}}$ 的体内真空波函数，由 $\rho \sim \partial\phi$ 的关联函数描述。它很像我们想要的结果，但尚不完全相同。之前计算的是顶角算符 $e^{im\phi}$ 的关联函数，可以预期它们与含威尔逊线时的体波函数有关。已看到，后者与量子霍尔波函数一致。

这里讨论的体–边对应，让人想起规范/引力对偶中的情形。关系 (6.37) 非常类似 dS/CFT 对应（相对于 AdS/CFT 对应而言）：在渐近德西特时空中，类空无穷远处的体内哈特尔–霍金波函数，由边界欧几里得共形场论描述。

非阿贝尔陈-西蒙斯理论的波函数

上述讨论可直接推广到非阿贝尔陈-西蒙斯理论。虽然量子霍尔讨论不会用到这一结果，但它足够重要，值得一提。正则对易关系已在 (5.48) 给出，用复坐标写为

$$[a_z^a(z,\bar{z}), a_{\bar{z}}^b(w,\bar{w})] = \frac{4\pi}{k}\,\delta^{ab}\,\delta^2(\mathbf{z}-\mathbf{w})$$

其中 a, b 是群指标，k 是级数。约束 $f_{z\bar{z}} = 0$ 再次解释为作用在波函数 $\Psi(a_{\bar{z}})$ 上的算符方程。唯一区别是，非阿贝尔场强 $f_{z\bar{z}}$ 多出一个对易子项。所得薛定谔方程现在为

$$\left(\partial_{\bar{z}}\frac{\delta}{\delta a_{\bar{z}}} + [a_{\bar{z}}, \frac{\delta}{\delta a_{\bar{z}}}]\right)\Psi(a_{\bar{z}}) = \frac{k}{4\pi}\partial_z a_{\bar{z}}\Psi(a_{\bar{z}})$$

与之前一样，同一方程也支配边界 CFT 的配分函数 $Z[a_{\bar{z}}]$，其中规范场 $a_{\bar{z}}$ 耦合到流。此时边界 CFT 是 WZW 模型，第 6.4 节会再作一点点介绍。

6.3 边界上的费米子

本节给出体–边对应的另一个例子。不过，这次不系统地求出边缘模，而是提问：若边缘上有费米子传播，会发生什么？将看到，它对应摩尔–里德波函数。随后解释它与第 5 章陈-西蒙斯有效理论的关系。

6.3.1 自由费米子

在 $d = 1 + 1$ 维中，狄拉克费米子 ψ 是双分量旋量。无质量费米子的作用量为

$$S = \frac{1}{4\pi} \int d^2x \; i\psi^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu \partial_\mu \psi$$

在闵可夫斯基空间中，取伽马矩阵 $\gamma^0 = i\sigma^2$、$\gamma^1 = \sigma^1$，其中 σ^i 为泡利矩阵。它们满足克利福德代数 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$。构造另一个 “$\gamma^5$” 伽马矩阵，就能将狄拉克旋量分解为手征旋量。在所选基下，它就是 σ^3；作为 σ^3 本征态的左行与右行旋量为

$$\psi = \begin{pmatrix} \chi_L \\ \chi_R \end{pmatrix}$$

用这些单分量外尔旋量表示，作用量为

$$S = -\frac{1}{4\pi} \int d^2x \; i\chi_L^\dagger (\partial_t - \partial_x)\chi_L + i\chi_R^\dagger (\partial_t + \partial_x)\chi_R$$

运动方程的解为 $\chi_L = \chi_L(x + t)$ 和 $\chi_R = \chi_R(x - t)$。

$d = 1 + 1$ 维（实际上所有 $d = 4k + 2$ 维）的旋量有一项特殊性质：可以同时是外尔旋量和马约拉纳旋量。从所用伽马矩阵既为实矩阵、又处于外尔基，就能看出这一点。从现在起，只关注单个左行马约拉纳–外尔旋量，记为 χ。马约拉纳条件就是 $\chi = \chi^\dagger$。

圆上的费米子

量子霍尔态的边缘时空是圆柱面。用 $\sigma \in [0, L)$ 参数化空间圆。若费米子沿圆周周期，即 $\chi(\sigma + L) =$

$\chi(\sigma)$，就可分解为傅里叶模

$$\chi(\sigma) = \sqrt{\frac{2\pi}{L}} \sum_{n\in\mathbf{Z}} \chi_n \, e^{2\pi i n\sigma/L} \tag{6.38}$$

马约拉纳条件为 $\chi_n^\dagger = \chi_{-n}$。不过，费米子还有另一种选择：要求它沿圆周反周期。此时 $\chi(\sigma + L) = -\chi(\sigma)$，模数 n 平移 $1/2$，分解变为

$$\chi(\sigma) = \sqrt{\frac{2\pi}{L}} \sum_{n\in\mathbf{Z}+\frac{1}{2}} \chi_n \, e^{2\pi i n\sigma/L} \tag{6.39}$$

周期情形称为拉蒙边界条件；反周期情形称为内沃–施瓦茨（NS）边界条件。两种情况下，各模都满足正则反对易关系

$$\{\chi_n, \chi_m\} = \delta_{n+m} \tag{6.40}$$

平面上的费米子

此时重复第 6.2.1 节开头的操作：作威克转动，按 (6.38) 定义复坐标 $w = 2\pi\sigma/L + it$，再引入 $z = e^{-iw}$ 映到复平面。然而，费米子出现了玻色子所没有的新情况：从圆柱面映到平面时，会获得一个额外因子，

$$\chi(w) \to \sqrt{\frac{2\pi z}{L}}\chi(z)$$

用共形场论语言说，这是因为 χ 的维数为 $1/2$。考察平面上的模展开，也能看出原因。对拉蒙边界条件，得到

$$\chi(z) = \sum_{n\in\mathbf{Z}} \chi_n \, z^{-n-1/2} \quad \Rightarrow \quad \chi(e^{2\pi i} z) = -\chi(z)$$

可见，模展开中额外的 $1/2$ 导致熟悉的事实：费米子旋转 2π 后获得负号。

相反，对于 NS 边界条件，有

$$\chi(z) = \sum_{n\in\mathbf{Z}+\frac{1}{2}} \chi_n \, z^{-n-1/2} \quad \Rightarrow \quad \chi(e^{2\pi i} z) = +\chi(z)$$

将会看到，物理的诸多方面都依赖采用哪一种边界条件，计算传播子时就已明显。在 NS 边界条件下，χ 在平面上单值，传播子最简单。可由反对易关系 (6.40) 计算，

$$\begin{aligned}\langle\, \chi(z)\chi(w)\,\rangle &= \sum_{n,m\in\mathbf{Z}+\frac{1}{2}} z^{-n}w^{-m}\langle\chi_n\chi_m\rangle \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z}\left(\frac{w}{z}\right)^n \\ &= \frac{1}{z-w}\end{aligned} \tag{6.41}$$

而在拉蒙扇区中，由于 $\langle\chi_0^2\rangle$ 的额外贡献，结果更复杂。这次得到

$$\begin{aligned}\langle\, \chi(z)\chi(w)\,\rangle &= \sum_{n,m\in\mathbf{Z}} z^{-n-1/2}w^{-m}\langle\chi_n\chi_m\rangle \\ &= \frac{1}{2\sqrt{zw}} + \sum_{n=1}^{\infty} z^{-n-1/2}w^{n-1/2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{zw}}\left(\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{w}{z}\right)^n\right) \\ &= \frac{1}{2}\frac{\sqrt{z/w}+\sqrt{w/z}}{z-w}\end{aligned}$$

可见，传播子继承了某种与拉蒙情形不同的整体结构。

这就是换了面貌的伊辛模型！

所描述的自由费米子，给出了理论物理中一个经典问题的解：它就是二维伊辛模型的临界点！这里不证明，但将概述与伊辛模型相联系所需的额外成分，即扭曲算符 $\sigma(z)$。它的作用是在上述两种边界条件之间切换。具体地，在原点和无穷远处分别插入扭曲算符，就把不同边界条件下的关联函数联系起来，

$$\langle \mathrm{NS}|\, \sigma(\infty)\chi(z)\chi(w)\sigma(0)\,|\mathrm{NS}\rangle = \langle \mathrm{Ramond}|\, \chi(z)\chi(w)\,|\mathrm{Ramond}\rangle$$

由此定义，可以证明扭曲算符的维数为 $h_\sigma = 1/16$。它对应伊辛模型的自旋场，而费米子 χ 与能量密度有关。

提及这一联系的原因之一，是它终于解释了为何把摩尔–里德态的准粒子称为“伊辛任意子”。特别地，第 4.3 节的“融合规则”，在共形场论中有精确对应。（以下涉及许多共形场论术语，若未学过该主题，可能不太容易理解。）这里的基本工具，是不同算符之间的算符乘积展开（OPE）。每个算符都属于某个由初级算符决定的共形族。融合规则回答的是：若已知两个算符所属的族，那么哪些算符族能出现在它们的 OPE 中？

对于伊辛模型，除单位算符外，有两个初级算符 χ 和 σ。对应族的融合规则为

$$\sigma \star \sigma = 1 \oplus \chi \quad , \quad \sigma \star \chi = \sigma \quad , \quad \chi \star \chi = 1$$

这些方程已见过：它们恰好是摩尔–里德态中伊辛任意子的融合规则 (4.24)，只是把其中的 ψ 改名为 χ。

当然，这一切并非巧合。下面将看到，可以用包含自由费米子的 $d = 1 + 1$ 维场论关联函数，重建摩尔–里德波函数。

6.3.2 恢复摩尔–里德波函数

现在来看，如何将摩尔–里德波函数

$$\psi_{MR}(z_i, \bar{z}_i) = \mathrm{Pf}\left(\frac{1}{z_i - z_j}\right) \prod_{i<j} (z_i - z_j)^m \, e^{-\sum |z_i|^2/4l_B^2}$$

写成 $d = 1 + 1$ 维场论的关联函数。新成分显然是普法夫式，而它很容易由自由手征马约拉纳费米子构造。已看到，在 NS 边界条件下，这种费米子的传播子为

$$\langle\, \chi(z)\chi(w) \,\rangle = \frac{1}{z - w}$$

利用它，再用威克定理计算一般关联函数，结果为

$$\langle\, \chi(z_1) \dots \chi(z_N) \,\rangle = \mathrm{Pf}\left(\frac{1}{z_i - z_j}\right)$$

这正是所需的结果。剩下的部分只是劳克林波函数，已知可由具有如下传播子的手征玻色子构造：

$$\langle\, \phi(z)\phi(w)\,\rangle = -\frac{1}{m}\log(z-w) + \text{const.} \tag{6.42}$$

最终，摩尔–里德波函数可由关联函数的乘积构造，

$$\psi_{MR}(z_i,\bar{z}_i) = \langle\, \chi(z_1)\dots\chi(z_N)\,\rangle\, \langle :e^{im\phi(z_1)}: \dots : e^{im\phi(z_N)}:\, e^{-\rho_0\int_\gamma d^2z'\,\phi(z')}\,\rangle$$

由此显然应将电子算符认作组合

$$\Psi(z) = \chi(z) : e^{im\phi(z)} :$$

m 为偶数时它们是费米子，m 为奇数时则是玻色子。

理论中的准空穴又如何呢？这里不讲细节，直接给出答案：准空穴算符与扭曲算符有关，

$$\Psi_{qh} = \sigma(z) : e^{i\phi(z)/2} :$$

注意，其中玻色顶角算符的荷，在纯玻色理论中是不允许的。但多值性问题恰好被扭曲算符的类似性质补偿，使乘积单值。因子 $1/2$ 解释了为何准空穴的电荷只有劳克林态中准空穴的一半。可以证明，插入 $\Psi_{\rm qh}$ 会带来不唯一性：存在若干不同的关联函数，恰好对应第 4.2 节中不同的准空穴波函数 (4.6)。

最后，理论还有一开始引入的基本激发，即费米子 χ。它对应摩尔–里德态中的中性费米激发。

与陈-西蒙斯理论的关系

本节凭空引入费米子理论，并说明它能重建摩尔–里德态。若能进一步证明它是相应陈-西蒙斯理论的边界理论，就更好了。对于玻色的 $m=1$ 摩尔–里德态，这比较直接。同样，若不深入更多共形场论，就无法详述，但可以概述基本思想。

$m = 1$ 时，手征玻色子的传播子 (6.42) 的归一化中不再有分数因子。换言之，若将作用量按标准方式归一化，即重标度 $\phi \to \sqrt{m}\,\phi$，则手征玻色子的半径仍为 $R = 1$。该半径下的手征玻色子有一个优美性质：它等价于一个手征狄拉克费米子，而后者又等价于两个马约拉纳费米子。因此，$m = 1$ 的共形场论实际上是三个马约拉纳费米子：原来的 χ，以及来自 ϕ 的另两个。存在一个 $SU(2)$ 对称性，在这三个费米子之间作旋转。事实上，已知这正是级数 $k = 2$ 的 $SU(2)$ 陈-西蒙斯理论边缘上的理论。

如第 5.4 节所述，对于 $m > 1$，相应陈-西蒙斯理论不那么清晰。此时更适合用边缘共形场论来刻画量子霍尔态。一般认为，正确的边缘理论，恰好就是其关联函数能够再现体波函数的那个理论。此外，共形场论发展出的许多强大方法，可确定波函数的性质，尤其是非阿贝尔任意子的编织。最后一节将粗略描绘这些方法。

6.4 展望：更多共形场论

最近几节越来越需要借用共形场论的结果，往后只会更需要！要继续深入，确实应先停下来，更好地理解共形场论结构。不过这是个庞大主题，本讲义不会展开，只尝试勾勒大致图景，并陈述几个事实。至少希望能提供一些术语，方便有意继续探索这些思想的读者。

融合、编织与共形块

核心思想是：第 4.3 节描述的非阿贝尔任意子背后的形式结构，也出现在共形场论（CFT）中。事实上，它最初就是在这一背景下发现的 [65]。

不同种类任意子的角色，现在由给定共形场论中共形代数的不同表示扮演（这里的共形代数指维拉索罗代数，或更大的结构，例如

[65] 参见 Greg Moore 和 Nati Seiberg，“经典与量子共形场论”，Comm. Math. Phys. 123, 177 (1989)，或他们随后撰写的《有理共形场论讲义》，可由此处下载。

流代数）。每个表示都可由一个最高权态标记，称为初级算符 $\mathcal{O}_i$。有理共形场论是只包含有限个此类初级算符的理论。

接着需要定义融合。上一节在伊辛模型中已简要见过：若两个算符分别属于与初级算符 $\mathcal{O}_i$、$\mathcal{O}_j$ 对应的表示，则其算符乘积展开可以包含属于其他 $\mathcal{O}_k$ 表示的算符。依照 (4.20)，将融合规则写为

$$\mathcal{O}_i \star \mathcal{O}_j = \sum_k N_{ij}^k \; \mathcal{O}_k$$

其中 N_{ij}^k 为整数。

类似地，可为 CFT 定义编织矩阵。其一般思想如下：考虑同时具有左行与右行模的 CFT。通常，初级算符的关联函数可分解为

$$\langle \prod_{i=1}^{N} \mathcal{O}_i(z_i, \bar{z}_i) \rangle = \sum_p |\mathcal{F}_p(z_i)|^2$$

其中 $\mathcal{F}_p(z_i)$ 是 z_i 的多分支解析函数，取决于左端插入的算符集合，称为共形块。在有理共形场论中（定义为初级算符只有有限个），对 p 的求和范围有限。

现在改变 z_i，其效果是交换粒子。（对量子霍尔波函数，就是交换准空穴插入的位置。）共形块会解析延拓到不同分支，但最终结果可写成原函数的某个线性组合。该线性映射对应任意子的编织。Moore 和 Seiberg 的主要结果之一是，可能出现的编织必须满足一致性关系，恰好就是第 4.3 节介绍的五边形和六边形关系。

我们已见过两个例子。含准空穴的劳克林态只有一个共形块，但由于包含准空穴位置的因子 $\prod(\eta_i - \eta_j)^{1/m}$，它是多值的。而摩尔–里德态有多个共形块，对应不同的波函数 (4.6)。

在这两种情况下，共形场论给出的波函数中，所有单值延拓性质都显式呈现，贝里相位不再有额外贡献。（回忆第 3.2.3 节末尾的讨论。）人们猜测总是如此，但据我所知尚无证明。

WZW 模型

对我们的目的最重要的共形场论，称为 WZW 模型。（缩写来自 Wess、Zumino 和 Witten。有时加入 Novikov 的名字，打破缩写的对称性，称为 WZNW 模型。）它们的重要性很大程度上源于与非阿贝尔陈-西蒙斯理论的关系。这些模型描述有边界非阿贝尔陈-西蒙斯理论边缘上的模。此外，其共形块的编织，与第 5.4.4 节简要介绍的陈-西蒙斯理论威尔逊线的编织一致。

WZW 模型由规范群 G（这里取 $SU(N)$）和级数 $k \in \mathbb{Z}$ 定义，记为 $SU(N)_k$。第 6.2.1 节的紧致玻色子 CFT，是一个特别简单的 WZW 模型，即 $U(1)_m$。

与多数共形场论不同，WZW 模型有拉格朗日描述，可用第 6.1.2 节针对 $U(1)$ 陈-西蒙斯理论的基本方法推导。拉格朗日量为

$$S = \frac{k}{4\pi}\int d^2x \ \mathrm{tr}\left(g^{-1}\partial_t g\, g^{-1}\partial_x g - v(g^{-1}\partial_x g)^2\right) + 2\pi k\, w(g)$$

这里 $g \in G$ 是 $d = 1+1$ 维中取值于群的场。第一项描述靶空间为群流形 G 的手征西格玛模型。若量子霍尔流体位于圆盘上，该理论就在 $\mathbb{R}\times S^1$ 边界上。

第二项更微妙，定义为对量子霍尔流体所在的完整三维流形 $\mathcal{M}$ 积分，

$$w(g) = \frac{1}{24\pi^2}\int_{\mathcal{M}} d^3x \ \epsilon^{\mu\nu\rho}\mathrm{tr}\,(g^{-1}\partial_\mu g\, g^{-1}\partial_\nu g\, g^{-1}\partial_\rho g)$$

这正是此前的绕数 (5.47)。虽然量子霍尔流体自然提供三维流形 $\mathcal{M}$，但取级数 $k \in \mathbb{Z}$ 可保证，边界上的二维理论实际上与 $\mathcal{M}$ 的选择无关。因此，尽管表面看来并非如此，WZW 模型本质上仍是二维理论。

$SU(N)_k$ WZW 模型的中心荷为

$$c = \frac{k(N^2-1)}{k+N}$$

$k \to \infty$ 时理论弱耦合，中心荷等于群 $SU(N)$ 的维数。随着 k 减小，理论变为强耦合。特别地，$k=0$ 时 $c=0$。这反映出，不含拓扑项的群流形西格玛模型，在红外流向有隙理论。

WZW 模型具有称为流代数的庞大对称性 G。通常在量子场论中，对称性意味着存在满足 $\partial_\mu J^\mu = 0$ 的流 J^μ。WZW 模型的对称性更强，因为流的左行、右行部分分别守恒。用复坐标说，存在全纯流 $J = \partial g g^{-1}$ 和反全纯流 $\bar{J} = g^{-1}\bar{\partial} g$，满足

$$\bar{\partial} J(z) = 0 \quad \text{和} \quad \partial \bar{J}(\bar{z}) = 0$$

这与初学 CFT 时遇到的能动张量条件非常相似：在那里，将能动张量作洛朗展开，所得模满足维拉索罗代数。这里进行同样操作，而所得模满足

$$[J^a_n, J^b_m] = i f^{ab}{}_c J^c_{n+m} + kn\delta^{ab}\delta_{n+m} \tag{6.43}$$

其中 a, b 标记与 G 对应李代数的不同生成元，$f^{ab}{}_c$ 为李代数结构常数；n, m 则标记流代数的模。注意，限制到 $n = m = 0$ 扇区时，就包含原李代数。纳入所有模，得到李代数的无限维推广，称为卡茨–穆迪代数。

卡茨–穆迪代数与维拉索罗代数都是无限维的，但应将前者看作更大的代数。事实上，通过所谓菅原构造，可用流的双线性组合构造维拉索罗代数的生成元。因此研究的是 (6.43) 的表示，每个都分解为无限多个维拉索罗代数表示。

(6.43) 的表示由其最高权态，即初级算符刻画。每个初级算符又可由其在零模下的变换方式表征。换言之，卡茨–穆迪代数的初级算符由底层李代数的表示标记。剩下的问题是：哪些算符是初级算符？

事实上，第 5.4.4 节已给出答案：初级算符与体内允许的非平凡威尔逊线相同。对 $G = SU(2)$，初级算符由自旋 $j = 0, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{k}{2}$ 标记。对 $G = SU(N)$，则由最上行不超过 k 个方格的杨图标记。

有了初级算符列表，就可开始计算关联函数及其编织。有多种强有力的工具辅助，其中尤为重要的是克尼日尼克–扎莫洛德奇科夫方程，即共形块必须满足的一组偏微分方程。在许多情形中，这些工具能完全确定共形块的编织性质。

最后，简单列举几个有助于描述分数量子霍尔态的理论：

- $SU(2)_1$：级数 $k = 1$ 的 WZW 模型具有阿贝尔任意子。对 $SU(2)_1$，中心荷 $c = 1$，与自由玻色子相同。该理论描述第 3.3.4 节的哈尔珀林 $(2, 2, 1)$ 自旋单态。

- $SU(2)_2$：中心荷为 $c = 3/2$，与一个自由玻色子加一个自由马约拉纳费米子相同。这恰好是描述摩尔–里德态所需的内容。$SU(2)_2$ 理论描述填充因子 $\nu = 1$ 的态；对 $\nu = 1/2$，应采用上一节的 $U(1)_2 \times$ 伊辛 CFT 描述。

- $SU(2)_k/U(1)$：可以 WZW 模型为出发点，构造更多称为陪集模型的共形场论。粗略地说，就是把 $U(1)$ 对称性取商。这些理论有时称为 $\mathbb{Z}_k$ 副费米子理论，与第 4.2.3 节的 $p = k$ 团簇里德–雷扎伊态相联系。特别地，$\mathbb{Z}_3$ 理论具有斐波那契任意子。